ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN**

**NGUYỄN HỮU LỘC**

**VĂN TUẤN KIỆT**

# ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỌC TĂNG CƯỜNG HỖ TRỢ DẠY VÀ HỌC STEM

**KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP**

NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC

**TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 12 NĂM 2025**

ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN**

**NGUYỄN HỮU LỘC**

**VĂN TUẤN KIỆT**

# ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỌC TĂNG CƯỜNG HỖ TRỢ DẠY VÀ HỌC STEM

**KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP**

NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC

NGƯỜI HƯỚNG DẪN: TS. ĐỖ NHƯ TÀI

**TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 12 NĂM 2025**

# LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu và kết quả nghiên cứu nêu trong khóa luận là trung thực, được các đồng tác giả cho phép sử dụng và chưa từng được công bố trong bất kì một công trình nào khác.

**Tác giả khóa luận**

Văn Tuấn Kiệt Nguyễn Hữu Lộc

# LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành Khóa luận tốt nghiệp này, chúng em đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và giúp đỡ vô cùng quý báu từ nhiều cá nhân và tập thể.

Trước hết, chúng em xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến Trường Đại học Sài Gòn và Khoa Công nghệ thông tin - nơi đã nuôi dưỡng và trang bị cho chúng em nền tảng kiến thức vững vàng, là hành trang quan trọng nhất để thực hiện công trình nghiên cứu này.

Đặc biệt, chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất đến Thầy Đỗ Như Tài, người đã tận tâm hướng dẫn, truyền đạt kinh nghiệm quý báu, và dành thời gian hỗ trợ chúng em trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thiện khoá luận. Sự chỉ dẫn khoa học, chi tiết và những lời khuyên kịp thời của Thầy là yếu tố then chốt giúp chúng em vượt qua mọi khó khăn.

Chúng em cũng xin gửi lời cảm ơn quý Thầy Cô trong Khoa Công nghệ thông tin đã giảng dạy, tạo điều kiện thuận lợi và truyền động lực to lớn trong suốt những năm học.

Cuối cùng, chúng em xin cảm ơn gia đình, bạn bè và những người thân yêu đã luôn là nguồn động viên tinh thần vô giá, là điểm tựa vững chắc để chúng em toàn tâm, toàn ý cho việc học tập và hoàn thành khóa luận.

Mặc dù đã rất cố gắng, luận văn tốt nghiệp này chắc chắn vẫn còn những thiếu sót không thể tránh khỏi. Chúng em kính mong nhận được những góp ý, nhận xét quý báu từ quý Thầy Cô và bạn đọc để công trình được hoàn thiện hơn.

# MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN ..... i
LỜI CẢM ƠN ..... ii
MỤC LỤC ..... 1
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ..... 3
DANH MỤC BẢNG ..... 6
DANH MỤC HÌNH ..... 7
TÓM TẮT LUẬN VĂN ..... 9
Chương 1. Mở đầu ..... 11
1.1. Tính cấp thiết của đề tài ..... 11
1.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu ..... 12
1.3. Mục tiêu nghiên cứu ..... 13
1.4. Nhiệm vụ nghiên cứu ..... 14
1.5. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu ..... 17
1.6. Phương pháp nghiên cứu ..... 19
1.7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn ..... 20
1.8. Cấu trúc của luận văn ..... 22
Chương 2. Cơ sở lý thuyết ..... 24
2.1. Cá nhân hóa trong giáo dục stem trực tuyến ..... 24
2.2. Học tăng cường và thuật toán Q-Learning ..... 29
2.3. Trí tuệ nhân tạo có thể giải thích ..... 33
2.4. Hệ thống quản lý học tập và chuẩn LTI 1.3 ..... 36
2.5. Học máy không giám sát và phân cụm dữ liệu ..... 42
2.6. Kiến trúc microservices và công nghệ container ..... 46
2.7. Tổng quan các nghiên cứu liên quan ..... 54
Chương 3. Thiết kế hệ thống ..... 60

3.1. Phân tích yêu cầu hệ thống....60
3.2. Kiến trúc hệ thống tổng thể....64
3.3. Qui trình học thích nghi dùng Q-Learning....77
3.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu....80
3.5. Thiết kế thuật toán và mô hình AI....92
3.6. Triển khai chi tiết mô hình....108
Chương 4. Thực nghiệm và kết quả....128
4.1. Môi trường triển khai....128
4.2. Triển khai microservice....135
4.3. Kết quả triển khai giao diện hệ thống....143
4.4. Tổ chức thực nghiệm mô phỏng....146
4.5. Đánh giá và phân tích kết quả....151
Chương 5. Kết luận và hướng phát triển....161
5.1. Tóm tắt kết quả nghiên cứu....161
5.2. Đóng góp của đề tài....162
5.3. Hạn chế của nghiên cứu....164
5.4. Hướng phát triển trong tương lai....167
5.5. Kết luận....170
TÀI LIỆU THAM KHẢO....172

# DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

| STT | Từ viết tắt | Từ tiếng Anh/Việt |
|---|---|---|
| 1 | A/B | A/B Testing |
| 2 | AGS | Assignment and Grade Services |
| 3 | AI | Artificial Intelligence |
| 4 | AIED | AI in Education |
| 5 | API | Application Programming Interface |
| 6 | CCPA | California Consumer Privacy Act |
| 7 | CF | Collaborative Filtering |
| 8 | CORS | Cross-Origin Resource Sharing |
| 9 | CPU | Central Processing Unit |
| 10 | CSDL | Cơ sở dữ liệu |
| 11 | CSRF | Cross-Site Request Forgery |
| 12 | CT-TTg | Chỉ thị - Thủ tướng |
| 13 | DBSCAN | Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise |
| 14 | DL | Deep Learning |
| 15 | DQN | Deep Q-Networks |
| 16 | ESB | Enterprise Service Bus |
| 17 | FR | Functional Requirement |
| 18 | GDPR | General Data Protection Regulation |
| 19 | GPU | Graphics Processing Unit |
| 20 | gRPC | Google Remote Procedure Call |
| 21 | HTTP | Hypertext Transfer Protocol |
| 22 | IDE | Integrated Development Environment |

| | | |
|---|---|---|
| 23 | Item-kNN | Item-based k-Nearest Neighbors |
| 24 | ITS | Intelligent Tutoring Systems |
| 25 | JWKS | JSON Web Key Set |
| 26 | JWT | JSON Web Token |
| 27 | LMS | Learning Management System |
| 28 | LO | Learning Outcomes |
| 29 | LTI 1.3 | Learning Tools Interoperability 1.3 |
| 30 | ML | Machine Learning |
| 31 | NFR | Non Functional Requirement |
| 32 | NLP | Natural Language Processing |
| 33 | NRC | National Research Council |
| 34 | NRPS | Names & Roles Provisioning Service |
| 35 | OIDC | OpenID Connect |
| 36 | OS | Operating System |
| 37 | PAL | Personalized Adaptive Learning |
| 38 | PO | Program Outcomes |
| 39 | PPO | Proximal Policy Optimization |
| 40 | RAM | Random Access Memory |
| 41 | RBAC | Role-Based Access Control |
| 42 | RDBMS | Relational Database Management System |
| 43 | RL | Reinforcement Learning |
| 44 | SCORM | Sharable Content Object Reference Model |
| 45 | SPA | Single Page Application |
| 46 | SQL | Structured Query Language |
| 47 | STEM | Science, Technology, Engineering, Mathematics |

| | | |
|---|---|---|
| 48 | SHAP | SHapley Additive exPlanations |
| 49 | TCP | Transmission Control Protocol |
| 50 | UCB | Upper Confidence Bound |
| 51 | URL | Uniform Resource Locator |
| 52 | Virtual DOM | Virtual Document Object Model |
| 53 | VM | Virtual Machine |
| 54 | VPS | Virtual Private Server |
| 55 | XSS | Cross-Site Scripting |
| 56 | XAI | Explainable AI |
| 57 | YAML | YAML Ain't Markup Language |
| 58 | ZPD | Zone of Proximal Development |

# DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1 So sánh kiến trúc Monolithic và Microservices .....48
Bảng 2.2. So sánh Virtual Machines và Containers.....51
Bảng 3.1. Collection của course service .....81
Bảng 3.2. Collection của question service .....83
Bảng 3.3.Collection của recommend service.....85
Bảng 3.4.Collection user states và state history.....86
Bảng 3.5. Collection của student_lo_mastery.....87
Bảng 3.6. Collection của user cluster.....89
Bảng 3.7. Collection của user cluster history.....91
Bảng 3.8. Danh sách trọng số hành động dùng để tính chỉ số tương tác .....109
Bảng 3.9. Danh sách quyết định mở rộng hành động .....114
Bảng 3.10. Danh sách chi tiết 15 Action trong hệ thống .....115
Bảng 4.1.Thông số kỹ thuật của VPS .....129
Bảng 4.2.Thông số kỹ thuật của Máy chủ cài đặt Moodle VPS .....130
Bảng 4.3.Các công nghệ và vai trò trong triển khai hệ thống Microservices.....133

# DANH MỤC HÌNH

Hình 2.1. Minh họa trực quan về STEM.....26
Hình 2.2. Chu trình cơ bản của học tăng cường.....29
Hình 2.3. Minh hoạ cập nhật Q-Table .....32
Hình 2.4. Thống kê của Moodle (Tính đến 17h30 ngày 30/11/2025 - UTC +7).....37
Hình 2.5. Kiến trúc tổng thể của Moodle LMS .....37
Hình 2.6. Các thành phần chính của phương thức LTI 1.3.....39
Hình 2.7. Luồng hoạt động tổng thể của LTI 1.3.....40
Hình 2.8. Tổng quan kiến trúc đơn giản của microservice .....47
Hình 2.9. Tổng quan kiến trúc containerized applications .....50
Hình 3.1. Tổng quan phương pháp đề xuất.....64
Hình 3.2. Tổng quan kiến trúc hệ thống .....65
Hình 3.3. Tổng quan kiến trúc Kong Gateway .....67
Hình 3.4. Kiến trúc ReactJS.....74
Hình 3.5. Luồng dữ liệu nghiệp vụ chính .....78
Hình 3.6. Sơ đồ quy trình xử lý dữ liệu .....92
Hình 3.7. Biểu đồ so sánh Top 10 sự kiện trước khi lọc.....94
Hình 3.8. Biểu đồ so sánh Top 10 sự kiện sau khi lọc.....95
Hình 3.9. Biểu đồ phân bố số loại hành động.....96
Hình 3.10. Biểu đồ so sánh Phân bố điểm giữa Khóa 42 và Khóa 670.....97
Hình 3.11. Top 10 loại sự kiện và Hành động phổ biến của riêng Khóa học 670....98
Hình 3.12. Biểu đồ xếp hạng 15 đặc trưng có điểm quan trọng cao nhất.....101
Hình 3.13. Ma trận tương quan giữa 15 đặc trưng được chọn.....101
Hình 3.14. Các biểu đồ đánh giá để tìm số cụm K tối ưu.....103
Hình 3.15. Luồng hoạt động của Q-learning trong việc đưa ra gợi ý sư phạm. .....105
Hình 3.16. Phân phối xác suất chọn hành động thực tế theo learning phase.....125

Hình 3.17. Phân phối xác suất chọn hành động thực tế theo tương tác .....126
Hình 4.1. Thông số kỹ thuật của VPS.....128
Hình 4.2. Dockerfile của user service .....136
Hình 4.3. Trích đoạn docker-compose.yml dùng trong triển khai.....137
Hình 4.4. Trích đoạn file kong.yml dùng để khai báo route/service thực tế. .....139
Hình 4.5. Trích GitHub Actions workflow để build & deploy Docker image. .....140
Hình 4.6. Màn hình cấu hình LTI trong Moodle .....141
Hình 4.7. File .env của LTI Service chứa các endpoint và Client ID. .....141
Hình 4.8. Xử lý OIDC Login và LTI Launch trong LTI Service. .....142
Hình 4.9. Màn hình LTI 1.3 Tool được embed vào hệ thống Moodle LMS .....143
Hình 4.10. Màn hình xem khóa học và bài học được Adaptive Learning gợi ý.....144
Hình 4.11. Các biểu đồ phân tích thống kê tiến độ và kỹ năng của học viên.....145
Hình 4.12. Các biểu đồ thống kê cho view giáo viên về tổng quan lớp học.....146
Hình 4.13. Các chỉ số thống kê cho giáo viên về tương tác khóa học .....146
Hình 4.14. Quá trình hội tụ của thuật toán Q-Learning qua 500 vòng lặp .....149
Hình 4.15. Biến thiên tham số Epsilon (ϵ) qua 500 vòng lặp huấn luyện.....149
Hình 4.16. Màn hình kết quả thống kê ở tải thường .....151
Hình 4.17. Màn hình kết quả thống kê ở tải cao .....152
Hình 4.18. Màn hình kết quả test Postman .....153
Hình 4.19. So sánh hiệu quả Q-Learning và Param Policy theo nhóm đối tượng..153
Hình 4.20. Mức Độ Cải Thiện (%) của Q-Learning so với Param Policy trên các Chỉ số Hiệu suất .....154
Hình 4.21. Mức độ quan trọng các đặc trưng dựa trên giá trị SHAP trung bình. ...156
Hình 4.22. Biểu đồ thể hiện sự phân hóa tác động của các giá trị đặc trưng.....157

# TÓM TẮT LUẬN VĂN

Trong bối cảnh chuyển đổi số giáo dục và nhu cầu cá nhân hóa học tập ngày càng gia tăng, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục STEM, các hệ thống quản lý học tập truyền thống (Learning Management Systems – LMS) như Moodle vẫn còn nhiều hạn chế trong việc thích ứng linh hoạt với năng lực, hành vi và tiến trình học tập của từng người học. Luận văn này tập trung nghiên cứu, thiết kế và triển khai một hệ thống hỗ trợ cá nhân hóa lộ trình học tập dựa trên học tăng cường, cụ thể là thuật toán Q-learning, được tích hợp vào Moodle LMS thông qua chuẩn LTI 1.3, trên nền kiến trúc microservice hiện đại.

Về mặt phương pháp, luận văn mô hình hóa bài toán gợi ý sư phạm dưới dạng Quy trình Quyết định Markov, trong đó trạng thái người học được biểu diễn bằng vector đa chiều, kết hợp giữa hành vi học tập (Engagement, Learning Phase, Cluster), kết quả học tập (Score, Progress) và ngữ cảnh khóa học (Module). Không gian hành động được thiết kế theo hướng sư phạm, bao phủ toàn bộ chu trình học tập (ôn tập, học hiện tại, chuẩn bị), thay vì chỉ giới hạn ở việc gợi ý tài nguyên tĩnh. Hàm phần thưởng được xây dựng theo hướng đa mục tiêu, tích hợp cả cải thiện điểm số, mức độ thành thạo chuẩn đầu ra và động lực học tập của từng nhóm người học.

Để giải quyết bài toán khởi động lạnh (cold-start) và đảm bảo thuật toán có thể được huấn luyện trước khi triển khai thực tế, luận văn đề xuất một môi trường mô phỏng dựa trên khai phá tham số từ dữ liệu lịch sử Moodle. Các quy luật chuyển trạng thái và phân phối hành động được trích xuất từ dữ liệu thực, cho phép huấn luyện Q-learning trong một môi trường vừa thực tế, vừa kiểm soát được. Trên cơ sở đó, quá trình huấn luyện và kiểm thử được tổ chức theo kịch bản A/B testing, so sánh chính sách Q-learning với chính sách hành vi lịch sử.

Về mặt hệ thống, luận văn triển khai một kiến trúc microservice phân tán, bao gồm các dịch vụ độc lập cho gợi ý học tập, phân cụm người học, truy vết kiến thức, quản lý người dùng và tích hợp LTI. Hệ thống sử dụng các công nghệ hiện đại như FastAPI, Spring Boot, ReactJS, Docker, API Gateway và CI/CD, đảm bảo khả năng mở rộng, bảo trì và triển khai với chi phí thấp trên môi trường VPS Linux. Chuẩn

LTI 1.3 được hiện thực hóa đầy đủ với cơ chế xác thực OIDC/OAuth2, cho phép hệ thống tích hợp an toàn và tái sử dụng trên nhiều nền tảng LMS khác nhau.

Kết quả thực nghiệm trên môi trường mô phỏng cho thấy thuật toán Q-learning giúp cải thiện rõ rệt hiệu quả học tập, đặc biệt đối với nhóm sinh viên yếu, thông qua việc giảm đáng kể số chuẩn đầu ra chưa đạt và nâng cao mức độ thành thạo kiến thức. Đồng thời, hệ thống vẫn duy trì khả năng thách thức phù hợp với nhóm sinh viên khá giỏi. Phân tích XAI bằng phương pháp SHAP cho thấy các quyết định gợi ý của mô hình phù hợp với logic sư phạm, góp phần nâng cao tính minh bạch và khả năng tin cậy của hệ thống.

Tổng thể, luận văn đã chứng minh tính khả thi của việc ứng dụng học tăng cường kết hợp kiến trúc microservice và chuẩn tích hợp hiện đại trong bài toán cá nhân hóa học tập. Các kết quả đạt được không chỉ có ý nghĩa học thuật mà còn mở ra tiềm năng ứng dụng thực tiễn cho giáo dục STEM tại Việt Nam, đồng thời đặt nền tảng cho các nghiên cứu mở rộng trong tương lai như Deep Reinforcement Learning, triển khai thực nghiệm trên lớp học thực và tích hợp các yếu tố tâm lý, xã hội vào mô hình học tập thích ứng.

# CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU

## 1.1. Tính cấp thiết của đề tài

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành một trong những công nghệ đột phá quan trọng nhất, có tiềm năng thay đổi sâu sắc nhiều lĩnh vực, đặc biệt là giáo dục. Theo nghiên cứu của Frey và Osborne thuộc Đại học Oxford, khoảng 47% các công việc truyền thống đang có nguy cơ bị tự động hóa, đòi hỏi các nhân lực trong tương lai phải sở hữu những kỹ năng mới. Đặc biệt, giáo dục STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học) ngày càng được chú trọng nhằm trang bị cho người học những kỹ năng thế kỷ 21 cần thiết để giải quyết các vấn đề phức tạp bao gồm tư duy phản biện, sáng tạo, giải quyết vấn đề và hợp tác. Những kỹ năng này không chỉ mang ý nghĩa học thuật mà còn là nền tảng cho sự thành công trong thị trường lao động đang thay đổi nhanh chóng.

Tại Việt Nam, các chính sách giáo dục những năm gần đây đã ưu tiên phát triển giáo dục STEM, tuy nhiên nhiều nghiên cứu cho thấy vẫn tồn tại khoảng cách đáng kể giữa chủ trương và thực tiễn triển khai trong nhà trường phổ thông. Các bài báo tổng quan và nghiên cứu trường hợp cho thấy giáo dục STEM chủ yếu dừng ở hoạt động ngoại khóa, việc tích hợp có hệ thống vào chương trình chính khóa còn hạn chế; đồng thời giáo viên thiếu năng lực dạy học tích hợp, chương trình học chưa linh hoạt, cơ sở vật chất và nguồn lực giữa các địa phương còn chênh lệch, cùng với áp lực thi cử và sự hỗ trợ chưa đầy đủ từ gia đình học sinh.

Đặc biệt, thách thức lớn nhất là việc cá nhân hóa trải nghiệm học tập cho từng học viên với năng lực và tốc độ tiếp thu khác nhau, trong khi các phương pháp giảng dạy truyền thống và nhiều mô hình e-learning tĩnh vẫn thường áp dụng cách tiếp cận "một kích cỡ phù hợp cho tất cả" (one-size-fits-all), làm giảm hứng thú học tập và khiến một bộ phận học sinh khó phát huy hết tiềm năng của mình.

Để giải quyết vấn đề này, nhu cầu về một hệ thống học tăng cường (Reinforcement Learning - RL) hỗ trợ dạy và học STEM cá nhân hóa trở nên cấp thiết. Hệ thống này, ứng dụng các nguyên lý của AI và khoa học dữ liệu, có khả năng

phân tích chi tiết hành vi và hiệu suất học tập của từng học viên thông qua dữ liệu lịch sử tương tác với hệ thống, từ đó đề xuất lộ trình học tập tối ưu, phù hợp với từng cá nhân. Để giải quyết vấn đề này, nhu cầu về một hệ thống hỗ trợ dạy và học STEM cá nhân hóa ứng dụng AI trở nên cấp thiết. Một hệ thống như vậy có khả năng phân tích hành vi học tập để đề xuất lộ trình tối ưu cho từng cá nhân. Điều này không chỉ giúp nâng cao hiệu quả học tập mà còn tạo động lực và sự hứng thú, biến quá trình học tập trở nên linh hoạt và có mục đích hơn.

## 1.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu

**Sự phát triển của Hệ thống Học tập Thích ứng Cá nhân hóa**: Trong bối cảnh chuyển đổi số giáo dục đại học, các hệ thống PAL đang trở thành xu hướng chủ đạo. Một nghiên cứu tổng quan phạm vi năm 2024 của du Plooy và cộng sự, khảo sát 69 công trình nghiên cứu từ năm 2012 đến 2024, chỉ ra rằng PAL điều chỉnh lộ trình học tập dựa trên nhu cầu riêng biệt của sinh viên thông qua các chỉ số như bài kiểm tra kiến thức trước đó (chiếm 58%) và dữ liệu tương tác. Về mặt nền tảng, Moodle và McGraw-Hill’s Connect LearnSmart được ghi nhận là những hệ thống phổ biến nhất để triển khai các giải pháp này.

Hiệu quả của việc áp dụng công nghệ vào cá nhân hóa học tập đã được lượng hóa rõ ràng. Theo báo cáo tổng hợp từ du Plooy (2024), 59% số lượng các nghiên cứu được rà soát (41/69 nghiên cứu) đã ghi nhận sự cải thiện về kết quả học tập. Bên cạnh đó, 36% số nghiên cứu (25/69) chỉ ra sự gia tăng rõ rệt về mức độ tham gia (student engagement), khẳng định vai trò của môi trường học tập cá nhân hóa trong việc thúc đẩy động lực nội tại.

Để tối ưu hóa các hệ thống thích ứng, học tăng cường đang nổi lên như một kỹ thuật cốt lõi. Theo bài tổng quan hệ thống mới nhất của Riedmann và cộng sự (2025) trên 89 bài báo, xu hướng sử dụng RL trong giáo dục tăng mạnh từ năm 2018, đặc biệt trong các lĩnh vực STEM – chiếm gần một nửa số lượng nghiên cứu

Về mặt thuật toán, các phương pháp Model-free RL chiếm ưu thế áp đảo với 72/89 nghiên cứu nhờ tính linh hoạt. Trong đó, Q-learning là thuật toán phổ biến nhất (n=28), theo sau là DQN (n=19). Các thuật toán này cho phép hệ thống "học" chiến lược giảng dạy tối ưu (instructional sequencing) thông qua quá trình thử-sai để tối đa

hóa kết quả học tập. Đáng chú ý, các phương pháp RL cổ điển như Q-learning cho thấy hiệu quả ổn định, với 61% các nghiên cứu sử dụng chúng báo cáo kết quả vượt trội so với các phương pháp cơ sở.

Mặc dù tiềm năng lớn, các nghiên cứu hiện tại vẫn tồn tại những hạn chế:

- Hạn chế về triển khai thực tế: Riedmann (2025) chỉ ra rằng nhiều nghiên cứu RL vẫn chủ yếu dựa trên dữ liệu mô phỏng (simulated data) và cần nhiều hơn các triển khai "live" với người học thực.
- Hạn chế về địa lý: du Plooy (2024) nhấn mạnh sự thiếu hụt các nghiên cứu đến từ các quốc gia đang phát triển.

Tại Việt Nam, các nghiên cứu cụ thể kết hợp kỹ thuật Q-learning để xây dựng hệ thống đề xuất lộ trình học tập cá nhân hóa cho môn học STEM, tích hợp trực tiếp trên nền tảng Moodle LMS, vẫn còn rất hạn chế. Đề tài này nhằm mục đích lấp đầy khoảng trống đó bằng cách xây dựng một hệ thống thực nghiệm trong bối cảnh giáo dục đại học cụ thể tại Việt Nam.

## 1.3. Mục tiêu nghiên cứu

**Mục tiêu tổng quát**: Xây dựng và triển khai một hệ thống hỗ trợ học tập thông minh theo kiến trúc Microservices, có khả năng tích hợp liền mạch với nền tảng quản lý học tập Moodle thông qua chuẩn LTI 1.3. Hệ thống ứng dụng thuật toán học tăng cường, cụ thể là Q-learning, nhằm tự động hóa quá trình đề xuất lộ trình học tập cá nhân hóa, đồng thời đảm bảo tính mở rộng, khả năng tương tác và an toàn dữ liệu trong môi trường giáo dục trực tuyến.

**Mục tiêu cụ thể**

1. Xây dựng hệ thống khuyến nghị học tập thông minh:

- Thu thập, đồng bộ và phân tích dữ liệu hành vi và lịch sử học tập của sinh viên từ Moodle thông qua giao thức chuẩn LTI 1.3.
- Thiết kế và xây dựng mô hình Q-learning nhằm học và tối ưu hóa chiến lược ra quyết định dựa trên phản hồi học tập của người học theo thời gian.

- Triển khai cơ chế đề xuất tự động các tài nguyên học tập (bài giảng, bài tập, tài liệu bổ trợ), phù hợp với năng lực, tiến độ và trạng thái học tập của từng cá nhân trong môi trường học tập động.

2. Đánh giá hiệu quả và khả năng thích ứng của hệ thống: kiểm chứng tác động của thuật toán đề xuất thông qua các chỉ số định lượng, thu thập từ quá trình mô phỏng, bao gồm:

- Hiệu quả học tập: So sánh điểm số trung bình và mức độ thành thạo chuẩn đầu ra giữa nhóm tác nhân sử dụng chính sách Q-learning (nhóm thực nghiệm) và nhóm tác nhân sử dụng chính sách suy luận từ dữ liệu lịch sử (nhóm đối chứng); Phân tích tổng phần thưởng tích lũy nhằm đánh giá mức độ tối ưu trong quá trình ra quyết định của mô hình AI.
- Khả năng thích ứng theo nhóm đối tượng: Phân tích hiệu suất hệ thống trên từng nhóm người học (Yếu, Trung bình, Giỏi); Đánh giá chuyên sâu khả năng hỗ trợ nhóm Yếu thông qua việc giảm số lượng chuẩn đầu ra chưa đạt và tăng tỷ lệ hoàn thành học tập so với nhóm đối chứng.
- Độ ổn định và khả năng hội tụ của thuật toán: Theo dõi sự biến thiên của phần thưởng theo các vòng lặp huấn luyện nhằm xác định thời điểm hội tụ và khả năng duy trì chiến lược ra quyết định ổn định của thuật toán Q-learning.

3. Phân tích tác động sư phạm: thay vì đo lường động lực nội tại (cảm xúc), hệ thống đánh giá tác động sư phạm thông qua chiến lược phân phối hành động:

- Xác định xem hệ thống có tự động điều chỉnh độ khó của bài tập (đề xuất bài dễ cho nhóm Yếu, bài khó cho nhóm giỏi) để phù hợp với vùng phát triển năng lực hay không.
- Đánh giá khả năng "lấp lỗ hổng kiến thức" thông qua việc giảm thiểu tỷ lệ thất bại trong các bài kiểm tra mô phỏng.

### 1.4. Nhiệm vụ nghiên cứu

Để hiện thực hóa các mục tiêu nêu trên, đề tài tập trung thực hiện 05 nhiệm vụ trọng tâm sau:

**Nhiệm vụ 1: Xây dựng cơ sở dữ liệu và Tiền xử lý dữ liệu học tập**

Phân tích và Đặc tả không gian dữ liệu: Xác định và trích xuất các trường thông tin cốt lõi từ hệ thống Moodle LMS để cấu thành vector trạng thái đầu vào (St) cho mô hình Q-learning. Dữ liệu được phân loại thành 03 nhóm chính:

- Dữ liệu hành vi và tương tác: bao gồm mức độ tương tác (đo lường tần suất và tính đều đặn của hành động), giai đoạn học tập (xác định ngữ cảnh sư phạm hiện tại như xem tài liệu/làm bài/ôn tập), và nhóm người học (định danh nhóm hành vi thông qua thuật toán phân cụm K-means từ dữ liệu lịch sử).
- Dữ liệu kết quả và tiến độ: bao gồm điểm số tích lũy (được chuẩn hóa từ Moodle Gradebook) và tiến độ hoàn thành (tỷ lệ % hoàn thành module) nhằm đánh giá mức độ nắm bắt kiến thức hiện tại của người học.
- Dữ liệu ngữ cảnh: xác định vị trí bài học trong cấu trúc tuần tự của khóa học STEM, giúp thuật toán định vị chính xác người học đang ở đâu trong lộ trình đào tạo.

Xây dựng bộ dữ liệu huấn luyện: khắc phục vấn đề "khởi động lạnh" do thiếu dữ liệu thực tế ban đầu bằng kỹ thuật mô phỏng dữ liệu. Quá trình này tạo ra các mẫu tương tác từ các tác nhân ảo, đảm bảo phản ánh đúng các đặc tính thống kê và phân phối hành vi của học viên thực tế.

Làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu: thực hiện quy trình xử lý dữ liệu nhiễu, điền khuyết các giá trị thiếu và chuẩn hóa thang đo cho các chỉ số đầu vào. Bước này đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu trước khi đưa vào huấn luyện mô hình, giúp thuật toán hội tụ nhanh và chính xác hơn.

**Nhiệm vụ 2: Thiết kế và tối ưu hóa thuật toán Q-learning cho bài toán gợi ý**

Thiết lập các thành phần của thuật toán Q-learning: Xác định cụ thể các yếu tố đầu vào và đầu ra để thuật toán có thể tương tác với môi trường học tập:

- Không gian trạng thái: định nghĩa các chỉ số đại diện cho tình trạng hiện tại của học viên tại thời điểm t, bao gồm: mức độ nắm bắt kiến thức và mức độ tương tác.

- Không gian hành động: xác định tập hợp các tương tác sư phạm cốt lõi mà hệ thống có thể đề xuất để điều hướng người học. Không chỉ giới hạn ở việc gợi ý tài nguyên tĩnh, không gian hành động bao trùm toàn bộ quy trình học tập (xem tài liệu, làm bài kiểm tra, nộp bài tập, thảo luận) và được ngữ cảnh hóa theo tiến trình thời gian. Điều này cho phép hệ thống linh hoạt đưa ra các khuyến nghị: từ việc ôn tập kiến thức cũ, tập trung hoàn thành nhiệm vụ hiện tại, đến việc chuẩn bị sớm cho các nội dung tương lai.
- Hàm phần thưởng: thiết kế cơ chế tính điểm thưởng để phản hồi lại cho thuật toán biết hành động vừa thực hiện là tốt hay xấu. Phần thưởng được tính toán dựa trên sự cải thiện điểm số và mức độ tương tác bài học của sinh viên.

Cài đặt và Huấn luyện thuật toán:

- Phát triển thuật toán Q-learning để xây dựng và cập nhật bảng giá trị Q-table (bảng lưu trữ giá trị của các hành động tại từng trạng thái) dựa trên công thức cập nhật:

$$Q(s,a) = Q(s,a) + \alpha[r + \gamma max_{a'}(Q(s',a') - Q(s,a))]$$

- Xây dựng chiến lược cân bằng giữa khám phá, thử nghiệm các lộ trình mới để tìm cơ hội tốt hơn, và khai thác, tận dụng lộ trình đã biết là hiệu quả nhất.

**Nhiệm vụ 3: Phát triển hệ thống microservices**

Thiết kế kiến trúc hệ thống: Phân rã hệ thống thành các dịch vụ độc lập, giao tiếp qua RESTful API, được quản lý bởi Kong Gateway

- User Service (Java/Spring Boot): Xử lý nghiệp vụ chính, quản lý phiên làm việc và điều phối dữ liệu định danh người dùng.
- Recommendation Service (Python): Chứa model Q-learning, chịu trách nhiệm tính toán và trả về gợi ý học tập.
- Chat Service (Python): Quản lý lịch sử hội thoại và tích hợp với Dify Workflow để cung cấp chức năng trợ lý ảo thông minh, hỗ trợ giải đáp thắc mắc dựa trên cơ sở tri thức khóa học

- Course Service (Python): Tiếp nhận và đồng bộ hóa metadata cấu trúc khóa học từ Moodle LMS, lưu trữ dữ liệu phân cấp để phục vụ định vị nội dung trong lộ trình học.
- Question Service (Python): Quản lý ngân hàng câu hỏi và tham số bài tập, tích hợp LLM để sinh nội dung đánh giá và lưu trữ dữ liệu dưới dạng bán cấu trúc.
- LTI Integration Service: Đảm nhiệm việc bắt tay (handshake) và xác thực với Moodle.

Xây dựng giao diện: Phát triển ứng dụng phía người dùng bằng ReactJS, hiển thị dashboard cá nhân hóa và các gợi ý bài học.

**Nhiệm vụ 4: Tích hợp hệ thống vào Moodle qua chuẩn LTI 1.3**

Triển khai giao thức bảo mật: Cấu hình xác thực OAuth 2.0 và OpenID Connect (OIDC) để thiết lập kết nối tin cậy giữa Moodle (LMS Tool Consumer) và Hệ thống đề xuất (LTI Tool Provider).

**Nhiệm vụ 5: Thử nghiệm và đánh giá**

Thiết lập môi trường: Xây dựng môi trường giả lập tái hiện logic vận hành và cơ chế đánh giá của hệ thống thực tế.

Triển khai kịch bản kiểm thử: Thực hiện so sánh đối chứng (A/B Testing) giữa hai nhóm tác nhân ảo: nhóm hoạt động dựa trên dữ liệu lịch sử và nhóm áp dụng thuật toán đề xuất để làm nổi bật sự khác biệt.

Đánh giá tính hiệu quả: So sánh kết quả đầu ra (điểm số, mức độ hoàn thành) giữa các nhóm để kiểm chứng khả năng cải thiện chất lượng học tập của thuật toán.

Đánh giá tính tối ưu: Phân tích khả năng rút ngắn lộ trình học tập và độ ổn định (sự hội tụ) của mô hình thông qua các chỉ số thống kê từ quá trình mô phỏng.

## 1.5. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu

### 1.5.1. Đối tượng nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu và phát triển các đối tượng chính sau:

- Thuật toán gợi ý: Trọng tâm là thuật toán Q-learning được tối ưu hóa cho bài toán lập lộ trình học tập tuần tự.

- Hệ thống phần mềm: Kiến trúc Microservices đảm bảo tính mô-đun hóa, khả năng mở rộng và cơ chế tích hợp hệ thống thông qua chuẩn LTI 1.3.
- Dữ liệu giáo dục: Tập hợp các dữ liệu hành vi và kết quả học tập được trích xuất trực tiếp từ cơ sở dữ liệu của hệ thống Moodle, bao gồm điểm số các bài kiểm tra, bài tập lớn, tiến độ hoàn thành khóa học, cùng với nhật ký tương tác hệ thống như thời gian đăng nhập, tần suất truy cập tài liệu và lịch sử tham gia các hoạt động học tập trên nền tảng số.

### 1.5.2. Phạm vi nghiên cứu

**Phạm vi về nội dung và chương trình đào tạo**

Hệ thống được thiết kế và thử nghiệm giới hạn trong các khóa học thuộc lĩnh vực STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Toán học). Các khóa học này phải đáp ứng các tiêu chuẩn:

- Có cấu trúc bài giảng mạch lạc, logic.
- Được định nghĩa rõ ràng về Mục tiêu đầu ra của chương trình (Program Outcomes - POs) và Chuẩn đầu ra của học phần (Learning Outcomes - LOs).
- Hệ thống bài kiểm tra/đánh giá có tiêu chí chấm điểm định lượng cụ thể để phục vụ cho hàm thưởng của thuật toán.

**Phạm vi về công nghệ**

Nền tảng LMS: Hệ thống được xây dựng để tích hợp cụ thể với Moodle LMS (phiên bản 4.0 trở lên) thông qua giao thức LTI 1.3.

Kiến trúc: Triển khai theo mô hình Microservices, tách biệt giữa các dịch vụ xử lý dữ liệu, giao diện người dùng và các tác vụ tính toán AI.

**Phạm vi về khách thể và thời gian thực nghiệm**

Đối tượng người học: Sinh viên hoặc học viên tham gia các khóa học theo hình thức trực tuyến hoặc kết hợp.

Dữ liệu: Dữ liệu huấn luyện ban đầu sử dụng kỹ thuật mô phỏng dựa trên các tham số thống kê của các lớp học cũ.

## 1.6. Phương pháp nghiên cứu

Để giải quyết trọn vẹn các mục tiêu và nhiệm vụ đề ra, đề tài áp dụng phương pháp nghiên cứu hỗn hợp, kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu lý thuyết, kỹ thuật phát triển phần mềm hiện đại và thực nghiệm sư phạm.

### 1.6.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết

Phương pháp này được sử dụng để xây dựng cơ sở khoa học vững chắc cho việc thiết kế hệ thống và lựa chọn thuật toán.

Tổng quan tài liệu: Hệ thống hóa các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước về Trí tuệ nhân tạo trong giáo dục, Hệ thống học tập thích ứng và Cá nhân hóa.

Nghiên cứu giải thuật: Phân tích sâu về lý thuyết Học tăng cường, tập trung vào cơ chế toán học của thuật toán Q-learning để sinh được gợi ý học tập.

Nghiên cứu chuẩn kết nối: Phân tích đặc tả kỹ thuật của chuẩn LTI 1.3 (Learning Tools Interoperability) và các giao thức bảo mật liên quan (OAuth 2.0, OIDC) để đảm bảo khả năng tích hợp an toàn với hệ thống Moodle.

### 1.6.2. Phương pháp phát triển hệ thống

Áp dụng các nguyên lý và quy trình kỹ thuật phần mềm tiên tiến để xây dựng sản phẩm.

**Kiến trúc phần mềm:** Thiết kế hệ thống theo kiến trúc Microservices, đảm bảo tính mô-đun hóa, khả năng bảo trì và mở rộng độc lập cho từng dịch vụ (Core, AI, Integration).

**Quy trình phát triển:** Áp dụng quy trình phát triển phần mềm linh hoạt để liên tục cập nhật và phản hồi trong quá trình xây dựng sản phẩm.

Công nghệ và Công cụ:

- Quản lý mã nguồn và phiên bản: Sử dụng Git (github).
- Đóng gói và triển khai: Sử dụng Docker để container hóa các dịch vụ, đảm bảo môi trường nhất quán từ phát triển đến vận hành (DevOps).
- Môi trường phát triển: Sử dụng các IDE chuyên dụng như IntelliJ IDEA (cho Java Spring Boot) và VS Code (cho Python/ReactJS).

### 1.6.3. Phương pháp thực nghiệm

Phương pháp này được sử dụng để kiểm chứng giả thuyết khoa học và đánh giá hiệu quả tối ưu hóa của thuật toán đề xuất thông qua mô phỏng máy tính:

**Thiết kế thực nghiệm:** Triển khai kịch bản kiểm thử A/B trên môi trường giả lập. Thực hiện so sánh song song hiệu suất giữa hai nhóm tác nhân ảo:

- Nhóm thực nghiệm: Hoạt động dựa trên chiến lược gợi ý của thuật toán Q-learning.
- Nhóm đối chứng: Hoạt động dựa trên chính sách lịch sử mô phỏng lại xác suất hành vi của người học thực tế.

**Thu thập dữ liệu:** Tập trung thu thập dữ liệu định lượng được ghi nhận tự động từ log của quá trình mô phỏng, bao gồm các chỉ số hiệu suất cốt lõi: Tổng phần thưởng tích lũy, Điểm số trung bình, Mức độ thành thạo kỹ năng và Số bước thao tác để hoàn thành mục tiêu.

**Phân tích dữ liệu:** Sử dụng các phương pháp thống kê toán học (như kiểm định T-test) để đánh giá mức độ ý nghĩa của sự khác biệt về kết quả đầu ra và tốc độ hội tụ giữa thuật toán đề xuất so với chính sách cơ sở.

## 1.7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

**Ý nghĩa khoa học**: Đề tài đóng góp vào hệ thống tri thức về ứng dụng Trí tuệ nhân tạo trong Giáo dục thông qua ba khía cạnh cốt lõi.

Đóng góp về mặt lý thuyết và thuật toán: Đề tài cung cấp bằng chứng thực nghiệm về khả năng ứng dụng của thuật toán Q-learning vào bài toán tối ưu hóa lộ trình học tập tuần tự. Nghiên cứu không chỉ dừng lại ở việc áp dụng mà còn mở ra hướng đi mới về việc tích hợp các kỹ thuật học máy tiên tiến để giải quyết các cấu trúc kiến thức logic chặt chẽ trong lĩnh vực STEM, chuyển dịch từ các mô hình gợi ý tĩnh sang các hệ thống thích ứng động theo thời gian thực.

Lấp đầy khoảng trống nghiên cứu: Trong bối cảnh các nghiên cứu về hệ thống gợi ý tại Việt Nam và các nước đang phát triển còn hạn chế, đặc biệt là các ứng dụng RL tích hợp sâu vào LMS, đề tài cung cấp một case study điển hình. Kết quả nghiên cứu chứng minh tính khả thi của việc mô hình hóa quá trình học tập như một chuỗi

quyết định tuần tự, làm tiền đề cho việc chuyển đổi số thực chất trong giáo dục đại học.

Xây dựng khung đánh giá toàn diện: Đề tài thiết lập một bộ tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả hệ thống đa chiều, kết hợp giữa chỉ số định lượng (mức độ tăng trưởng kiến thức, tốc độ hoàn thành khóa học, tần suất tương tác) và chỉ số định tính (sự hài lòng và trải nghiệm người dùng). Khung đánh giá này có thể được tái sử dụng cho các nghiên cứu so sánh về sau.

**Ý nghĩa thực tiễn**: Kết quả của đề tài mang lại giá trị ứng dụng trực tiếp, giải quyết các vấn đề tồn tại của giáo dục trực tuyến và mang lại lợi ích cho đa dạng các đối tượng.

Đối với người học, cải thiện trải nghiệm và hiệu suất: Hệ thống giải quyết triệt để vấn đề "một kích cỡ cho tất cả" bằng cách cung cấp lộ trình học tập được "may đo" riêng biệt. Thông qua việc đề xuất các bài tập có độ khó phù hợp với vùng phát triển của từng cá nhân, hệ thống giúp:

- Tối ưu hóa thời gian học tập bằng cách lướt qua các nội dung người học đã thành thạo.
- Đảm bảo "không ai bị bỏ lại phía sau" thông qua việc phát hiện và bồi đắp kịp thời các lỗ hổng kiến thức.
- Gia tăng động lực và sự hứng thú nội tại nhờ cảm giác chinh phục được các thử thách vừa sức.

Đối với giảng viên, hỗ trợ ra quyết định sư phạm: Hệ thống đóng vai trò như một trợ giảng ảo, cung cấp cho giáo viên bức tranh toàn cảnh và chi tiết về tiến độ của lớp học dựa trên dữ liệu:

- Cung cấp khả năng can thiệp sớm đối với những học viên có dấu hiệu xao nhãng hoặc gặp khó khăn trong việc tiếp thu.
- Cung cấp dữ liệu phản hồi thực tế để giảng viên điều chỉnh, cải thiện chất lượng học liệu và phương pháp giảng dạy trong các khóa học tương lai.

- Đối với cơ sở giáo dục và hệ thống - Khả năng triển khai và mở rộng: Với kiến trúc Microservices và tuân thủ chuẩn LTI 1.3, hệ thống đảm bảo tính bền vững và khả năng ứng dụng rộng rãi:

- Phạm vi triển khai đa dạng: Phù hợp áp dụng tại các trường đại học, cao đẳng giảng dạy STEM, các nền tảng E-learning đại chúng hoặc các tổ chức đào tạo nghề chuyên nghiệp.
- Khả năng mở rộng linh hoạt: Hệ thống dễ dàng tích hợp thêm các thuật toán mới để nâng cao độ chính xác mà không ảnh hưởng đến kiến trúc tổng thể, đồng thời có thể tái sử dụng các module chức năng cho các ứng dụng giáo dục khác trong hệ sinh thái.

## 1.8. Cấu trúc của luận văn

Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, nội dung luận văn được tổ chức thành năm chương, với cấu trúc và nội dung chính như sau:

- **Chương 1**: Trình bày tính cấp thiết của đề tài, tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến cá nhân hóa học tập và học tăng cường trong giáo dục STEM. Chương này đồng thời xác định mục tiêu nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu, phạm vi, đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa khoa học, thực tiễn của đề tài.
- **Chương 2:** Giới thiệu các khái niệm và nền tảng lý thuyết liên quan, bao gồm cá nhân hóa trong giáo dục STEM, hệ thống học tập thích ứng, học tăng cường và thuật toán Q-learning. Bên cạnh đó, chương này trình bày các công nghệ nền tảng được sử dụng trong luận văn như kiến trúc Microservices, Moodle LMS, chuẩn tích hợp LTI 1.3 và các công nghệ hỗ trợ triển khai hệ thống.
- **Chương 3:** Phân tích bài toán cá nhân hóa lộ trình học tập trong môi trường E-learning, đặc tả yêu cầu hệ thống và mô hình dữ liệu. Chương này tập trung trình bày thiết kế không gian trạng thái, không gian hành động, hàm phần thưởng của thuật toán Q-learning, cũng như kiến trúc tổng thể của hệ thống Microservices và quy trình tích hợp với Moodle.

- **Chương 4:** Trình bày quá trình hiện thực hóa hệ thống, bao gồm triển khai các dịch vụ Microservices, giao diện người dùng và cơ chế tích hợp LTI 1.3. Chương này cũng mô tả môi trường mô phỏng, các kịch bản kiểm thử và phương pháp đánh giá. Kết quả thực nghiệm được phân tích nhằm so sánh hiệu quả giữa chính sách học tập dựa trên Q-learning và chính sách đối chứng dựa trên dữ liệu lịch sử.
- **Chương 5:** Tổng hợp các kết quả đạt được của luận văn, nêu bật những đóng góp về mặt khoa học và thực tiễn. Đồng thời, chương này chỉ ra các hạn chế của nghiên cứu và đề xuất các hướng phát triển trong tương lai, như mở rộng sang Deep Reinforcement Learning, triển khai trên lớp học thực và tích hợp các kỹ thuật bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu.

# CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

## 2.1. Cá nhân hóa trong giáo dục stem trực tuyến

Giáo dục trực tuyến đã trở thành một xu hướng toàn cầu, nhưng mô hình giảng dạy đồng loạt truyền thống thường không đáp ứng được sự đa dạng về trình độ, tốc độ học tập và phong cách tiếp thu kiến thức của từng cá nhân. Do đó, cá nhân hóa nổi lên như một giải pháp then chốt để tối ưu hóa hiệu quả của quá trình học tập số.

Cá nhân hóa trong giáo dục trực tuyến là việc điều chỉnh nội dung học tập, lộ trình, tốc độ, phương pháp đánh giá và tương tác sao cho phù hợp nhất với nhu cầu, sở thích, kiến thức nền tảng và mục tiêu cá nhân của từng người học (Shan Wang et al., 2024). Mục tiêu cuối cùng là tạo ra một môi trường học tập hiệu quả hơn, hấp dẫn hơn và giúp người học đạt được kết quả tối đa.

Cá nhân hóa được thực hiện thông qua việc thu thập và phân tích dữ liệu học tập của từng người học, từ đó đưa ra các can thiệp và điều chỉnh kịp thời. Trong kỷ nguyên công nghệ 4.0, trí tuệ nhân tạo chính là công cụ mạnh mẽ nhất để hiện thực hóa cá nhân hóa ở quy mô lớn và độ chính xác cao.

### 2.1.1. Khái niệm Hệ thống Học tập Thích ứng

Hệ thống Học tập Thích ứng là một mô hình giáo dục dựa trên máy tính, trong đó các kỹ thuật Trí tuệ Nhân tạo được sử dụng nhằm liên tục điều chỉnh và cá nhân hóa quá trình học tập cho từng người học. Thông qua việc phân tích hiệu suất và hành vi tương tác theo thời gian thực, hệ thống có khả năng tùy biến nội dung giảng dạy, phương pháp hướng dẫn và nhịp độ học tập sao cho phù hợp với năng lực và tiến trình của mỗi cá nhân. Theo Aleven và cộng sự (2017), mô hình này giúp nâng cao hiệu quả học tập bằng cách cung cấp hỗ trợ đúng thời điểm và đúng nhu cầu của người học.

Về mặt cấu trúc, hệ thống học tập thích ứng được xây dựng dựa trên ba thành phần cốt lõi:

- Mô hình kiến thức: Biểu diễn cấu trúc tri thức của môn học, bao gồm các khái niệm, kỹ năng cần đạt và mối quan hệ logic giữa chúng. Thành phần này đóng vai trò làm nền tảng để hệ thống xác định trình tự học tập và mức độ phụ thuộc giữa các nội dung.
- Mô hình người học: Là thành phần trung tâm của hệ thống, chịu trách nhiệm theo dõi và cập nhật liên tục trạng thái học tập của từng người học. Mô hình này phản ánh mức độ nắm bắt kiến thức, điểm mạnh, điểm yếu, cũng như đặc điểm và thói quen học tập, từ đó làm cơ sở cho các quyết định cá nhân hóa.
- Mô hình giảng dạy: Dựa trên thông tin từ mô hình người học, thành phần này quyết định chiến lược sư phạm phù hợp tại mỗi thời điểm. Cụ thể, hệ thống có thể lựa chọn chuyển sang nội dung tiếp theo, cung cấp bài tập bổ trợ, gợi ý tài liệu tham khảo, hoặc đưa ra phản hồi mang tính hướng dẫn và tức thì nhằm hỗ trợ người học hiệu quả hơn.

Trong các hệ thống học tập thích ứng hiện đại, Trí tuệ Nhân tạo đóng vai trò then chốt thông qua nhiều hướng tiếp cận khác nhau. Các kỹ thuật học máy được sử dụng để phân tích các mẫu hành vi học tập, dự đoán nguy cơ bỏ học và tự động phân loại mức độ khó của nội dung học tập. Nghiên cứu của Villegas-Ch và cộng sự (2025) cho thấy việc áp dụng học máy giúp cải thiện đáng kể độ chính xác trong dự đoán hiệu suất học tập và tối ưu hóa lộ trình học cá nhân hóa.

Bên cạnh đó, các kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên được ứng dụng nhằm xây dựng các hệ thống gia sư thông minh có khả năng tương tác đối thoại với người học. Các hệ thống này có thể hiểu câu hỏi, tạo phản hồi mang tính giải thích và hỗ trợ học tập theo ngữ cảnh. Theo Kochmar và cộng sự (2020), việc tích hợp xử lý ngôn ngữ tự nhiên giúp nâng cao chất lượng phản hồi tự động, từ đó góp phần cải thiện kết quả và trải nghiệm học tập của người học.

Các hệ thống như Coursera, Khan Academy, và Duolingo sử dụng các thuật toán thích ứng để tạo ra các bài kiểm tra chẩn đoán và đề xuất tài liệu học tập phù hợp, giúp tăng tỷ lệ hoàn thành khóa học và mức độ hài lòng của học viên.

### 2.1.2. Giáo dục STEM




Hình 2.1. Minh họa trực quan về STEM

Giáo dục STEM (Science, Technology, Engineering, và Mathematics) như trong Hình 2.1 là một mô hình giáo dục hiện đại, dựa trên cách tiếp cận liên môn (interdisciplinary) và ứng dụng thực tiễn. Thay vì giảng dạy bốn môn học này như các đối tượng tách biệt và rời rạc, giáo dục STEM tích hợp chúng vào một mô hình học tập gắn kết, dựa trên các ứng dụng thực tế (Bybee, 2013).

Về bản chất, giáo dục STEM không chỉ đơn thuần là cung cấp kiến thức nền tảng của các bộ môn cấu thành, mà còn hướng tới việc trang bị cho người học những kỹ năng thiết yếu của thế kỷ 21, bao gồm tư duy phản biện, khả năng giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo và kỹ năng làm việc nhóm. Theo quan điểm của Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Hoa Kỳ (NRC), giáo dục STEM hiệu quả là quá trình mà học sinh được tham gia vào các hoạt động thực hành, thiết kế kỹ thuật và tìm tòi khám phá khoa học để giải quyết các vấn đề có ý nghĩa thực tiễn.

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, vai trò của giáo dục STEM ngày càng trở nên cấp thiết. Nguồn nhân lực chất lượng cao trong tương lai đòi hỏi sự thành thạo trong việc ứng dụng công nghệ và tư duy kỹ thuật để thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của thị trường lao động. Tại Việt Nam, Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thay đổi mạnh mẽ các chính sách, nội dung, phương pháp giáo dục và dạy nghề nhằm tạo ra nguồn nhân lực

có khả năng tiếp nhận các xu thế công nghệ sản xuất mới, trong đó trọng tâm là thúc đẩy giáo dục STEM trong chương trình giáo dục phổ thông.

Tuy nhiên, việc triển khai giáo dục STEM cũng đặt ra những thách thức đáng kể đối với phương pháp sư phạm truyền thống. Đặc thù của các môn học STEM thường bao hàm khối lượng kiến thức trừu tượng và phức tạp, đòi hỏi người học phải có tư duy logic và khả năng liên kết kiến thức cao. Phương pháp giảng dạy "một kích cỡ phù hợp cho tất cả" thường không mang lại hiệu quả tối ưu trong giáo dục STEM, do sự đa dạng về năng lực nhận thức và tốc độ tiếp thu của từng cá nhân. Điều này tạo ra nhu cầu cấp thiết về các phương pháp giáo dục thích ứng và cá nhân hóa, nơi công nghệ và trí tuệ nhân tạo có thể đóng vai trò hỗ trợ đắc lực trong việc xây dựng lộ trình học tập phù hợp, giúp tối ưu hóa hiệu quả tiếp thu kiến thức và kỹ năng cho người học.

### 2.1.3. Vai trò của Cá nhân hóa Lộ trình trong Giáo dục STEM

Giáo dục STEM đòi hỏi sự tích hợp kiến thức và kỹ năng thực hành phức tạp. Cá nhân hóa lộ trình học tập trong lĩnh vực này có vai trò đặc biệt quan trọng.

Khắc phục khoảng cách kiến thức nền tảng: Trong các môn STEM, kiến thức có tính chất tích lũy và phụ thuộc cao. Việc thiếu hụt kiến thức cơ bản về Toán học hay Vật lý ở giai đoạn đầu có thể dẫn đến thất bại ở các môn học phức tạp hơn sau này. Hệ thống ALS sử dụng AI để chẩn đoán chính xác các lỗ hổng kiến thức và tự động tạo ra một lộ trình học tập bổ sung tập trung vào việc củng cố những kỹ năng còn yếu trước khi chuyển sang các chủ đề mới. Điều này đảm bảo mỗi người học đều có nền tảng vững chắc để thành công

Nuôi dưỡng Tư duy Phản biện và Giải quyết Vấn đề: STEM chú trọng vào việc áp dụng lý thuyết để giải quyết các vấn đề thực tế. Cá nhân hóa cho phép người học được cung cấp các vấn đề, dự án hoặc tình huống thực hành phù hợp với trình độ hiện tại của họ, tránh tình trạng quá tải hoặc nhàm chán. AI phân tích hành vi giải quyết vấn đề của người học để xác định các chiến lược không hiệu quả. Ví dụ, trong lập trình, hệ thống có thể cung cấp các gợi ý có mức độ can thiệp khác nhau, từ gợi ý chung chung đến giải pháp chi tiết, tùy thuộc vào mức độ bế tắc của người học, từ đó thúc đẩy quá trình tự khám phá và phát triển kỹ năng tự lực.

Tối ưu hóa việc Phân phối Nguồn tài nguyên: Dựa trên sở thích học tập (ví dụ: thích học qua video, mô phỏng 3D, hay đọc sách) và chuyên ngành mục tiêu của từng sinh viên (ví dụ: Khoa học Dữ liệu, Cơ khí, hay Kỹ thuật Hóa học), AI có thể tự động gợi ý các tài liệu, bài giảng và mô phỏng thực tế ảo (Virtual Labs) phù hợp, giúp người học tối ưu hóa thời gian và tập trung vào các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến mục tiêu nghề nghiệp của họ.

### 2.1.4. Khung lý thuyết ICAP và mức độ tham gia của người học

Khung lý thuyết ICAP (Interactive, Constructive, Active, và Passive), được phát triển bởi Chi & Wylie (2014), là một mô hình phân loại các hoạt động học tập dựa trên mức độ tham gia nhận thức của người học. Trong bối cảnh hệ thống học tập thích ứng, ICAP cung cấp một thước đo khoa học để định lượng giá trị của các hành động tương tác trên hệ thống quản lý học tập. Bốn mức độ của ICAP bao gồm:

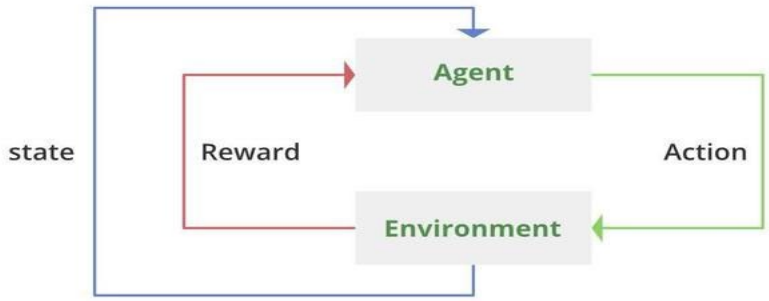
- Thụ động: Người học tiếp nhận thông tin một cách cô lập mà không có hành động cụ thể nào khác (ví dụ: nghe giảng, đọc tài liệu PDF).
- Chủ động: Người học có sự vận động hoặc thao tác bề mặt với tài liệu (ví dụ: tạm dừng video, chọn một đáp án, tải xuống tài liệu).
- Kiến tạo: Người học tạo ra các kết quả hoặc tri thức mới vượt ra ngoài những gì được cung cấp sẵn (ví dụ: tự đặt câu hỏi, giải quyết bài kiểm tra, thực hiện các thí nghiệm mô phỏng).
- Tương tác: Mức độ cao nhất, xảy ra khi người học tham gia vào các cuộc đối thoại hoặc cộng tác để cùng tạo ra kiến thức (ví dụ: thảo luận trên Forum, phản hồi bài làm của bạn học, nộp các dự án lớn có sự phản hồi của giảng viên).

Việc ứng dụng khung ICAP vào đề tài này đóng vai trò quan trọng trong việc thiết kế hàm state, action, reward cho thuật toán Học tăng cường. Thay vì coi mọi hành động trên Moodle có giá trị như nhau, hệ thống sẽ gán trọng số cao hơn cho các hành động thuộc nhóm tương tác và kiến tạo, từ đó dẫn dắt người học hướng tới các hoạt động có hiệu quả tiếp thu kiến thức tốt hơn.

## 2.2. Học tăng cường và thuật toán Q-Learning

### 2.2.1. Tổng quan về học tăng cường (Reinforcement Learning - RL)

Học tăng cường (RL) như trong Hình 2.2 là một nhánh quan trọng của học máy, trong đó tác nhân (agent) học thông qua tương tác liên tục với môi trường (environment) để đạt được mục tiêu tối đa hóa tổng phần thưởng (reward) theo thời gian.




Hình 2.2. Chu trình cơ bản của học tăng cường

Hình trên minh họa chu trình tương tác cơ bản của học tăng cường giữa tác nhân và môi trường. Tại mỗi bước của quá trình học, tác nhân trước hết quan sát trạng thái hiện tại của môi trường, phản ánh tình huống mà nó đang đối mặt. Dựa trên trạng thái này, tác nhân lựa chọn một hành động theo chính sách ra quyết định hiện có, thể hiện chiến lược mà hệ thống đang áp dụng tại thời điểm đó.

Sau khi hành động được thực hiện, môi trường phản hồi lại cho tác nhân thông qua hai thông tin quan trọng. Thứ nhất là phần thưởng, đóng vai trò đánh giá mức độ phù hợp hoặc hiệu quả của hành động vừa được lựa chọn. Thứ hai là trạng thái mới, phản ánh sự thay đổi của môi trường sau tác động của hành động. Trạng thái này sẽ trở thành đầu vào cho vòng tương tác tiếp theo.

Dựa trên phần thưởng nhận được và trạng thái kế tiếp, tác nhân cập nhật chiến lược ra quyết định nhằm gia tăng khả năng lựa chọn các hành động mang lại lợi ích cao hơn trong tương lai. Quá trình quan sát, hành động, phản hồi, cập nhật này được lặp lại liên tục, giúp tác nhân tích lũy kinh nghiệm và từng bước học được chiến lược tối ưu thông qua tương tác trực tiếp với môi trường.

Khác với các phương pháp học có giám sát, học tăng cường không yêu cầu dữ liệu gán nhãn sẵn, mà dựa trên cơ chế thử/sai có định hướng bằng phần thưởng. Chính đặc điểm này giúp học tăng cường đặc biệt phù hợp với các bài toán ra quyết định tuần tự, trong đó mục tiêu là tối ưu hóa hiệu quả dài hạn thay vì chỉ đạt kết quả đúng tại từng thời điểm riêng lẻ.

Một bài toán học tăng cường cổ điển thường được mô hình hóa dưới dạng Quá trình Quyết định Markov, được ký hiệu là bộ năm:

$$\mathcal{M} = (S, A, P, R, \gamma)$$

trong đó:

- $S$ là tập trạng thái, biểu diễn toàn bộ các tình huống mà tác nhân có thể gặp trong quá trình tương tác với môi trường.
- $A$ là tập hành động, xác định các lựa chọn mà tác nhân có thể thực hiện tại mỗi trạng thái.
- $P(s' \mid s, a)$ là xác suất chuyển trạng thái, mô tả khả năng môi trường chuyển từ trạng thái $s$sang trạng thái $s'$khi tác nhân thực hiện hành động $a$.
- $R(s, a)$ là hàm phần thưởng, cung cấp tín hiệu đánh giá mức độ hiệu quả của hành động tại một trạng thái cụ thể.
- $\gamma \in [0,1]$ là hệ số chiết khấu, phản ánh mức độ ưu tiên giữa phần thưởng tức thời và phần thưởng dài hạn trong tương lai.

Mục tiêu của học tăng cường là tìm ra một chính sách tối ưu $\pi^*$, sao cho kỳ vọng tổng phần thưởng chiết khấu trong suốt quá trình tương tác được tối đa hóa. Giá trị của một trạng thái dưới chính sách $\pi$ được xác định bởi hàm giá trị:

Trong đó, $r_t$ là phần thưởng nhận được tại thời điểm $t$. Tương tự, hàm giá trị hành động được định nghĩa là:

$$Q^{\pi}(s, a) = \mathbb{E}_{\pi}\left[\sum_{t=0}^{\infty} \gamma^t r_t \mid s_0 = s, a_0 = a\right]$$

Chính sách tối ưu $\pi^*$ thỏa mãn phương trình Bellman tối ưu:

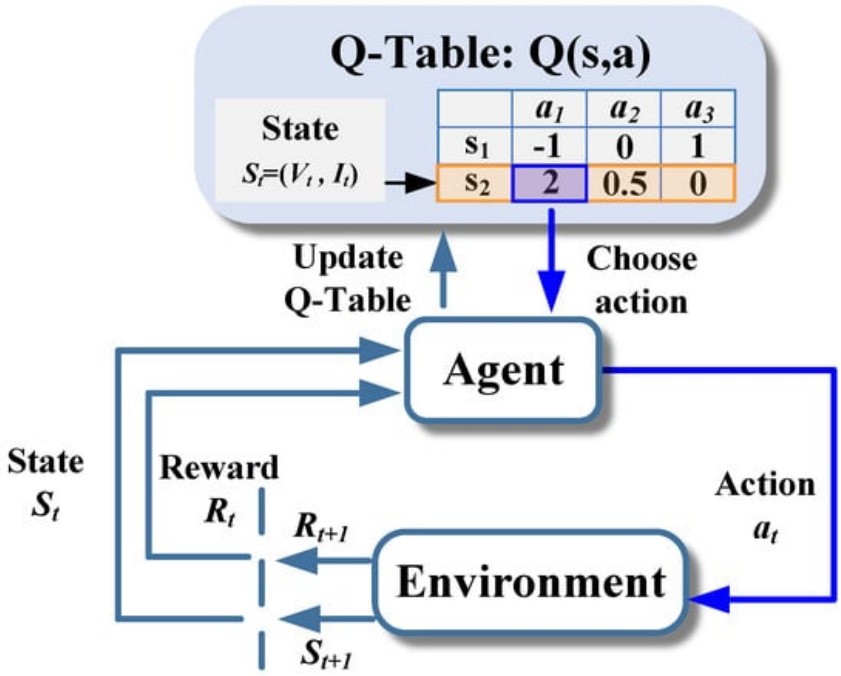
$$Q^*(s,a) = R(s,a) + \gamma \sum_{s' \in S} P(s'|s,a) \max_{a' \in A} Q^*(s',a')$$

Trong lĩnh vực giáo dục, mô hình học tăng cường cho phép xây dựng các hệ thống ra quyết định thích ứng theo thời gian. Thứ nhất, học tăng cường hỗ trợ cá nhân hóa lộ trình học tập, trong đó tác nhân đóng vai trò lựa chọn nội dung học tập và hoạt động phù hợp với trạng thái kiến thức hiện tại của người học. Thứ hai, thông qua việc tối ưu hóa hàm phần thưởng, hệ thống có thể tự động điều chỉnh độ khó của câu hỏi và bài tập sao cho duy trì mức độ thử thách hợp lý. Cuối cùng, cơ chế ra quyết định tuần tự của học tăng cường giúp phát hiện sớm các trạng thái học tập bất lợi, từ đó đưa ra các can thiệp kịp thời nhằm nâng cao động lực và hiệu quả học tập.

### 2.2.2. Thuật toán Q-learning

Q-learning là một trong những thuật toán tiêu biểu và được sử dụng rộng rãi nhất trong nhóm học tăng cường không mô hình và ngoài chính sách. Thuật toán cho phép tác nhân học được chiến lược ra quyết định tối ưu mà không cần biết trước quy luật chuyển đổi trạng thái hay cấu trúc nội tại của môi trường, tức không yêu cầu xây dựng hay ước lượng trước xác suất chuyển trạng thái. Đặc điểm này khiến Q-learning đặc biệt phù hợp với các bài toán thực tế có tính bất định cao, chẳng hạn như hành vi học tập của người học trong môi trường LMS, nơi các yếu tố tâm lý và tương tác rất khó mô hình hóa một cách chính xác.

Mục tiêu cốt lõi của Q-learning là học hàm giá trị hành động, ký hiệu là $Q(s,a)$, biểu diễn giá trị kỳ vọng dài hạn của việc thực hiện hành động $a$tại trạng thái $s$. Giá trị này phản ánh mức độ tốt của một hành động xét trên tổng phần thưởng tích lũy trong tương lai, thay vì chỉ đánh giá kết quả tức thời.




Hình 2.3. Minh hoạ cập nhật Q-Table

Hình 2.3 minh họa cơ chế cập nhật bảng giá trị Q-table trong quá trình học. Tại mỗi bước tương tác, sau khi thực hiện hành động và nhận phản hồi từ môi trường, giá trị $Q(s,a)$ được cập nhật theo công thức:

$$Q(s,a) \leftarrow Q(s,a) + \alpha \left[r + \gamma \max_{a'} Q(s',a') - Q(s,a)\right]$$

trong đó:

- $Q(s,a)$ là giá trị hành động tại trạng thái $s$với hành động $a$;
- $\alpha$ là tốc độ học, kiểm soát mức độ điều chỉnh của giá trị Q mới so với giá trị cũ;
- $r$ là phần thưởng nhận được sau khi thực hiện hành động;
- $\gamma$ là hệ số chiết khấu, phản ánh mức độ ưu tiên của phần thưởng trong tương lai;
- $s'$ là trạng thái kế tiếp sau hành động;
- $\max_{a'} Q(s',a')$ là giá trị Q lớn nhất có thể đạt được tại trạng thái tiếp theo.

Thông qua quá trình lặp đi lặp lại của việc quan sát, hành động, nhận thưởng và cập nhật, bảng Q-table dần hội tụ, cho phép tác nhân suy ra chiến lược ra quyết định tối ưu.

Ưu điểm của Q-learning bao gồm khả năng hoạt động mà không cần mô hình hóa môi trường, hiệu quả trong các bài toán có không gian trạng thái và hành động rời rạc, cũng như tính đơn giản trong cài đặt và triển khai. Tuy nhiên, thuật toán cũng tồn tại một số hạn chế, đặc biệt khi không gian trạng thái trở nên lớn hoặc phức tạp, dẫn đến tốc độ hội tụ chậm và chi phí lưu trữ cao. Ngoài ra, hiệu năng của thuật toán phụ thuộc đáng kể vào việc lựa chọn các tham số như tốc độ học và hệ số chiết khấu. Đối với các bài toán có không gian liên tục, Q-learning truyền thống thường cần được mở rộng bằng các phương pháp xấp xỉ hàm hoặc các mô hình học sâu.

Trong lĩnh vực giáo dục, nhiều nghiên cứu đã chứng minh tiềm năng của Q-learning trong việc xây dựng các hệ thống gợi ý học tập thích ứng. Theo Fan và cộng sự (2022), Q-learning cho phép hệ thống tự động học chiến lược hỗ trợ người học dựa trên phản hồi thực tế thay vì áp đặt một lộ trình cố định. Trong phạm vi đề tài này, thuật toán Q-learning được sử dụng để xây dựng bảng tri thức Q-table, làm cơ sở cho việc đề xuất bài tập và nội dung học tiếp theo phù hợp với trạng thái học tập hiện tại của sinh viên, qua đó nâng cao tính linh hoạt và khả năng cá nhân hóa của hệ thống mà không cần can thiệp cứng nhắc vào toàn bộ lộ trình đào tạo.

## 2.3. Trí tuệ nhân tạo có thể giải thích

### 2.3.1. Khái niệm và sự cần thiết của XAI trong giáo dục

Trí tuệ nhân tạo có thể giải thích (XAI) là một tập hợp các phương pháp và kỹ thuật nhằm làm rõ cơ chế ra quyết định của các mô hình học máy, qua đó giúp con người hiểu, đánh giá và kiểm soát tốt hơn các kết quả mà mô hình tạo ra. Thay vì chỉ cung cấp đầu ra cuối cùng, các phương pháp này cho phép lý giải vai trò và mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố đầu vào đối với quyết định của mô hình, từ đó nâng cao khả năng giám sát và sử dụng AI một cách có trách nhiệm.

Trong bối cảnh giáo dục, đặc biệt là lĩnh vực trí tuệ nhân tạo trong giáo dục, các mô hình học tăng cường thường vận hành như những hệ thống khó diễn giải, đưa ra khuyến nghị học tập dựa trên chính sách học được mà không cung cấp lời giải thích

rõ ràng cho người dùng. Điều này có thể làm giảm mức độ chấp nhận của giảng viên và sinh viên, nhất là khi các quyết định của hệ thống ảnh hưởng trực tiếp đến lộ trình và kết quả học tập. Việc tích hợp các kỹ thuật trí tuệ nhân tạo có thể giải thích vào hệ thống học tập thích ứng đóng vai trò quan trọng trong việc khắc phục hạn chế này.

Thứ nhất, XAI góp phần xây dựng và củng cố lòng tin của người dùng đối với hệ thống, khi các khuyến nghị không còn là kết quả "khó hiểu" mà được đi kèm với các lý giải rõ ràng và hợp lý. Thứ hai, XAI hỗ trợ mạnh mẽ cho hoạt động sư phạm bằng cách cung cấp thông tin về các yếu tố ảnh hưởng đến tiến trình học tập, chẳng hạn như mức độ tương tác của người học, độ khó của nội dung hay sự thay đổi trong kết quả học tập theo thời gian. Cuối cùng, việc minh bạch hóa cơ chế ra quyết định giúp đảm bảo tính công bằng và hạn chế thiên lệch, đặc biệt trong các tác vụ phân loại, đánh giá và gợi ý học tập, qua đó nâng cao trách nhiệm và tính đạo đức trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào giáo dục.

### 2.3.2. Phương pháp SHAP

Hệ thống đề xuất trong luận văn áp dụng SHAP (SHapley Additive exPlanations), một phương pháp giải thích mô hình dựa trên lý thuyết trò chơi, nhằm làm rõ cơ chế ra quyết định của thuật toán Q-learning. Phương pháp này cho phép phân rã kết quả dự đoán cuối cùng thành các đóng góp riêng lẻ của từng đặc trưng đầu vào, từ đó giúp người dùng hiểu được vai trò và mức độ ảnh hưởng của mỗi yếu tố đối với quyết định của mô hình.

Cốt lõi của SHAP là giá trị Shapley, đại diện cho đóng góp biên trung bình của một đặc trưng khi xét trên tất cả các tổ hợp đặc trưng có thể có. Giá trị Shapley của đặc trưng $i$, ký hiệu là $\phi_i$, được tính theo công thức:

$$\phi_i = \sum_{S \subseteq F \setminus \{i\}} \frac{|S|!\,(|F| - |S| - 1)!}{|F|!} [f_x(S \cup \{i\}) - f_x(S)]$$

trong đó:

- $F$ là tập hợp tất cả các đặc trưng đầu vào của mô hình;
- S là một tập con bất kỳ của Fkhông chứa đặc trưng i;
- $f_x(S)$ là giá trị dự đoán của mô hình khi chỉ sử dụng tập đặc trưng S;

- $f_x(S \cup \{i\}) - f_x(S)$ biểu diễn đóng góp biên của đặc trưng ikhi được thêm vào tập S.

Thông qua việc lấy trung bình có trọng số trên toàn bộ các tập con $S$, giá trị Shapley đảm bảo tính công bằng và nhất quán, khi mỗi đặc trưng được đánh giá dựa trên mức độ đóng góp thực sự của nó trong mọi ngữ cảnh kết hợp với các đặc trưng khác.

Trong phạm vi nghiên cứu này, hệ thống sử dụng Kernel SHAP, một phương pháp xấp xỉ giá trị Shapley không phụ thuộc vào kiến trúc mô hình, cho phép áp dụng cho các mô hình học máy bất kỳ, bao gồm cả thuật toán Q-learning. Kernel SHAP xây dựng các mô hình tuyến tính cục bộ xấp xỉ hành vi của mô hình gốc tại một điểm dữ liệu cụ thể, từ đó ước lượng mức độ ảnh hưởng của từng đặc trưng đối với quyết định tại trạng thái đang xét. Cách tiếp cận này giúp nâng cao tính minh bạch, khả năng giải thích và độ tin cậy của hệ thống gợi ý học tập trong bối cảnh giáo dục.

### 2.3.3. Tầm quan trọng của các đặc trưng

Trí tuệ nhân tạo có thể giải thích cho phép định lượng mức độ ảnh hưởng của từng đặc trưng đầu vào đối với quá trình ra quyết định của tác nhân học tăng cường ở mức độ toàn cục. Trong nghiên cứu này, tầm quan trọng của một đặc trưng $j$, ký hiệu là $I_j$, được xác định thông qua giá trị trung bình của độ lớn tuyệt đối các giá trị Shapley trên toàn bộ tập dữ liệu quan sát, theo công thức:

$$I_j = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\left|\phi_j^{(i)}\right|$$

trong đó:

- N là số lượng mẫu dữ liệu (hoặc số trạng thái học tập được phân tích);
- $\phi_j^{(i)}$ là giá trị Shapley của đặc trưng jtại mẫu thứ i;
- Giá trị tuyệt đối được sử dụng nhằm phản ánh cường độ ảnh hưởng, không phụ thuộc vào chiều tác động dương hay âm.

Chỉ số $I_j$ càng lớn cho thấy đặc trưng tương ứng càng có vai trò chi phối mạnh mẽ trong các quyết định của tác nhân học tập xuyên suốt khóa học. Việc phân tích tầm quan trọng toàn cục của các đặc trưng giúp hệ thống và giảng viên nhận diện được

những hành vi học tập cốt lõi, chẳng hạn như mức độ tương tác, kết quả các bài đánh giá trước đó hoặc tiến độ hoàn thành, từ đó hiểu rõ cách các yếu tố này tác động đến việc hình thành lộ trình học tập thích ứng.

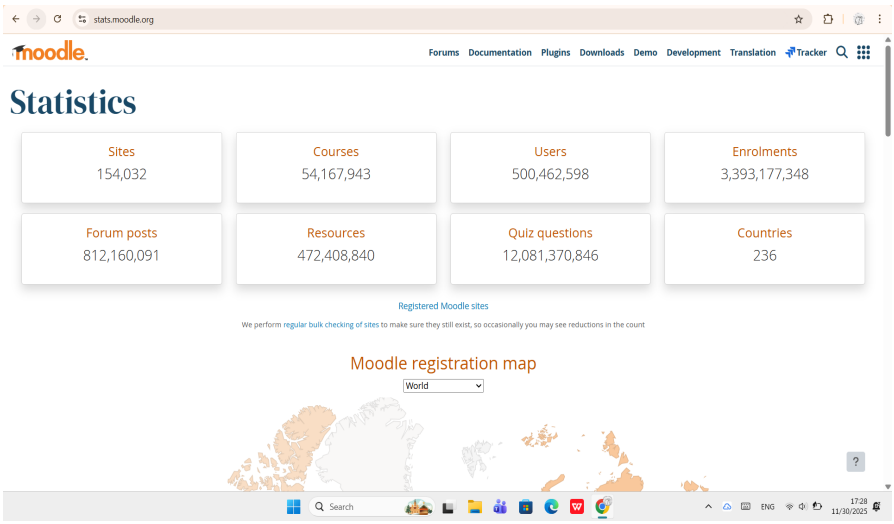
Thông qua cách tiếp cận này, hệ thống không chỉ đưa ra các khuyến nghị học tập hiệu quả mà còn đảm bảo tính minh bạch và khả năng diễn giải, góp phần nâng cao độ tin cậy của mô hình học tăng cường trong bối cảnh giáo dục.

## 2.4. Hệ thống quản lý học tập và chuẩn LTI 1.3

### 2.4.1. Moodle LMS

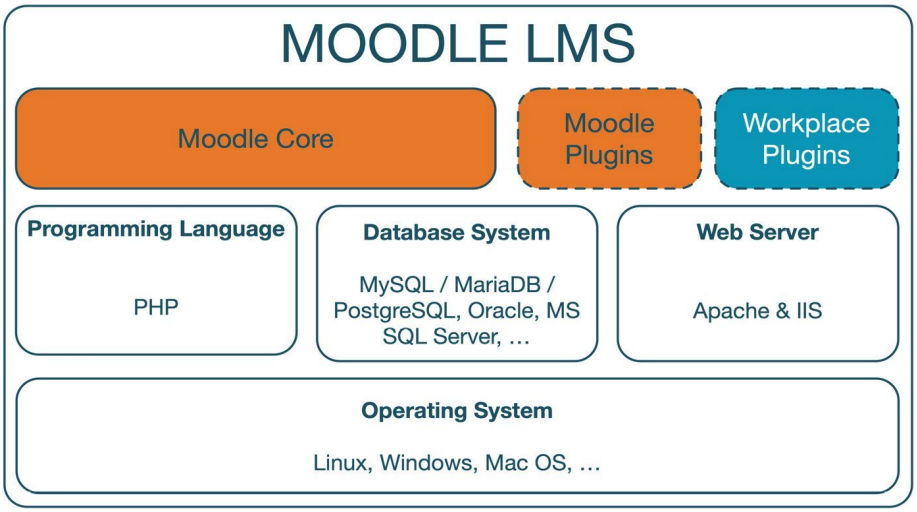
Moodle là một hệ thống quản lý học tập mã nguồn mở được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Nền tảng này được thiết kế dựa trên triết lý sư phạm kiến tạo xã hội, nhấn mạnh vai trò của sự tương tác, hợp tác và tham gia tích cực của người học trong quá trình xây dựng tri thức. Thông qua hệ sinh thái phong phú các công cụ học tập và đánh giá, Moodle hỗ trợ hiệu quả việc tổ chức, quản lý và triển khai các hoạt động giảng dạy trong môi trường trực tuyến và kết hợp.

Nhờ kiến trúc linh hoạt, khả năng mở rộng cao và cộng đồng phát triển lớn, Moodle như trong Hình 2.4 đã trở thành một nền tảng tiêu chuẩn trong nhiều bối cảnh đào tạo khác nhau, từ giáo dục phổ thông, giáo dục đại học đến đào tạo doanh nghiệp và các chương trình bồi dưỡng chuyên môn. Theo số liệu thống kê chính thức, tính đến nay Moodle đã phục vụ hơn 500 triệu người dùng tại trên 230 quốc gia, phản ánh mức độ phổ biến, tính bền vững và tầm ảnh hưởng toàn cầu của nền tảng này.



Hình 2.4. Thống kê của Moodle (Tính đến 17h30 ngày 30/11/2025 - UTC +7)

### 2.4.2. Cấu trúc và kiến trúc tổng thể




Hình 2.5. Kiến trúc tổng thể của Moodle LMS

Kiến trúc của Moodle như trong Hình 2.5 được thiết kế theo mô hình phân lớp, nhằm đảm bảo tính ổn định, hiệu năng cao và khả năng mở rộng linh hoạt, đặc biệt trong việc tích hợp các công cụ và dịch vụ bên ngoài. Cách tiếp cận này cho phép Moodle vừa duy trì tính nhất quán của hệ thống lõi, vừa dễ dàng mở rộng chức năng để đáp ứng các yêu cầu đa dạng trong giáo dục và đào tạo. Về tổng thể, kiến trúc Moodle có thể được mô tả thông qua hai lớp chính: Lớp ứng dụng và Lớp cơ sở hạ tầng kỹ thuật.

Lớp ứng dụng bao gồm các thành phần cốt lõi trực tiếp tạo nên chức năng của hệ thống quản lý học tập. Trung tâm của lớp này là lõi Moodle, nơi tập trung các chức năng nền tảng như quản lý người dùng, khóa học, điểm số, nhật ký hoạt động và các dịch vụ hệ thống thiết yếu. Lõi Moodle đảm bảo tính nhất quán, bảo mật và toàn vẹn của dữ liệu học tập trong toàn bộ hệ thống. Bao quanh lõi là hệ sinh thái các mô-đun mở rộng, cho phép bổ sung và tùy biến chức năng mà không cần can thiệp trực tiếp vào mã nguồn cốt lõi. Các mô-đun này bao gồm nhiều loại hình hoạt động học tập và đánh giá, các cổng kết nối chuẩn quốc tế, cũng như các thành phần hỗ trợ tích hợp dịch vụ phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo. Bên cạnh đó, các mô-đun chuyên biệt

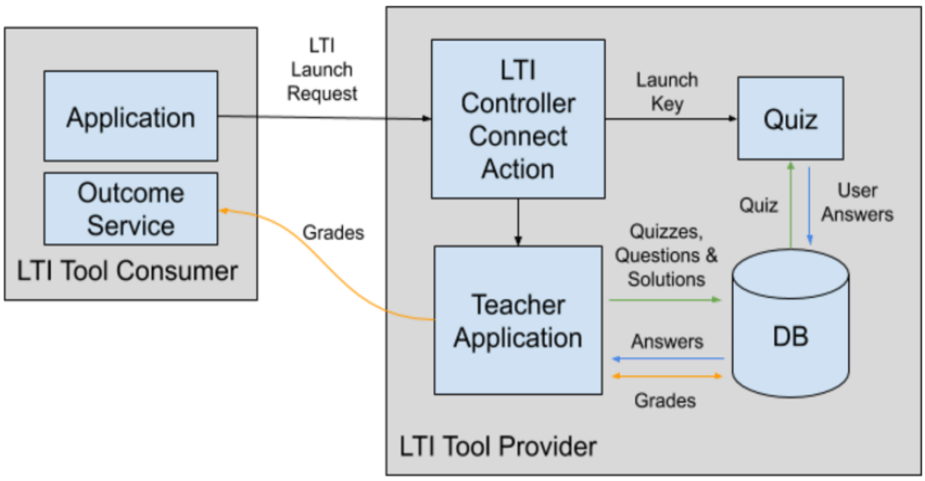
phục vụ đào tạo chuyên nghiệp giúp mở rộng Moodle sang các bối cảnh đào tạo doanh nghiệp, với các chức năng quản lý tổ chức, chứng chỉ và quy trình học tập.

Lớp cơ sở hạ tầng kỹ thuật cung cấp nền tảng vận hành cho toàn bộ hệ thống Moodle. Về mặt triển khai, Moodle được phát triển chủ yếu bằng ngôn ngữ PHP, cho phép nền tảng dễ dàng cài đặt và vận hành trên hầu hết các môi trường máy chủ phổ biến. Hệ thống hỗ trợ nhiều hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ khác nhau, tạo điều kiện cho các tổ chức lựa chọn giải pháp lưu trữ phù hợp với quy mô và yêu cầu kỹ thuật. Lớp dữ liệu này lưu trữ toàn bộ thông tin về người học, nội dung khóa học và các bản ghi tương tác chi tiết, đóng vai trò là nguồn dữ liệu quan trọng cho các mô hình phân tích học tập và học máy. Bên cạnh đó, Moodle có thể hoạt động trên các máy chủ web thông dụng và triển khai linh hoạt trên nhiều hệ điều hành khác nhau, góp phần nâng cao khả năng tương thích và độ ổn định của hệ thống.

Nhờ kiến trúc mở và mô-đun hóa, Moodle không chỉ đóng vai trò là một hệ thống quản lý học tập truyền thống, mà còn trở thành một nền tảng linh hoạt để thử nghiệm và triển khai các giải pháp giáo dục thông minh. Đặc biệt, kiến trúc này tạo điều kiện thuận lợi cho việc tích hợp các kỹ thuật trí tuệ nhân tạo và học tập thích ứng, cho phép phát triển các hệ thống cá nhân hóa lộ trình học tập mà không làm gián đoạn hoạt động của hệ thống lõi.

### 2.4.3. Tích hợp LTI 1.3

Learning Tools Interoperability (LTI) như trong Hình 2.6 là chuẩn do tổ chức IMS Global phát triển, cho phép LMS như Moodle liên kết an toàn với các công cụ bên ngoài. LTI 1.3 (ra mắt 2019) là bản nâng cấp lớn, hỗ trợ xác thực OAuth 2.0, OpenID Connect, và dịch vụ mới giúp bảo mật dữ liệu tốt hơn.




Hình 2.6. Các thành phần chính của phương thức LTI 1.3

**Các thành phần chính của kiến trúc tích hợp LTI**

Kiến trúc tích hợp LTI được tổ chức theo mô hình bên tiêu thụ công cụ và bên cung cấp công cụ, cho phép hệ thống quản lý học tập và các ứng dụng học tập bên ngoài trao đổi dữ liệu một cách an toàn và nhất quán.

Bên tiêu thụ công cụ LTI chịu trách nhiệm khởi tạo yêu cầu truy cập và tiếp nhận kết quả học tập. Thành phần này thường là hệ thống quản lý học tập, nơi người học bắt đầu tương tác với các hoạt động đào tạo. Khi người học truy cập một công cụ học tập, hệ thống sẽ phát sinh yêu cầu truy cập LTI và chuyển thông tin xác thực cần thiết đến công cụ bên ngoài. Sau khi quá trình học tập hoàn tất, kết quả như điểm số hoặc tiến độ học tập được tiếp nhận thông qua dịch vụ phản hồi kết quả, giúp đồng bộ hóa dữ liệu đánh giá trở lại hệ thống quản lý học tập.

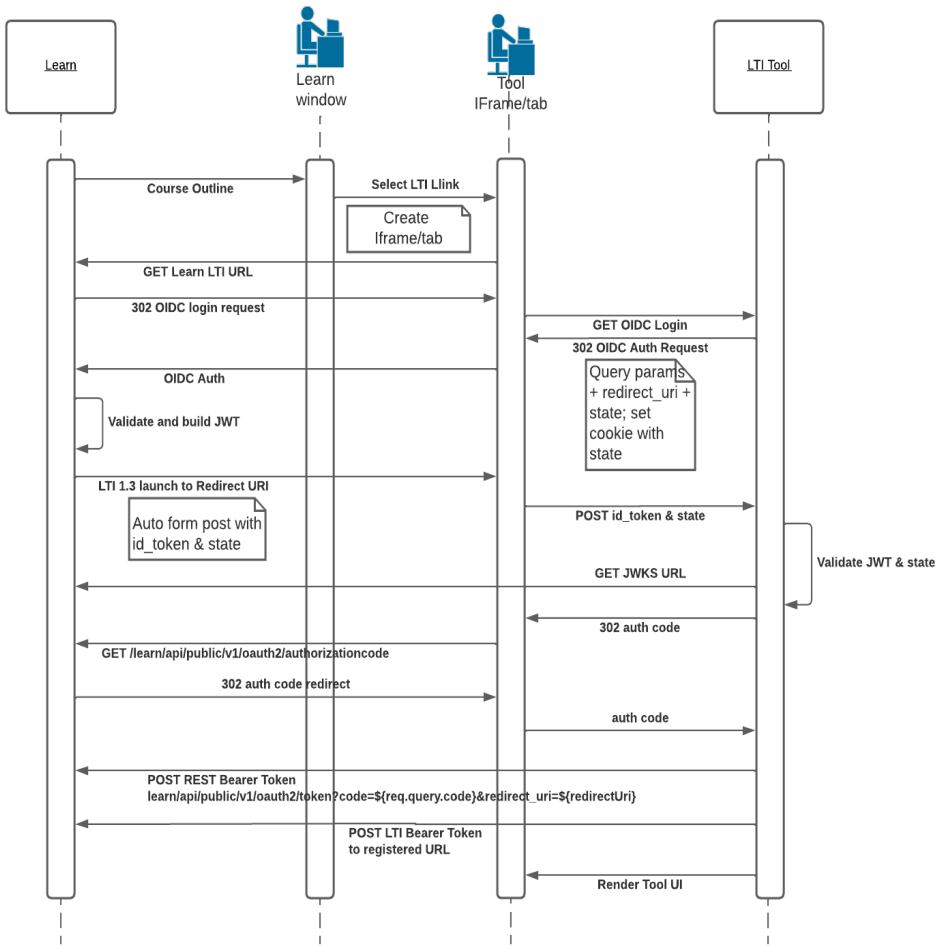
Bên cung cấp công cụ LTI chịu trách nhiệm xử lý toàn bộ nghiệp vụ học tập và gửi kết quả về cho hệ thống quản lý học tập. Trung tâm của phía này là thành phần điều phối kết nối, đảm nhiệm việc xác thực yêu cầu, giải mã thông tin người dùng và kiểm tra các khóa bảo mật. Sau khi xác thực thành công, hệ thống khởi tạo phiên làm việc và điều hướng người học đến ứng dụng học tập phù hợp với vai trò và ngữ cảnh sử dụng.

Trong kiến trúc này, ứng dụng giảng dạy đóng vai trò triển khai logic sư phạm, bao gồm quản lý nội dung kiểm tra, câu hỏi, đáp án và quy trình chấm điểm. Ứng dụng này giao tiếp trực tiếp với cơ sở dữ liệu để truy xuất nội dung bài học, lưu trữ

câu trả lời của người học và ghi nhận kết quả đánh giá. Mô-đun kiểm tra cung cấp giao diện để người học thực hiện bài làm, đồng thời gửi dữ liệu câu trả lời về hệ thống lưu trữ và nhận lại nội dung câu hỏi cần thiết cho quá trình làm bài. Toàn bộ dữ liệu liên quan đến nội dung học tập, đáp án và điểm số được quản lý tập trung trong cơ sở dữ liệu, đảm bảo tính toàn vẹn và nhất quán của thông tin.

Nhờ sự phân tách rõ ràng giữa bên tiêu thụ và bên cung cấp công cụ, kiến trúc tích hợp LTI cho phép mở rộng linh hoạt các ứng dụng học tập bên ngoài, đồng thời đảm bảo khả năng đồng bộ kết quả và tính bảo mật trong môi trường đào tạo trực tuyến.

**Luồng hoạt động tổng thể**




Hình 2.7. Luồng hoạt động tổng thể của LTI 1.3

Hình 2.7 minh họa luồng hoạt động tổng thể của chuẩn tích hợp LTI 1.3, mô tả quá trình xác thực, khởi tạo phiên làm việc và trao đổi dữ liệu an toàn giữa hệ thống quản lý học tập và công cụ học tập bên ngoài. Quy trình này bao gồm các bước chính sau:

Trước hết, quá trình đăng nhập được khởi tạo từ hệ thống quản lý học tập. Khi người học hoặc giảng viên lựa chọn một liên kết LTI trong LMS, hệ thống gửi yêu cầu khởi tạo đăng nhập theo cơ chế OIDC đến phía cung cấp công cụ. Yêu cầu này bao gồm các tham số định danh và xác thực như nguồn phát hành, mã định danh ứng dụng, gợi ý đăng nhập và địa chỉ tài nguyên đích, kèm theo các giá trị bảo mật nhằm phòng chống các hình thức tấn công giả mạo và tái sử dụng yêu cầu.

Sau khi tiếp nhận yêu cầu, phía cung cấp công cụ tiến hành xác thực ban đầu bằng cách kiểm tra tính hợp lệ của các tham số định danh, lưu trữ các giá trị bảo mật cần thiết và chuyển hướng người dùng trở lại hệ thống quản lý học tập thông qua điểm ủy quyền OIDC. Bước này chuẩn bị cho quá trình phát hành thông tin định danh chính thức của người dùng.

Tiếp theo, hệ thống quản lý học tập phát hành mã định danh và kích hoạt phiên LTI. Sau khi xác thực yêu cầu, LMS tạo một mã định danh dạng JSON Web Token, chứa thông tin chi tiết về người dùng, vai trò và ngữ cảnh khóa học. Mã định danh này được gửi đến phía cung cấp công cụ thông qua một yêu cầu POST, đánh dấu thời điểm khởi động chính thức của phiên làm việc LTI.

Khi nhận được yêu cầu này, phía cung cấp công cụ xử lý quá trình khởi động LTI bằng cách xác minh chữ ký của mã định danh, kiểm tra các tham số bảo mật và trích xuất thông tin cần thiết về người dùng cũng như ngữ cảnh học tập. Sau đó, hệ thống khởi tạo phiên làm việc và điều hướng người dùng đến giao diện phù hợp với vai trò, chẳng hạn như học viên hoặc giảng viên.

Cuối cùng, việc truy xuất các dịch vụ mở rộng của hệ thống quản lý học tập được thực hiện thông qua cơ chế ủy quyền theo chuẩn OAuth 2.0. Khi cần truy vấn danh sách người học hoặc gửi kết quả đánh giá, phía cung cấp công cụ yêu cầu mã truy cập từ LMS theo cơ chế cấp quyền dành cho ứng dụng. Mã truy cập này cho phép hệ

thống gọi các dịch vụ của LMS trong phạm vi quyền hạn đã được cấp, đảm bảo an toàn và kiểm soát chặt chẽ việc trao đổi dữ liệu.

## 2.5. Học máy không giám sát và phân cụm dữ liệu

Trong bài toán xây dựng hệ thống gợi ý hỗ trợ học tập, việc mô hình hóa đặc trưng người học đóng vai trò then chốt để hiện thực hóa cơ chế cá nhân hóa lộ trình học tập. Tuy nhiên, dữ liệu hành vi thu thập từ nền tảng Moodle chủ yếu ở dạng không gán nhãn, không chứa sẵn thông tin về đặc điểm tâm lý hay phong cách học tập của sinh viên. Trước bối cảnh đó, đề tài lựa chọn các phương pháp học máy không giám sát, cụ thể là kỹ thuật phân cụm dữ liệu, nhằm khám phá cấu trúc tiềm ẩn trong dữ liệu học tập.

Mục tiêu của phân cụm là chia tập sinh viên thành các nhóm rời rạc, sao cho các sinh viên trong cùng một nhóm có mức độ tương đồng cao về hành vi và kết quả học tập, trong khi sự khác biệt giữa các nhóm được thể hiện rõ ràng. Việc phân nhóm này giúp hệ thống nhận diện các mẫu hành vi học tập điển hình, phản ánh các mức độ tiếp thu và tương tác khác nhau của người học.

Kết quả phân cụm không chỉ cung cấp cái nhìn tổng quan về đặc điểm người học, mà còn được sử dụng như một thành phần của không gian trạng thái trong mô hình học tăng cường. Nhờ đó, tác nhân học tập có thể đưa ra các quyết định gợi ý phù hợp với từng nhóm đối tượng, góp phần nâng cao hiệu quả và tính thích ứng của hệ thống gợi ý học tập.

### 2.5.1. Thuật toán K-Means Clustering

K-means là một trong những thuật toán phân cụm phổ biến nhất nhờ cấu trúc đơn giản, dễ triển khai và hiệu quả tính toán cao trên các tập dữ liệu có quy mô lớn. Thuật toán thuộc nhóm học máy không giám sát, không yêu cầu dữ liệu gán nhãn, do đó đặc biệt phù hợp với các bài toán phân tích hành vi người học trong môi trường học tập trực tuyến.

Về nguyên lý, K-means hướng tới việc phân chia tập dữ liệu gồm $N$điểm dữ liệu $X = \{x_1, x_2, \dots, x_N\}$thành $K$cụm rời nhau $S = \{S_1, S_2, \dots, S_K\}$, sao cho các điểm dữ liệu trong cùng một cụm có mức độ tương đồng cao nhất, trong khi sự khác biệt giữa

các cụm là lớn nhất. Mục tiêu của thuật toán là tối thiểu hóa tổng bình phương khoảng cách từ mỗi điểm dữ liệu đến tâm cụm tương ứng.

Hàm mục tiêu của thuật toán K-means được xác định như sau:

$$J = \sum_{j=1}^{K} \sum_{x_i \in S_j} \|x_i - \mu_j\|^2$$

trong đó:

- $J$ là tổng độ lỗi trong cụm, còn được gọi là tổng bình phương sai số nội cụm;
- $K$ là số lượng cụm cần phân chia;
- $x_i$ là vector đặc trưng của điểm dữ liệu thứ $i$;
- $\mu_j$ là tâm cụm của cụm $S_j$;
- $\|x_i - \mu_j\|^2$ là bình phương khoảng cách Euclid giữa điểm dữ liệu và tâm cụm tương ứng.

Để đo mức độ tương đồng giữa hai vector đặc trưng hành vi người học $x$ và $y$ trong không gian $n$ chiều, thuật toán sử dụng khoảng cách Euclid, được xác định bởi: $d(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} (x_i - y_i)^2}$. Trong thực tế, do việc tối thiểu hóa hàm mục tiêu sử dụng bình phương khoảng cách, căn bậc hai thường được lược bỏ để giảm chi phí tính toán. Thuật toán K-means được thực hiện theo quy trình lặp gồm hai bước chính, lặp lại cho đến khi đạt trạng thái hội tụ:

- Bước gán cụm: Mỗi điểm dữ liệu được gán vào cụm có tâm gần nhất dựa trên khoảng cách Euclid.
- Bước cập nhật tâm cụm: Vị trí tâm cụm mới được tính bằng trung bình cộng của tất cả các điểm dữ liệu thuộc cụm đó, theo công thức:

$$\mu_j^{(\text{mới})} = \frac{1}{|S_j|} \sum_{x_i \in S_j} x_i$$

Quá trình này tiếp diễn cho đến khi các tâm cụm không còn thay đổi đáng kể hoặc số lần lặp đạt đến ngưỡng định trước. Trong phạm vi đề tài, K-means được sử dụng để phân nhóm người học dựa trên hành vi và kết quả học tập, từ đó cung cấp thông

tin đầu vào quan trọng cho mô hình học tăng cường trong việc cá nhân hóa lộ trình học tập.

### 2.5.2. Kỹ thuật Tiền xử lý dữ liệu

Dữ liệu hành vi thu thập từ hệ thống quản lý học tập thường tồn tại sự chênh lệch đáng kể về đơn vị đo và độ lớn giá trị giữa các đặc trưng. Chẳng hạn, chỉ số tiến độ học tập có thể dao động trong khoảng hàng trăm, trong khi điểm số thường chỉ nằm trong một khoảng hẹp. Nếu các đặc trưng này được đưa trực tiếp vào các thuật toán phân cụm dựa trên khoảng cách, đặc biệt là K-means, thì những đặc trưng có giá trị lớn sẽ chi phối hoàn toàn quá trình tính toán, làm giảm vai trò của các đặc trưng còn lại và dẫn đến kết quả phân cụm sai lệch.

Vì lý do đó, chuẩn hóa đặc trưng là một bước tiền xử lý bắt buộc nhằm đưa các đặc trưng về cùng một thang đo trước khi thực hiện phân cụm. Trong phạm vi đề tài, phương pháp chuẩn hóa Min/Max được lựa chọn do tính đơn giản, hiệu quả và khả năng bảo toàn hình dạng phân phối ban đầu của dữ liệu.

Phương pháp Min/Max thực hiện biến đổi tuyến tính mỗi giá trị về một khoảng xác định, thông thường là $[0,1]$, theo công thức:

$$x' = \frac{x - x_{\min}}{x_{\max} - x_{\min}}$$

trong đó:

- $x$ là giá trị ban đầu của đặc trưng;
- $x_{\min}$ và $x_{\max}$ lần lượt là giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của đặc trưng đó trong tập dữ liệu;
- $x'$ là giá trị đã được chuẩn hóa.

Sau khi chuẩn hóa, tất cả các đặc trưng hành vi được đặt trên cùng một thang đo, qua đó đảm bảo mỗi đặc trưng đóng góp một cách cân bằng vào việc tính toán khoảng cách trong quá trình phân cụm. Điều này giúp nâng cao độ tin cậy và ý nghĩa của kết quả phân nhóm người học, đồng thời tạo tiền đề cho việc xây dựng không gian trạng thái chính xác hơn trong mô hình học tăng cường.

### 2.5.3. Các phương pháp xác định số cụm tối ưu

Phương pháp Elbow dựa trên việc phân tích sự biến thiên của tổng bình phương sai số nội cụm theo từng giá trị $K$. Khi số lượng cụm tăng, giá trị sai số nội cụm giảm dần do các điểm dữ liệu được gom vào các cụm nhỏ hơn. Tuy nhiên, từ một giá trị $K$nhất định, tốc độ giảm của sai số trở nên chậm lại và có xu hướng bão hòa. Điểm tại đó sự thay đổi này diễn ra rõ rệt, thường được gọi là điểm khuỷu tay, được xem là sự cân bằng hợp lý giữa mức độ nén của cụm và số lượng cụm cần thiết.

Bên cạnh đó, hệ số silhouette được sử dụng để đánh giá chất lượng phân cụm dựa trên hai tiêu chí đối lập: mức độ gắn kết giữa các điểm trong cùng một cụm và mức độ tách biệt giữa các cụm khác nhau. Chỉ số này nhận giá trị trong khoảng từ $-1$đến $1$. Giá trị càng tiến gần đến $1$cho thấy các điểm dữ liệu được phân cụm phù hợp, trong khi giá trị xấp xỉ $0$phản ánh sự chồng lấn giữa các cụm, và giá trị âm cho thấy khả năng phân cụm sai lệch.

Ngoài ra, chỉ số davies–bouldin được sử dụng để đánh giá tỷ lệ giữa độ phân tán nội cụm và khoảng cách giữa các cụm. Nguyên tắc của chỉ số này là các cụm tốt cần có cấu trúc gọn gàng và nằm tách biệt rõ ràng trong không gian đặc trưng. Do đó, giá trị davies–bouldin càng nhỏ phản ánh chất lượng phân cụm càng cao.

Việc kết hợp đồng thời cả ba chỉ số cho phép đánh giá toàn diện và giảm thiểu thiên lệch của từng phương pháp riêng lẻ, từ đó đưa ra quyết định khách quan và đáng tin cậy hơn về số lượng nhóm người học đại diện trong dữ liệu. Cách tiếp cận này góp phần xây dựng các nhóm hành vi học tập có ý nghĩa, làm nền tảng cho việc mô hình hóa trạng thái trong hệ thống gợi ý học tập thích ứng.

### 2.5.4. Nguyên lý Pareto trong khai phá dữ liệu giáo dục

Nguyên lý Pareto, còn được gọi là quy luật 80/20, cho rằng trong nhiều hệ thống thực tế, một tỷ lệ nhỏ các yếu tố quan trọng thường tạo ra phần lớn kết quả. Trong lĩnh vực khai phá dữ liệu giáo dục, nguyên lý này được xem như một chiến lược lọc và tinh gọn dữ liệu hiệu quả, đặc biệt khi xử lý các tập dữ liệu nhật ký quy mô lớn nhưng chứa nhiều nhiễu phát sinh từ các nền tảng học tập trực tuyến như Moodle.

Việc áp dụng nguyên lý Pareto trong hệ thống gợi ý học tập nhằm giải quyết hai vấn đề cốt lõi. Thứ nhất, Pareto hỗ trợ lựa chọn các hành vi học tập có ý nghĩa. Các nghiên cứu trong lĩnh vực khai phá dữ liệu giáo dục chỉ ra rằng phần lớn tương tác của người học thường tập trung vào một nhóm nhỏ các tài nguyên và hoạt động học tập then chốt. Do đó, việc loại bỏ các hành động có tần suất xuất hiện rất thấp, vốn chiếm tỷ lệ lớn về số lượng nhưng đóng góp hạn chế về mặt thông tin, giúp mô hình tập trung vào những hành vi thực sự phản ánh quá trình học tập của người học.

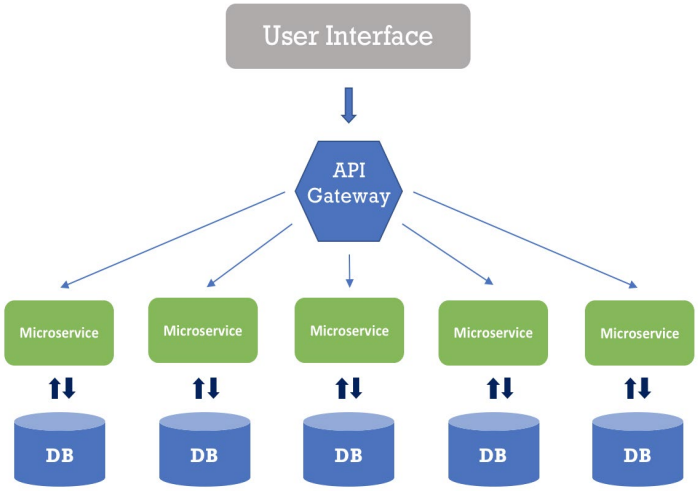
Thứ hai, nguyên lý Pareto góp phần cải thiện khả năng hội tụ của thuật toán học tăng cường. Trong bối cảnh áp dụng Q-learning, việc duy trì một không gian hành động quá lớn với nhiều hành động hiếm gặp dẫn đến tình trạng dữ liệu thưa thớt, khiến tác nhân không có đủ mẫu quan sát để cập nhật giá trị hành động một cách ổn định. Việc thu hẹp không gian hành động dựa trên nguyên lý Pareto giúp đảm bảo rằng các hành động được giữ lại đều có đủ dữ liệu thực nghiệm, từ đó nâng cao hiệu quả học tập và tốc độ hội tụ của thuật toán.

Nhờ cách tiếp cận này, hệ thống vừa giảm được độ phức tạp của dữ liệu đầu vào, vừa duy trì được những yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định, góp phần xây dựng mô hình gợi ý học tập thích ứng có độ ổn định và khả năng diễn giải cao.

## 2.6. Kiến trúc microservices và công nghệ container

### 2.6.1. Kiến trúc Microservices

Kiến trúc Microservices như trong Hình 2.8 là một phong cách thiết kế phần mềm trong đó một ứng dụng được xây dựng như một tập hợp các dịch vụ nhỏ, độc lập và liên kết lỏng lẻo. Mỗi dịch vụ đảm nhiệm một chức năng cụ thể, có vòng đời phát triển và triển khai riêng, đồng thời giao tiếp với các dịch vụ khác thông qua các cơ chế truyền thông nhẹ. Theo Martin Fowler, một trong những học giả có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực kiến trúc phần mềm, kiến trúc Microservices được mô tả là cách tiếp cận phát triển một ứng dụng duy nhất dưới dạng nhiều dịch vụ nhỏ, mỗi dịch vụ chạy trong một tiến trình riêng và giao tiếp với nhau chủ yếu thông qua các giao diện lập trình ứng dụng dựa trên giao thức HTTP.




Hình 2.8. Tổng quan kiến trúc đơn giản của microservice

Đặc trưng cốt lõi của kiến trúc Microservices thể hiện ở một số khía cạnh sau. Trước hết, hệ thống được cấu phần hóa theo dịch vụ, trong đó mỗi dịch vụ đóng vai trò như một thành phần độc lập, có thể thay thế, mở rộng hoặc nâng cấp mà không ảnh hưởng trực tiếp đến các thành phần còn lại. Cách tiếp cận này tương tự như việc thiết kế các mô-đun phần cứng riêng biệt, cho phép thay đổi từng bộ phận mà không cần can thiệp toàn bộ hệ thống.

Thứ hai, kiến trúc Microservices nhấn mạnh việc tổ chức hệ thống xoay quanh các khả năng nghiệp vụ, thay vì xoay quanh công nghệ hay tầng kỹ thuật. Mỗi dịch vụ được thiết kế để phục vụ một chức năng nghiệp vụ cụ thể, chẳng hạn như quản lý người dùng, quản lý khóa học hay cung cấp dịch vụ gợi ý học tập thông minh. Cách tổ chức này giúp hệ thống phản ánh sát hơn các yêu cầu thực tế và dễ dàng thích nghi khi nghiệp vụ thay đổi.

Thứ ba, các dịch vụ trong kiến trúc Microservices tuân theo nguyên tắc đầu cuối thông minh và kênh truyền đơn giản. Mỗi dịch vụ tự chịu trách nhiệm xử lý logic nghiệp vụ của mình, trong khi việc trao đổi dữ liệu được thực hiện thông qua các giao thức nhẹ như HTTP hoặc các cơ chế gọi từ xa hiệu quả, tránh sự phụ thuộc vào các nền tảng trung gian phức tạp. Điều này giúp giảm độ ràng buộc giữa các thành phần và nâng cao khả năng mở rộng của hệ thống.

Một đặc điểm quan trọng khác là quản lý dữ liệu phân tán, trong đó mỗi dịch vụ sở hữu và quản lý cơ sở dữ liệu riêng. Việc không chia sẻ trực tiếp cơ sở dữ liệu giúp

giảm phụ thuộc chặt chẽ giữa các dịch vụ, đồng thời tăng tính linh hoạt trong việc lựa chọn công nghệ lưu trữ phù hợp với từng chức năng cụ thể.

Cuối cùng, kiến trúc Microservices cho phép triển khai và mở rộng độc lập từng dịch vụ. Các dịch vụ có thể được cập nhật, nâng cấp hoặc mở rộng riêng lẻ mà không cần triển khai lại toàn bộ hệ thống, từ đó giảm thiểu rủi ro và thời gian gián đoạn khi hệ thống phát triển.

Để làm rõ hơn tính phù hợp của kiến trúc Microservices đối với bài toán xây dựng hệ thống hỗ trợ học tập thông minh, cần đặt kiến trúc này trong mối tương quan so sánh với kiến trúc nguyên khối, vốn vẫn được sử dụng phổ biến trong nhiều hệ thống truyền thống. Việc so sánh này (minh họa trong Bảng 2.1) giúp làm nổi bật những ưu thế của Microservices trong các hệ thống có yêu cầu cao về mở rộng, tích hợp và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Bảng 2.1 So sánh kiến trúc Monolithic và Microservices

| Tiêu Chí | Monolithic (Nguyên Khối) | Microservices |
|---|---|---|
| Cấu trúc | Một codebase duy nhất, tất cả các thành phần tích hợp chặt chẽ | Nhiều codebase độc lập, các dịch vụ lỏng lẻo liên kết |
| Triển khai | Phải triển khai toàn bộ ứng dụng khi có thay đổi nhỏ | Mỗi dịch vụ triển khai độc lập |
| Khả năng mở rộng | Chỉ có thể mở rộng toàn bộ ứng dụng, không hiệu quả về tài nguyên | Mở rộng từng dịch vụ riêng lẻ theo nhu cầu thực tế |
| Độ tin cậy | Một lỗi nhỏ có thể làm sập cả hệ thống | Lỗi trong một dịch vụ không ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống |

| | | |
|---|---|---|
| Công nghệ | Bị ràng buộc bởi công nghệ chính (VD: Moodle dùng PHP) | Linh hoạt sử dụng công nghệ khác nhau cho mỗi dịch vụ |
| Bảo trì | Khó bảo trì khi codebase lớn; một thay đổi có thể ảnh hưởng nhiều module | Dễ bảo trì; các đội có thể làm việc độc lập trên từng dịch vụ |
| Tốc độ phát triển | Chậm đối với các dự án lớn do sự phụ thuộc lẫn nhau | Nhanh hơn do các đội phát triển song song |

**Ưu điểm của kiến trúc Microservices so với kiến trúc nguyên khối**

So với kiến trúc nguyên khối, kiến trúc Microservices thể hiện nhiều ưu điểm nổi bật, đặc biệt trong các hệ thống có quy mô lớn và yêu cầu cao về mở rộng và tích hợp. Trước hết, kiến trúc này cho phép mở rộng linh hoạt theo nhu cầu thực tế, khi từng dịch vụ có thể được mở rộng độc lập dựa trên mức độ sử dụng và tải hệ thống, thay vì phải mở rộng toàn bộ ứng dụng. Thứ hai, độ tin cậy của hệ thống được nâng cao, do sự cố xảy ra ở một dịch vụ riêng lẻ không làm gián đoạn hoạt động của toàn bộ hệ thống. Bên cạnh đó, Microservices mang lại tính linh hoạt về công nghệ, cho phép các nhóm phát triển lựa chọn ngôn ngữ lập trình và công cụ phù hợp nhất cho từng dịch vụ cụ thể. Cuối cùng, nhờ khả năng triển khai độc lập, các dịch vụ có thể được phát triển, cập nhật và triển khai với tần suất cao, giúp rút ngắn vòng đời phát triển và phản hồi nhanh hơn trước các yêu cầu thay đổi.

**Lý do lựa chọn kiến trúc Microservices cho đề tài**

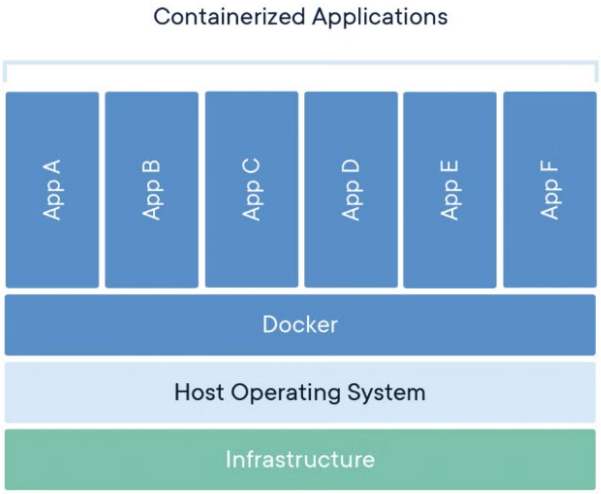
Việc lựa chọn kiến trúc Microservices cho đề tài xuất phát từ các yêu cầu kỹ thuật và đặc thù của hệ thống hỗ trợ học tập thông minh. Trước hết, kiến trúc này cho phép khai thác tối đa thế mạnh của các ngôn ngữ lập trình khác nhau. Trong khi các ngôn ngữ như Python đặc biệt phù hợp cho xử lý dữ liệu, mô hình học máy và học tăng cường, các công nghệ khác lại hiệu quả hơn trong việc xây dựng các dịch vụ nghiệp vụ và tích hợp hệ thống. Việc tách hệ thống thành các dịch vụ độc lập giúp kết hợp linh hoạt nhiều công nghệ trong cùng một kiến trúc tổng thể.

Bên cạnh đó, Microservices cho phép tách biệt các tác vụ tính toán chuyên sâu khỏi hệ thống lõi. Nếu các mô-đun trí tuệ nhân tạo được tích hợp trực tiếp vào lõi nguyên khối của hệ thống quản lý học tập, các tác vụ tính toán nặng sẽ tiêu thụ chung tài nguyên với các chức năng khác, dẫn đến suy giảm hiệu suất khi số lượng người dùng tăng cao. Với kiến trúc Microservices, các dịch vụ trí tuệ nhân tạo có thể được triển khai trên các máy chủ riêng với cấu hình tài nguyên tối ưu, trong khi hệ thống lõi vẫn duy trì hoạt động ổn định.

Một lợi thế quan trọng khác là khả năng triển khai và bảo trì độc lập. Các dịch vụ trí tuệ nhân tạo, bao gồm mô-đun học tăng cường, dịch vụ khuyến nghị và dịch vụ phân tích học tập, có thể được nâng cấp, thử nghiệm và triển khai riêng biệt mà không làm gián đoạn hoạt động bình thường của nền tảng học tập. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh các mô hình trí tuệ nhân tạo thường xuyên cần được cập nhật khi có dữ liệu huấn luyện mới hoặc khi yêu cầu tối ưu hóa hiệu năng.

Cuối cùng, việc tách biệt các dịch vụ còn giúp đơn giản hóa quá trình kiểm thử và khắc phục lỗi. Các thuật toán trí tuệ nhân tạo có thể được kiểm thử độc lập trong môi trường riêng, cho phép phát hiện và xử lý nhanh các vấn đề về logic hoặc hiệu suất mà không ảnh hưởng đến trải nghiệm học tập của người dùng. Nhờ đó, hệ thống đạt được độ ổn định cao hơn và dễ dàng mở rộng trong dài hạn.

### 2.6.2. Công nghệ Containerization




Hình 2.9. Tổng quan kiến trúc containerized applications

**Khái niệm Containerization**

Containerization như trong Hình 2.9 là một kỹ thuật ảo hóa ở mức hệ điều hành, cho phép đóng gói ứng dụng cùng toàn bộ các thành phần cần thiết để vận hành, bao gồm mã nguồn, thư viện, các phụ thuộc, môi trường chạy và công cụ hệ thống, vào một đơn vị độc lập gọi là container. Mỗi container hoạt động như một môi trường thực thi tách biệt, đảm bảo ứng dụng có thể chạy ổn định và nhất quán trên nhiều hệ thống khác nhau.

Khác với các phương pháp ảo hóa truyền thống, container không yêu cầu một hệ điều hành hoàn chỉnh riêng biệt cho mỗi ứng dụng, mà sử dụng chung nhân của hệ điều hành chủ. Nhờ đó, container có kích thước gọn nhẹ, thời gian khởi động nhanh và tiêu thụ tài nguyên thấp hơn đáng kể so với các cơ chế ảo hóa dựa trên máy ảo.

**So sánh với máy ảo**

Để làm rõ ưu điểm của containerization, cần đặt công nghệ này trong mối tương quan so sánh với mô hình máy ảo truyền thống được so sánh trong Bảng 2.2. Trong kiến trúc máy ảo, mỗi ứng dụng được triển khai bên trong một hệ điều hành khách riêng, chạy trên lớp ảo hóa phần cứng. Cách tiếp cận này mang lại mức độ cô lập cao, nhưng đồng thời làm tăng chi phí tài nguyên do phải duy trì nhiều hệ điều hành song song.

Ngược lại, container chia sẻ nhân hệ điều hành, chỉ cô lập ở mức tiến trình và không gian người dùng. Nhờ đó, container cho phép triển khai nhanh hơn, mở rộng linh hoạt hơn và hiệu quả tài nguyên cao hơn, đặc biệt phù hợp với các hệ thống phân tán và kiến trúc Microservices. Chính những đặc điểm này khiến containerization trở thành nền tảng quan trọng trong việc triển khai và vận hành các hệ thống hiện đại, bao gồm các dịch vụ trí tuệ nhân tạo và hệ thống hỗ trợ học tập thông minh như thể hiện trong Bảng 2.2.

Bảng 2.2. So sánh Virtual Machines và Containers

| Tiêu chí | Virtual Machines (VMs) | Containers |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Ảo hóa | Ảo hóa toàn bộ phần cứng; mỗi VM có hệ điều hành riêng | Ảo hóa mức OS; chia sẻ kernel với hệ điều hành chủ |
| Kích thước | Lớn (gigabytes), chứa toàn bộ OS | Nhẹ (megabytes), chỉ chứa ứng dụng và dependencies |
| Thời gian khởi động | Lâu (phút), vì phải boot hệ điều hành | Nhanh (giây), overhead tối thiểu |
| Sử dụng tài nguyên | Cao (CPU, RAM) do mỗi VM cần riêng OS | Thấp; chia sẻ kernel giảm overhead |
| Mật độ triển khai | Thấp; ít VM trên một máy chủ | Cao; nhiều container trên một máy chủ |
| Cách ly | Cách ly mạnh; mỗi VM có OS riêng | Cách ly không mạnh bằng; chia sẻ kernel |

Nhờ đặc tính nhẹ, khởi động nhanh và tiêu thụ ít tài nguyên, container trở thành lựa chọn đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng được thiết kế theo kiến trúc Microservices. So với máy ảo truyền thống, container cho phép triển khai nhiều dịch vụ độc lập trên cùng một hạ tầng mà vẫn đảm bảo hiệu năng và khả năng mở rộng, từ đó tối ưu hóa chi phí vận hành và tài nguyên hệ thống.

Trong số các nền tảng containerization hiện nay, Docker là giải pháp phổ biến và được sử dụng rộng rãi nhất. Docker là một nền tảng mã nguồn mở cho phép xây dựng, đóng gói, triển khai và quản lý các ứng dụng dưới dạng container. Nhờ hệ sinh thái phong phú và sự hỗ trợ mạnh mẽ từ cộng đồng cũng như các nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn, Docker đã trở thành tiêu chuẩn thực tế trong công nghiệp cho việc triển khai các hệ thống phân tán và ứng dụng hiện đại.

Về cấu trúc, Docker bao gồm một số thành phần cốt lõi. Docker Image là một bản thiết kế tĩnh, chỉ đọc, chứa toàn bộ mã nguồn, thư viện, các phụ thuộc và môi

trường chạy cần thiết để ứng dụng hoạt động. Từ một Docker Image có thể khởi tạo nhiều Docker Container, là các phiên bản thực thi độc lập của image đó. Mỗi container chạy như một tiến trình riêng biệt trên máy chủ, được cô lập về tài nguyên và có thể dễ dàng tạo mới, khởi động, dừng hoặc loại bỏ. Đối với các hệ thống gồm nhiều dịch vụ, Docker Compose cung cấp cơ chế định nghĩa và quản lý toàn bộ ứng dụng đa container thông qua một tệp cấu hình duy nhất, cho phép khởi chạy đồng thời các dịch vụ và quản lý mối quan hệ phụ thuộc giữa chúng một cách nhất quán.

Docker được xây dựng theo mô hình kiến trúc client–server. Thành phần phía người dùng gửi các lệnh điều khiển đến tiến trình nền quản lý Docker thông qua các giao thức giao tiếp chuẩn. Tiến trình này chịu trách nhiệm quản lý vòng đời của container, image và các tài nguyên liên quan. Bên cạnh đó, Docker cung cấp kho lưu trữ image công cộng, nơi cộng đồng chia sẻ và tái sử dụng các image đã được xây dựng sẵn, giúp rút ngắn đáng kể thời gian phát triển và triển khai.

Trong phạm vi hệ thống đề xuất của luận văn, Docker đóng vai trò quan trọng trên nhiều khía cạnh. Trước hết, Docker giúp đảm bảo tính nhất quán của môi trường thực thi, khắc phục triệt để vấn đề khác biệt giữa môi trường phát triển và môi trường triển khai. Mọi thành phần của ứng dụng, bao gồm các thư viện và cấu hình, đều được đóng gói sẵn trong image, đảm bảo ứng dụng hoạt động đồng nhất trên mọi hạ tầng. Thứ hai, Docker đơn giản hóa quy trình triển khai, khi toàn bộ các bước từ xây dựng image, phân phối đến khởi chạy container đều được chuẩn hóa và có thể tự động hóa. Điều này giúp giảm đáng kể công sức cấu hình thủ công và hạn chế lỗi phát sinh trong quá trình triển khai.

Bên cạnh đó, việc sử dụng container cho phép tối ưu hóa tài nguyên hệ thống, do các container chia sẻ nhân hệ điều hành và có chi phí bộ nhớ thấp hơn nhiều so với máy ảo. Nhờ vậy, nhiều dịch vụ có thể được triển khai đồng thời trên cùng một máy chủ mà vẫn đảm bảo hiệu năng. Đặc biệt, với các hệ thống phức tạp gồm nhiều thành phần như máy chủ web, cổng API, các dịch vụ trí tuệ nhân tạo và cơ sở dữ liệu, Docker Compose đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý toàn bộ hệ thống một cách nhất quán. Tất cả các dịch vụ, cấu hình mạng, ánh xạ lưu trữ và biến môi trường đều được mô tả tập trung trong một tệp cấu hình, cho phép khởi chạy và tái triển khai

hệ thống dễ dàng trên nhiều môi trường khác nhau, từ máy cá nhân của nhà phát triển đến máy chủ sản xuất.

## 2.7. Tổng quan các nghiên cứu liên quan

Trong khoảng một thập kỷ trở lại đây, nghiên cứu về việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo và học máy trong giáo dục đã có những bước phát triển mạnh mẽ, phản ánh sự thay đổi căn bản trong cách thiết kế và tổ chức các hệ thống học tập số. Trọng tâm của xu hướng này là sự chuyển dịch từ các hệ thống quản lý học tập truyền thống, vốn chủ yếu đóng vai trò lưu trữ và phân phối nội dung, sang các hệ thống học tập thích ứng và cá nhân hóa, có khả năng điều chỉnh nội dung, phương pháp và lộ trình học tập theo đặc điểm của từng người học.

Sự chuyển dịch này xuất phát từ những hạn chế cố hữu của mô hình giảng dạy "một khuôn mẫu cho tất cả", trong đó mọi người học đều tiếp cận cùng một nội dung và nhịp độ học tập bất kể sự khác biệt về năng lực, nền tảng kiến thức hay hành vi học tập. Bằng cách khai thác dữ liệu học tập và các kỹ thuật học máy, các hệ thống học tập thích ứng hướng tới việc cung cấp trải nghiệm học tập phù hợp với nhu cầu và khả năng của từng cá nhân, từ đó nâng cao hiệu quả tiếp thu kiến thức, duy trì động lực học tập và cải thiện kết quả học tập tổng thể.

### 2.7.1. Các nghiên cứu quốc tế về Hệ thống học tập thích ứng và AI

**Xu hướng nghiên cứu và hiệu quả thực nghiệm**

Trong những năm gần đây, các nghiên cứu quốc tế đã cung cấp bằng chứng thực nghiệm ngày càng vững chắc về hiệu quả của các hệ thống học tập thích ứng cá nhân hóa trong giáo dục đại học. Một nghiên cứu tổng quan phạm vi do du Plooy và cộng sự (2024) [7] thực hiện, phân tích 69 công trình khoa học được công bố trong giai đoạn 2012–2024, cho thấy 59% số nghiên cứu ghi nhận sự cải thiện đáng kể về kết quả học tập, trong khi 36% nghiên cứu báo cáo sự gia tăng mức độ tham gia của sinh viên. Đáng chú ý, hiệu quả của học tập thích ứng được thể hiện rõ nét hơn trong các lĩnh vực STEM, nơi tri thức có cấu trúc logic và thứ bậc rõ ràng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc mô hình hóa và cá nhân hóa quá trình học tập.

Những kết quả này phù hợp với các nghiên cứu trước đó trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo trong giáo dục, vốn khẳng định rằng việc điều chỉnh nội dung và nhịp độ học tập theo đặc điểm cá nhân giúp nâng cao cả hiệu suất học tập lẫn động lực tham gia của người học (Romero & Ventura, 2020) [6].

**Các hướng tiếp cận và thuật toán cốt lõi**

Về mặt chức năng, các hệ thống giáo dục thông minh hiện nay chủ yếu tập trung vào ba loại khuyến nghị chính, bao gồm khuyến nghị lộ trình học tập, khuyến nghị khóa học và khuyến nghị bài tập hoặc hoạt động học tập, như đã được tổng hợp trong nghiên cứu của Urdaneta-Ponte và cộng sự (2021) [9]. Về mặt kỹ thuật, sự phát triển của các hệ thống này cho thấy một xu hướng chuyển dịch rõ rệt từ các phương pháp thống kê truyền thống sang các mô hình học máy có khả năng khai thác dữ liệu hành vi học tập ở quy mô lớn.

Một hướng tiếp cận phổ biến là phân cụm người học, trong đó các thuật toán như K-means hoặc DBSCAN được sử dụng để nhóm sinh viên dựa trên sự tương đồng về hành vi và kết quả học tập. Chẳng hạn, El Fezazi và cộng sự (2025) [10] đã triển khai thành công một hệ thống học tập thích ứng trên nền tảng Moodle bằng cách kết hợp DBSCAN với mô hình tri thức miền, qua đó cải thiện tỷ lệ thành công của sinh viên từ 53.97% lên 70.86%. Kết quả này cho thấy việc phân nhóm người học có ý nghĩa giúp hệ thống cung cấp nội dung phù hợp hơn với từng nhóm đối tượng.

Bên cạnh đó, học tăng cường ngày càng được quan tâm như một hướng tiếp cận hiệu quả cho các hệ thống khuyến nghị thích ứng. Razzaq và cộng sự (2025) [11] chỉ ra rằng các mô hình học tăng cường có khả năng tối ưu hóa chiến lược đề xuất dựa trên phản hồi ngầm từ người học, thay vì phụ thuộc vào các quy tắc cố định. Trong số các thuật toán học tăng cường, Q-learning được đánh giá cao nhờ khả năng học chiến lược tối ưu thông qua cơ chế thử–sai, cho phép hệ thống tự động lựa chọn hành động phù hợp tại từng trạng thái học tập nhằm tối đa hóa hiệu quả tiếp thu kiến thức trong dài hạn.

**Nền tảng và công nghệ triển khai**

Về mặt triển khai, các nền tảng quản lý học tập mã nguồn mở, đặc biệt là Moodle, được sử dụng rộng rãi như một môi trường thử nghiệm và ứng dụng các giải pháp

học tập thích ứng nhờ tính mở và khả năng tùy biến cao (Dougiamas & Taylor, 2003) [12]. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cũng nhấn mạnh các thách thức kỹ thuật khi tích hợp các mô hình học máy vào hạ tầng E-learning hiện có, bao gồm vấn đề thiếu dữ liệu ban đầu cho người học mới và nguy cơ suy giảm hiệu năng hệ thống khi xử lý các tác vụ tính toán phức tạp (Gligorea et al., 2023; Wu et al., 2024) [13, 23]. Những hạn chế này cho thấy nhu cầu về các kiến trúc triển khai linh hoạt và các phương pháp học tập có khả năng thích ứng tốt trong điều kiện dữ liệu không hoàn chỉnh.

### 2.7.2. Tình hình nghiên cứu tại Việt Nam

Tại Việt Nam, xu hướng ứng dụng công nghệ trong giáo dục đang chuyển dịch mạnh mẽ từ số hóa bài giảng sang khai thác dữ liệu thông minh. Các nghiên cứu trong nước giai đoạn 2020-2024 chủ yếu tập trung vào hai nhóm vấn đề lớn: Khai phá dữ liệu để dự báo và Tích hợp công cụ hỗ trợ giảng dạy trên nền tảng Moodle.

**Nghiên cứu về dự báo kết quả và phân loại người học**

Đây là một trong những hướng nghiên cứu chiếm ưu thế trong lĩnh vực phân tích học tập, do có khả năng khai thác trực tiếp nguồn dữ liệu điểm số sẵn có tại các cơ sở giáo dục đại học. Nhiều nghiên cứu đã tập trung vào việc xây dựng các mô hình dự báo nhằm hỗ trợ công tác quản lý và can thiệp học vụ.

Trong bài toán dự báo cảnh báo học vụ, Trần Bá Thuấn (2021) [2] đã tập trung giải quyết vấn đề dữ liệu mất cân bằng, khi số lượng sinh viên bị cảnh báo thường thấp hơn đáng kể so với nhóm sinh viên học tập bình thường. Tác giả đã tiến hành thực nghiệm với nhiều mô hình học máy phổ biến như kNN, cây quyết định và Naïve Bayes. Kết quả cho thấy thuật toán Random Forest đạt hiệu suất vượt trội nhờ khả năng kết hợp nhiều cây quyết định được sinh ngẫu nhiên, qua đó giảm thiểu hiện tượng học lệch và nâng cao độ ổn định của mô hình dự báo.

Ở hướng dự báo điểm số học phần, Lưu Hoài Sang và cộng sự (2020) [1] đã đề xuất một mô hình dựa trên mạng nơ-ron truyền thẳng đa tầng tại Đại học Cần Thơ. Nghiên cứu chỉ ra rằng việc áp dụng các kỹ thuật học sâu, kết hợp với cơ chế Dropout, giúp mô hình nắm bắt tốt hơn các mối quan hệ phi tuyến phức tạp trong dữ liệu giáo dục. Nhờ đó, mô hình đạt sai số dự báo thấp hơn so với các phương pháp thống kê truyền thống, thể hiện qua chỉ số RMSE được cải thiện đáng kể.

Tuy nhiên, có thể nhận thấy rằng các mô hình trong nhóm nghiên cứu này chủ yếu mang tính dự báo tĩnh. Hệ thống chỉ cung cấp thông tin về kết quả có khả năng xảy ra, chẳng hạn như nguy cơ rớt môn hoặc mức điểm dự kiến, mà chưa tự động đề xuất các hành động can thiệp cụ thể để cải thiện kết quả học tập. Việc thiếu cơ chế ra quyết định và hỗ trợ theo thời gian thực cho thấy một khoảng trống nghiên cứu quan trọng, tạo tiền đề cho các hướng tiếp cận thích ứng và chủ động hơn trong việc hỗ trợ người học.

**Nghiên cứu về hệ thống gợi ý và tích hợp trên LMS**

Tại Việt Nam, các nghiên cứu về hệ thống gợi ý trong giáo dục chủ yếu được xây dựng dựa trên các kỹ thuật lọc cộng tác, vốn khai thác sự tương đồng trong lịch sử học tập và hành vi của người học. Đây là hướng tiếp cận phổ biến do dễ triển khai và phù hợp với các hệ thống quản lý học tập hiện có.

Trong nghiên cứu của Lưu Hoài Sang (2020) [1], nhóm tác giả đã tiến hành so sánh mô hình đề xuất với các kỹ thuật gợi ý truyền thống như Item-kNN và phân rã ma trận. Kết quả thực nghiệm cho thấy các phương pháp này phụ thuộc mạnh vào mức độ tương đồng lịch sử giữa người học, do đó dễ gặp phải vấn đề thiếu dữ liệu ban đầu khi áp dụng cho sinh viên mới hoặc các học phần mới chưa có đủ tương tác. Hạn chế này làm giảm đáng kể hiệu quả của hệ thống gợi ý trong các bối cảnh triển khai thực tế.

Về mặt triển khai hệ thống, các nghiên cứu gần đây cho thấy xu hướng tích hợp các công cụ trí tuệ nhân tạo tạo sinh vào nền tảng LMS nhằm hỗ trợ cả giảng viên và sinh viên. Một ví dụ tiêu biểu là nghiên cứu của Phạm Huệ Minh (2024) [3], trong đó ChatGPT được tích hợp vào Moodle thông qua một plugin chuyên biệt để hỗ trợ giảng viên trong việc xây dựng đề cương học phần và giúp sinh viên tra cứu thông tin học tập một cách thuận tiện.

Tuy nhiên, có thể nhận thấy rằng phần lớn các giải pháp tích hợp hiện nay vẫn dừng lại ở mức cài đặt plugin hoặc module trực tiếp vào mã nguồn LMS, tương ứng với kiến trúc nguyên khối. Mặc dù cách tiếp cận này đơn giản và dễ triển khai ban đầu, nó bộc lộ nhiều hạn chế khi mở rộng quy mô, đặc biệt liên quan đến bảo mật, khả năng mở rộng và tính linh hoạt trong tích hợp. Đồng thời, các giải pháp này chưa

tận dụng đầy đủ các chuẩn kết nối độc lập như LTI để tách biệt rõ ràng giữa dữ liệu phục vụ xử lý trí tuệ nhân tạo và dữ liệu quản lý đào tạo, từ đó làm gia tăng rủi ro và hạn chế khả năng phát triển lâu dài của hệ thống.

### 2.7.3. Khoảng trống nghiên cứu và Sự cần thiết của đề tài

Từ việc tổng hợp và phân tích các nghiên cứu quốc tế và trong nước, có thể nhận thấy rằng mặc dù các hệ thống học tập thích ứng cá nhân hóa đã đạt được nhiều kết quả tích cực, vẫn tồn tại những khoảng trống nghiên cứu quan trọng cần được giải quyết nhằm nâng cao tính hiệu quả và khả năng ứng dụng thực tiễn của các hệ thống hỗ trợ học tập.

Trước hết, tồn tại hạn chế về mặt địa lý và bối cảnh triển khai. Theo du Plooy (2024) [7], phần lớn các nghiên cứu về học tập thích ứng cá nhân hóa hiện nay được thực hiện tại các quốc gia phát triển, nơi có hạ tầng công nghệ và hệ sinh thái giáo dục số tương đối hoàn thiện. Điều này dẫn đến một khoảng trống đáng kể đối với các giải pháp được thiết kế phù hợp với điều kiện hạ tầng, đặc thù tổ chức đào tạo và hành vi học tập của người học tại các quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam.

Thứ hai, về mặt phương pháp tiếp cận, các nghiên cứu trong nước vẫn còn thiếu các giải pháp gợi ý mang tính động và thích ứng theo thời gian thực. Phần lớn các công trình hiện có tập trung vào các mô hình dự báo tĩnh, nhằm ước lượng kết quả học tập hoặc nguy cơ học vụ, mà chưa khai thác hiệu quả các kỹ thuật học tăng cường, đặc biệt là Q-learning, để xây dựng cơ chế ra quyết định liên tục dựa trên phản hồi của người học trong quá trình học tập.

Thứ ba, thách thức về kiến trúc tích hợp hệ thống vẫn chưa được giải quyết một cách toàn diện. Gligorea (2023) [13] chỉ ra rằng việc phát triển và vận hành các hệ thống trí tuệ nhân tạo phức tạp trong giáo dục đòi hỏi một kiến trúc triển khai vững chắc, có khả năng mở rộng và đảm bảo an toàn dữ liệu. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn thiếu các mô hình triển khai thực tế kết hợp đồng thời ba yếu tố cốt lõi: (1) sử dụng thuật toán Q-learning để tối ưu hóa chiến lược gợi ý học tập, (2) áp dụng kiến trúc Microservices nhằm đảm bảo khả năng mở rộng và triển khai độc lập các thành phần, và (3) tích hợp hệ thống thông qua chuẩn LTI 1.3 để đảm bảo tính an toàn, liền mạch và không phụ thuộc trực tiếp vào mã nguồn của các nền tảng LMS phổ biến.

Xuất phát từ những phân tích trên, đề tài này được thực hiện nhằm lấp đầy các khoảng trống nghiên cứu đã nêu thông qua việc xây dựng một hệ thống gợi ý hỗ trợ học tập thông minh, ứng dụng thuật toán Q-learning trong kiến trúc Microservices và tích hợp với LMS thông qua chuẩn LTI 1.3. Hệ thống không áp đặt một lộ trình học tập cứng nhắc, mà đóng vai trò như một trợ lý học tập thông minh, phân tích dữ liệu học tập để đưa ra các gợi ý kèm theo giải thích, hỗ trợ người học đưa ra quyết định học tập phù hợp, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả và trải nghiệm học tập trong môi trường giáo dục số.

# CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

## 3.1. Phân tích yêu cầu hệ thống

Phân tích yêu cầu là bước tiên quyết nhằm chuyển dịch các nhu cầu nghiệp vụ sư phạm và ràng buộc công nghệ thành các đặc tả kỹ thuật cụ thể. Đối với hệ thống đề xuất học tập cá nhân hóa dựa trên Q-learning, việc phân tích không chỉ dừng lại ở các tính năng bề nổi mà còn đi sâu vào cơ chế xử lý dữ liệu phân tán và khả năng tích hợp hệ thống phức tạp. Dựa trên kiến trúc Microservices và định hướng tích hợp sâu vào Moodle, hệ thống cần đáp ứng các nhóm yêu cầu sau:

### 3.1.1. Yêu cầu chức năng

Yêu cầu chức năng định nghĩa các hành vi và dịch vụ cụ thể mà hệ thống cung cấp cho các nhóm người dùng bao gồm sinh viên, giảng viên và hệ thống Moodle. Các yêu cầu này được chia thành 6 nhóm chính:

FR1. Nhóm chức năng Tích hợp và Thu thập dữ liệu, Hệ thống phải đảm bảo khả năng kết nối liền mạch với nền tảng quản lý học tập Moodle, đóng vai trò là cầu nối dữ liệu tin cậy và tự động hóa quy trình thu thập thông tin:

- Xác thực và Định danh người dùng: Hệ thống hỗ trợ chuẩn LTI 1.3 để thực hiện cơ chế đăng nhập một lần. Khi người dùng truy cập từ Moodle, hệ thống tự động nhận diện danh tính và vai trò để cấp quyền truy cập phù hợp mà không cần đăng nhập lại.
- Thu thập và Xử lý dữ liệu: Thông qua kết nối bảo mật, hệ thống tự động đồng bộ danh sách lớp và thu thập toàn diện các nhóm dữ liệu để phục vụ phân tích: dữ liệu hiệu suất (điểm số bài kiểm tra), dữ liệu tiến độ (tỷ lệ hoàn thành bài học), dữ liệu tương tác (tần suất truy cập tài liệu).

FR2. Nhóm chức năng Quản lý dữ liệu học tập, Hệ thống cần có khả năng lưu trữ và quản lý dữ liệu đa chiều làm đầu vào cho thuật toán gợi ý:

- Lưu trữ hồ sơ học tập: Ghi nhận chi tiết lịch sử học tập của từng cá nhân, bao gồm điểm số qua các lần thử và sự tiến bộ theo thời gian để đánh giá năng lực hiện tại.

- Theo dõi hành vi thời gian thực: Hệ thống ghi nhận các chỉ số hành vi ngay khi chúng diễn ra, như thời gian người học lưu lại trên một trang tài liệu hoặc tần suất quay lại các nội dung cũ.
- Phân tích lỗ hổng kiến thức: Phân tích điểm mạnh điểm yếu của học sinh hiện đang như thế nào trên từng LO, đưa ra báo cáo.

FR3. Nhóm chức năng Đề xuất thông minh, Đây là chức năng cốt lõi sử dụng trí tuệ nhân tạo để cá nhân hóa trải nghiệm học tập:

- Mô hình hóa trạng thái: Chuyển đổi dữ liệu thô thu thập được thành các vectơ trạng thái đại diện cho mức độ nắm bắt kiến thức và mức độ tập trung của từng cá nhân tại thời điểm cụ thể.
- Tính toán hành động tối ưu: Dựa trên bảng giá trị Q (Q-table), thuật toán tự động lựa chọn nội dung tiếp theo phù hợp nhất để tối đa hóa hiệu quả học tập.
- Cơ chế học tập liên tục: Hệ thống cập nhật mô hình gợi ý ngay sau mỗi tương tác của người học. Nếu học viên tiến bộ, hệ thống đề xuất nội dung nâng cao; ngược lại, hệ thống sẽ điều hướng sang nội dung ôn tập.

FR4. Nhóm chức năng Tương tác người dung, Giao diện người dùng được thiết kế để nhúng trực tiếp vào môi trường học tập hiện có, đảm bảo tính trực quan và dễ sử dụng:

- Bảng điều khiển cá nhân hóa: Hiển thị lộ trình học tập dưới dạng sơ đồ trực quan, làm nổi bật các bài học được đề xuất ưu tiên và trạng thái hoàn thành của từng mục.
- Giải thích lý do gợi ý: Cung cấp thông tin ngắn gọn giải thích tại sao một nội dung được đề xuất (ví dụ: "Đề xuất ôn tập lại chương Đạo hàm vì kết quả bài kiểm tra thấp"), giúp tăng sự tin cậy của người học.

FR5. Nhóm chức năng Hỗ trợ học tập thông minh, Tích hợp công cụ trợ lý ảo để hỗ trợ người học mọi lúc, mọi nơi: Trợ lý ảo giải đáp thắc mắc: Tích hợp Chatbot để tự động trả lời các câu hỏi liên quan đến nội dung bài học, giải thích thuật ngữ chuyên ngành hoặc hướng dẫn phương pháp giải bài tập dựa trên cơ sở tri thức của khóa học.

FR6. Nhóm chức năng Quản trị và Báo cáo, Cung cấp công cụ hỗ trợ giảng viên trong việc theo dõi và đánh giá lớp học:

- Báo cáo tiến độ tổng quan: Tổng hợp dữ liệu về mức độ tham gia và phổ điểm của toàn bộ lớp dưới dạng biểu đồ, giúp giảng viên nhận diện xu hướng chung của lớp.
- Hệ thống cảnh báo sớm: Tự động phát hiện và đánh dấu các học viên có nguy cơ tụt hậu dựa trên chỉ số tương tác thấp hoặc kết quả kém để giảng viên có phương án hỗ trợ kịp thời.

### 3.1.2. Yêu cầu phi chức năng

Yêu cầu phi chức năng quy định các tiêu chuẩn về chất lượng, hiệu suất và đặc tính vận hành của hệ thống. Đây là cơ sở then chốt để đưa ra các quyết định về kiến trúc và công nghệ ở các phần sau.

NFR1. Kiến trúc Microservices và Khả năng mở rộng, Hệ thống phải được thiết kế theo kiến trúc Microservices để tận dụng tối đa tính linh hoạt trong phát triển và vận hành:

- Tách biệt trách nhiệm: Các module chức năng phải được tách thành các dịch vụ độc lập để tối ưu hóa môi trường thực thi cho từng loại tác vụ.
- Khả năng mở rộng độc lập: Hệ thống cho phép mở rộng quy mô từng thành phần riêng lẻ. Ví dụ: khi nhu cầu tính toán tăng cao, có thể tăng số lượng instance của Course Service mà không cần can thiệp vào User Service.
- Khả năng chịu tải: Hệ thống phải hỗ trợ tối thiểu 1000 người dùng truy cập đồng thời trong giờ cao điểm mà không làm gián đoạn dịch vụ hay suy giảm hiệu năng quá mức cho phép.

NFR2. Tính tương tác và Tuân thủ chuẩn, Hệ thống bắt buộc phải tích hợp liền mạch với Moodle LMS thông qua chuẩn quốc tế để đảm bảo tính bền vững:

- Tuân thủ LTI 1.3 Core: Thực hiện nghiêm ngặt quy trình xác thực theo chuẩn IMS Global, bao gồm các bước: OIDC Login, Authentication Request và LTI Launch để thiết lập phiên làm việc tin cậy.

- Cơ chế bảo mật thông điệp: Mọi dữ liệu trao đổi giữa Moodle và Microservices phải được đóng gói dưới dạng JSON Web Tokens (JWT), được ký số bởi bên gửi và xác thực bởi bên nhận thông qua Public Key.

NFR3. Bảo mật và Quản lý truy cập, Bảo mật là ưu tiên hàng đầu do hệ thống xử lý dữ liệu nhạy cảm của người học:

- Xác thực và Ủy quyền mạnh: Sử dụng OAuth 2.0 và OpenID Connect làm nền tảng xác thực. Áp dụng mô hình kiểm soát truy cập dựa trên vai trò để đảm bảo sinh viên không thể truy cập dữ liệu của giảng viên và ngược lại.
- Phòng chống tấn công: Hệ thống phải được trang bị các lớp bảo vệ chống lại các lỗ hổng web phổ biến như SQL Injection, Cross-Site Scripting (XSS) và Cross-Site Request Forgery (đặc biệt quan trọng trong quy trình LTI Launch).

NFR4. Hiệu năng và Thời gian phản hồi, Để đảm bảo trải nghiệm người dùng mượt mà trong môi trường giáo dục trực tuyến:can

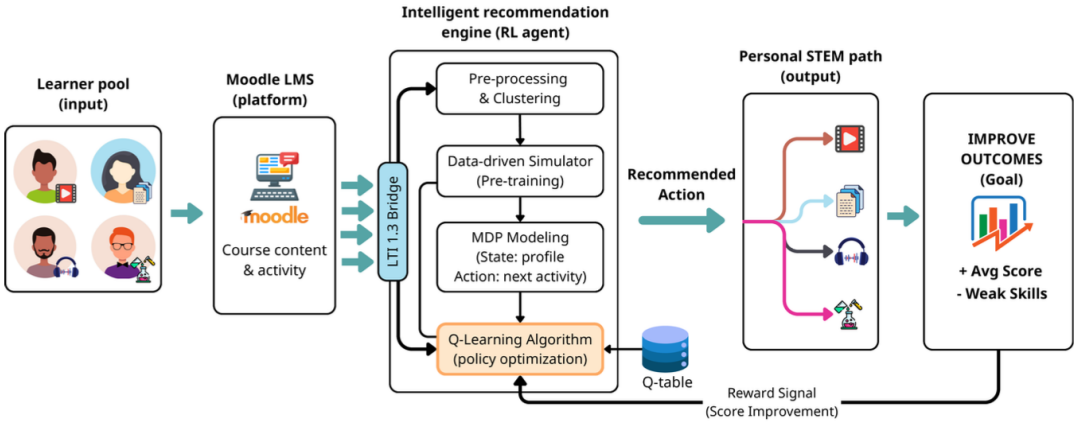
- Độ trễ API: Thời gian phản hồi trung bình cho các tác vụ nghiệp vụ thông thường (tải danh sách, xem bài học) phải dưới 250ms.
- Tốc độ xử lý AI: Thuật toán Q-learning phải hoàn tất tính toán và trả về kết quả gợi ý lộ trình trong vòng dưới 1 giây kể từ khi nhận được yêu cầu.
- Độ sẵn sàng: Hệ thống đảm bảo thời gian hoạt động ổn định (Uptime) đạt mức 99.5%, giảm thiểu tối đa thời gian gián đoạn dịch vụ (Downtime).

NFR5. Khả năng bảo trì, Kiểm thử và Tái sử dụng

- Đóng gói và Triển khai: Toàn bộ các dịch vụ phải được đóng gói trong Docker Container để đảm bảo tính nhất quán giữa môi trường phát triển (Development) và vận hành (Production), hỗ trợ quy trình CI/CD tự động.
- Tính tái sử dụng cao: Thiết kế API và quy trình LTI phải tuân thủ chuẩn chung để hệ thống có tiềm năng tích hợp với các LMS khác ngoài Moodle (như Canvas, Blackboard) trong tương lai mà không cần thay đổi kiến trúc cốt lõi.

## 3.2. Kiến trúc hệ thống tổng thể

Sau khi đã xác định rõ các yêu cầu chức năng và phi chức năng, bước tiếp theo là thiết kế kiến trúc tổng thể của hệ thống. Để hiện thực hóa khả năng thích ứng trong giáo dục STEM, kiến trúc này được xây dựng dựa trên cơ chế tương tác thông minh giữa người học và Tác nhân trí tuệ nhân tạo (AI Agent). Quy trình tổng thể từ khâu thu thập dữ liệu hành vi trên Moodle đến việc đưa ra các gợi ý sư phạm cá nhân hóa thông qua thuật toán Q-learning được mô tả chi tiết trong Hình 3.1.

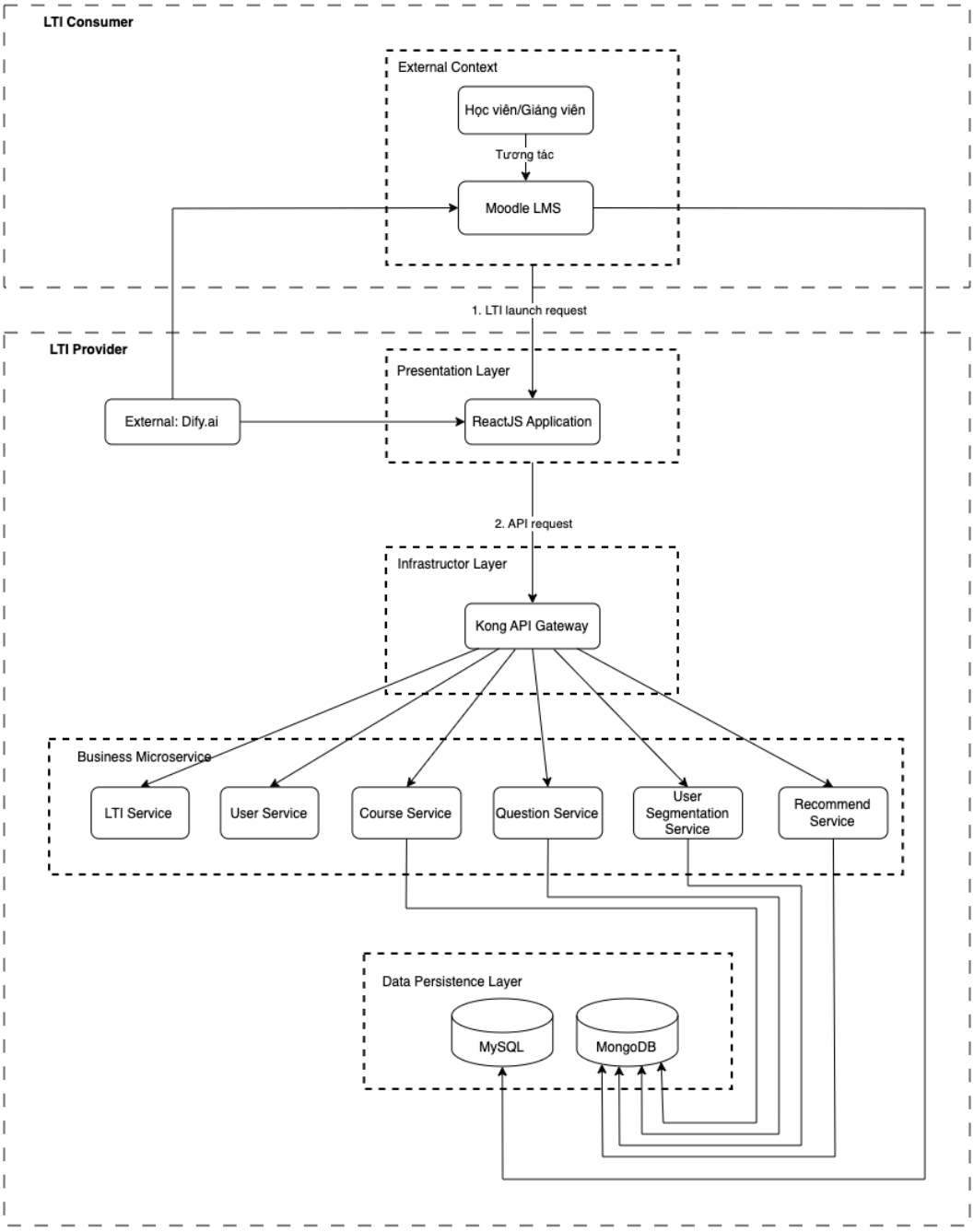



Hình 3.1. Tổng quan phương pháp đề xuất.

Dữ liệu hành vi từ Moodle được tiền xử lý và chuyển đổi thành các vector trạng thái. Dựa trên trạng thái này, AI Agent lựa chọn hành động tối ưu nhằm đạt được phần thưởng cao nhất, từ đó tạo ra lộ trình học tập cá nhân hóa.

### 3.2.1. Sơ đồ kiến trúc tổng quan

Hệ thống hoạt động như một LTI Tool Provider được nhúng vào môi trường Moodle. Toàn bộ giao tiếp từ bên ngoài đi vào hệ thống đều phải thông qua lớp bảo mật của Kong API Gateway.




Hình 3.2. Tổng quan kiến trúc hệ thống

Mô hình trên trong Hình 3.2 minh họa luồng kết nối tổng quát: Người dùng tương tác trên giao diện Moodle, yêu cầu được chuyển tiếp an toàn qua giao thức LTI 1.3 đến Kong Gateway. Tại đây, request được định tuyến đến Frontend ReactJS hoặc các Microservices tương ứng. Các service hoạt động độc lập trong các Container riêng biệt, giao tiếp với nhau thông qua RESTful API nội bộ và sử

dụng cơ sở dữ liệu riêng biệt hoặc chia sẻ theo nhóm chức năng để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.

**Vai trò của Moodle trong kiến trúc hệ thống**

Moodle đóng vai trò là **hệ thống quản lý học tập trung tâm**, chịu trách nhiệm quản lý khóa học, người học và các hoạt động học tập chính của toàn bộ nền tảng. Trong phạm vi đề tài này, Moodle được cấu hình với vai trò **LTI Tool Consumer**, đóng vai trò là môi trường tiếp nhận và nhúng hệ thống học tăng cường do đề tài đề xuất vào giao diện học tập quen thuộc của người học. Cách tiếp cận này cho phép người học truy cập các chức năng hỗ trợ học tập thông minh một cách liền mạch, đồng thời kế thừa cơ chế xác thực và quản lý người dùng sẵn có của hệ thống LMS.

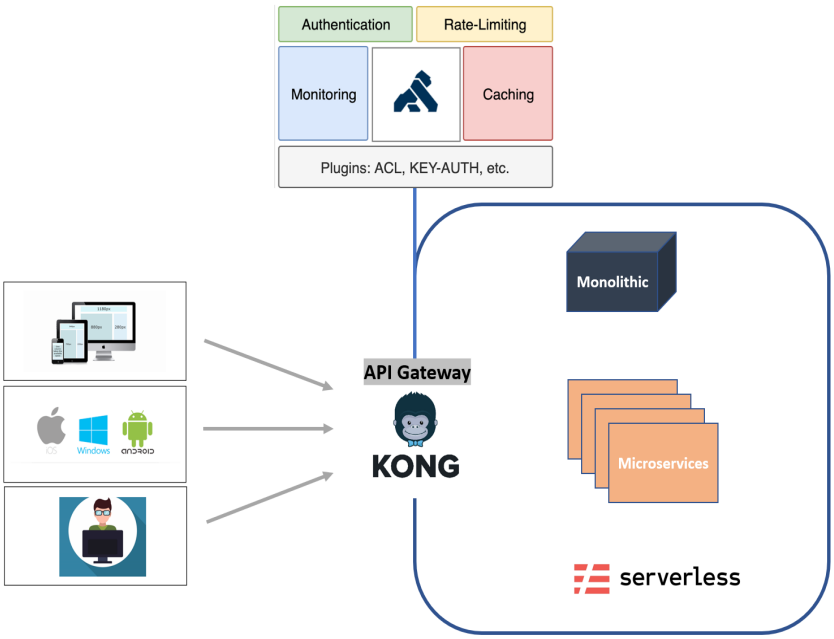
Thông qua việc tích hợp theo chuẩn LTI 1.3, hệ thống của đề tài được nhúng trực tiếp vào Moodle như một công cụ học tập bên ngoài, giúp người học sử dụng các chức năng đề xuất và hỗ trợ học tập mà không cần đăng nhập hay chuyển đổi môi trường làm việc. Moodle tiếp tục đóng vai trò là điểm truy cập chính để học viên tiếp cận nội dung học tập, trong khi các chức năng trí tuệ nhân tạo được xử lý độc lập ở phía hệ thống Tool Provider.

Do Moodle là một nền tảng quy mô lớn với nhiều thành phần và chức năng, phần trình bày trong đề tài này tập trung vào **các thành phần cốt lõi liên quan trực tiếp đến quá trình tích hợp với LTI Tool Provider**, bao gồm:

- **Quản lý người dùng và khóa học**: Thành phần này chịu trách nhiệm quản lý danh tính người dùng, cấu trúc khóa học và việc gán vai trò như sinh viên, giảng viên hoặc quản trị viên. Các thông tin định danh và ngữ cảnh học tập này được truyền sang hệ thống Tool Provider trong quá trình khởi tạo phiên làm việc thông qua LTI Launch.
- **Module LTI**: Đây là thành phần trung tâm của Moodle dùng để thiết lập và quản lý kết nối với các công cụ học tập bên ngoài. Mô-đun này cho phép cấu hình các tham số cần thiết để khởi tạo quy trình xác thực, bao gồm quá trình đăng nhập OIDC và kích hoạt LTI Launch theo chuẩn LTI 1.3.

- **Hệ thống sự kiện và callback**: Moodle sử dụng cơ chế sự kiện để kích hoạt các hành động liên quan đến vòng đời của công cụ LTI, bao gồm việc gọi đến các địa chỉ callback của Tool Provider trong quá trình khởi tạo hoặc truy cập công cụ. Cơ chế này giúp đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa LMS và hệ thống hỗ trợ học tập thông minh.

**Vai trò của Kong API Gateway trong kiến trúc tổng thể**




Hình 3.3. Tổng quan kiến trúc Kong Gateway

Trong kiến trúc hệ thống được thiết kế theo mô hình Microservices và tích hợp với hệ thống quản lý học tập, việc sử dụng Kong API Gateway như trong Hình 3.3 không chỉ mang tính lựa chọn kỹ thuật mà là một yêu cầu kiến trúc thiết yếu nhằm giải quyết đồng thời các vấn đề về tích hợp, bảo mật và khả năng mở rộng.

Trước hết, Kong đóng vai trò như điểm truy cập tập trung duy nhất cho toàn bộ các yêu cầu phát sinh từ hệ thống LMS. Thay vì cho phép Moodle giao tiếp trực tiếp với từng microservice riêng lẻ, mọi yêu cầu đều được tiếp nhận và xử lý thông qua Gateway. Cách tiếp cận này giúp đơn giản hóa việc quản lý luồng truy cập và tạo ra một cơ chế kiểm soát thống nhất đối với toàn bộ hệ thống backend.

Bên cạnh đó, Kong giúp tách biệt hoàn toàn hệ thống LMS khỏi các dịch vụ nội bộ. Các microservices không được truy cập trực tiếp từ bên ngoài mà chỉ tương tác

thông qua các giao diện đã được định nghĩa và kiểm soát tại Gateway. Sự tách biệt này làm giảm mức độ phụ thuộc chặt chẽ giữa các thành phần, đồng thời cho phép các dịch vụ phía sau được phát triển, mở rộng hoặc thay thế mà không ảnh hưởng đến hệ thống LMS.

Cuối cùng, Kong đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường bảo mật tổng thể của hệ thống. Gateway che giấu toàn bộ chi tiết triển khai nội bộ, bao gồm địa chỉ IP, endpoint và công nghệ sử dụng, khỏi môi trường bên ngoài. Nhờ đó, bề mặt tấn công được thu hẹp đáng kể, các cơ chế xác thực và kiểm soát truy cập được tập trung tại một điểm duy nhất, góp phần đảm bảo an toàn cho dữ liệu học tập và các dịch vụ trí tuệ nhân tạo tích hợp trong hệ thống.

**Các chức năng chính của Kong API Gateway**

Trong hệ thống đề xuất học tập được thiết kế theo kiến trúc Microservices, Kong API Gateway đóng vai trò là lớp trung gian trung tâm, chịu trách nhiệm kiểm soát, điều phối và bảo mật toàn bộ luồng truy cập giữa hệ thống LMS và các dịch vụ phía sau.

Trước hết, Kong đảm nhiệm chức năng điều hướng và cân bằng tải. Gateway phân tích URL và các tham số của mỗi yêu cầu để định tuyến chúng đến đúng microservice đích, chẳng hạn như dịch vụ quản lý người dùng, dịch vụ khóa học hay dịch vụ gợi ý học tập. Cơ chế này giúp tách biệt hoàn toàn phía client với các dịch vụ backend, đồng thời hỗ trợ phân phối tải hiệu quả trong môi trường có số lượng truy cập lớn.

Bên cạnh đó, Kong đóng vai trò then chốt trong xác thực và phân quyền truy cập thông qua việc sử dụng các plugin bảo mật. Cụ thể, Kong thực hiện xác minh các JSON Web Token được phát sinh từ các luồng xác thực chuẩn, kiểm tra tính hợp lệ của chữ ký, thời hạn sử dụng và các thông tin định danh quan trọng như mã người dùng và vai trò. Những yêu cầu không đáp ứng các điều kiện xác thực hoặc không có quyền truy cập phù hợp sẽ bị chặn ngay tại Gateway, giúp tăng cường an toàn cho toàn bộ hệ thống học tập. Ngoài ra, việc kiểm soát nguồn truy cập hợp lệ cũng được thực hiện nhằm đảm bảo chỉ các hệ thống được ủy quyền mới có thể giao tiếp với các dịch vụ nội bộ.

Về mặt bảo mật hệ thống, Kong cung cấp lớp phòng vệ chống lạm dụng và tấn công từ chối dịch vụ thông qua cơ chế giới hạn tần suất yêu cầu. Các chính sách giới hạn này giúp ngăn chặn các hành vi gửi yêu cầu bất thường, bảo vệ các microservices phía sau khỏi bị quá tải hoặc khai thác trái phép.

Ngoài ra, Kong còn hỗ trợ bộ nhớ đệm cho các API đọc có tần suất truy cập cao. Việc lưu tạm kết quả của các yêu cầu truy vấn dữ liệu ít thay đổi, chẳng hạn như thông tin khóa học hoặc cấu trúc học phần, giúp giảm đáng kể tải xử lý cho các dịch vụ backend và cải thiện thời gian phản hồi của hệ thống.

**Cách thức triển khai Kong trong hệ thống**

Trong kiến trúc tổng thể, Kong được triển khai theo mô hình reverse proxy, đóng vai trò là điểm kiểm soát lưu lượng duy nhất phía trước toàn bộ các microservices. Mọi yêu cầu từ hệ thống LMS hoặc các ứng dụng phía người dùng đều phải đi qua Gateway trước khi được chuyển tiếp đến các dịch vụ nội bộ.

Việc quản lý cấu hình của Kong được thực hiện theo phương pháp cấu hình khai báo, cho phép định nghĩa tập trung các dịch vụ, tuyến đường và plugin bảo mật trong một tệp cấu hình thống nhất. Cách tiếp cận này giúp đảm bảo tính nhất quán giữa các môi trường phát triển và triển khai, đồng thời thuận tiện cho việc tự động hóa. Các plugin được kích hoạt một cách có chọn lọc, có thể áp dụng trên từng tuyến API riêng lẻ hoặc trên toàn bộ dịch vụ, nhằm đáp ứng linh hoạt các yêu cầu về bảo mật và quản lý truy cập.

**Ưu điểm của Kong so với các giải pháp khác**

Việc lựa chọn Kong API Gateway mang lại nhiều lợi thế phù hợp với yêu cầu của hệ thống tích hợp theo chuẩn LTI 1.3. Trước hết, Kong có hiệu năng cao và độ trễ thấp, nhờ được xây dựng trên nền tảng máy chủ web hiệu suất cao và cơ chế xử lý nhẹ, đáp ứng tốt nhu cầu truy cập đồng thời của môi trường LMS. Thứ hai, hệ sinh thái plugin phong phú cho phép dễ dàng triển khai các cơ chế xác thực, phân quyền, giới hạn truy cập và ghi log mà không cần can thiệp sâu vào mã nguồn của các dịch vụ.

Bên cạnh đó, Kong hỗ trợ mở rộng linh hoạt thông qua khả năng phát triển các plugin tùy chỉnh, cho phép hiện thực hóa các logic nghiệp vụ đặc thù, đặc biệt là các yêu cầu xác thực nâng cao trong bối cảnh tích hợp LTI. Cuối cùng, với thiết kế hướng dịch vụ và khả năng quản lý lưu lượng tập trung, Kong đặc biệt phù hợp với các hệ thống Microservices, giúp việc mở rộng và bảo trì hệ thống trở nên an toàn, linh hoạt và hiệu quả hơn trong dài hạn.

**Cụm Microservices trong kiến trúc tổng thể**

Cụm Microservices đóng vai trò là lớp xử lý nghiệp vụ trung tâm trong kiến trúc hệ thống. Các dịch vụ trong cụm này tiếp nhận các yêu cầu đã được xác thực và kiểm soát truy cập từ Kong API Gateway, sau đó thực thi toàn bộ các logic cốt lõi của đề tài. Cụ thể, cụm Microservices đảm nhiệm các chức năng quan trọng như xử lý các giao thức tích hợp theo chuẩn LTI 1.3, quản lý dữ liệu khóa học, sinh nội dung câu hỏi dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn, cũng như triển khai thuật toán gợi ý lộ trình học tập dựa trên học tăng cường. Việc tách biệt hoàn toàn lớp nghiệp vụ khỏi hệ thống LMS và lớp giao diện người dùng giúp hệ thống đạt được tính linh hoạt cao và khả năng mở rộng trong dài hạn.

**Cấu trúc của cụm Microservices**

Cụm Microservices được thiết kế theo nguyên tắc mỗi dịch vụ đảm nhiệm một chức năng nghiệp vụ chuyên biệt, qua đó giảm sự phụ thuộc chặt chẽ giữa các thành phần và nâng cao khả năng bảo trì. Các dịch vụ chính trong cụm bao gồm:

- LTI Service: Chịu trách nhiệm xử lý toàn bộ các giao thức tích hợp theo chuẩn LTI 1.3 Advantage, bao gồm quy trình đăng nhập OIDC và kích hoạt phiên làm việc thông qua LTI Launch.
- Course Service: Tiếp nhận, đồng bộ và lưu trữ các thông tin mô tả liên quan đến khóa học và cấu trúc học phần được truyền từ hệ thống LMS, làm cơ sở cho việc định vị nội dung trong lộ trình học tập.
- Question Service: Quản lý quá trình sinh, lưu trữ và cấu hình các câu hỏi học tập, trong đó nội dung câu hỏi được tạo ra với sự hỗ trợ của mô hình ngôn ngữ lớn, đồng thời gắn kết với các tham số đánh giá tương ứng.

- Recommendation Service: Là thành phần trung tâm của đề tài, nơi triển khai các thuật toán phân tích dữ liệu người học và học tăng cường, nhằm tính toán và đề xuất lộ trình hoặc bài tập học tập tối ưu phù hợp với trạng thái học tập hiện tại của người học.
- User Segmentation Service: Thực hiện phân tích và lưu trữ kết quả phân cụm người học theo chu kỳ. Thông tin này đóng vai trò như một bản đồ hành vi, giúp hệ thống hiểu rõ đặc điểm của từng nhóm người học và hỗ trợ quá trình ra quyết định của thuật toán gợi ý.
- User Service: Điều phối thông tin người dùng và quyền truy cập dựa trên dữ liệu được đồng bộ từ hệ thống LMS, đảm bảo tính nhất quán trong quản lý danh tính và vai trò.

**Lợi ích của kiến trúc Microservices trong hệ thống**

Việc áp dụng kiến trúc Microservices mang lại nhiều lợi thế quan trọng cho hệ thống học tăng cường tích hợp theo chuẩn LTI 1.3. Trước hết, kiến trúc này cho phép mở rộng độc lập từng dịch vụ dựa trên tải thực tế, đặc biệt đối với các dịch vụ có mức tiêu thụ tài nguyên lớn như dịch vụ gợi ý hoặc dịch vụ sinh câu hỏi. Thứ hai, cơ chế cô lập lỗi giúp hạn chế phạm vi ảnh hưởng khi một dịch vụ gặp sự cố, từ đó duy trì tính sẵn sàng chung của hệ thống. Cuối cùng, việc tách biệt rõ ràng các chức năng nghiệp vụ giúp đơn giản hóa quá trình phát triển và bảo trì, đặc biệt phù hợp với các hệ thống có luồng tích hợp phức tạp và yêu cầu mở rộng liên tục như các hệ thống học tập thông minh dựa trên LTI 1.3.

**Cơ sở dữ liệu MySQL**

Trong kiến trúc tổng thể của hệ thống, MySQL đóng vai trò là kho lưu trữ dữ liệu quan hệ chính thức và bền vững cho nền tảng Moodle LMS, nơi được cấu hình với vai trò LTI Tool Consumer. Đây là một thành phần cốt lõi trong ngăn xếp công nghệ tiêu chuẩn được sử dụng để triển khai Moodle, đảm bảo sự ổn định và tính nhất quán của toàn bộ dữ liệu quản lý đào tạo.

Về mặt chức năng, MySQL chịu trách nhiệm lưu trữ các dữ liệu có cấu trúc với mối quan hệ chặt chẽ, bao gồm thông tin định danh người dùng, danh mục và cấu trúc khóa học, dữ liệu ghi danh học viên, cũng như sổ điểm học tập. Các dữ liệu này đóng

vai trò nền tảng cho việc quản lý hoạt động học tập và cung cấp ngữ cảnh cần thiết cho quá trình tích hợp với các công cụ học tập bên ngoài thông qua chuẩn LTI.

Bên cạnh đó, MySQL đảm bảo tính toàn vẹn và độ tin cậy của dữ liệu thông qua việc tuân thủ các nguyên tắc của giao dịch ACID. Nhờ cơ chế này, các thao tác quan trọng như nộp bài, cập nhật điểm số hoặc thay đổi trạng thái học tập của sinh viên luôn được xử lý một cách nhất quán, hạn chế tối đa nguy cơ mất mát hoặc sai lệch dữ liệu ngay cả trong trường hợp hệ thống gặp sự cố.

Một vai trò quan trọng khác của MySQL là quản lý các cấu hình tích hợp LTI. Cơ sở dữ liệu này lưu trữ các thông tin nhạy cảm và cấu hình cần thiết, bao gồm các khóa bảo mật, khóa công khai và thông tin triển khai LTI, cho phép Moodle thực hiện quá trình bắt tay xác thực an toàn với hệ thống Tool Provider bên ngoài theo chuẩn LTI 1.3.

Việc lựa chọn MySQL làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu cho Moodle xuất phát từ thực tế rằng đây là giải pháp được cộng đồng Moodle hỗ trợ đầy đủ và ổn định nhất. MySQL đáp ứng tốt các yêu cầu về hiệu năng, độ tin cậy và khả năng thực thi các truy vấn phức tạp, đặc biệt là các truy vấn kết hợp phục vụ cho việc thống kê và báo cáo quản lý đào tạo truyền thống. Nhờ đó, hệ thống LMS có thể vận hành ổn định đồng thời tạo nền tảng dữ liệu vững chắc cho việc tích hợp các dịch vụ trí tuệ nhân tạo trong đề tài.

**Cơ sở dữ liệu MongoDB**

Khác với MySQL được sử dụng để phục vụ hệ thống Moodle LMS, MongoDB được lựa chọn làm giải pháp lưu trữ dữ liệu chính cho cụm Microservices của hệ thống Tool Provider theo mô hình đa dạng công nghệ lưu trữ. Việc kết hợp các hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác nhau cho từng thành phần giúp hệ thống tận dụng tốt nhất đặc điểm của từng loại dữ liệu, đặc biệt là các dữ liệu bán cấu trúc và phi cấu trúc phát sinh trong các dịch vụ trí tuệ nhân tạo.

MongoDB là hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL hướng tài liệu, cho phép lưu trữ dữ liệu dưới dạng các tài liệu JSON/BSON linh hoạt. Đặc điểm này giúp hệ thống xử lý hiệu quả các bài toán liên quan đến dữ liệu có cấu trúc không cố định và yêu cầu hiệu năng cao, vốn phổ biến trong các dịch vụ thông minh của đề tài.

Trong phạm vi từng dịch vụ cụ thể, MongoDB đảm nhiệm các vai trò khác nhau. Đối với dịch vụ quản lý câu hỏi, các nội dung học tập được sinh tự động bởi mô hình trí tuệ nhân tạo thường có cấu trúc đa dạng và thay đổi linh hoạt theo loại bài tập. Việc lưu trữ các đối tượng này dưới dạng tài liệu giúp hệ thống dễ dàng mở rộng hoặc điều chỉnh cấu trúc câu hỏi mà không cần thay đổi lược đồ cơ sở dữ liệu, từ đó giảm đáng kể chi phí bảo trì và phát triển.

Đối với dịch vụ gợi ý học tập, hệ thống cần ghi nhận liên tục các hành vi của người học với tần suất cao để phục vụ cho việc huấn luyện và cập nhật mô hình học tăng cường. MongoDB đáp ứng tốt yêu cầu xử lý dữ liệu ghi nhiều, đồng thời hỗ trợ truy vấn hiệu quả trên tập dữ liệu lớn, tạo nền tảng cho việc phân tích hành vi và tối ưu hóa lộ trình học tập.

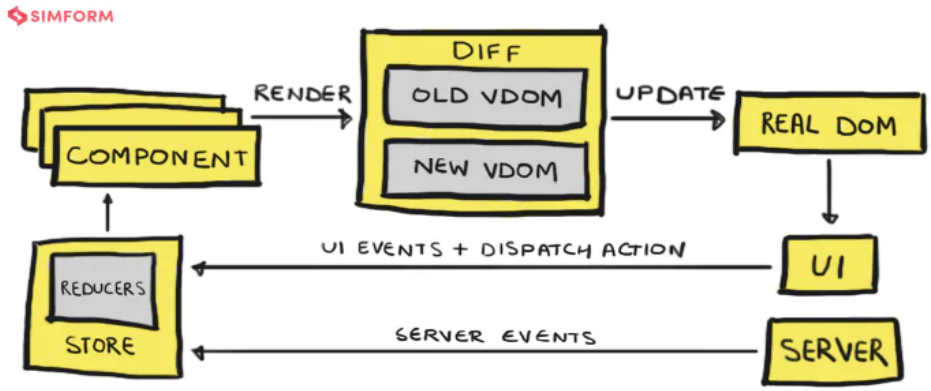
Trong dịch vụ quản lý khóa học, MongoDB được sử dụng để lưu trữ các thông tin mở rộng về khóa học và các cấu trúc tri thức phân cấp dưới dạng tài liệu lồng nhau. Cách tổ chức dữ liệu này cho phép truy xuất toàn bộ cấu trúc học phần chỉ với một truy vấn, thay vì phải thực hiện nhiều phép kết hợp phức tạp như trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ.

Việc sử dụng MongoDB trong kiến trúc này mang lại nhiều ưu điểm đáng kể. Trước hết, hệ quản trị này cung cấp hiệu năng cao cho các thao tác đọc và ghi dữ liệu dạng JSON, phù hợp với mô hình giao tiếp dựa trên các dịch vụ web và các ứng dụng phía người dùng. Bên cạnh đó, MongoDB hỗ trợ mở rộng theo chiều ngang, cho phép hệ thống dễ dàng tăng dung lượng lưu trữ và khả năng xử lý thông qua các cơ chế phân mảnh dữ liệu và sao lưu, đáp ứng tốt nhu cầu mở rộng khi khối lượng dữ liệu hành vi người học gia tăng theo thời gian.

**Ứng dụng Frontend ReactJS**

Trong kiến trúc tổng thể của hệ thống, ứng dụng Frontend phát triển bằng ReactJS (minh họa trong Hình 3.4) đóng vai trò là lớp giao diện người dùng, chịu trách nhiệm hiển thị thông tin và quản lý toàn bộ tương tác giữa người dùng với hệ thống. Đây là thành phần trực tiếp kết nối người học và giảng viên với các chức năng hỗ trợ học tập thông minh được triển khai ở phía backend.

Ứng dụng Frontend nhuw trong Hình 3.4 được thiết kế để nhúng trực tiếp vào giao diện của Moodle LMS thông qua cơ chế iframe sau khi quá trình LTI Launch được khởi tạo thành công. Tại thời điểm này, Frontend tiếp nhận các thông tin xác thực và ngữ cảnh học tập được truyền từ Launch Request, từ đó khởi tạo phiên làm việc và hiển thị giao diện phù hợp với vai trò của người dùng. Cách tiếp cận này cho phép người học truy cập hệ thống của đề tài một cách liền mạch, không cần rời khỏi môi trường LMS quen thuộc.




Hình 3.4. Kiến trúc ReactJS

Một đặc điểm quan trọng của ứng dụng Frontend là sự tách biệt hoàn toàn khỏi lớp nghiệp vụ backend và hệ thống LMS. Frontend chỉ đảm nhiệm vai trò trình bày và tương tác, trong khi toàn bộ logic xử lý dữ liệu, thuật toán học tăng cường và tích hợp LTI được thực hiện tại cụm Microservices phía sau Kong Gateway. Sự tách biệt này giúp hệ thống dễ dàng mở rộng, bảo trì và phát triển độc lập các thành phần.

Về mặt chức năng, Frontend ReactJS đóng vai trò là cầu nối cuối cùng giữa người dùng và dữ liệu đã được xử lý, chuyển đổi các kết quả phân tích và gợi ý học tập thành các biểu diễn trực quan, dễ hiểu. Các chức năng cốt lõi của ứng dụng bao gồm:

- Hiển thị thống kê tổng quan về lớp học, khóa học và tiến trình học tập của sinh viên. Các dữ liệu này được tổng hợp từ hệ thống LMS thông qua các dịch vụ trung gian và từ cụm Microservices của đề tài.
- Trực quan hóa lộ trình học tập thích ứng, trong đó các gợi ý từ dịch vụ học tăng cường được biểu diễn dưới dạng tiến trình, trạng thái và các quyết định

khuyến nghị, giúp người học dễ dàng hiểu và theo dõi quá trình học tập của mình.

- Cung cấp giao diện tương tác bài tập, cho phép người học thực hiện các bài tập được sinh bởi dịch vụ quản lý câu hỏi, đồng thời gửi kết quả về hệ thống backend để chấm điểm và lưu trữ.
- Quản lý phiên làm việc và trạng thái ứng dụng, bao gồm việc duy trì trạng thái giao diện, xử lý các tương tác bất đồng bộ và quản lý việc gửi – nhận các mã xác thực nội bộ khi gọi các API phía backend.

Việc lựa chọn ReactJS cho lớp giao diện mang lại nhiều lợi thế về phát triển và hiệu suất. Trước hết, ReactJS là một thư viện phổ biến với cộng đồng phát triển lớn và hệ sinh thái phong phú, hỗ trợ mạnh mẽ cho việc xây dựng các giao diện trực quan và tích hợp các thư viện biểu đồ để biểu diễn dữ liệu học tập. Bên cạnh đó, cơ chế Virtual DOM giúp tối ưu hóa việc cập nhật giao diện, đảm bảo trải nghiệm người dùng mượt mà ngay cả khi xử lý khối lượng lớn dữ liệu thống kê. Kiến trúc dựa trên component của ReactJS cho phép xây dựng các thành phần giao diện độc lập, có khả năng tái sử dụng cao, từ đó nâng cao khả năng bảo trì và mở rộng hệ thống. Cuối cùng, việc tách biệt rõ ràng giữa lớp giao diện và lớp xử lý nghiệp vụ giúp các nhóm phát triển Frontend và Backend làm việc độc lập, góp phần rút ngắn thời gian phát triển và triển khai hệ thống.

### 3.2.2. Thiết kế kiến trúc

Để đảm bảo tính mô-đun hóa, khả năng bảo trì lâu dài và tối ưu hiệu năng cho từng nhóm tác vụ (đặc biệt là các tác vụ bảo mật và tính toán trí tuệ nhân tạo), kiến trúc hệ thống được tổ chức theo mô hình phân lớp logic gồm năm lớp, mỗi lớp đảm nhiệm một vai trò rõ ràng và tương tác với nhau thông qua các giao diện được kiểm soát chặt chẽ.

**1. Lớp Người dùng (Client Layer):** Lớp người dùng là điểm tiếp xúc trực tiếp với người học và giảng viên, cung cấp môi trường truy cập và giao diện tương tác.

Moodle LMS đóng vai trò là môi trường chứa, chịu trách nhiệm quản lý khóa học, ngữ cảnh học tập và khởi tạo quy trình xác thực thông qua chuẩn LTI. Đây là điểm bắt đầu cho mọi phiên truy cập vào hệ thống hỗ trợ học tập thông minh.

Ứng dụng ReactJS là một ứng dụng web dạng một trang, được nhúng trực tiếp vào Moodle thông qua cơ chế iframe sau khi quá trình LTI Launch hoàn tất. Ứng dụng này đảm nhiệm việc hiển thị bảng điều khiển cá nhân hóa, các biểu đồ tiến độ học tập và giao diện chatbot. Lớp này chỉ tập trung vào trình bày và tương tác, không xử lý logic nghiệp vụ phức tạp mà giao tiếp với hệ thống backend thông qua các API chuẩn.

**2. Lớp Cổng dịch vụ (Gateway Layer):** Lớp cổng dịch vụ đóng vai trò là điểm truy cập duy nhất và lớp phòng vệ bảo mật cho toàn bộ hệ thống backend.

Kong API Gateway tiếp nhận tất cả các yêu cầu từ lớp người dùng và thực hiện các chức năng kiểm soát trung tâm, bao gồm xác thực các mã định danh truy cập và định tuyến yêu cầu đến đúng dịch vụ nghiệp vụ phía sau dựa trên cấu trúc URL và chính sách truy cập. Cách tiếp cận này giúp tập trung hóa bảo mật, đơn giản hóa quản lý lưu lượng và giảm sự phụ thuộc trực tiếp giữa frontend với các dịch vụ nội bộ.

**3. Lớp Dịch vụ Nghiệp vụ và Bảo mật LTI (Business & Security Layer):** Lớp này chịu trách nhiệm xử lý các logic cốt lõi liên quan đến tích hợp, xác thực và quản lý người dùng, đóng vai trò như lớp kiểm soát nghiệp vụ của toàn hệ thống.

LTI Service được triển khai bằng Python, đảm nhiệm việc xử lý các quy trình tích hợp theo chuẩn LTI 1.3, bao gồm quá trình bắt tay xác thực và kiểm tra chữ ký số nhằm đảm bảo tính tin cậy của phiên làm việc.

User Service, được phát triển trên nền tảng Java Spring Boot, được thiết kế nhằm tận dụng các cơ chế bảo mật và ổn định của hệ sinh thái Spring. Dịch vụ này phối hợp với LTI Service để tiếp nhận thông tin định danh từ LMS, xác định vai trò người dùng và đồng bộ danh sách lớp học, đảm bảo tính nhất quán trong quản lý người dùng.

**4. Lớp Dịch vụ Tính toán và Trí tuệ Nhân tạo (Computational & AI Layer):** Lớp này được xây dựng hoàn toàn trên nền tảng Python nhằm tối ưu cho các tác vụ xử lý dữ liệu và thuật toán học máy, là trung tâm trí tuệ của hệ thống.

Course và Question Service quản lý cấu trúc nội dung học tập, ngân hàng câu hỏi và các siêu dữ liệu liên quan đến tài nguyên học tập trong các học phần STEM.

Recommendation Service là thành phần trung tâm, triển khai thuật toán học tăng cường Q-learning. Dịch vụ này tiếp nhận dữ liệu hành vi học tập, cập nhật bảng giá trị hành động và đưa ra các gợi ý lộ trình hoặc bài học tiếp theo tối ưu cho từng trạng thái học tập.

User Segmentation Service thực hiện phân tích cụm người học theo chu kỳ, lưu trữ kết quả phân đoạn và cung cấp thông tin về đặc điểm hành vi của từng nhóm, làm nền tảng cho các chiến lược cá nhân hóa ở mức nhóm.

Tích hợp Dify Workflow cho phép kết nối với một engine xử lý bên ngoài nhằm cung cấp chức năng chatbot thông minh, hỗ trợ giải đáp kiến thức và tương tác ngôn ngữ tự nhiên dựa trên cơ sở tri thức của khóa học.

**5. Lớp Dữ liệu (Data Layer):** Lớp dữ liệu áp dụng chiến lược lưu trữ đa mô hình, cho phép lựa chọn công nghệ lưu trữ phù hợp với đặc điểm của từng loại dữ liệu.

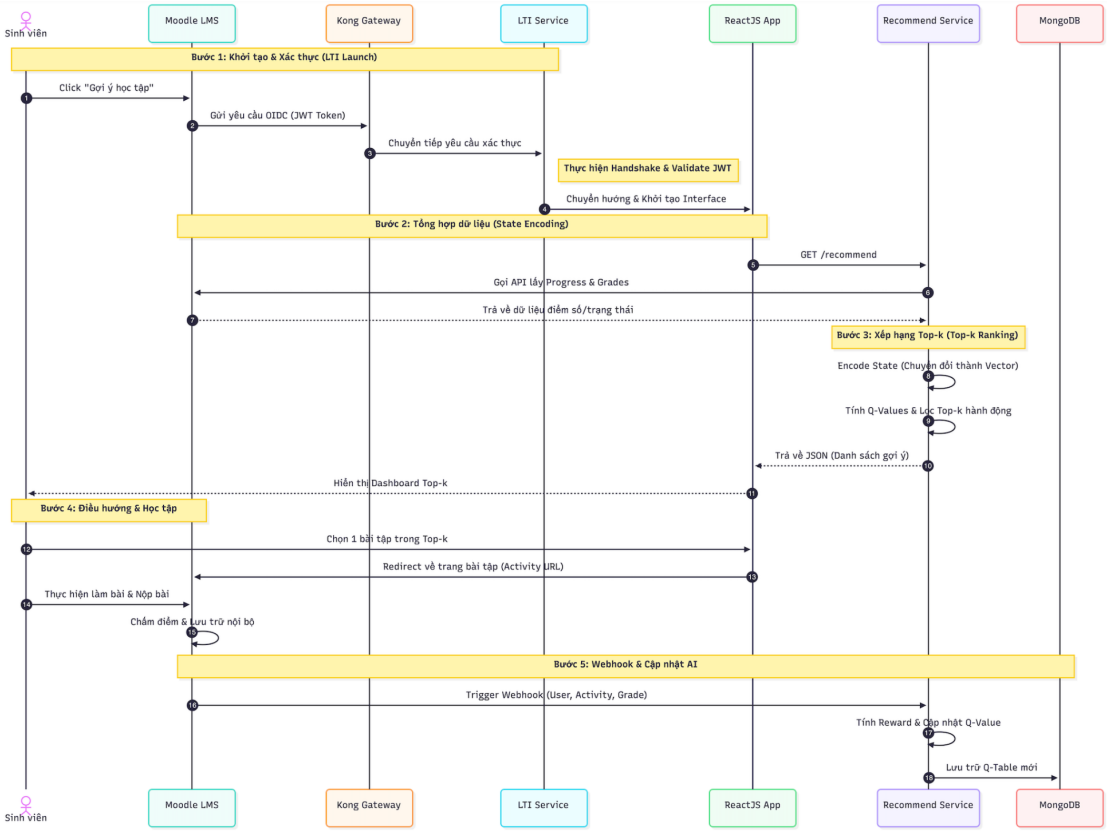
MySQL được sử dụng để lưu trữ các thông tin định danh người dùng và dữ liệu phân quyền, đảm bảo tính nhất quán và toàn vẹn dữ liệu cho các thông tin cốt lõi thông qua cơ chế giao dịch chặt chẽ.

MongoDB đóng vai trò là kho dữ liệu chính cho hệ thống, lưu trữ các dữ liệu còn lại như thông tin khóa học, nội dung câu hỏi, điểm số, nhật ký hành vi học tập, lịch sử hội thoại và bảng giá trị của thuật toán học tăng cường. Việc sử dụng cơ sở dữ liệu NoSQL giúp hệ thống linh hoạt trong việc mở rộng và xử lý các dữ liệu có cấu trúc thay đổi.

### 3.3. Qui trình học thích nghi dùng Q-Learning

Quy trình hoạt động của hệ thống được mô tả thông qua luồng dữ liệu nghiệp vụ khép kín, trong đó mỗi tương tác của sinh viên với hệ thống không chỉ tạo ra gợi ý học tập tức thời mà còn được sử dụng để cập nhật tri thức của tác nhân học tăng cường. Toàn bộ quy trình có thể xem là một chuỗi các bước tương ứng với mô hình Markov Decision Process.

Hình 3.5 minh họa chi tiết các bước tương tác giữa sinh viên, Moodle LMS và các thành phần trong kiến trúc microservices.




Hình 3.5. Luồng dữ liệu nghiệp vụ chính

**Bước 1: Khởi tạo và xác thực phiên làm việc (LTI Launch)**

Sinh viên khởi tạo truy cập công cụ *Gợi ý học tập* từ Moodle LMS. Moodle gửi yêu cầu đăng nhập theo chuẩn OIDC đến dịch vụ LTI.

Dịch vụ LTI thực hiện:

- Xác thực chữ ký số JWT;
- Xác minh danh tính người dùng và ngữ cảnh khóa học;
- Khởi tạo phiên làm việc hợp lệ.

Sau khi xác thực thành công, hệ thống chuyển quyền điều khiển sang giao diện ReactJS được nhúng trong Moodle.

**Bước 2: Tổng hợp dữ liệu và mã hóa trạng thái học tập (State Encoding)**

Tại thời điểm $t$, trạng thái học tập của sinh viên được mô hình hóa thành một **vector trạng thái**:

$$s_t = [\text{Score}_t, \text{Progress}_t, \text{Engagement}_t, \text{Cluster}_t, \text{ModuleIndex}_t]$$

trong đó:

- $\text{Score}_t$: điểm số hiện tại;
- $\text{Progress}_t$: tỷ lệ hoàn thành học phần;
- $\text{Engagement}_t$: mức độ tương tác;
- $\text{Cluster}_t$: nhóm hành vi học tập;
- $\text{ModuleIndex}_t$: vị trí trong lộ trình học.

Vector trạng thái này đại diện cho **trạng thái** $s_t \in S$ trong không gian trạng thái của bài toán học tăng cường.

**Bước 3: Xếp hạng và đề xuất danh sách Top-k (Top-k Ranking)**

Tại trạng thái $s_t$, tập hành động khả thi được ký hiệu là:

$$A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$$

với mỗi hành động tương ứng với một hoạt động học tập (bài tập, ôn tập, tài liệu bổ trợ). Thuật toán Q-learning ước lượng giá trị hành động:

$$Q(s_t, a) \forall a \in A$$

Thay vì lựa chọn một hành động duy nhất, hệ thống thực hiện **xếp hạng Top-k**:

$$A_k = \text{TopK}_{a \in A}\, Q(s_t, a)$$

Danh sách $A_k$ gồm $k$hành động có giá trị Q cao nhất được trả về giao diện người dùng, cho phép sinh viên **chủ động lựa chọn** phương án học tập phù hợp nhất.

**Bước 4: Điều hướng và thực hiện hoạt động học tập**

Sinh viên chọn một hành động $a_t \in A_k$. Hệ thống thực hiện chuyển hướng về hoạt động tương ứng trong Moodle.

Sau khi hoàn thành hoạt động, trạng thái học tập của sinh viên chuyển sang trạng thái mới $s_{t+1}$.

**Bước 5: Thu nhận phản hồi và cập nhật mô hình học tăng cường**

Moodle gửi tín hiệu phản hồi thông qua webhook, bao gồm kết quả học tập thực tế. Dựa trên phản hồi này, hệ thống tính toán phần thưởng:

$$r_t = f(\Delta\text{Score}, \Delta\text{Progress}, \text{Engagement})$$

Giá trị Q được cập nhật theo công thức Q-learning:

$$Q(s_t, a_t) \leftarrow Q(s_t, a_t) + \alpha[r_t + \gamma \max_{a'} Q(s_{t+1}, a') - Q(s_t, a_t)]$$

Trong đó:

- $\alpha$: tốc độ học;
- $\gamma$: hệ số chiết khấu;
- $r_t$: phần thưởng nhận được;
- $s_{t+1}$: trạng thái mới sau khi thực hiện hành động.

Quá trình này tạo thành vòng lặp học tập khép kín, trong đó mỗi hành vi học tập của sinh viên giúp hệ thống cải thiện chính sách gợi ý cho các lần tương tác tiếp theo.

### 3.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Dữ liệu trong hệ thống được tổ chức theo mô hình collection/document, trong đó mỗi *collection* chứa tập các *document* được biểu diễn dưới dạng JSON/BSON. Cách tổ chức này giúp tối ưu hóa tốc độ truy xuất, giảm chi phí xử lý truy vấn phức tạp và hỗ trợ mở rộng theo chiều ngang một cách hiệu quả.

Việc thiết kế dữ liệu tuân thủ các nguyên tắc kiến trúc đã đề xuất, bao gồm mỗi dịch vụ quản lý dữ liệu riêng biệt hoặc chia sẻ cơ sở dữ liệu theo nhóm chức năng, nhằm đảm bảo tính độc lập, giảm phụ thuộc chặt chẽ giữa các dịch vụ và hạn chế tác động lan truyền khi có thay đổi hoặc sự cố xảy ra.

Đối với các nghiệp vụ liên quan đến trí tuệ nhân tạo và nội dung học tập, dữ liệu được lưu trữ chủ yếu trên MongoDB. Việc sử dụng cơ sở dữ liệu NoSQL hướng tài liệu cho phép hệ thống linh hoạt trong việc biểu diễn các cấu trúc dữ liệu đa dạng, không cố định, đồng thời đáp ứng tốt yêu cầu xử lý dữ liệu lớn và ghi nhận hành vi học tập theo thời gian thực. Điều này đặc biệt phù hợp với các dịch vụ học tăng cường, phân tích hành vi và sinh nội dung thông minh trong hệ thống.

### 3.4.1. Course Service

Mục đích và vai trò: Course Service chịu trách nhiệm lưu trữ, quản lý và cung cấp cấu trúc phân cấp của khóa học, bao gồm các chủ đề, bài học và hoạt động học tập. Dữ liệu khóa học được đồng bộ từ Moodle LMS và được lưu trữ theo mô hình hướng tài liệu trên MongoDB. Việc biểu diễn khóa học dưới dạng cấu trúc cây cho phép các dịch vụ trí tuệ nhân tạo dễ dàng duyệt qua các cấp nội dung, từ đó xác định chính xác ngữ cảnh học tập hiện tại của sinh viên trong lộ trình đào tạo.

Trong hệ thống, Course Service đóng vai trò là nguồn dữ liệu nền tảng về ngữ cảnh, hỗ trợ các dịch vụ khác (đặc biệt là dịch vụ gợi ý học tập) hiểu được sinh viên đang học ở đâu, đang tương tác với loại hoạt động nào và mục tiêu sư phạm của hoạt động đó là gì.

Thiết kế lược đồ dữ liệu: Dữ liệu được tổ chức trong collection courses, trong đó mỗi khóa học được lưu trữ dưới dạng một document duy nhất. Cách thiết kế này giúp đảm bảo tính toàn vẹn của cấu trúc phân cấp, đồng thời tránh việc phân mảnh dữ liệu khi truy xuất. Các thành phần bên trong khóa học (chủ đề, bài học, hoạt động) được biểu diễn dưới dạng các node con lồng nhau, phản ánh đúng cấu trúc logic của chương trình học.

Bảng 3.1 trình bày các collection chính được quản lý bởi Course Service.

Bảng 3.1. Collection của course service

| Trường | Kiểu dữ liệu | Mô tả |
|---|---|---|
| _id | ObjectId | Khóa chính tự sinh của MongoDB. |
| course_id | Integer | ID định danh khóa học từ hệ thống Moodle (VD: 2). |
| course_name | String | Tên hiển thị của khóa học. |

| | | |
|---|---|---|
| hierarchy | Object | Root node chứa toàn bộ cấu trúc cây của khóa học. |
| hierarchy.children | Array (Object) | Danh sách các node con (Section, Subsection, Activity, Resource). |
| hierarchy.children.type | String | Loại node: section, subsection, activity, resource. |
| hierarchy.children.metadata | Object | Chứa thông tin kỹ thuật từ Moodle (modname, url, completion). |

**Metadata của các node nội dung**: Mỗi node con trong cấu trúc khóa học đều được gắn kèm các metadata quan trọng nhằm giúp hệ thống AI hiểu rõ bản chất và vai trò sư phạm của hoạt động học tập. Các trường thông tin cốt lõi bao gồm:

- modname: Xác định loại module học tập, chẳng hạn như bài kiểm tra, bài tập nộp, diễn đàn thảo luận hoặc video tương tác.
- purpose: Mô tả mục đích sư phạm của hoạt động, ví dụ như cung cấp nội dung kiến thức, đánh giá năng lực hoặc hỗ trợ hợp tác học tập.
- completiondata: Xác định điều kiện hoàn thành của sinh viên đối với hoạt động, bao gồm tiêu chí nộp bài, đạt điểm tối thiểu hoặc chỉ cần truy cập nội dung.

Những thông tin này là đầu vào quan trọng giúp thuật toán gợi ý phân biệt được hoạt động học tập mang tính củng cố, đánh giá hay mở rộng, từ đó đưa ra các đề xuất phù hợp với trạng thái học tập của từng sinh viên.

**Ưu điểm của thiết kế dữ liệu:**

- Truy xuất hiệu quả: Toàn bộ lộ trình khóa học có thể được truy xuất chỉ với một truy vấn duy nhất, thay vì phải thực hiện nhiều phép nối bảng phức tạp như trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ.

- Định vị ngữ cảnh chính xác: Cấu trúc cây cho phép hệ thống nhanh chóng xác định vị trí hiện tại của sinh viên trong khóa học, chẳng hạn như đang học bài nào, thuộc chủ đề nào, và sắp tiếp cận hoạt động gì tiếp theo.

### 3.4.2. Question Service

Question Service như trong Bảng 3.2 được thiết kế như một phân hệ hỗ trợ mở rộng, với nhiệm vụ chính là tạo sinh câu hỏi học tập tự động nhằm bổ sung nguồn tài nguyên cho Moodle LMS. Việc sinh câu hỏi được thực hiện thông qua các mô hình ngôn ngữ lớn, cho phép hệ thống tạo ra các dạng câu hỏi đa dạng, đáp ứng linh hoạt nhu cầu đánh giá và luyện tập của người học.

Mặc dù trong giai đoạn hiện tại hệ thống chưa khai thác toàn diện kho dữ liệu câu hỏi nội bộ này, việc xây dựng sẵn lược đồ lưu trữ đóng vai trò là bước chuẩn bị chiến lược cho khả năng mở rộng trong tương lai. Các câu hỏi được sinh ra có thể được lưu trữ để phục vụ các tác vụ phân tích thống kê, đánh giá chất lượng câu hỏi, cũng như tái sử dụng nhằm tối ưu hóa tài nguyên học tập.

Để đáp ứng yêu cầu sinh câu hỏi với cấu trúc linh hoạt và không cố định, MongoDB được lựa chọn làm giải pháp lưu trữ chính. Collection questions lưu trữ mỗi câu hỏi dưới dạng một tài liệu độc lập, cho phép biểu diễn nhiều loại câu hỏi khác nhau mà không cần ràng buộc chặt chẽ về lược đồ dữ liệu.

Bảng 3.2. Collection của question service

| Trường | Kiểu dữ liệu | Mô tả |
|---|---|---|
| _id | ObjectId | Khóa chính tự sinh. |
| name | String | Tên gợi nhớ của câu hỏi (thường được sinh tự động từ nội dung chính). |
| question_type | String | Loại câu hỏi (multichoice) |

| | | |
|---|---|---|
| question_text | String (HTML) | Nội dung câu hỏi, hỗ trợ định dạng HTML phong phú. |
| difficulty | String | Mức độ khó (easy, medium, hard) - thông số quan trọng để AI phân loại khi sinh đề. |
| answers | Array (Object) | Danh sách các phương án trả lời và cấu hình chấm điểm. |
| category | String | Chủ đề kiến thức liên quan. |
| tags | Array (String) | Các thẻ từ khóa, hỗ trợ việc tìm kiếm và lọc câu hỏi trong tương lai. |
| created_at | Date | Thời điểm câu hỏi được tạo ra. |

Trong mỗi tài liệu câu hỏi, thông tin về các phương án trả lời được lưu trữ trong một mảng answers, bao gồm: text: nội dung của đáp án; fraction: tỷ trọng điểm số của đáp án, phản ánh mức độ đúng hoặc sai; feedback: phần giải thích hoặc phản hồi được sinh tự động, giúp người học hiểu rõ lý do lựa chọn đáp án.

Thiết kế này giúp Question Service vừa đáp ứng yêu cầu sinh nội dung linh hoạt, vừa tạo nền tảng dữ liệu vững chắc cho các chức năng phân tích và hỗ trợ học tập thông minh trong các giai đoạn phát triển tiếp theo của hệ thống.

### 3.4.3. Recommend Service

Recommend Service là thành phần trung tâm của hệ thống, chịu trách nhiệm triển khai và vận hành thuật toán học tăng cường Q-learning nhằm đưa ra các gợi ý học tập thích ứng. Không giống các dịch vụ thông thường chỉ xử lý dữ liệu đầu ra, Recommend Service đồng thời phải quản lý trạng thái học tập hiện tại của người học, lịch sử tương tác, và mức độ thành thạo kiến thức, từ đó đảm bảo khả năng học hỏi và thích nghi của mô hình theo thời gian.

Do đặc thù dữ liệu có tần suất cập nhật cao, cấu trúc linh hoạt và mang tính phân cấp (chẳng hạn như danh sách gợi ý nhiều mức, bản đồ kỹ năng theo chuẩn đầu ra), MongoDB được lựa chọn làm giải pháp lưu trữ chính. Dữ liệu của Recommend

Service được tổ chức thành bốn collection cốt lõi, mỗi collection đảm nhiệm một vai trò riêng trong vòng lặp học tăng cường.

Collection recommendations trong Bảng 3.3 lưu trữ các kết quả gợi ý được sinh ra tại từng thời điểm, bao gồm danh sách các hành động học tập được xếp hạng theo giá trị tối ưu. Collection này phục vụ việc hiển thị cho người học, đồng thời hỗ trợ phân tích hiệu quả của các chiến lược gợi ý.

Bảng 3.3.Collection của recommend service

| **Trường** | **Kiểu dữ liệu** | **Mô tả** |
|---|---|---|
| _id | ObjectId | Khóa chính tự sinh. |
| user_id | Integer | ID của sinh viên nhận gợi ý. |
| module_id | Integer | ID của module khóa học hiện tại (ngữ cảnh gợi ý). |
| state | Array (Int/Float) | Vector trạng thái $S_t$ tại thời điểm gợi ý (Cluster, Module, Progress, Score, Phase, Engagement). |
| recommendations | Array (Object) | Danh sách Top-k hành động được gợi ý. |
| recommendations.action_type | String | Loại hành động (VD: view_content, attempt_quiz). |
| recommendations.time_context | String | Ngữ cảnh thời gian (past, current, future). |

| | | |
|---|---|---|
| recommendations.q_value | Float | Giá trị kỳ vọng (Q-value) của hành động đó. |
| recommendations.explanation | String | Lý do gợi ý (Giải thích cho người học hiểu lý do chọn hành động này). |
| timestamp | Date | Thời gian gợi ý được tạo ra. |

Collection user_states trong Bảng 3.4 lưu trữ trạng thái học tập hiện tại của mỗi sinh viên, được mã hóa dưới dạng vector trạng thái làm đầu vào trực tiếp cho thuật toán Q-learning. Collection state_history ghi nhận lịch sử biến đổi trạng thái theo thời gian, cho phép theo dõi tiến trình học tập và phục vụ các phân tích hành vi dài hạn.

Bảng 3.4.Collection user states và state history

| **Trường** | **Kiểu dữ liệu** | **Mô tả** |
|---|---|---|
| user_id | Integer | ID sinh viên. |
| module_id | Integer | ID module hiện tại. |
| state | Object | Đối tượng chứa các thành phần trạng thái có định danh (readable). |
| state.cluster_id | Integer | Nhóm người học (0-5) từ thuật toán phân cụm. |
| state.progress_bin | Float | Mức tiến độ đã rời rạc hóa (0.0, 0.25, 0.5, 0.75, 1.0). |
| state.score_bin | Float | Mức điểm số đã rời rạc hóa. |

| | | |
|---|---|---|
| state.learning_phase | Integer | Giai đoạn học tập (0: Pre, 1: Active, 2: Reflective). |
| state.engagement_level | Integer | Mức độ tương tác (0: Thấp, 1: TB, 2: Cao). |
| state_tuple | Array | Dạng vector rút gọn của state dùng để tra cứu trong Q-Table. |
| updated_at | Date | Thời điểm cập nhật trạng thái. |

Collection student_lo_mastery trong Bảng 3.5 lưu trữ mô hình kiến thức của người học, thể hiện mức độ thành thạo đối với từng chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình. Dữ liệu trong collection này đóng vai trò là tham số quan trọng trong hàm phần thưởng, phản ánh mức độ cải thiện thực chất về năng lực học tập của sinh viên sau mỗi hành động được khuyến nghị.

Bảng 3.5. Collection của student_lo_mastery

| **Trường** | **Kiểu dữ liệu** | **Mô tả** |
|---|---|---|
| course_id | Integer | ID khóa học. |
| user_id | Integer | ID sinh viên. |
| lo_mastery | Object (Map) | Danh sách các LO và điểm thành thạo tương ứng (thang 0-1). Key là mã LO (VD: LO1.1). |
| po_progress | Object (Map) | Tiến độ đạt được của các PO tương ứng. |
| metadata | Object | Các thông tin thống kê bổ trợ. |

| | | |
|---|---|---|
| metadata.activities_by_lo | Object | Mapping ngược: Cho biết LO nào được đánh giá qua các activity ID nào. |
| metadata.avg_quiz_score | Float | Điểm trung bình các bài kiểm tra. |
| last_sync | Date | Thời gian đồng bộ dữ liệu gần nhất từ Moodle. |

Thiết kế dữ liệu theo hướng này giúp Recommend Service vừa đáp ứng yêu cầu xử lý thời gian thực, vừa đảm bảo khả năng mở rộng và phân tích sâu, từ đó hỗ trợ hiệu quả cho cơ chế gợi ý học tập thích ứng dựa trên học tăng cường.

### 3.4.4. User Segmentation Service

User Segmentation Service chịu trách nhiệm thực hiện phân tích phân cụm người học theo chu kỳ và lưu trữ kết quả phân đoạn. Các dữ liệu thu được từ dịch vụ này đóng vai trò như một bản đồ hành vi học tập, giúp hệ thống nắm bắt đặc điểm, mức độ tham gia và xu hướng học tập của từng nhóm sinh viên.

Trong hệ thống, thông tin phân cụm được khai thác ở nhiều mức độ khác nhau. Đối với thuật toán học tăng cường, mỗi sinh viên được gán một mã nhóm, được sử dụng như một thành phần của trạng thái học tập. Nhờ đó, tác nhân AI có thể điều chỉnh chiến lược gợi ý phù hợp với từng nhóm người học, chẳng hạn như ưu tiên các hoạt động củng cố cho nhóm cần hỗ trợ hoặc các nội dung nâng cao cho nhóm có mức độ chủ động cao.

Đối với giảng viên, dịch vụ cung cấp các thông tin ngữ nghĩa đi kèm với từng nhóm, bao gồm tên nhóm, đặc trưng hành vi và các khuyến nghị sư phạm. Những thông tin này được hiển thị trên bảng điều khiển quản lý lớp học, hỗ trợ giảng viên theo dõi tình hình học tập và đưa ra các can thiệp phù hợp.

Về mặt phân tích dài hạn, User Segmentation Service cho phép theo dõi sự dịch chuyển của sinh viên giữa các nhóm theo thời gian. Việc quan sát quá trình chuyển đổi này là cơ sở quan trọng để đánh giá sự thay đổi hành vi học tập và hiệu quả thực tế của hệ thống gợi ý.

Dữ liệu của dịch vụ được tổ chức thành hai collection chính trên MongoDB:

Mục đích: User Segmentation Service chịu trách nhiệm thực hiện và lưu trữ kết quả phân tích cụm (Cluster Analysis) định kỳ. Dữ liệu tại đây đóng vai trò là "bản đồ" giúp hệ thống hiểu được đặc điểm của từng nhóm người học.

- **Đối với thuật toán Q-learning:** Cung cấp thông tin ClusterID để định nghĩa trạng thái (St), giúp tác nhân AI cá nhân hóa chiến lược gợi ý (ví dụ: chiến lược cho nhóm "Học sinh Tích cực" sẽ khác nhóm "Cần hỗ trợ").
- **Đối với Giáo viên:** Cung cấp thông tin ngữ nghĩa (tên nhóm, đặc điểm, khuyến nghị) để hiển thị trên Dashboard quản lý lớp học.
- **Đối với Phân tích:** Theo dõi sự chuyển dịch của sinh viên giữa các nhóm theo thời gian (ví dụ: sự tiến bộ từ nhóm Yếu sang nhóm Trung bình).

Dữ liệu được tổ chức thành 02 collections chính trên MongoDB:

- **Collection user_cluster** lưu trữ kết quả phân cụm hiện tại của từng sinh viên, phản ánh trạng thái phân đoạn tại thời điểm gần nhất. Bảng 3.6 trình bày chi tiết cấu trúc collection này.

Bảng 3.6. Collection của user cluster

| Trường | Kiểu dữ liệu | Mô tả |
|---|---|---|
| _id | ObjectId | Khóa chính của phiên phân cụm. |
| course_id | Integer | ID khóa học được phân tích. |
| run_timestamp | Date | Thời điểm thực hiện phân cụm. |
| optimal_k | Integer | Số lượng cụm tối ưu K được xác định tự động (qua Elbow/ Silhouette/ Davies-Bouldin Index method). |

| | | |
|---|---|---|
| features_used | Array (String) | Danh sách các đặc trưng đầu vào được sử dụng (VD: weekend_activity, quiz_viewed). |
| clusters | Array (Object) | Danh sách chi tiết các cụm đã phân chia. |
| clusters.cluster_id | Integer | ID định danh của cụm (0, 1, 2...). |
| clusters.name | String | Tên gợi nhớ của nhóm (VD: "Học sinh Tích cực Toàn diện"). |
| clusters.description | String | Mô tả tổng quan về hành vi của nhóm này. |
| clusters.characteristics | Array (String) | Các đặc điểm hành vi nổi bật (insights) được trích xuất tự động. |
| clusters.recommendations | Array (String) | Các gợi ý can thiệp sư phạm dành cho giáo viên đối với nhóm này. |
| clusters.statistics | Object | Các chỉ số thống kê toán học (Mean, Std) phục vụ việc vẽ biểu đồ Radar Chart. |
| clusters.statistics.top_features | Array (Object) | Danh sách các đặc trưng quan trọng nhất tạo nên sự khác biệt của cụm (kèm Z-score). |
| metadata | Object | Thông tin kỹ thuật: Thời gian thực thi, độ đo chất lượng cụm (Inertia, Silhouette Score). |

- Collection user_cluster_history lưu trữ lịch sử phân loại của sinh viên qua các lần chạy phân cụm khác nhau. Dữ liệu này đặc biệt quan trọng để phân tích sự thay đổi hành vi theo thời gian, chẳng hạn như việc sinh viên chuyển từ nhóm cần hỗ trợ sang nhóm có mức độ tham gia cao sau khi sử dụng hệ thống gợi ý. Bảng 3.7 trình bày chi tiết cấu trúc collection này.

Bảng 3.7. Collection của user cluster history

| Trường | Kiểu dữ liệu | Mô tả |
|---|---|---|
| _id | ObjectId | Khóa chính. |
| user_id | Integer | ID sinh viên. |
| course_id | Integer | ID khóa học. |
| last_updated | Date | Thời gian cập nhật gần nhất. |
| history | Array (Object) | Mảng chứa các sự kiện thay đổi nhóm. |
| history.timestamp | Date | Thời điểm ghi nhận. |
| history.cluster_id | Integer | ID nhóm tại thời điểm đó. |
| history.transition_type | String | Loại chuyển đổi: initial (lần đầu), stable (giữ nguyên), changed (thay đổi nhóm), regression (tụt hạng). |
| history.previous_cluster_id | Integer/Null | ID nhóm trước đó (để so sánh). |

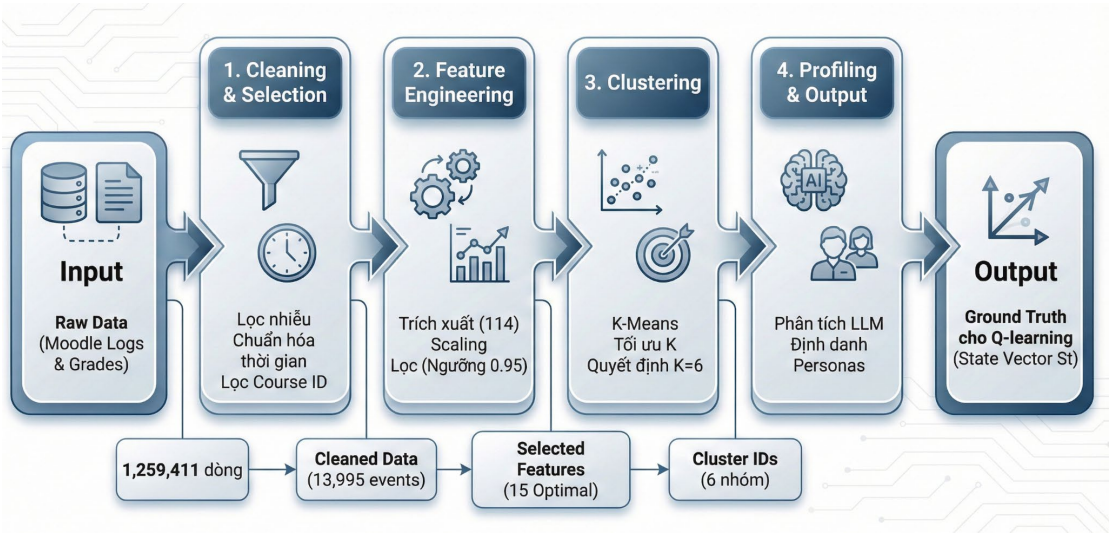
Thiết kế này giúp User Segmentation Service không chỉ phục vụ trực tiếp cho thuật toán học tăng cường mà còn cung cấp góc nhìn sư phạm và phân tích cần thiết để đánh giá toàn diện hiệu quả của hệ thống hỗ trợ học tập.

## 3.5. Thiết kế thuật toán và mô hình AI

Để xây dựng hệ thống gợi ý lộ trình học tập cá nhân hóa, đề tài áp dụng Học tăng cường (Reinforcement Learning) với thuật toán Q-learning. Tuy nhiên, hiệu quả của Q-learning phụ thuộc chặt chẽ vào chất lượng dữ liệu đầu vào và cách thiết kế không gian trạng thái. Vì vậy, toàn bộ quy trình được chia thành hai hợp phần chính: (1) Phân tích và tiền xử lý dữ liệu, và (2) Mô hình hóa bài toán học tăng cường.

### 3.5.1. Quy trình Phân tích và Tiền xử lý dữ liệu

Dựa trên dữ liệu thực tế thu thập từ hệ thống Moodle LMS, đề tài xây dựng một pipeline xử lý dữ liệu khép kín gồm bốn giai đoạn, nhằm chuyển đổi dữ liệu log thô thành các biểu diễn có ý nghĩa cho việc huấn luyện mô hình AI.




Hình 3.6. Sơ đồ quy trình xử lý dữ liệu

Hình 3.6 minh họa quy trình xử lý dữ liệu tổng thể được đề tài đề xuất nhằm chuyển đổi dữ liệu thô thu thập từ hệ thống Moodle LMS thành biểu diễn trạng thái đầu vào (State Vector) cho thuật toán Q-learning. Quy trình được thiết kế theo dạng pipeline khép kín gồm bốn giai đoạn liên tiếp.

Ở giai đoạn đầu, dữ liệu thô bao gồm nhật ký hành vi và điểm số học tập được làm sạch và sàng lọc nhằm loại bỏ nhiễu, chuẩn hóa thời gian và lựa chọn khóa học mục tiêu. Kết quả của bước này là tập dữ liệu hành vi đã được tinh lọc, phản ánh chính xác các tương tác học tập thực tế của sinh viên.

Tiếp theo, giai đoạn trích xuất và xử lý đặc trưng tập trung vào việc biến đổi dữ liệu hành vi thành các đặc trưng định lượng. Từ tập đặc trưng ban đầu có chiều lớn, hệ thống thực hiện chuẩn hóa và chọn lọc nhằm giữ lại các đặc trưng quan trọng nhất, đảm bảo vừa đủ thông tin vừa hạn chế hiện tượng dư thừa và đa cộng tuyến.

Trong giai đoạn phân cụm, các sinh viên được nhóm lại dựa trên sự tương đồng về hành vi học tập bằng thuật toán K-Means. Số lượng cụm được xác định thông qua các tiêu chí đánh giá định lượng, nhằm đạt được sự cân bằng giữa khả năng biểu diễn hành vi và độ phức tạp của mô hình.

Cuối cùng, giai đoạn phân tích và định danh nhóm người học sử dụng các kỹ thuật phân tích nâng cao để gán nhãn ngữ nghĩa cho từng cụm, tạo ra các hồ sơ hành vi đại diện. Kết quả đầu ra của toàn bộ pipeline là tập trạng thái chuẩn hóa, đóng vai trò là dữ liệu nền (ground truth) cho quá trình huấn luyện và vận hành thuật toán Q-learning trong hệ thống gợi ý học tập cá nhân hóa.

**Giai đoạn 1: Khám phá và sàng lọc dữ liệu**

Mục tiêu của giai đoạn này là xử lý, phân tích và tinh lọc tập dữ liệu thô quy mô lớn được thu thập từ hệ thống Moodle LMS, bao gồm 1,259,411 bản ghi log hành vi và 20,318 bản ghi điểm số học tập. Trọng tâm của giai đoạn là (i) loại bỏ các dữ liệu nhiễu không phản ánh hành vi học tập thực tế và (ii) xác định một khóa học đại diện có đủ mật độ tương tác và phân phối kết quả học tập phù hợp để phục vụ huấn luyện mô hình học tăng cường.

**Bước 1: Làm sạch và tiền xử lý dữ liệu**

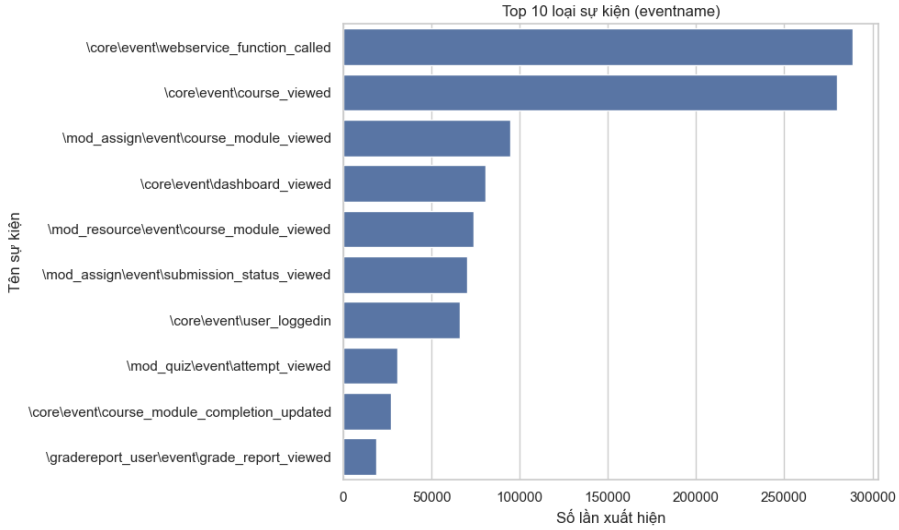
Dữ liệu log thô ban đầu chứa nhiều sự kiện phát sinh từ các cơ chế tự động của hệ thống, không phản ánh trực tiếp hoạt động học tập của sinh viên. Quá trình làm sạch được thực hiện theo hai hướng chính:

- Chuẩn hóa thời gian: Trường timecreated được chuyển đổi từ định dạng Unix timestamp sang định dạng datetime chuẩn nhằm phục vụ phân tích chuỗi thời gian và hành vi theo tiến trình học tập.
- Loại bỏ dữ liệu nhiễu: Các sự kiện hệ thống không mang ý nghĩa sư phạm được loại bỏ. Đặc biệt, sự kiện \core\event\webservice_function_called,

chiếm 288,851 bản ghi, là loại sự kiện phổ biến nhất nhưng không phản ánh hành vi người học – đã được loại khỏi tập dữ liệu.

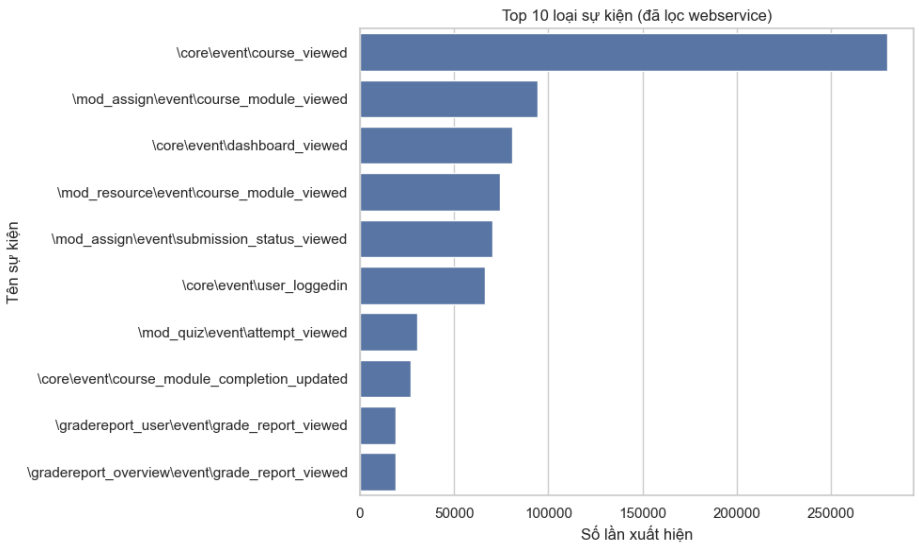
Kết quả: Sau bước làm sạch, số lượng bản ghi hành vi giảm từ 1,259,411 xuống còn 970,560, phản ánh tập dữ liệu đã được tinh lọc và có giá trị phân tích cao hơn.

Hình 3.7 và Hình 3.8 lần lượt minh họa sự khác biệt về Top 10 loại sự kiện trước và sau khi thực hiện bước lọc nhiễu.




Hình 3.7. Biểu đồ so sánh Top 10 sự kiện trước khi lọc

Biểu đồ thể hiện Top 10 loại sự kiện (Eventname) có tần suất xuất hiện cao nhất trong tập dữ liệu log Moodle trước khi thực hiện bước lọc nhiễu. Có thể quan sát thấy sự kiện hệ thống \core\event\webservice_function_called chiếm ưu thế vượt trội, phản ánh các lời gọi dịch vụ tự động thay vì hành vi học tập thực tế của người học. Điều này cho thấy dữ liệu ban đầu chứa tỷ lệ lớn các sự kiện không mang giá trị sư phạm, từ đó khẳng định vai trò thiết yếu của bước làm sạch dữ liệu trước khi tiến hành phân tích hành vi và huấn luyện mô hình học máy.




Hình 3.8. Biểu đồ so sánh Top 10 sự kiện sau khi lọc

Biểu đồ thể hiện Top 10 loại sự kiện (Eventname) có tần suất xuất hiện cao nhất sau khi đã loại bỏ các sự kiện hệ thống tự động (đặc biệt là nhóm webservice). Kết quả cho thấy các sự kiện còn lại chủ yếu phản ánh hành vi học tập thực tế của người học, bao gồm xem khóa học (course_viewed), truy cập học liệu (course_module_viewed), theo dõi tiến trình (dashboard_viewed) và nộp bài (submission_status_viewed). Sự thay đổi rõ rệt về cơ cấu sự kiện so với Hình 3.7 khẳng định hiệu quả của bước làm sạch dữ liệu, đồng thời tạo nền tảng đáng tin cậy cho các phân tích hành vi và mô hình hóa học tăng cường ở các giai đoạn tiếp theo.

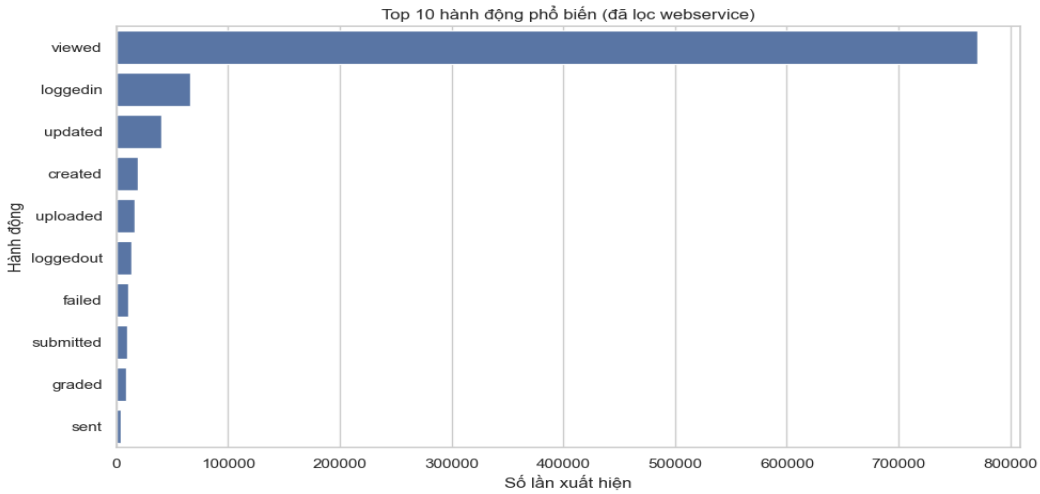
**Bước 2: Phân tích tổng quan hành vi học tập**

Phân tích thống kê trên tập dữ liệu đã làm sạch cho thấy hành vi học tập trên Moodle chủ yếu mang tính tiêu thụ nội dung:

- Hành động viewed chiếm tỷ trọng áp đảo với 770,749 lượt, vượt trội so với các hành động khác như updated và created.
- Kết quả này phản ánh đặc trưng phổ biến của môi trường học tập trực tuyến, nơi người học thường tương tác một chiều với tài nguyên học tập.

Đặc điểm này đặt ra thách thức quan trọng cho hệ thống gợi ý học tập: cần thiết kế các chiến lược nhằm khuyến khích sinh viên chuyển từ hành vi thụ động sang các

tương tác học tập tích cực hơn. Hình 3.9 minh họa phân bố tần suất các loại hành động trong toàn bộ hệ thống.




Hình 3.9. Biểu đồ phân bố số loại hành động

Biểu đồ thể hiện phân bố tần suất của các loại hành động (Action) sau khi đã loại bỏ các sự kiện webservice. Kết quả cho thấy hành động viewed (xem) chiếm ưu thế tuyệt đối so với các hành động còn lại như loggedin, updated, created hay submitted. Điều này phản ánh đặc trưng phổ biến của môi trường học tập trực tuyến, trong đó người học chủ yếu tham gia theo hướng tiêu thụ nội dung thụ động, trong khi các hành vi mang tính tương tác sâu (nộp bài, được chấm điểm, gửi nội dung) xuất hiện với tần suất thấp hơn đáng kể. Phát hiện này đặt ra yêu cầu quan trọng cho hệ thống gợi ý học tập trong việc khuyến khích các hành động học tập chủ động, thay vì chỉ tối ưu hóa hành vi truy cập tài nguyên.

**Bước 3: Chiến lược lựa chọn khóa học mục tiêu**

Để thuật toán Q-learning có thể học hiệu quả, khóa học được lựa chọn phải thỏa mãn đồng thời hai điều kiện: (1) Mật độ tương tác đủ lớn, và (2) Phân phối điểm số hợp lý, tránh tình trạng tập trung quá nhiều điểm 0 hoặc điểm liệt.

Thống kê số lượng tương tác theo từng courseid cho thấy các khóa học có mức độ hoạt động cao nhất như sau: Course ID 1 (58,954 sự kiện): Bị loại bỏ vì đây chủ yếu là trang Dashboard chung, không đại diện cho một môn học cụ thể; Course ID

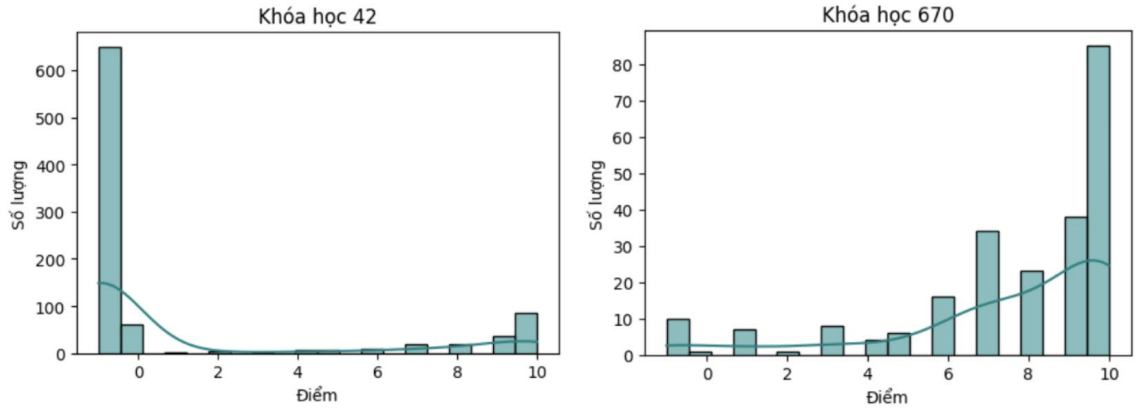
42 (19,375 sự kiện): Có mức tương tác cao nhưng phân phối điểm số rất kém, với điểm trung bình chỉ 1.07/10 và phần lớn sinh viên có điểm 0 hoặc -1, cho thấy khóa học thiếu dữ liệu đánh giá đáng tin cậy; Course ID 25 và 1695: Có tương tác tương đối tốt nhưng quy mô và chất lượng dữ liệu điểm số không tối ưu bằng Course 670.

**Kết quả: Lựa chọn khóa học ID 670**

Sau quá trình so sánh và đối chiếu, **khóa học ID 670** được lựa chọn làm đối tượng nghiên cứu điển hình nhờ các đặc điểm nổi bật sau:

- Mật độ tương tác ổn định: Ghi nhận 13,995 sự kiện, đủ lớn để thuật toán học được các mẫu hành vi học tập có ý nghĩa.
- Quy mô mẫu phù hợp: Với 23 sinh viên, trung bình mỗi sinh viên có khoảng 233 tương tác, tạo ra các chuỗi hành động đủ dài để thỏa mãn giả định Markov của Q-learning.
- Phân phối điểm số cân bằng (yếu tố quyết định): Điểm trung bình: 7.64; Độ lệch chuẩn: 2.95; Phổ điểm trải rộng từ thấp đến cao, cho phép mô hình phân biệt rõ ràng giữa các nhóm sinh viên có mức độ thành thạo khác nhau.

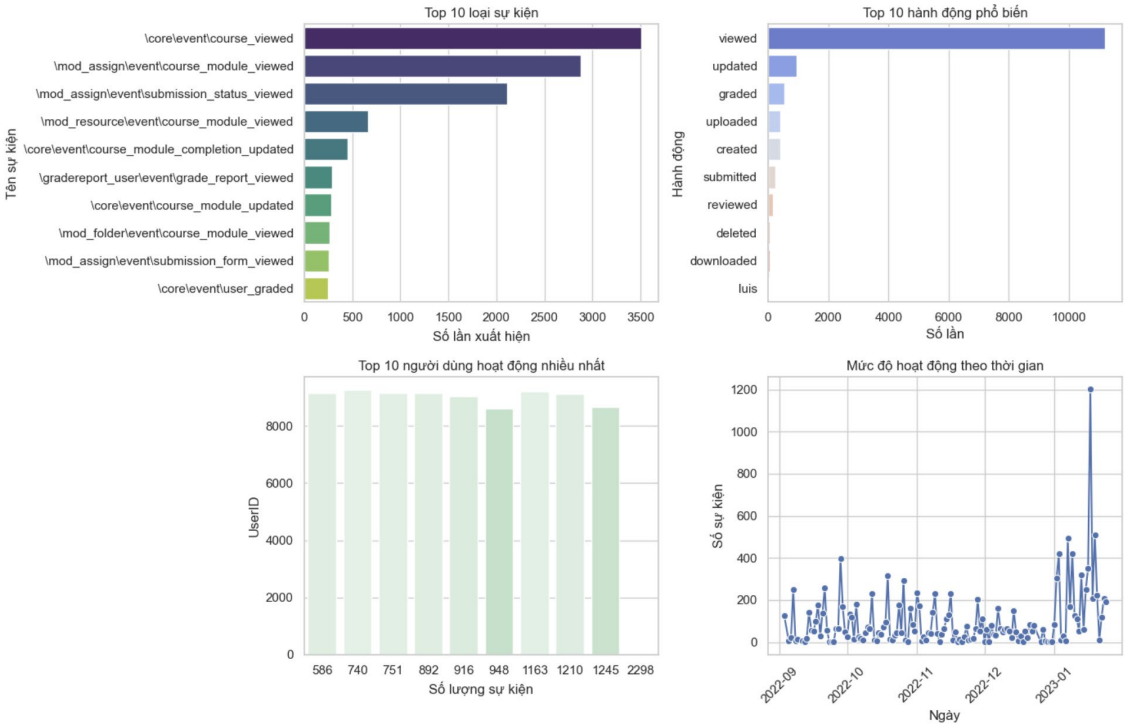
Hình 3.10 minh họa sự khác biệt rõ rệt về phân bố điểm số giữa Course 42 và Course 670, trong khi Hình 3.11 trình bày Top 10 sự kiện và hành động phổ biến của riêng khóa học 670.




Hình 3.10. Biểu đồ so sánh Phân bố điểm giữa Khóa 42 và Khóa 670.

Biểu đồ so sánh phân bố điểm số giữa Khóa học 42 và Khóa học 670 cho thấy sự khác biệt rõ rệt về chất lượng dữ liệu đánh giá. Đối với Khóa học 42, phổ điểm bị

lệch mạnh về phía giá trị thấp, với mật độ lớn các điểm 0 và −1, phản ánh tình trạng thiếu dữ liệu chấm điểm hoặc sinh viên không hoàn thành bài đánh giá, khiến dữ liệu khó sử dụng cho huấn luyện mô hình học máy. Ngược lại, Khóa học 670 thể hiện phân bố điểm trải rộng và tương đối cân bằng trên toàn bộ miền giá trị, tập trung nhiều ở khoảng điểm trung bình–cao. Phân bố này cho thấy dữ liệu đánh giá có độ phân tán hợp lý và phản ánh tốt sự khác biệt năng lực giữa người học, qua đó đáp ứng các điều kiện cần thiết để làm tập dữ liệu đầu vào (ground truth) cho quá trình huấn luyện và kiểm thử thuật toán Q-learning.




Hình 3.11. Top 10 loại sự kiện và Hành động phổ biến của riêng Khóa học 670

Các biểu đồ trực quan hóa Top 10 loại sự kiện và Top 10 hành động phổ biến của riêng Khóa học 670, đồng thời phản ánh mức độ hoạt động của người học theo cả tần suất, phân bố người dùng, và diễn biến theo thời gian.

- Top 10 loại sự kiện: Biểu đồ cho thấy các sự kiện liên quan trực tiếp đến quá trình học tập chiếm ưu thế, nổi bật nhất là *course_viewed*, *course_module_viewed*, *submission_status_viewed* và *resource_viewed*. Điều này cho thấy sinh viên trong khóa học thường xuyên truy cập nội dung,

theo dõi tiến độ và tương tác với các hoạt động học tập cốt lõi, tạo ra chuỗi hành vi có ý nghĩa cho việc mô hình hóa học tập.

- Top 10 hành động phổ biến: Hành động *viewed* chiếm tỷ trọng áp đảo so với các hành động khác như *updated*, *graded*, *uploaded* hay *submitted*. Kết quả này phản ánh đặc trưng phổ biến của học tập trực tuyến, trong đó việc tiêu thụ nội dung diễn ra thường xuyên hơn so với các tương tác chủ động, đồng thời đặt ra yêu cầu cho hệ thống gợi ý cần thúc đẩy các hành vi học tập tích cực hơn.
- Top 10 người dùng hoạt động nhiều nhất: Phân bố số lượng sự kiện theo người dùng cho thấy mức độ tham gia tương đối đồng đều giữa các sinh viên tích cực, không xuất hiện cá thể đơn lẻ chi phối toàn bộ dữ liệu. Điều này giúp giảm thiên lệch dữ liệu (user bias) và đảm bảo tính đại diện của tập dữ liệu.
- Mức độ hoạt động theo thời gian: Biểu đồ chuỗi thời gian thể hiện sự dao động rõ rệt về số lượng sự kiện theo ngày, với các đỉnh cao trùng với những thời điểm quan trọng như hạn nộp bài hoặc kỳ đánh giá. Mẫu hình này cho thấy dữ liệu có tính tuần tự rõ ràng, phù hợp với giả định Markov và việc áp dụng các mô hình học tăng cường dựa trên chuỗi hành vi.

Tổng thể, Hình 3.11 khẳng định rằng Khóa học 670 có dữ liệu hành vi phong phú, đa dạng và mang tính động theo thời gian, đáp ứng tốt các yêu cầu đầu vào cho các bước trích xuất đặc trưng, phân cụm người học và xây dựng trạng thái cho thuật toán Q-learning trong các giai đoạn tiếp theo.

**Kết luận giai đoạn 1**

Kết thúc giai đoạn EDA, tập dữ liệu của khóa học 670 đã được trích xuất và làm sạch hoàn chỉnh, bao gồm hai tập dữ liệu chính: udk_moodle_log_course_670.csv (dữ liệu hành vi); udk_moodle_grades_course_670.csv (dữ liệu điểm số).

Hai tập dữ liệu này đóng vai trò là Ground Truth, được sử dụng làm đầu vào chính thức cho các giai đoạn trích xuất đặc trưng, phân cụm người học và huấn luyện thuật toán Q-learning ở các bước tiếp theo.

**Giai đoạn 2: Trích xuất đặc trưng và Giảm chiều dữ liệu**

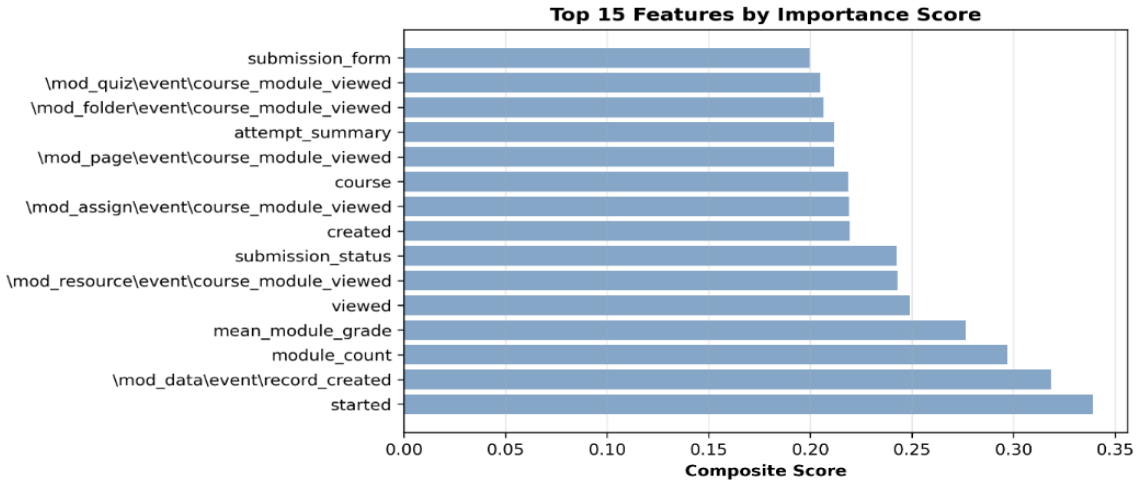
Mục tiêu của giai đoạn này là chuyển đổi dữ liệu hành vi thô thành một tập đặc trưng gọn nhẹ, giàu thông tin và phù hợp cho các thuật toán học máy ở các bước tiếp theo, đặc biệt là phân cụm và học tăng cường.

Trích xuất đặc trưng: Từ dữ liệu log và điểm số đã được làm sạch, hệ thống trích xuất 114 đặc trưng hành vi ban đầu, phản ánh nhiều khía cạnh của quá trình học tập như: số lần truy cập nội dung, số lần nộp bài, tần suất tương tác, và thời gian phản hồi.

Chuẩn hóa dữ liệu: Để loại bỏ sự khác biệt về thang đo giữa các đặc trưng, kỹ thuật Min/Max Scaling được áp dụng nhằm đưa toàn bộ giá trị về khoảng $[0, 1]$. Bước này đảm bảo mọi đặc trưng đóng góp công bằng vào các phép đo khoảng cách và quá trình học của mô hình.

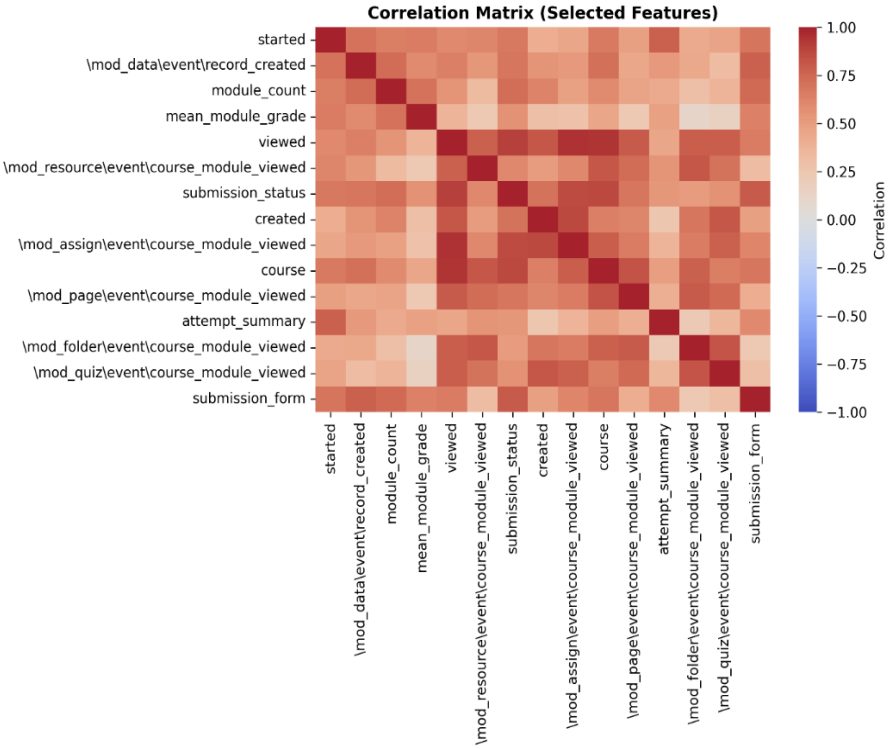
Chọn lọc đặc trưng: Nhằm giảm nhiễu và tránh hiện tượng đa cộng tuyến, đề tài áp dụng cơ chế lọc hai lớp: Lọc phương sai (Variance Filtering, ngưỡng 0.01): Loại bỏ các đặc trưng có mức biến động rất thấp, ít mang thông tin phân biệt giữa các sinh viên. Lọc tương quan (Correlation Filtering, ngưỡng 0.95): Loại bỏ 78 đặc trưng có mức tương quan cao, trùng lặp thông tin với các đặc trưng khác.

Hình 3.12 trình bày biểu đồ xếp hạng 15 đặc trưng có điểm quan trọng cao nhất. Kết quả cho thấy hai đặc trưng *started* (0.34) và *\mod_data\event\record_created* (0.32) chiếm trọng số lớn nhất. Điều này cho thấy thời điểm sinh viên bắt đầu tham gia khóa học và mức độ chủ động tạo nội dung/hoạt động mới là các tín hiệu dự báo mạnh mẽ về năng lực học tập, vượt trội hơn so với các chỉ số mang tính thụ động như chỉ xem tài liệu.




Hình 3.12. Biểu đồ xếp hạng 15 đặc trưng có điểm quan trọng cao nhất.

Hình 3.13 thể hiện ma trận tương quan của 15 đặc trưng được chọn. Biểu đồ nhiệt xác nhận rằng các đặc trưng này có tương quan dương ở mức hợp lý (màu đỏ nhạt đến đậm), nhưng không tồn tại cặp đặc trưng nào có hệ số tương quan vượt ngưỡng 0.95. Điều này chứng tỏ bước lọc tương quan đã loại bỏ hiệu quả hiện tượng đa cộng tuyến, đảm bảo tính độc lập tương đối của các biến đầu vào.




Hình 3.13. Ma trận tương quan giữa 15 đặc trưng được chọn.

Kết quả cuối cùng: Tập 15 đặc trưng tối ưu ($F_1 \rightarrow F_{15}$) được xác định là đại diện tốt nhất cho hành vi học tập của sinh viên và sẽ được sử dụng làm vectơ đầu vào cho thuật toán phân cụm người học ở giai đoạn tiếp theo.

**Giai đoạn 3: Phân cụm người học (Clustering)**

Mục tiêu của giai đoạn này là nhóm các sinh viên có hành vi học tập và đặc điểm tương đồng vào những cụm riêng biệt. Nhãn cụm (*Cluster ID*) thu được giữ vai trò then chốt trong mô hình đề xuất, được sử dụng như một chiều cố định trong vector trạng thái $S_t$của thuật toán Q-learning. Nhờ đó, tác nhân AI có thể nhận diện loại hình người học và xây dựng chiến lược gợi ý phù hợp cho từng nhóm, thay vì áp dụng một chính sách chung cho toàn bộ lớp học.

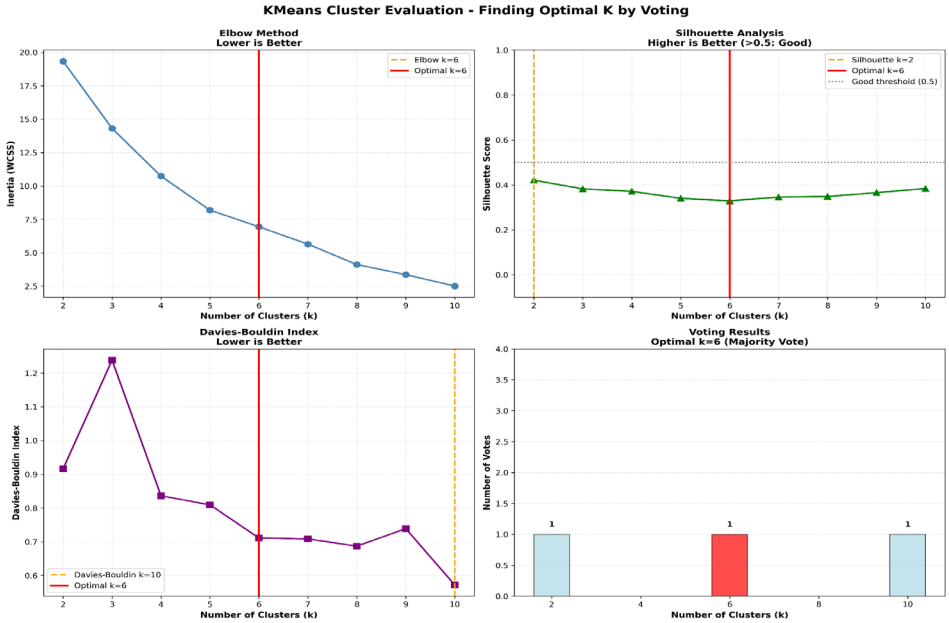
**Thuật toán và quy trình tối ưu hóa**

Đề tài lựa chọn K-Means Clustering do ưu thế về tốc độ và hiệu quả khi xử lý dữ liệu số có kích thước vừa và lớn. Để hạn chế tính chủ quan trong việc xác định số cụm $K$, một cơ chế bỏ phiếu đa số (Majority Voting) được áp dụng, dựa trên ba chỉ số đánh giá chất lượng phân cụm phổ biến:

- Elbow Method: Phân tích độ lỗi nội cụm (*Inertia*) để xác định điểm uốn – nơi lợi ích giảm sai số bắt đầu bão hòa khi tăng $K$.
- Silhouette Score: Đo lường đồng thời độ nén trong cụm và mức độ tách biệt giữa các cụm; giá trị càng cao cho thấy phân cụm càng hợp lý.
- Davies–Bouldin Index (DBI): Đánh giá tỉ lệ giữa độ phân tán nội cụm và khoảng cách liên cụm; giá trị càng nhỏ biểu thị chất lượng gom cụm càng tốt.

**Kết quả và lựa chọn số cụm**

Hình 3.14 minh họa các biểu đồ đánh giá để xác định số cụm $K$tối ưu. Phân tích tổng hợp cho thấy: Elbow Method: Đường cong Inertia xuất hiện điểm gập rõ rệt tại $K = 6$; Silhouette Analysis: Giá trị cao nhất đạt tại $K = 2(0.42)$, tuy nhiên tại $K = 6$chỉ số vẫn duy trì mức ổn định chấp nhận được ($\approx 0.35$). Davies–Bouldin Index: Có xu hướng giảm khi $K$tăng và đạt điểm trũng cục bộ tốt tại $K = 6$.




Hình 3.14. Các biểu đồ đánh giá để tìm số cụm K tối ưu.

**Quyết định cuối cùng: $K = 6$**

Mặc dù $K = 2$ cho điểm Silhouette cao nhất, việc phân chia người học thành hai nhóm "giỏi/yếu" là quá thô, không đủ độ chi tiết để thuật toán Q-learning tối ưu hóa chính sách gợi ý. Ngược lại, các giá trị $K$lớn (như $K = 10$) làm gia tăng độ phức tạp và nguy cơ bùng nổ không gian trạng thái (state explosion).

Vì vậy, $K = 6$ được lựa chọn như phương án cân bằng tối ưu giữa khả năng phân biệt hành vi người học, độ ổn định của các chỉ số đánh giá và hiệu quả tính toán của mô hình học tăng cường.

**Giai đoạn 4: Phân tích và Định danh các nhóm người học**

Sau khi áp dụng thuật toán K-Means với $K = 6$, hệ thống tiến hành phân tích ngữ nghĩa các cụm nhằm diễn giải và gán nhãn hành vi cho từng nhóm người học. Cụ thể, mô hình Ngôn ngữ lớn (Large Language Model – LLM) được sử dụng để phân tích các chỉ số Z-score nổi bật của từng cụm trên tập dữ liệu gồm $N = 23$sinh viên, từ đó rút ra đặc trưng hành vi và mục tiêu học tập chi phối của mỗi nhóm.

Cluster 0, Nhóm cần hỗ trợ tương tác (34.8%): Đây là nhóm chiếm tỷ trọng lớn nhất, đặc trưng bởi mức độ tham gia thấp ở hầu hết các chỉ số (xem tài liệu, làm bài, nộp bài đều dưới mức trung bình). Nhóm này thể hiện xu hướng học tập thụ động,

cần sự can thiệp sớm từ giảng viên thông qua các hoạt động tương tác quy mô nhỏ và các gợi ý học tập mang tính dẫn dắt.

Cluster 1, Nhóm tự giác theo dõi tiến độ (4.3%): Hành vi nổi bật của nhóm này là tần suất cao trong việc kiểm tra bảng điểm (*grade_report*). Điều này phản ánh năng lực tự nhận thức học tập (metacognition) tốt, thường xuyên theo dõi và điều chỉnh tiến độ cá nhân dựa trên kết quả đạt được.

Cluster 2, Nhóm chủ động hoàn thành nhiệm vụ (30.4%): Là lực lượng nòng cốt của lớp học, nhóm này có chỉ số nộp bài và đóng góp dữ liệu (*submission, upload*) cao. Đối với nhóm này, hệ thống nên ưu tiên các nhiệm vụ mang tính mở rộng và nâng cao, nhằm phát triển tư duy bậc cao thay vì chỉ tập trung vào hoàn thành yêu cầu tối thiểu.

Cluster 3, Nhóm vai trò quản trị (4.3%): Nhóm này có tần suất rất cao trong các hành vi tạo, cập nhật hoặc xóa sự kiện và module. Phân tích cho thấy đây nhiều khả năng là tài khoản trợ giảng (Teaching Assistant – TA) hoặc tài khoản kiểm thử hệ thống. Do không đại diện cho hành vi học tập thực sự, nhóm này được loại khỏi tập dữ liệu huấn luyện để tránh gây nhiễu cho mô hình AI.

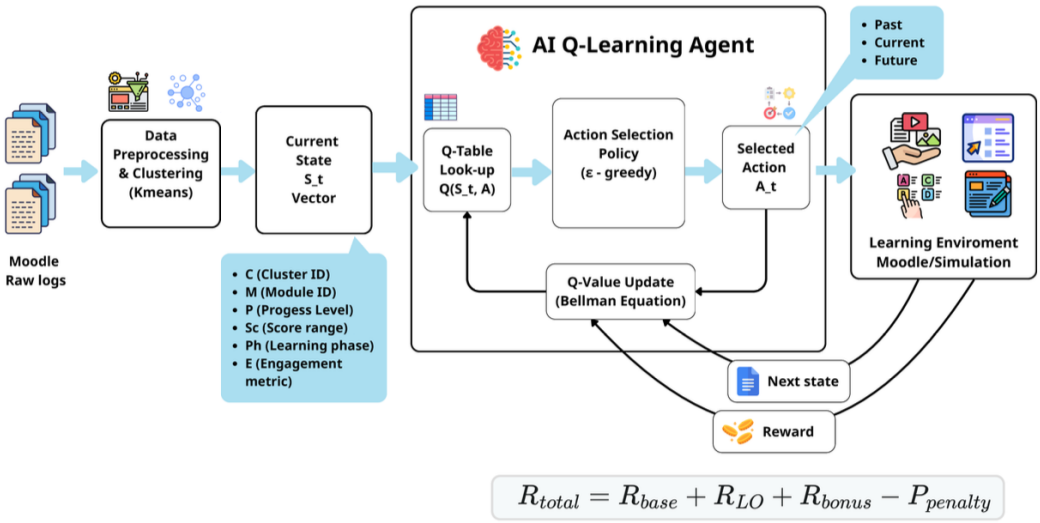
Cluster 4, Nhóm nghiên cứu chủ động (13.0%): Đặc trưng bởi xu hướng tự học mạnh, thể hiện qua tần suất cao trong việc xem và tải tài liệu học tập. Tuy nhiên, mức độ tương tác xã hội còn hạn chế; do đó, các gợi ý khuyến khích tham gia thảo luận và trao đổi học thuật sẽ giúp tối ưu hiệu quả học tập của nhóm này.

Cluster 5, Nhóm định hướng thành tích (13.0%): Động lực học tập của nhóm này gắn liền với sự ghi nhận và thành tích, thể hiện qua việc thường xuyên xem huy hiệu (*badges*) và tóm tắt kết quả học tập. Nhóm này đặc biệt phù hợp với các chiến lược Gamification nhằm duy trì và nâng cao động lực học.

Kết quả phân tích cho thấy sự phân hóa hành vi học tập rõ rệt trong lớp học. Dữ liệu từ 5 nhóm người học hợp lệ (loại trừ *Cluster 3*) sẽ được sử dụng làm đầu vào trạng thái (Input State) cho giai đoạn tiếp theo, cho phép thuật toán Q-learning cá nhân hóa chiến lược gợi ý học tập theo từng kiểu người học một cách hiệu quả và có cơ sở sư phạm.

### 3.5.2. Mô hình hóa bài toán Q-learning

Dưới góc độ mô hình hóa, bài toán gợi ý sư phạm thích ứng trong đề tài được biểu diễn dưới dạng Quy trình Quyết định Markov (Markov Decision Process, MDP) như trong Hình 3.15. Trong đó, tác nhân học tăng cường (AI Agent) học cách lựa chọn chuỗi hành động tối ưu thông qua quá trình tương tác lặp/quan sát/học hỏi với môi trường học tập số.




Hình 3.15. Luồng hoạt động của Q-learning trong việc đưa ra gợi ý sư phạm.

Một MDP được xác định bởi bộ 5 thành phần:

$$\mathcal{M} = \langle \mathcal{S}, \mathcal{A}, \mathcal{P}, \mathcal{R}, \gamma \rangle$$

trong đó:

- $\mathcal{S}$: Tập trạng thái (State space),
- $\mathcal{A}$: Tập hành động (Action space),
- $\mathcal{P}(s' \mid s, a)$: Xác suất chuyển trạng thái,
- $\mathcal{R}(s, a)$: Hàm phần thưởng,
- $\gamma \in (0,1]$: Hệ số chiết khấu phần thưởng tương lai.

Mô hình hóa trạng thái học tập: Tại mỗi thời điểm $t$, hệ thống quan sát một vector trạng thái học tập:

$$S_t = (C_t, M_t, P_t, S_t^{score}, Ph_t, E_t)$$

trong đó:

- $C_t$: Nhóm hành vi người học (Cluster ID),
- $M_t$: Mã học phần (Module/Course ID),
- $P_t$: Mức độ tiến trình học tập (Progress level),
- $S_t^{score}$: Khoảng điểm hiện tại,
- $Ph_t$: Giai đoạn học tập (Learning phase),
- $E_t$: Chỉ số mức độ tham gia (Engagement metric).

Vector trạng thái này được xây dựng từ dữ liệu log Moodle thông qua các bước tiền xử lý, trích xuất đặc trưng và phân cụm (K-Means), đóng vai trò là đầu vào trực tiếp cho tác nhân Q-learning.

Không gian hành động và chính sách lựa chọn: Tại mỗi trạng thái $S_t$, tác nhân lựa chọn một hành động:

$a_t \in \mathcal{A} = \{$gợi ý bài tập, $gợi\ ý\ ôn\ tập, gợi\ ý\ nâng\ cao, gợi\ ý\ tương\ tác, \dots \}$

Việc lựa chọn hành động tuân theo chính sách $\varepsilon$-greedy:

$$a_t = \begin{cases} \arg\max_a Q(S_t, a), & \text{với xác suất } 1-\varepsilon \\ \text{chọn ngẫu nhiên } a \in \mathcal{A}, & \text{với xác suất } \varepsilon \end{cases}$$

Cơ chế này đảm bảo sự cân bằng giữa: Khai thác (exploitation): sử dụng tri thức đã học; Khám phá (exploration): thử nghiệm các hành động mới.

Hàm phần thưởng sư phạm: Sau khi hành động $a_t$được thực thi trong môi trường (Moodle hoặc mô phỏng), tác nhân nhận được phần thưởng $R_t$, được thiết kế có tính sư phạm:

$$R_t = R_{\text{base}} + R_{\text{LO}} + R_{\text{bonus}} - P_{\text{penalty}}$$

trong đó:

- $R_{\text{base}}$: phần thưởng cơ bản dựa trên việc hoàn thành hoạt động,

- $R_{\text{LO}}$: mức cải thiện chuẩn đầu ra học tập (Learning Outcomes),
- $R_{\text{bonus}}$: phần thưởng khuyến khích (ví dụ: tăng tương tác),
- $P_{\text{penalty}}$: hình phạt cho hành vi tiêu cực (bỏ bài, không tương tác).

Thiết kế này giúp phần thưởng phản ánh chất lượng học tập thực sự, thay vì chỉ dựa trên một chỉ số điểm số đơn lẻ.

Cập nhật tri thức – Phương trình Bellman: Giá trị hành động được cập nhật theo phương trình Bellman tối ưu:

$$Q(S_t, a_t) \leftarrow Q(S_t, a_t) + \alpha[R_t + \gamma \max_{a'} Q(S_{t+1}, a') - Q(S_t, a_t)]$$

trong đó:

- $\alpha$: tốc độ học (learning rate),
- $\gamma$: hệ số chiết khấu phần thưởng tương lai,
- $S_{t+1}$: trạng thái học tập kế tiếp sau khi sinh viên thực hiện hành động.

Quá trình này cho phép tác nhân tích lũy tri thức theo thời gian, dần học được chiến lược gợi ý tối ưu cho từng kiểu người học và từng giai đoạn học tập.

Chu trình học tăng cường khép kín: Như minh họa trong Hình 3.15, toàn bộ hệ thống vận hành theo chu trình khép kín:

- Quan sát trạng thái $S_t$,
- Chọn hành động $a_t$theo chính sách,
- Sinh viên tương tác với môi trường học tập,
- Nhận phần thưởng $R_t$và trạng thái mới $S_{t+1}$,
- Cập nhật Q-table và lặp lại.

Việc mô hình hóa bài toán gợi ý sư phạm dưới dạng MDP kết hợp với Q-learning cho phép hệ thống học hỏi theo thời gian, thích ứng theo hành vi người học và tối ưu hóa quyết định gợi ý, thay vì chỉ dựa trên các luật cứng hoặc dự báo tĩnh. Đây là nền tảng toán học vững chắc cho cơ chế cá nhân hóa học tập trong đề tài.

## 3.6. Triển khai chi tiết mô hình

### 3.6.1. Định nghĩa không gian trạng thái

Tại thời điểm $t$, trạng thái học tập của người học được biểu diễn bởi một vector 6 chiều:

$$S_t = (C_t, M_t, P_t, S_t^{score}, \Phi_t, E_t)$$

trong đó, thành phần trạng thái cố định và bán cố định:

- Cluster hành vi ($C_t$): $C_t \in \{0,1,2,3,4\}$ là nhãn cụm hành vi thu được từ K-means, phản ánh hồ sơ học tập tổng quát của sinh viên.
- Module hiện tại ($M_t$): Biểu diễn vị trí bài học trong cấu trúc khóa học: $M_t \in \{1,2,\dots,6\}$.
- Tiến độ hoàn thành ($P_t$): Được rời rạc hóa thành bốn mức $P_t \in \{0.25, 0.5, 0.75, 1.0\}$
- Điểm trung bình tích lũy ($S_t^{score}$): Quy đổi theo tứ phân vị: $S_t^{score} \in \{0.25\ (\text{Yếu}), 0.5\ (\text{TB}), 0.75\ (\text{Khá}), 1.0\ (\text{Giỏi})\}$

**Xác định giai đoạn học tập**

Giai đoạn học tập $\Phi_t$phản ánh chiến lược học chủ đạo của sinh viên trong một cửa sổ thời gian quan sát:

$$\Phi_t = \begin{cases} 2\ (\text{Active}) & \text{nếu } N_{active} = \max(N_{pre}, N_{active}, N_{ref}) \\ 1\ (\text{Reflective}) & \text{nếu } N_{ref} = \max(\cdot) \ \wedge \ P_{module} \geq 60\% \\ 0\ (\text{Pre-learning}) & \text{ngược lại} \end{cases}$$

trong đó:

- $N_{pre}$: số hành động đọc/xem,
- $N_{active}$: số hành động làm bài,
- $N_{ref}$: số hành động ôn tập, xem lại kết quả.

Cơ chế Progress Override được áp dụng: nếu $P_{module} \geq 80\%$ thì ưu tiên $\Phi_t = 1$ (Reflective), bất kể phân bố hành động.

**(1) Mô hình hóa mức độ tương tác**

Mức độ tương tác $E_t$ được xác định thông qua điểm tổng hợp:

$$S_{\text{total}} = S_{\text{weighted}} + S_{\text{time}} + S_{\text{consistency}}$$

Điểm trọng số hành động dựa trên khung ICAP, mỗi hành động $a_i$có trọng số $w_i$:

$$S_{\text{weighted}} = \sum_{i \in \text{window}} w_i$$

Điểm thời gian học tập:

$$S_{\text{time}} = \begin{cases} 2 & \text{nếu } T_{act} \geq 0.5T_{exp} \\ 1 & \text{nếu } T_{act} \geq 0.3T_{exp} \\ 0 & \text{ngược lại} \end{cases}$$

với $T_{exp} = N_{\text{actions}} \times 5$ (phút)

Điểm nhất quán hành vi:

$$S_{\text{consistency}} = \begin{cases} 2 & \text{nếu } 1 \leq \bar{\Delta t} \leq 60 \\ 1 & \text{nếu } 60 < \bar{\Delta t} \leq 120 \\ 0 & \text{ngược lại} \end{cases}$$

Phân loại mức độ tương tác:

$$E_t = \begin{cases} 2 \text{ (Cao)} & \text{nếu } S_{\text{total}} \geq 16 \\ 1 \text{ (Trung bình)} & \text{nếu } 8 \leq S_{\text{total}} < 16 \\ 0 \text{ (Thấp)} & \text{nếu } S_{\text{total}} < 8 \end{cases}$$

Ngưỡng được điều chỉnh động khi $N_{\text{actions}} < 3$: $S'_{\text{threshold}} = S_{\text{threshold}} \times \frac{N_{\text{actions}}}{3}$.

Bảng 3.8 trình bày hệ thống trọng số hành động được sử dụng để lượng hóa mức độ tương tác của người học trong quá trình học tập trên Moodle. Mỗi hành động học tập được gán một trọng số phản ánh mức độ nỗ lực nhận thức và chiều sâu tương tác, dựa trên khung lý thuyết ICAP (Interactive, Constructive, Active, Passive).

Bảng 3.8. Danh sách trọng số hành động dùng để tính chỉ số tương tác

| **Mã hành động** | **Mô tả hành động** | **Trọng số** | **Phân loại nỗ lực** |
|---|---|---|---|
| view_content | Xem nội dung bài giảng, tài liệu | 1 | Thụ động (Passive) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| view_forum | Xem các bài thảo luận trên diễn đàn | 1 | Thụ động (Passive) |
| view_assignment | Xem yêu cầu bài tập | 2 | Chủ động (Active) |
| download_resource | Tải xuống tài liệu học tập | 2 | Chủ động (Active) |
| review_quiz | Xem lại kết quả và phản hồi bài kiểm tra | 3 | Kiến tạo (Constructive) |
| post_forum | Đăng bài hoặc phản hồi trên diễn đàn | 3 | Tương tác (Interactive) |
| attempt_quiz | Bắt đầu thực hiện bài kiểm tra | 4 | Kiến tạo (Constructive) |
| submit_quiz | Nộp bài kiểm tra để chấm điểm | 5 | Tương tác sâu (High-level) |
| submit_assignment | Nộp bài tập lớn/tiểu luận | 5 | Tương tác sâu (High-level) |

Cụ thể, các hành động mang tính tiếp nhận thụ động như xem nội dung bài giảng hoặc theo dõi thảo luận (view_content, view_forum) được gán trọng số thấp nhất (1), do chỉ yêu cầu mức độ xử lý thông tin tối thiểu. Các hành động chủ động như xem yêu cầu bài tập hoặc tải tài liệu (view_assignment, download_resource) được gán trọng số trung bình (2), phản ánh sự tham gia có mục đích nhưng chưa tạo ra sản phẩm học tập.

Ở mức cao hơn, các hành động kiến tạo như xem lại kết quả bài kiểm tra hoặc bắt đầu làm bài (review_quiz, attempt_quiz) được gán trọng số từ 3 đến 4, do đòi hỏi

người học phải suy ngẫm, đánh giá và vận dụng kiến thức. Cuối cùng, các hành động tương tác sâu như nộp bài kiểm tra hoặc bài tập lớn (submit_quiz, submit_assignment) được gán trọng số cao nhất (5), vì chúng thể hiện sự tham gia tích cực, tạo ra sản phẩm học tập cụ thể và có giá trị đánh giá.

Cách gán trọng số này cho phép hệ thống phân biệt rõ ràng chất lượng tương tác, không chỉ dựa trên số lượng hành động mà còn phản ánh chiều sâu nhận thức của người học. Nhờ đó, chỉ số tương tác tổng hợp (Engagement Score) trở thành một tham số có ý nghĩa sư phạm, được sử dụng trực tiếp trong việc xác định trạng thái học tập và tính toán phần thưởng cho thuật toán Q-learning.

**(2) Kích thước không gian trạng thái**

Sau khi rời rạc hóa, kích thước không gian trạng thái là:

$$|S| = |C| \times |M| \times |P| \times |S^{score}| \times |\Phi| \times |E|$$

$$|S| = 5 \times 6 \times 4 \times 4 \times 3 \times 3 = 4{,}320$$

Quy mô này đủ nhỏ để đảm bảo hội tụ nhanh, đồng thời đủ giàu thông tin để mô hình hóa hành vi học tập đa dạng, tránh hiện tượng *curse of dimensionality*.

### 3.6.2. Định nghĩa không gian hành động

Trong khuôn khổ Quy trình Quyết định Markov, *không gian hành động* $\mathcal{A}$biểu diễn tập hợp các can thiệp sư phạm mà tác nhân học tăng cường có thể đề xuất cho người học tại mỗi thời điểm $t$. Mỗi hành động $a_t \in \mathcal{A}$tương ứng với một hình thức tương tác học tập cụ thể trong hệ thống Moodle, có khả năng tác động đến trạng thái học tập tiếp theo của sinh viên.

Việc thiết kế không gian hành động không đồng nhất với việc liệt kê toàn bộ các sự kiện nhật ký của Moodle. Thay vào đó, đây là một quá trình chọn lọc có chủ đích, dựa trên các nguyên lý sư phạm và yêu cầu hội tụ của thuật toán Q-learning, nhằm đảm bảo rằng: Mỗi hành động đều có ý nghĩa học tập rõ rang; Mỗi hành động có khả năng gây ra chuyển đổi trạng thái đo lường được; Kích thước không gian hành động đủ nhỏ để tránh hiện tượng bùng nổ không gian (action explosion), nhưng vẫn đủ phong phú để cá nhân hóa chiến lược học tập.

**(1) Quy trình lựa chọn và sàng lọc hành động**

Hệ thống Moodle ghi nhận hàng trăm loại sự kiện khác nhau (ví dụ: *user_loggedin, dashboard_viewed, grade_deleted*). Để xây dựng một không gian hành động hiệu quả, đề tài áp dụng quy trình sàng lọc dựa trên ba tiêu chí khoa học sau.

**Tiêu chí 1: Tác động học tập (Learning Impact), Khung lý thuyết ICAP**

Dựa trên khung lý thuyết ICAP của Chi & Wylie (2014), các hành động học tập được phân loại theo mức độ tham gia nhận thức, đồng thời được gán điểm đánh giá định tính:

- Interactive (10 điểm): Hành động tạo ra sản phẩm học tập hoặc đồng kiến tạo tri thức (ví dụ: submit_assignment, post_forum).
- Constructive (7 điểm): Hành động tạo ra tri thức mới vượt ra ngoài thông tin có sẵn (ví dụ: attempt_quiz).
- Active (3 điểm): Hành động thao tác trực tiếp với nội dung học tập (ví dụ: view_content).
- System (0 điểm): Hành động mang tính kỹ thuật hoặc quản trị, không phản ánh nỗ lực học tập (ví dụ: login, dashboard_viewed).

Kết luận: Toàn bộ nhóm *System* bị loại bỏ. Không gian hành động chỉ giữ lại các hành động thuộc ba nhóm *Active, Constructive* và *Interactive*.

**Tiêu chí 2: Tần suất dữ liệu (Data Frequency), Nguyên lý Pareto**

Trong khai phá dữ liệu giáo dục, nguyên lý Pareto (80/20) thường xuyên xuất hiện: một số ít hành động chiếm phần lớn dữ liệu quan sát.

Phân tích thực nghiệm trên log Moodle cho thấy nhiều sự kiện có tần suất xuất hiện rất thấp (dưới 1% tổng số log), ví dụ như *download_file* hoặc *view_rubric*. Các hành động này không cung cấp đủ mẫu để thuật toán học được quy luật ổn định.

Kết luận: Các hành động hiếm gặp bị loại bỏ nhằm giảm nhiễu và tăng độ tin cậy thống kê cho quá trình học tăng cường.

**Tiêu chí 3: Tác động chuyển đổi trạng thái**

Trong MDP, một hành động chỉ có ý nghĩa nếu nó gây ra sự thay đổi đáng kể lên trạng thái học tập:

$$\Delta S = \| S_{t+1} - S_t \|$$

Phân tích cho thấy các hành động như *submit_quiz* và *submit_assignment* tạo ra biến động lớn (khoảng 10–30%) lên các thành phần quan trọng của trạng thái, bao gồm tiến độ hoàn thành và điểm số.

Kết luận: Các hành động có tác động chuyển đổi trạng thái mạnh được ưu tiên giữ lại trong không gian hành động.

**(2) Tập hành động cốt lõi**

Dựa trên ba tiêu chí trên, bảy hành động cốt lõi được lựa chọn làm nền tảng cho hệ thống gợi ý:

- view_assignment: Xem yêu cầu bài tập – bước khởi đầu để hiểu nhiệm vụ học tập.
- view_content: Xem tài liệu/bài giảng – hành động phổ biến nhất, điều kiện cần để tiếp thu kiến thức.
- attempt_quiz: Bắt đầu làm bài kiểm tra – thể hiện nỗ lực thực hành.
- submit_quiz: Nộp bài kiểm tra – hành động then chốt để ghi nhận điểm số và trạng thái hoàn thành.
- review_quiz: Xem lại kết quả – phản ánh tư duy phản biện và học từ sai lầm.
- submit_assignment: Nộp bài tập lớn – tác động mạnh nhất đến tiến độ khóa học.
- post_forum: Thảo luận – biểu hiện của học tập xã hội (social learning).

**(3) Mở rộng không gian hành động theo ngữ cảnh thời gian**

Một hệ thống gợi ý thông minh không chỉ cần biết *làm gì* mà còn phải biết *làm ở đâu trong lộ trình học tập*. Do đó, mỗi hành động cốt lõi được mở rộng theo ba ngữ cảnh thời gian:

- Past (Quá khứ): Ôn tập và khắc phục lỗ hổng kiến thức.
- Current (Hiện tại): Thực hiện nhiệm vụ và hoàn thành yêu cầu đang diễn ra.
- Future (Tương lai): Chuẩn bị trước và kích thích động lực học tập.

Tuy nhiên, không phải mọi hành động đều hợp lệ ở mọi ngữ cảnh (ví dụ: không thể nộp bài của module tương lai). Các quy tắc sư phạm và logic RL được sử dụng để sàng lọc tính hợp lệ của từng hành động theo thời gian (Bảng 3.9).

Bảng 3.9. Danh sách quyết định mở rộng hành động

| **Hành động** | **Past** | **Current** | **Future** | **Giải thích logic RL & Sư phạm** |
|---|---|---|---|---|
| view_content | YES | YES | YES | Nội dung học tập là tài nguyên mở, có thể ôn lại (Past), học (Current) hoặc xem trước (Future). |
| post_forum | YES | YES | YES | Thảo luận không bị giới hạn thời gian, khuyến khích social learning ở mọi giai đoạn. |
| attempt_quiz | YES | YES | YES | Quiz có thể làm lại để ôn tập (Past) hoặc làm thử (Future - nếu cho phép) mang tính khám phá (Exploration). |
| view_assignment | YES | YES | NO | Assignment tương lai thường bị khóa cho đến ngày mở, không thể xem trước. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| review_quiz | YES | YES | NO | Chỉ có thể xem lại kết quả (Review) khi đã thực hiện attempt. Future chưa làm nên không có gì để review. |
| submit_assignment | NO | YES | NO | Hành động nộp bài mang tính "chốt deadline". Past đã đóng, Future chưa mở. Chỉ hợp lệ ở Current. |
| submit_quiz | NO | YES | NO | Tương tự assignment, việc nộp bài lấy điểm chính thức chỉ diễn ra ở module hiện tại. |

**(4) Không gian hành động hoàn chỉnh**

Sau khi áp dụng các quy tắc sàng lọc theo ngữ cảnh, không gian hành động cuối cùng của hệ thống bao gồm 15 hành động hợp lệ, được đánh chỉ số từ 0 đến 14 để phục vụ quá trình tra cứu và cập nhật trong bảng Q-table (Bảng 3.10).

Bảng 3.10. Danh sách chi tiết 15 Action trong hệ thống

| Nhóm | Index | Mã hành động | Ý nghĩa sư phạm |
|---|---|---|---|
| PAST<br><br>(Ôn tập) | 0 | view_assignment_past | Xem lại yêu cầu của bài tập cũ để củng cố kiến thức. |
| | 1 | view_content_past | Truy cập lại bài giảng/video của module trước đó. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 2 | attempt_quiz_past | Thực hành lại bài trắc nghiệm cũ để cải thiện kỹ năng. |
| | 3 | review_quiz_past | Phân tích lại lỗi sai trong các bài kiểm tra đã làm. |
| | 4 | post_forum_past | Tiếp tục thảo luận trong các chủ đề cũ chưa kết thúc. |
| CURRENT<br><br>(Hiện tại) | 5 | view_assignment_current | Xem yêu cầu bài tập của module hiện tại. |
| | 6 | view_content_current | Học nội dung bài giảng chính thức của tuần này. |
| | 7 | submit_assign_current | Nộp bài tập lớn (Assignment) đúng hạn. |
| | 8 | attempt_quiz_current | Bắt đầu làm bài kiểm tra của module hiện tại. |
| | 9 | submit_quiz_current | Nộp bài kiểm tra để hệ thống ghi nhận điểm số. |
| | 10 | review_quiz_current | Xem kết quả và phản hồi ngay sau khi nộp bài. |
| | 11 | post_forum_current | Tham gia thảo luận về chủ đề đang học. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FUTURE<br><br>(Chuẩn bị) | 12 | view_content_future | Xem trước nội dung bài học sắp tới (Preview). |
| | 13 | attempt_quiz_future | Thử sức với bài kiểm tra tương lai (nếu được phép). |
| | 14 | post_forum_future | Tìm hiểu và thảo luận sớm về chủ đề sắp tới. |

Các hành động này được chia thành ba nhóm chiến lược:

- Remedial Strategy: Gợi ý hành động Past khi sinh viên có điểm thấp hoặc tương tác kém.
- Progressive Strategy: Gợi ý hành động Current để đảm bảo hoàn thành tiến độ học tập.
- Anticipatory Strategy: Gợi ý hành động Future cho sinh viên khá–giỏi nhằm mở rộng và đào sâu kiến thức.

Việc thiết kế không gian hành động gồm 15 hành động có cấu trúc theo ngữ cảnh thời gian giúp tác nhân Q-learning học được chiến lược gợi ý linh hoạt và mang ý nghĩa sư phạm, đồng thời duy trì kích thước không gian đủ nhỏ để đảm bảo tốc độ hội tụ và khả năng triển khai trong môi trường học tập thực tế.

### 3.6.3. Thiết kế hàm phần thưởng

Hàm phần thưởng giữ vai trò trung tâm trong việc định hướng hành vi học tập của tác nhân AI trong khuôn khổ học tăng cường. Trong hệ thống đề xuất học tập này, hàm phần thưởng không chỉ phản ánh kết quả tức thời của một hành động, mà còn được thiết kế theo hướng đa thành phần, cho phép cá nhân hóa theo nhóm người học và liên kết trực tiếp với các chuẩn đầu ra học phần (Learning Outcomes – LO).

Tại thời điểm $t$, phần thưởng tổng quát mà tác nhân nhận được được xác định như sau:

$$R_t = R_{\text{Base}} + R_{\text{LO}} + R_{\text{Bonus}} - P_{\text{Penalty}}$$

Trong đó, mỗi thành phần đảm nhiệm một vai trò sư phạm riêng biệt:

- $R_{\text{Base}}$– *Phần thưởng cơ bản thích ứng theo cụm*: khuyến khích sinh viên hoàn thành hoạt động, với mức thưởng được điều chỉnh theo nhóm hành vi để tạo động lực phù hợp.
- $R_{\text{LO}}$– *Phần thưởng tích hợp chuẩn đầu ra*: phản ánh mức độ tiến bộ kiến thức thực chất của người học đối với các LO quan trọng.
- $R_{\text{Bonus}}$– *Phần thưởng bổ trợ sư phạm*: khuyến khích các hành vi học tập đúng ngữ cảnh và các chuỗi hành động khoa học.
- $P_{\text{Penalty}}$– *Điểm phạt định hướng cá nhân hóa*: áp dụng khi kết quả không đạt yêu cầu, nhưng được điều chỉnh để tránh gây tác động tiêu cực lên sinh viên yếu.

**(1) Phần thưởng cơ bản thích ứng theo cụm ($R_{\text{Base}}$)**

Hệ thống áp dụng chiến lược Cluster-Adaptive Reward, trong đó mức thưởng hoàn thành được điều chỉnh theo từng nhóm người học nhằm phù hợp với đặc điểm tâm lý và năng lực tiếp thu.

- Nhóm Yếu (Weak Cluster): Mục tiêu chính là xây dựng sự tự tin và duy trì động lực ban đầu. Thưởng cao khi hoàn thành hoạt động: $R_{\text{Base}} = +10$.
- Nhóm Trung bình (Medium Cluster): Tập trung vào việc cải thiện chất lượng kết quả học tập. Thưởng ở mức trung bình: $R_{\text{Base}} = +7$.
- Nhóm Giỏi (Strong Cluster): Ưu tiên thử thách và hiệu quả, tránh khuyến khích các nhiệm vụ quá dễ. Thưởng thấp hơn: $R_{\text{Base}} = +5$.

Cơ chế này giúp hệ thống điều chỉnh động lực ngoại sinh một cách linh hoạt, tránh áp dụng cùng một chuẩn thưởng cho mọi đối tượng.

**(2) Phần thưởng tích hợp chuẩn đầu ra ($R_{\text{LO}}$)**

Phần thưởng $R_{\text{LO}}$được thiết kế nhằm tối đa hóa sự tiến bộ kiến thức thực chất, thay vì chỉ tối ưu điểm số ngắn hạn. Công thức tổng quát được xác định như sau:

$$R_{\text{LO}} = \sum_{i} \left( \Delta\text{Mastery}_i \times W_{\text{midterm},i} \times K_{\text{cluster}} \right)$$

**Mức cải thiện năng lực (ΔMastery)**: Mức độ thành thạo của mỗi LO được cập nhật theo mô hình cập nhật kiến thức:

$$M_{t+1} = M_t + \alpha \cdot (\text{Score} - M_t)$$

Suy ra:

$$\Delta\text{Mastery} = M_{t+1} - M_t$$

Trong đó:

- $M_t$: mức độ thành thạo hiện tại của LO,
- *Score*: kết quả thực tế của bài tập, được chuẩn hóa về [0,1],
- $\alpha$: tốc độ cập nhật kiến thức, được cấu hình theo nhóm: Nhóm Yếu: $\alpha = 0.4$; Nhóm Trung bình: $\alpha = 0.2$; Nhóm Giỏi: $\alpha = 0.15$.

Cách thiết kế này giúp hệ thống nhạy hơn với các tiến bộ nhỏ của sinh viên yếu, trong khi vẫn duy trì yêu cầu cao với sinh viên giỏi.

**Trọng số tầm quan trọng của LO ($W_{\text{midterm}}$)**: $W_{\text{midterm}}$ phản ánh mức độ quan trọng của từng LO trong cấu trúc đánh giá học phần (đặc biệt là bài thi giữa kỳ). Các LO chiếm tỷ trọng điểm cao sẽ có trọng số lớn hơn, từ đó định hướng AI ưu tiên gợi ý các nội dung then chốt.

**Hệ số khích lệ theo nhóm ($K_{\text{cluster}}$)**: Sau khi tính toán mức tăng trưởng kiến thức gốc, hệ thống áp dụng hệ số điều chỉnh theo nhóm người học:

- Nhóm Yếu: $K_{\text{cluster}} = 1.5$– khuếch đại phần thưởng để ghi nhận mạnh mẽ mọi nỗ lực cải thiện.
- Nhóm Trung bình: $K_{\text{cluster}} = 1.2$– duy trì động lực ổn định.
- Nhóm Giỏi: $K_{\text{cluster}} = 1.0$– giữ nguyên giá trị thực, yêu cầu thử thách cao hơn.

Cơ chế này đảm bảo: sinh viên tập trung vào các LO còn yếu; các LO quan trọng được ưu tiên; động lực học tập được cá nhân hóa phù hợp với từng nhóm.

**(3) Phần thưởng bổ trợ và điểm phạt ($R_{\text{Bonus}}$ và $P_{\text{Penalty}}$)**

Bên cạnh phần thưởng dựa trên kết quả, hệ thống tích hợp các nguyên tắc process-driven learning, nhằm định hình thói quen học tập bền vững.

**Phần thưởng theo giai đoạn học tập**: Nếu hành động $A_t$phù hợp với giai đoạn học tập hiện tại $\Phi_t$, hệ thống cộng thêm thưởng: $R_{\text{phase}} = +1.0$. Ví dụ: sinh viên đang ở giai đoạn *Active Learning* và thực hiện hành động *attempt_quiz*.

**Phần thưởng chuỗi hành động hợp lý**: Hệ thống định nghĩa một tập các chuỗi hành động sư phạm hợp lý, phản ánh quy trình nhận thức tự nhiên, ví dụ:

- *view_content* → *attempt_quiz* (Tiếp thu → Thực hành),
- *submit_quiz* → *review_quiz* (Thực hành → Phản tư),
- *review_quiz* → *view_content* (Khắc phục lỗ hổng kiến thức).

Phần thưởng chuỗi được tính như sau:

$$R_{\text{sequence}} = R_{\text{base_bonus}} \times K_{\text{cluster_scaling}}$$

Trong đó, nhóm Yếu được ưu tiên hệ số cao hơn để củng cố thói quen học tập tích cực.

**Điểm phạt thất bại**: Khi sinh viên thực hiện hoạt động nhưng không đạt yêu cầu (ví dụ: điểm dưới ngưỡng), hệ thống áp dụng điểm phạt có kiểm soát: Nhóm Yếu: $P_{\text{Penalty}} = -1.0$, Nhóm Giỏi: $P_{\text{Penalty}} = -2.0$. Mức phạt được cá nhân hóa nhằm duy trì tính nghiêm túc nhưng không gây áp lực tiêu cực.

Thiết kế hàm phần thưởng đa thành phần cho phép hệ thống: Cân bằng giữa hiệu suất học tập (performance) và quá trình học tập (process); Cá nhân hóa động lực theo từng nhóm người học; Đồng thời bám sát các chuẩn đầu ra và mục tiêu đào tạo của chương trình. Nhờ đó, thuật toán Q-learning không chỉ tối ưu hóa điểm số, mà còn định hướng hành vi học tập tích cực và bền vững trong môi trường số.

### 3.6.4. Cơ chế đề xuất và cập nhật

Cơ chế đề xuất và cập nhật là thành phần vận hành trung tâm của toàn bộ hệ thống gợi ý, nơi thuật toán Q-learning đồng thời thực hiện hai chức năng cốt lõi:

- Suy luận: đưa ra các gợi ý học tập tối ưu cho người học theo thời gian thực.
- Học tập: cập nhật tri thức của tác nhân AI dựa trên phản hồi thực tế từ hành vi và kết quả học tập.

Hai quá trình này diễn ra song song nhưng tách biệt về mặt thời gian, đảm bảo hệ thống vừa phản hồi nhanh cho người dùng, vừa không ngừng thích nghi và cải thiện chất lượng gợi ý.

**1. Quy trình đề xuất hành động.**

Khi sinh viên truy cập vào hệ thống gợi ý, quy trình suy luận được kích hoạt nhằm lựa chọn Top-k hành động sư phạm phù hợp nhất tại thời điểm hiện tại. Quy trình gồm bốn bước tuần tự như sau.

**Bước 1: Mã hóa trạng thái.** Hệ thống truy vấn dữ liệu hành vi mới nhất của sinh viên từ MongoDB và ánh xạ vào không gian trạng thái đã được thiết kế. Trạng thái tại thời điểm $t$được biểu diễn dưới dạng vector:

$$S_t = (C_t, M_t, P_t, S_t, \Phi_t, E_t)$$

trong đó:

- $C_t$: Nhóm hành vi (Cluster),
- $M_t$: Module học tập hiện tại,
- $P_t$: Tiến độ hoàn thành,
- $S_t$: Mức điểm tích lũy,
- $\Phi_t$: Giai đoạn học tập (Learning Phase),
- $E_t$: Mức độ tương tác (Engagement).

Vector trạng thái này đóng vai trò là **đầu vào trực tiếp cho bảng Q-table**.

**Bước 2: Lọc hành động hợp lệ.** Trước khi đánh giá giá trị Q, hệ thống áp dụng một bộ lọc ràng buộc ngữ cảnh nhằm loại bỏ các hành động không khả thi về mặt kỹ thuật hoặc không phù hợp về mặt sư phạm. Ví dụ: không đề xuất *submit_quiz* nếu bài kiểm tra chưa được mở; Không đề xuất *view_assignment* nếu bài tập đã bị ẩn hoặc đã qua hạn nộp; Không đề xuất các hành động *future* khi sinh viên chưa đủ điều kiện truy cập.

Sau bước này, không gian hành động ban đầu được thu hẹp thành tập hành động hợp lệ $A_t^{valid}$, dẫn đến giảm nhiễu trong quá trình ra quyết định, tăng tốc độ suy luận, đảm bảo các gợi ý có tính khả thi cao.

**Bước 3: Chiến lược khám phá/khai thác**. Nhằm cân bằng giữa việc khai thác các tri thức đã học, và khám phá các chiến lược mới, hệ thống sử dụng chiến lược ϵ-greedy với tham số $\varepsilon$giảm dần theo thời gian huấn luyện. Cụ thể là với xác suất $\varepsilon$: chọn ngẫu nhiên một hành động trong $A_t^{valid}$ (khám phá), với xác suất $1-\varepsilon$: chọn hành động có giá trị Q lớn nhất tại trạng thái $S_t$ (khai thác). Cơ chế này giúp hệ thống giúp tránh rơi vào nghiệm cục bộ sớm, đồng thời dần ổn định khi tri thức đã đủ tin cậy.

**Bước 4: Xếp hạng và chọn Top-k.** Hệ thống truy vấn dòng tương ứng với trạng thái $S_t$trong bảng Q-table, sau đó thực hiện sắp xếp các hành động hợp lệ theo giá trị $Q(S_t, a)$giảm dần; lựa chọn Top-k hành động (thường $k = 3$) có giá trị Q cao nhấtl; trả kết quả về giao diện Dashboard để sinh viên tự lựa chọn.

Việc đề xuất Top-k thay vì một hành động duy nhất giúp tăng quyền chủ động cho người học, giảm cảm giác bị "ép buộc" bởi AI, đồng thời cung cấp thêm tín hiệu hành vi cho giai đoạn học tập tiếp theo.

**2. Quy trình cập nhật tri thức**

Khác với quá trình suy luận diễn ra theo yêu cầu, quá trình học tập được kích hoạt **không đồng bộ** ngay sau khi sinh viên hoàn thành một hành động học tập.

**Cơ chế kích hoạt:** Khi sinh viên thực hiện các hành động quan trọng (nộp bài, làm quiz, xem kết quả…), Moodle LMS phát sinh sự kiện và gửi về hệ thống thông qua **Webhook**. Sự kiện này cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết là trạng thái trước đó $S_t$, hành động đã chọn $A_t$, phần thưởng $R_t$, trạng thái tiếp theo $S_{t+1}$.

**Quy tắc cập nhật Q-learning:** giá trị Q của cặp $(S_t, A_t)$được cập nhật theo phương trình Bellman chuẩn:

$$Q(S_t, A_t) \leftarrow Q(S_t, A_t) + \alpha \left[ R_t + \gamma \max_{a'} Q(S_{t+1}, a') - Q(S_t, A_t) \right]$$

trong đó:

- $\alpha$: hệ số học (learning rate),
- $\gamma$: hệ số chiết khấu (discount factor),
- $R_t$: phần thưởng nhận được,

- $\max_{a'} Q(S_{t+1}, a')$: giá trị Q tốt nhất tại trạng thái kế tiếp.

Quy tắc này cho phép tác nhân điều chỉnh kỳ vọng của mình dựa trên kết quả thực tế, dần dần hội tụ đến chính sách gợi ý tối ưu cho từng nhóm người học.

Cơ chế đề xuất và cập nhật được thiết kế theo mô hình hai vòng lặp khép kín: vòng lặp suy luận đảm bảo phản hồi nhanh và gợi ý phù hợp theo thời gian thực. Vòng lặp học tập đảm bảo hệ thống liên tục thích nghi với hành vi và kết quả học tập thực tế. Nhờ đó, hệ thống không chỉ đưa ra các gợi ý chính xác hơn theo thời gian, mà còn tiến hóa cùng người học, phản ánh đúng triết lý của học tăng cường trong giáo dục cá nhân hóa.

### 3.6.5. Thiết kế môi trường mô phỏng và kỹ thuật trích xuất tham số

Để khắc phục bài toán khởi động lạnh và đảm bảo thuật toán Q-learning được huấn luyện trong một môi trường gần sát với hành vi học tập thực tế, đề tài không sử dụng các tham số giả định hoặc ngẫu nhiên. Thay vào đó, một quy trình Khai phá tham số từ dữ liệu thực được xây dựng nhằm chuyển đổi dữ liệu log Moodle thành một mô hình Quy trình Quyết định Markov có cơ sở thống kê rõ ràng.

Cách tiếp cận này cho phép môi trường mô phỏng không chỉ phản hồi "hợp lệ về mặt kỹ thuật" mà còn hợp lý về mặt sư phạm, giúp tác nhân học tăng cường tiếp thu được các quy luật hành vi ẩn trong dữ liệu giáo dục.

**(1) chiến lược ánh xạ không gian hành động**

Hệ thống Moodle ghi nhận hàng chục loại sự kiện kỹ thuật với mức độ chi tiết rất cao. Tuy nhiên, các sự kiện này không thể được sử dụng trực tiếp làm hành động trong MDP do gây bùng nổ không gian hành động và làm chậm quá trình hội tụ.

Vì vậy, đề tài thiết kế một cơ chế ánh xạ hai bước nhằm chuẩn hóa các sự kiện thô thành 15 hành động sư phạm cốt lõi trong không gian hành động của Q-learning.

**Gom nhóm hành vi theo mức độ nhận thức:** dựa trên khung lý thuyết **ICAP**, các sự kiện được gom nhóm như sau:

- **Nhóm Kiến tạo:** Các sự kiện quiz_attempt_* đến attempt_quiz, submit_quiz để phản ánh hoạt động thực hành và tạo tri thức mới.

- **Nhóm tương tác:** các sự kiện assign_submission_* → submit_assignment Các sự kiện forum_* → post_forum. Thể hiện tương tác xã hội và đồng kiến tạo tri thức.
- **Nhóm Thụ động:** các sự kiện *_viewed → view_content, view_assignment. Đại diện cho hoạt động tiếp nhận thông tin.

Quy tắc này giúp giảm hàng chục sự kiện kỹ thuật xuống một tập hành động có ý nghĩa sư phạm và khả học đối với Agent.

**Suy luận ngữ cảnh thời gian**

Để tăng độ biểu đạt của không gian hành động mà không làm tăng số lượng hành động gốc, mỗi hành động được gắn thêm ngữ cảnh thời gian học tập dựa trên tiến độ hoàn thành của sinh viên tại thời điểm $t$:

- **Quá khứ**: Progress $< 0.25$. Giai đoạn ôn tập, định hướng lại kiến thức.
- **Hiện tại**: $0.25 \leq$ Progress $\leq 0.85$. Giai đoạn thực hiện nhiệm vụ chính của học phần.
- **Tương lai**: Progress $> 0.85$. Giai đoạn mở rộng, chuẩn bị nội dung nâng cao.

Nhờ đó, cùng một hành động (ví dụ: view_content) có thể mang ý nghĩa sư phạm khác nhau tùy theo thời điểm được đề xuất.

**(2) Mô hình hóa động lực chuyển trạng thái**

Độ tin cậy của môi trường mô phỏng phụ thuộc trực tiếp vào cách mô hình hóa xác suất chuyển trạng thái:

$$P(S_{t+1} \mid S_t, A_t)$$

và phân phối hành động có điều kiện theo ngữ cảnh:

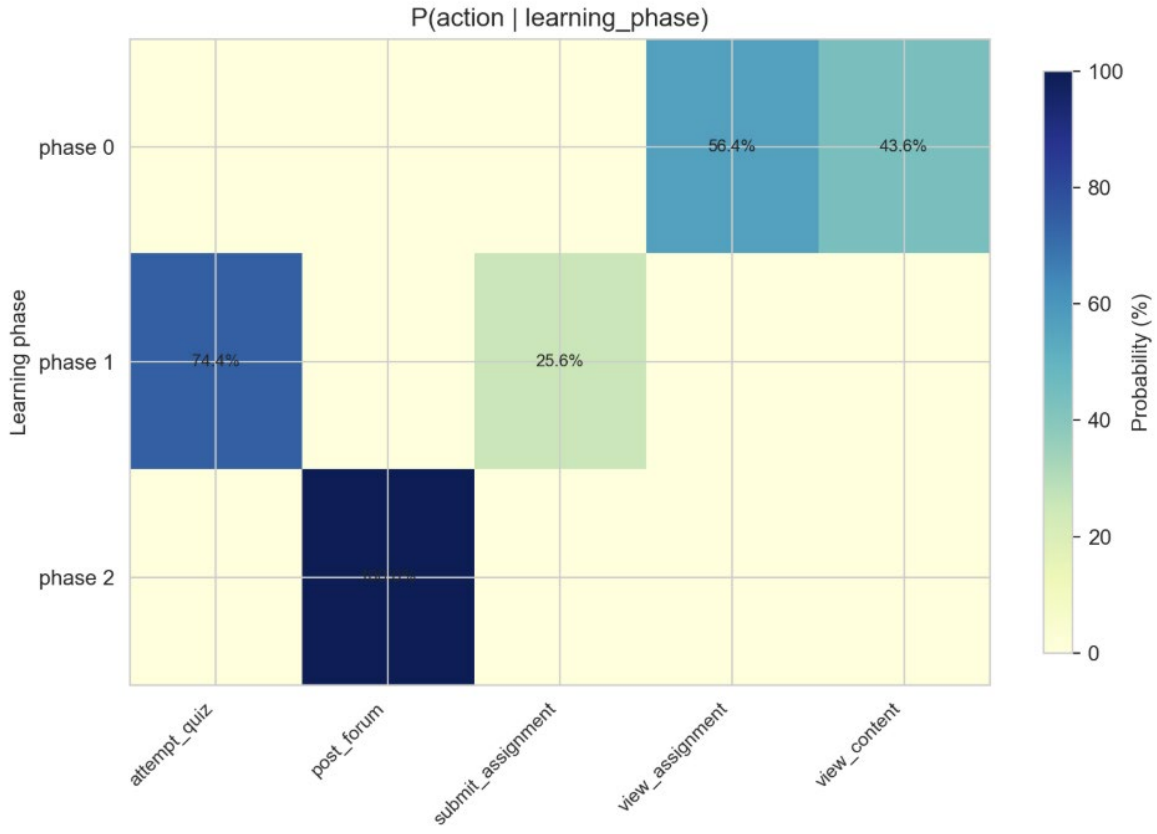
$$P(A_t \mid \text{context})$$

trong đó, *context* bao gồm giai đoạn học tập, mức độ tương tác, tiến độ học tập.

Các xác suất này không được giả định, mà được ước lượng trực tiếp từ dữ liệu log Moodle thông qua thống kê tần suất có điều kiện.

**(3) Phân tích phân phối hành động theo Giai đoạn học tập**

Hình 3.16 minh họa phân phối xác suất $P(A \mid \text{learning phase})$được trích xuất từ dữ liệu thực.



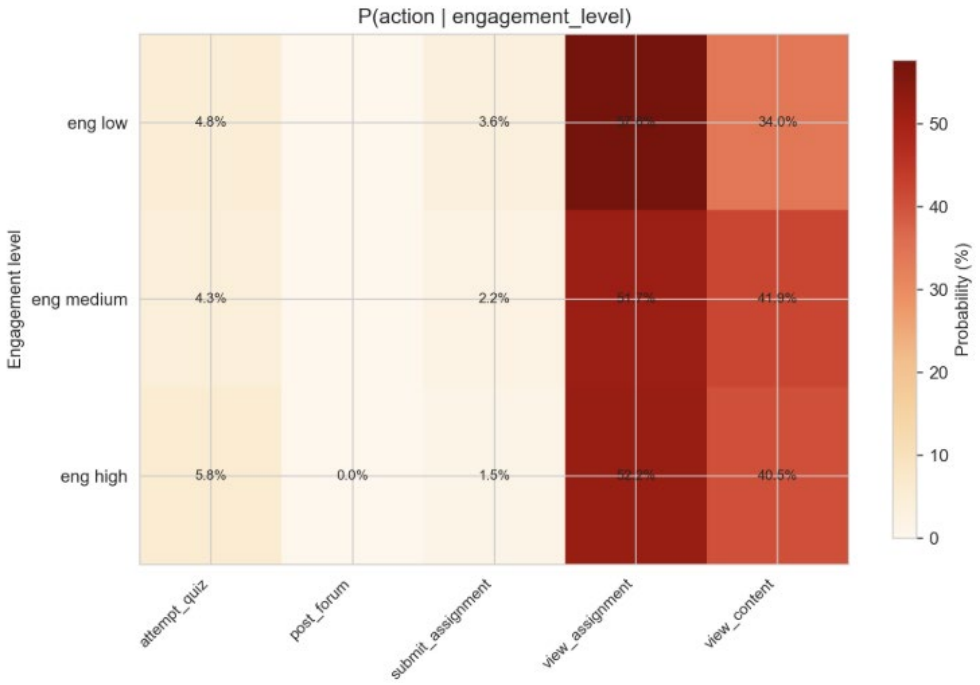

Hình 3.16. Phân phối xác suất chọn hành động thực tế theo learning phase

Các kết quả phân tích cho thấy hành vi học tập của sinh viên biến đổi rõ rệt theo từng giai đoạn học tập và phản ánh đúng logic sư phạm tự nhiên. Ở giai đoạn Pre-learning (Phase 0), xác suất hành động tập trung chủ yếu vào việc *xem yêu cầu bài tập* và *xem nội dung học tập* (lần lượt 56,4% và 43,6%), phù hợp với hành vi tiếp nhận thông tin ban đầu khi sinh viên làm quen với nhiệm vụ. Sang giai đoạn Active Learning (Phase 1), hành động *attempt_quiz* chiếm ưu thế tuyệt đối (74,4%), thể hiện sự chuyển dịch mạnh sang thực hành và kiến tạo tri thức thông qua làm bài tập. Đến giai đoạn Reflective Learning (Phase 2), hành động *post_forum* trở nên áp đảo, phản ánh nhu cầu thảo luận, chia sẻ và phản tư sau khi hoàn thành các hoạt động học tập chính. Tổng thể, các phân bố này chứng minh rằng môi trường mô phỏng được thiết

kế có khả năng tái hiện chính xác quy luật học tập tự nhiên của sinh viên trong bối cảnh LMS.

**(4) Phân phối hành động theo Mức độ tương tác**

Hình 3.17 thể hiện phân phối $P(A \mid \text{engagement level})$.




Hình 3.17. Phân phối xác suất chọn hành động thực tế theo tương tác

Phân tích theo mức độ tương tác cho thấy sự khác biệt hành vi rõ rệt giữa các nhóm người học. Nhóm Engagement High có phổ hành động đa dạng, bao gồm cả các hoạt động đòi hỏi mức độ tham gia cao như *attempt_quiz* và *submit_assignment*, phản ánh đặc trưng của những sinh viên chủ động, tự giác và sẵn sàng đầu tư công sức để hoàn thành nhiệm vụ học tập. Ngược lại, nhóm Engagement Low có hành vi tập trung chủ yếu vào các hoạt động mang tính tiếp nhận như *view_content* và *view_assignment*, thể hiện kiểu học tập thụ động, ít dấn thân vào các hoạt động thực hành hoặc tương tác sâu. Sự phân hóa này cho phép môi trường mô phỏng nhận diện và phân biệt rõ ràng các hồ sơ hành vi người học, tạo nền tảng cho việc cá nhân hóa chiến lược gợi ý học tập.

Toàn bộ các ma trận xác suất chuyển trạng thái và phân phối hành động được xuất ra dưới dạng các tệp cấu hình JSON, đóng vai trò như một **"bộ luật vận hành"**

của môi trường mô phỏng. Nhờ cơ chế này, các *Student Agents* ảo có thể hành xử một cách logic và nhất quán, bám sát các quy luật hành vi rút ra từ dữ liệu thực tế. Đồng thời, thuật toán Q-learning được huấn luyện trong một môi trường vừa mang tính hiện thực cao, vừa cho phép kiểm soát và điều chỉnh các tham số cần thiết. Điều này giúp quá trình học và tối ưu hóa chính sách gợi ý diễn ra ổn định ngay cả trong điều kiện dữ liệu ban đầu còn hạn chế, từ đó tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn tối ưu hóa chiến lược gợi ý học tập cá nhân hóa ở các phần tiếp theo.

# CHƯƠNG 4. THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ

## 4.1. Môi trường triển khai

### 4.1.1. Cấu hình phần cứng và nền tảng

**Thông số Kỹ thuật của Máy chủ Triển khai hệ thống**

Cụm Microservice được triển khai trên một môi trường máy chủ ảo (VPS) để mô phỏng môi trường sản xuất thực tế như trong Hình 4.1. Các thông số phần cứng được cấu hình nhằm đáp ứng yêu cầu về hiệu suất xử lý đồng thời và khả năng mở rộng của các dịch vụ.

```
kietdev@kltnserver:~/script/system$ ./server-info.sh
=== SERVER INFO (SHORT) ===
Server Model:
OpenStack Nova

CPU:
CPU(s):                              4
On-line CPU(s) list:                 0-3
Model name:                          Intel Core Processor (Haswell, no TSX)
NUMA node0 CPU(s):                   0-3

RAM:
Mem:           7.6Gi       3.8Gi       427Mi       132Mi       3.8Gi       3.8Gi

Storage:
sda       75G disk

OS:
Ubuntu 25.04

Virtualization:
kvm

Docker:
Docker version 28.5.1, build e180ab8
==========================
```

Hình 4.1. Thông số kỹ thuật của VPS

Bảng 4.1 trình bày các thông số kỹ thuật của máy chủ VPS được sử dụng để triển khai hệ thống. Cấu hình này được lựa chọn nhằm đảm bảo sự cân bằng giữa hiệu năng xử lý, tính ổn định và khả năng mở rộng cho kiến trúc microservices. Với 4 vCPU và 8 GB RAM, máy chủ đáp ứng tốt nhu cầu xử lý song song của các dịch vụ backend, bao gồm các tác vụ tính toán liên quan đến AI và truy xuất dữ liệu. Ổ cứng SSD NVMe dung lượng 75 GB giúp tối ưu tốc độ I/O, rút ngắn thời gian khởi động container và cải thiện hiệu năng truy vấn cơ sở dữ liệu. Việc sử dụng hệ điều hành

Ubuntu Server LTS mang lại độ ổn định và bảo mật cao, đồng thời tương thích tốt với hệ sinh thái Docker. Cuối cùng, Docker Engine và Docker Compose đóng vai trò then chốt trong việc chuẩn hóa môi trường triển khai, giúp hệ thống được vận hành nhất quán, dễ bảo trì và thuận lợi cho việc mở rộng trong các giai đoạn tiếp theo.

Bảng 4.1.Thông số kỹ thuật của VPS

| Thuộc tính | Thông số Chi tiết | Mục đích/Ghi chú |
|---|---|---|
| Loại Máy chủ | VPS (Virtual Private Server) | Cung cấp tài nguyên riêng biệt và ổn định. |
| Bộ Vi Xử Lý (CPU) | 4 Cores (vCPU), kiến trúc x86-64 | Đảm bảo khả năng xử lý song song và hiệu suất tính toán cho các Microservice. |
| Bộ Nhớ Truy Cập (RAM) | 8 GB | Dung lượng RAM đủ lớn để lưu trữ và xử lý đồng thời nhiều tiến trình của các dịch vụ. |
| Ổ Đĩa Lưu Trữ (Storage) | 75 GB SSD NVME | Sử dụng SSD NVME để tối ưu hóa tốc độ truy cập dữ liệu và khởi động ứng dụng. |
| Hệ Điều Hành (OS) | Ubuntu Server 25.04 LTS (64-bit) | Một nền tảng ổn định, bảo mật cao và được hỗ trợ lâu dài, phổ biến trong môi trường triển khai Docker/Kubernetes. |
| Công cụ Ảo hóa/Container | Docker Engine 28.x và Docker Compose | Được sử dụng để đóng gói, quản lý và triển khai các Microservice một cách đồng nhất và hiệu quả. |

**Thông số Kỹ thuật của Máy chủ cài đặt Moodle LMS**

Bảng 4.2 mô tả cấu hình kỹ thuật của máy chủ VPS được sử dụng để cài đặt và vận hành Moodle LMS. Cấu hình này được thiết kế theo hướng tối ưu chi phí nhưng vẫn đảm bảo tính ổn định cho hệ thống quản lý học tập. Việc triển khai Moodle dưới dạng container thông qua Docker Engine và Docker Compose giúp đơn giản hóa quá trình cài đặt, nâng cấp và sao lưu hệ thống. Với 4 vCPU, máy chủ đủ khả năng xử lý đồng thời các yêu cầu truy cập của người học và giảng viên cũng như các truy vấn cơ sở dữ liệu MySQL. Dung lượng RAM 2 GB được đánh giá là phù hợp cho một hệ thống Moodle quy mô vừa, đặc biệt khi sử dụng bản Bitnami Moodle đã được tích hợp sẵn PHP-FPM và các cấu hình tối ưu hiệu năng. Ổ lưu trữ NVMe 75 GB đảm bảo tốc độ truy xuất cao cho cả dữ liệu học tập (moodledata) và cơ sở dữ liệu. Việc sử dụng các Docker Volume riêng biệt cho dữ liệu Moodle và MySQL giúp đảm bảo tính bền vững của dữ liệu ngay cả khi container được khởi động lại hoặc nâng cấp, từ đó tăng độ tin cậy và khả năng bảo trì của hệ thống.

Bảng 4.2.Thông số kỹ thuật của Máy chủ cài đặt Moodle VPS

| Thuộc tính | Thông số | Ghi chú |
|---|---|---|
| Loại Máy chủ | VPS chạy Docker | Là môi trường chạy các container Moodle. |
| CPU | 4 vCPU | Xử lý request Moodle và truy vấn DB. |
| RAM | 2GB | Đủ cho Moodle + DB chạy ổn định. |
| Storage | 75 GB NVMe | Lưu moodledata và database. |
| Hệ Điều Hành (Host) | Ubuntu Server 25.04 LTS | Hệ điều hành chạy Docker. |

| | | |
|---|---|---|
| Nền tảng Container | Docker Engine + Docker Compose | Triển khai Moodle dạng container. |
| Moodle | Bitnami Moodle (Moodle 5.0.2) | Đã tích hợp PHP-FPM, tối ưu sẵn. |
| Cơ sở dữ liệu | MySQL | Lưu dữ liệu khóa học, người dùng. |
| Dữ liệu persistent | Volume Docker: moodle_data, mariadb_data | Giữ dữ liệu bền vững khi restart. |

**Tổng quan về Môi trường Triển khai**

Môi trường triển khai của hệ thống được xây dựng theo mô hình phân tán ở mức độ cơ bản, nhằm phản ánh sát bối cảnh vận hành thực tế của các hệ thống E-learning hiện đại. Trong kiến trúc này, Moodle LMS đóng vai trò là nền tảng trung tâm cung cấp giao diện người dùng, quản lý khóa học và làm điểm tích hợp (integration hub) cho các dịch vụ bên ngoài. Song song đó, cụm Microservices được triển khai độc lập, chịu trách nhiệm thực thi các chức năng chuyên biệt như sinh đề, chấm điểm tự động, phân tích hành vi học tập và gợi ý học tập thông minh.

Các thành phần trong hệ thống giao tiếp với nhau thông qua các giao thức nhẹ và tiêu chuẩn, chủ yếu là RESTful API, đảm bảo tính lỏng lẻo (loose coupling) và khả năng mở rộng linh hoạt. Cách tổ chức này cho phép từng dịch vụ được phát triển, triển khai và mở rộng độc lập mà không ảnh hưởng đến hoạt động cốt lõi của Moodle.

Môi trường triển khai phân tán này không chỉ đáp ứng yêu cầu vận hành của hệ thống đề xuất, mà còn tạo điều kiện thuận lợi để đánh giá toàn diện khả năng tích hợp, hiệu năng và độ ổn định của kiến trúc Microservices khi hoạt động trong điều kiện gần với thực tế sử dụng, từ đó làm cơ sở cho việc mở rộng và tối ưu hệ thống trong các giai đoạn tiếp theo.

### 4.1.2. Công nghệ và công cụ:

Hệ thống được thiết kế và phát triển theo kiến trúc Microservices, do đó việc lựa chọn công nghệ và công cụ triển khai phải đáp ứng đồng thời nhiều yêu cầu quan trọng, bao gồm: khả năng mở rộng theo chiều ngang, tính linh hoạt trong phát triển, khả năng bảo trì lâu dài và độ ổn định khi vận hành trong môi trường thực tế. Phần này trình bày tổng quan các công nghệ cốt lõi, nền tảng dữ liệu và công cụ triển khai được sử dụng trong toàn bộ hệ thống.

**Công nghệ lõi**

Cụm Microservices được xây dựng theo mô hình đa ngôn ngữ lập trình (Polyglot Programming), cho phép mỗi dịch vụ được triển khai bằng công nghệ phù hợp nhất với đặc thù nghiệp vụ và yêu cầu hiệu năng của nó. Cách tiếp cận này giúp tận dụng tối đa thế mạnh của từng ngôn ngữ, đồng thời tránh việc áp đặt một công nghệ duy nhất cho toàn bộ hệ thống.

Python (3.12+), kết hợp với framework FastAPI, được lựa chọn cho phần lớn các dịch vụ xử lý nghiệp vụ và trí tuệ nhân tạo như *Recommendation Service, Course Service, Question Service, LTI Service* và *User Segmentation Service*. Python nổi bật nhờ tốc độ phát triển nhanh, hệ sinh thái phong phú cho Học máy và Phân tích dữ liệu, cùng khả năng xử lý bất đồng bộ hiệu quả khi kết hợp với FastAPI – đặc biệt phù hợp với các dịch vụ có cường độ tính toán cao và yêu cầu phản hồi nhanh.

Java với Spring Boot (Java 21, Spring Boot 3.x) được sử dụng cho *User Service*, là dịch vụ chịu trách nhiệm quản lý người dùng và phân quyền. Việc lựa chọn Spring Boot xuất phát từ yêu cầu cao về tính ổn định, bảo mật và khả năng quản lý giao dịch phức tạp, đồng thời tận dụng hệ sinh thái của Spring Security và các chuẩn doanh nghiệp đã được kiểm chứng.

Ở lớp giao diện, ReactJS được sử dụng để xây dựng ứng dụng Frontend theo mô hình Single Page Application (SPA). ReactJS cho phép phát triển giao diện hiện đại, phản hồi nhanh và dễ dàng tương tác với các Microservices thông qua API, đồng thời hỗ trợ tốt cho việc trực quan hóa dữ liệu học tập và lộ trình học tập cá nhân hóa.

Cuối cùng, toàn bộ các dịch vụ được đóng gói và triển khai bằng Docker và Docker Compose. Công nghệ container hóa này đảm bảo tính nhất quán của môi trường giữa các giai đoạn phát triển, kiểm thử và triển khai, đồng thời cho phép mỗi Microservice được vận hành độc lập với đầy đủ các thư viện và phụ thuộc cần thiết. Đây là nền tảng quan trọng để hệ thống có thể mở rộng, nâng cấp và bảo trì một cách linh hoạt trong tương lai.

Bảng tóm tắt danh mục được trình bày trong Bảng 4.3.

Bảng 4.3.Các công nghệ và vai trò trong triển khai hệ thống Microservices

| **Công nghệ** | **Phạm vi ứng dụng** | **Vai trò và Lý do Lựa chọn** |
|---|---|---|
| Python (3.12+) | Recommendation Service, Course Service, Question Service, LTI Service, User Segmentation Service | Được chọn kết hợp với framework FastAPI do khả năng xử lý bất đồng bộ (async) hiệu suất cao, tốc độ phát triển nhanh, và sự phổ biến trong các tác vụ liên quan đến Học máy (Recommendation Service). |
| Java/Spring Boot (Java 21, Spring Boot 3.x) | User Service | Được sử dụng cho các dịch vụ đòi hỏi tính ổn định, bảo mật cao và quản lý giao dịch phức tạp (như quản lý người dùng), tận dụng hệ sinh thái rộng lớn của Spring. |
| ReactJS | Frontend (Giao diện Người dùng) | Xây dựng giao diện người dùng đơn trang (SPA) hiện đại, có khả năng phản hồi cao (responsive) và dễ dàng tích hợp với các Microservices thông qua API. |

| | | |
|---|---|---|
| Docker/Docker Compose (Docker Engine 25.x, Docker Compose v2) | Đóng gói tất cả các Microservice | Đảm bảo tính nhất quán của môi trường phát triển và triển khai, giúp đóng gói (containerization) từng dịch vụ độc lập với đầy đủ các dependency. |

**Cơ sở dữ liệu**

Hệ thống được thiết kế theo hướng lưu trữ đa mô hình (*Polyglot Persistence*), nhằm đáp ứng sự khác biệt về đặc tính dữ liệu giữa nền tảng quản lý học tập và cụm dịch vụ thông minh. Theo đó, hai hệ quản trị cơ sở dữ liệu được sử dụng song song, mỗi hệ đảm nhiệm một vai trò chuyên biệt trong kiến trúc tổng thể.

MySQL được triển khai dưới dạng container (*Dockerized MySQL*, phiên bản 8.0 trở lên) và đóng vai trò là hệ cơ sở dữ liệu quan hệ (*Relational Database*) cho các dữ liệu có cấu trúc chặt chẽ. Cụ thể, MySQL lưu trữ thông tin người dùng, phân quyền, dữ liệu khóa học, điểm số và các quan hệ nghiệp vụ cốt lõi của hệ thống Moodle LMS, đồng thời phục vụ một số dịch vụ trong cụm Microservices như *User Service*. Việc triển khai MySQL trong môi trường container giúp đơn giản hóa quá trình quản lý, sao lưu và phục hồi dữ liệu, đồng thời đảm bảo tính nhất quán giữa các môi trường phát triển, kiểm thử và vận hành.

Song song với đó, MongoDB được lựa chọn làm kho lưu trữ dữ liệu chính cho các dịch vụ thông minh trong hệ thống. Với mô hình dữ liệu hướng tài liệu (*Document-oriented NoSQL*), MongoDB phù hợp để lưu trữ các dữ liệu bán cấu trúc và phi cấu trúc như câu hỏi sinh tự động, kết quả kiểm tra, nhật ký tương tác học tập, dữ liệu hành vi người học và các tham số phục vụ thuật toán gợi ý. Việc triển khai MongoDB trên nền tảng dịch vụ đám mây (*MongoDB Atlas* hoặc dịch vụ tương đương) cho phép hệ thống tận dụng khả năng mở rộng theo chiều ngang (*Horizontal Scaling*) và đảm bảo tính sẵn sàng cao (*High Availability*) khi khối lượng dữ liệu tăng nhanh theo thời gian.

**Quản lý triển khai và giao tiếp**

Trong kiến trúc Microservices, việc điều phối giao tiếp giữa các thành phần và kiểm soát luồng truy cập đóng vai trò then chốt nhằm đảm bảo an toàn, ổn định và khả năng mở rộng của hệ thống. Do đó, hệ thống sử dụng một cổng giao tiếp tập trung (API Gateway) để tiếp nhận và xử lý toàn bộ các yêu cầu từ phía giao diện người dùng và nền tảng LMS.

Kong Gateway (phiên bản mã nguồn mở 3.x) được triển khai dưới dạng container và cấu hình theo chế độ không sử dụng cơ sở dữ liệu (DB-less mode), trong đó toàn bộ các luật định tuyến và chính sách bảo mật được khai báo tập trung thông qua tệp cấu hình YAML. Kong đóng vai trò là điểm truy cập duy nhất (Single Entry Point), chịu trách nhiệm điều hướng các yêu cầu đến đúng Microservice backend tương ứng, đồng thời thực hiện các chức năng xác thực (Authentication), kiểm soát truy cập, và áp dụng chính sách chia sẻ tài nguyên (CORS), giúp tách biệt hoàn toàn tầng truy cập khỏi logic nghiệp vụ bên trong.

Bên cạnh đó, hệ thống áp dụng quy trình tự động hóa triển khai thông qua nền tảng GitHub Actions nhằm xây dựng chu trình tích hợp liên tục và triển khai liên tục (CI/CD Pipeline). Quy trình này cho phép tự động xây dựng các container cho từng Microservice, đẩy chúng lên kho lưu trữ container, và cập nhật cấu hình triển khai trên máy chủ đích thông qua Docker Compose. Cách tiếp cận này giúp giảm thiểu sai sót thủ công, rút ngắn thời gian triển khai và đảm bảo hệ thống luôn được vận hành với phiên bản ổn định và nhất quán nhất.

## 4.2. Triển khai microservice

### 4.2.1. Quy trình triển khai từng Microservice

**Đóng gói và vận hành các Microservice**

Hệ thống được xây dựng theo kiến trúc Microservices, bao gồm nhiều dịch vụ độc lập, mỗi dịch vụ đảm nhiệm một chức năng nghiệp vụ riêng biệt. Cụ thể, *User Service* được phát triển bằng Java và Spring Boot, chịu trách nhiệm quản lý người dùng và phân quyền; các dịch vụ *Recommendation Service, Course Service, Question Service* và *LTI Service* được triển khai bằng Python kết hợp FastAPI để tối ưu cho xử

lý bất đồng bộ và các tác vụ liên quan đến dữ liệu và học máy; trong khi đó, lớp giao diện người dùng được xây dựng dưới dạng ứng dụng ReactJS (*Single Page Application – SPA*).

Toàn bộ các dịch vụ này đều được đóng gói dưới dạng container thông qua công nghệ Docker (*Containerization*) như trong Hình 4.2. Mỗi Microservice sở hữu một tệp Dockerfile riêng, được thiết kế theo hướng tối ưu cho môi trường vận hành thực tế (*production-ready*), bao gồm cấu hình runtime, thư viện phụ thuộc và cổng giao tiếp cần thiết. Việc chuẩn hóa Dockerfile giúp đảm bảo mỗi dịch vụ có thể được triển khai độc lập, nhất quán và không phụ thuộc vào môi trường vật lý bên dưới.

```
# Build stage: Maven + JDK 21
FROM maven:3.9.11-eclipse-temurin-21-alpine AS builder
WORKDIR /app
COPY pom.xml .
COPY src ./src
RUN mvn clean package -DskipTests
FROM eclipse-temurin:21-jre-alpine
WORKDIR /app
RUN apk add --no-cache curl
RUN addgroup -g 1001 -S spring && \
    adduser -S spring -u 1001
COPY --from=builder /app/target/*.jar app.jar
RUN chown spring:spring app.jar
USER spring
EXPOSE 8085
HEALTHCHECK --interval=30s --timeout=3s --start-period=5s
--retries=3 \
  CMD curl -f http://localhost:8085/auth/health || exit 1
# Start the application
CMD ["java", "-jar", "app.jar"]
```

Hình 4.2. Dockerfile của user service

Quy trình triển khai các dịch vụ tuân theo các bước chuẩn: xây dựng Dockerfile cho từng Microservice minh họa trong Hình 4.3; thực hiện quá trình build Docker image (tự động thông qua GitHub Actions trong môi trường tích hợp liên tục hoặc thủ công trong giai đoạn phát triển); đẩy image lên kho lưu trữ container (*Docker Registry*, điển hình là Docker Hub); và cuối cùng khởi chạy toàn bộ hệ thống bằng Docker Compose với một lệnh duy nhất. Nhờ cơ chế này, toàn bộ hệ thống có thể được tái tạo nhanh chóng trên bất kỳ máy chủ ảo nào, đảm bảo tính linh hoạt và khả năng mở rộng trong triển khai.

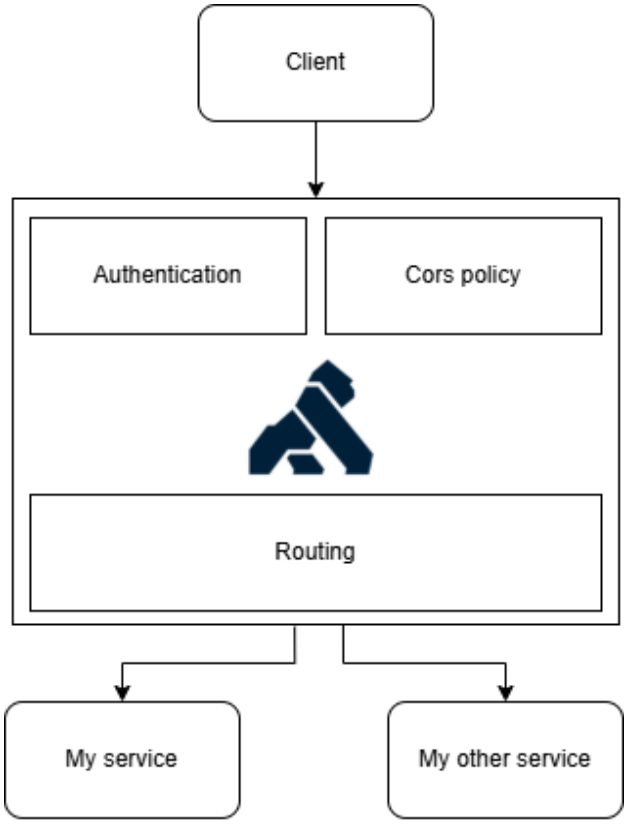
```
29      # User Service
30      user-service:
31        container_name: user-service
32        image: ${DOCKER_REGISTRY_LOC}/adaptive-learning-user-service:latest
33        restart: unless-stopped
34        ports:
35          - "${USER_SERVICE_PORT:-8085}:8085"
36        environment:
37          - SPRING_PROFILES_ACTIVE=${SPRING_PROFILE:-production}
38          - SERVER_ADDRESS=0.0.0.0
39          - SERVER_PORT=8085
40          - DATABASE_URL=jdbc:mysql://mysql8.4:3306/user_service?useSSL=false&allowPublicKeyRetrieval=true&serverTimezone=UTC
41          - DATABASE_USERNAME=root
42          - DATABASE_PASSWORD=root_pass
43          - JWT_SECRET=${JWT_SECRET:-default-jwt-secret-change-in-production}
44          - FRONTEND_URL=${FRONTEND_URL:-http://localhost:5173}
45        networks:
46          - app-network
47          - moodle_project_default
48
49      # LTI Service
50      lti-service:
51        container_name: lti-service
52        image: ${DOCKER_REGISTRY_LOC}/adaptive-learning-lti-service:latest
53        restart: unless-stopped
54        ports:
55          - "${LTI_SERVICE_PORT}:8082"
```

Hình 4.3. Trích đoạn docker-compose.yml dùng trong triển khai.

**Sơ đồ triển khai và luồng dữ liệu hệ thống**

Kiến trúc triển khai của hệ thống được tổ chức theo mô hình ba lớp rõ ràng. Lớp giao diện người dùng bao gồm ứng dụng ReactJS, chạy trong container riêng và chịu trách nhiệm hiển thị, tương tác với người học và giảng viên. Lớp dịch vụ nghiệp vụ bao gồm các Microservice được phát triển bằng Spring Boot và FastAPI, giao tiếp nội bộ với nhau thông qua mạng Docker (*Docker Network*) với độ trễ thấp và mức độ cách ly cao. Lớp trung gian (*Gateway Layer*) được đảm nhiệm bởi Kong API Gateway, đóng vai trò đầu mối tiếp nhận toàn bộ các yêu cầu từ Frontend và Moodle LMS.

Trong triển khai thực tế, Kong được cấu hình ở chế độ không sử dụng cơ sở dữ liệu (*DB-less mode*) minh họa trong Hình 4.3, trong đó toàn bộ các luật định tuyến (*Routing*), ánh xạ dịch vụ (*Service Mapping*) và chính sách bảo mật được khai báo tập trung trong tệp cấu hình YAML. Nhờ đó, Kong thực hiện hiệu quả các chức năng định tuyến yêu cầu, xác thực truy cập và kiểm soát chia sẻ tài nguyên, đồng thời che giấu hoàn toàn cấu trúc backend khỏi môi trường bên ngoài.




Hình 4.3. Sơ đồ triển khai hệ thống microservice qua Kong Gateway.

Luồng xử lý điển hình của hệ thống diễn ra theo trình tự: yêu cầu từ Frontend hoặc Moodle LMS được gửi đến Kong Gateway, sau đó được định tuyến đến Microservice tương ứng (User Service, Recommendation Service, Course Service hoặc LTI Service), và cuối cùng truy cập vào tầng dữ liệu (MySQL hoặc MongoDB). Việc tách biệt các dịch vụ theo kiến trúc Microservices giúp hệ thống dễ dàng mở rộng theo chiều ngang và cho phép cập nhật, triển khai lại từng thành phần mà không ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống. Cấu hình kong chi tiết được cho trong Hình 4.4.

```yaml
_format_version: "3.0"
_transform: true

services:
  - name: user-service
    url: http://user-service:8085
    plugins:
      - name: cors
        config:
          origins: ["*"]
          methods: ["GET", "POST", "PUT", "DELETE", "PATCH", "OPTIONS"]
          headers: ["Accept", "Accept-Version", "Content-Length", "Content-MD5", "Content-Type", "Date", "Authorization"]
          exposed_headers: ["X-Auth-Token"]
          credentials: true
          max_age: 3600

  - name: lti-service
    url: http://lti-service:8082
    plugins:
      - name: cors
        config:
          origins: ["*"]
          methods: ["GET", "POST", "PUT", "DELETE", "PATCH", "OPTIONS"]
          headers: ["Accept", "Accept-Version", "Content-Length", "Content-MD5", "Content-Type", "Date", "Authorization"]
          exposed_headers: ["X-Auth-Token"]
          credentials: true
          max_age: 3600
```

Hình 4.4. Trích đoạn file kong.yml dùng để khai báo route/service thực tế.

**Quy trình tích hợp và triển khai liên tục (CI/CD)**

Để đảm bảo quá trình phát triển và vận hành hệ thống diễn ra ổn định, nhất quán và hạn chế tối đa thao tác thủ công, hệ thống áp dụng quy trình tích hợp liên tục và triển khai liên tục (*Continuous Integration / Continuous Deployment – CI/CD*) thông qua nền tảng GitHub Actions.

Trong giai đoạn tích hợp liên tục (*CI*), mỗi khi có thay đổi mã nguồn được đẩy lên nhánh chính (*main branch*), hệ thống tự động kích hoạt workflow để kiểm tra và xây dựng dự án. Các bước bao gồm biên dịch mã nguồn, chạy các kiểm thử cần thiết (nếu có) và xây dựng Docker image tương ứng cho từng Microservice. Khi quá trình build hoàn tất thành công, giai đoạn triển khai liên tục (*CD*) được kích hoạt, trong đó các Docker image mới sẽ được đẩy lên Docker Hub và máy chủ đích (VPS) sẽ tự động kéo phiên bản image mới nhất để khởi động lại container tương ứng.

Toàn bộ quy trình này được mô tả và kiểm soát thông qua các tệp cấu hình workflow trong thư mục .github/workflows cho trong Hình 4.5, cho phép dễ dàng

bảo trì và mở rộng. Việc chuẩn hóa pipeline CI/CD không chỉ giúp giảm thiểu lỗi phát sinh do thao tác thủ công mà còn rút ngắn đáng kể thời gian đưa các chức năng mới từ giai đoạn phát triển vào môi trường vận hành thực tế.

```yaml
name: Build and Deploy Adaptive Learning Platform

on:
  push:
    branches: [ main, develop ]
  pull_request:
    branches: [ main ]

env:
  DOCKER_REGISTRY: ${{ secrets.DOCKER_USERNAME }}

jobs:
  build-and-push:
    runs-on: ubuntu-latest
    strategy:
      matrix:
        service: [user-service, lti-service, frontend-service]

    steps:
    - name: Checkout code
      uses: actions/checkout@v4

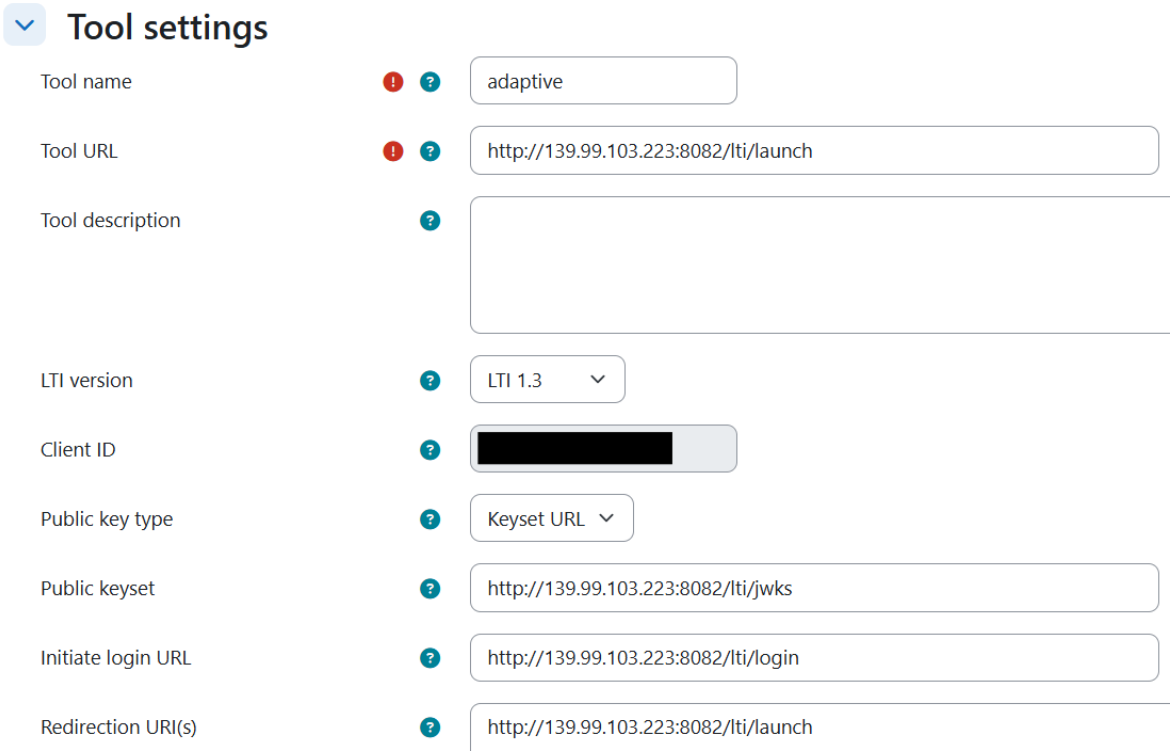
    - name: Set up Docker Buildx
      uses: docker/setup-buildx-action@v3
```

Hình 4.5. Trích GitHub Actions workflow để build & deploy Docker image.

### 4.2.2. Cấu hình kết nối giữa Moodle và LTI Tool Provider

Hệ thống được tích hợp với Moodle LMS thông qua giao thức LTI 1.3 nhằm cho phép nền tảng LMS truy cập an toàn vào các tài nguyên và dịch vụ được cung cấp bởi cụm Microservice. LTI 1.3 được lựa chọn vì hỗ trợ cơ chế xác thực hiện đại dựa trên OAuth 2.0 và OpenID Connect (OIDC), đảm bảo tính bảo mật, toàn vẹn và xác thực hai chiều giữa nền tảng và công cụ bên ngoài.

Quá trình cấu hình bắt đầu từ phía Moodle LMS với việc đăng ký hệ thống Microservice như một LTI Tool Provider như trong Hình 4.6. Tại bước này, quản trị viên Moodle khai báo các thông tin cần thiết bao gồm Tool URL, Initiate Login URL và Redirect URL của hệ thống đề tài. Sau khi đăng ký thành công, Moodle cung cấp Platform Public Keyset URL, cho phép Tool Provider truy xuất tập khóa công khai dùng trong quá trình xác thực chữ ký số của các yêu cầu LTI Launch.




Hình 4.6. Màn hình cấu hình LTI trong Moodle

Ở chiều ngược lại, các thông tin định danh của Moodle như Client ID, Issuer (iss) cùng các endpoint OAuth2/OIDC được cấu hình vào dịch vụ LTI Service thông qua các biến môi trường như trong Hình 4.7. Việc cấu hình này giúp LTI Service xác định đúng nguồn phát hành yêu cầu, đồng thời thiết lập các tham số cần thiết để thực hiện quá trình bắt tay xác thực theo chuẩn LTI 1.3.

```
16  JWT_SECRET=
17  JWT_ALGORITHM=RS256
18  JWT_EXPIRATION=3600
19
20  # LTI 1.3 Configuration
21  LTI_CLIENT_ID=
22  LTI_DEPLOYMENT_ID=1
23  LTI_ISSUER=http://localhost/moodle
24  LTI_AUTH_URL=http://localhost/moodle/mod/lti/auth.php
25  LTI_TOKEN_URL=http://localhost/moodle/mod/lti/token.php
26  LTI_KEYSET_URL=http://localhost/moodle/mod/lti/certs.php
27
28  # Tool Configuration
29  TOOL_TITLE=User Log Viewer
30  TOOL_DESCRIPTION=View user activity logs from Moodle
31  TOOL_TARGET_LINK_URI=http://localhost:8082/lti/launch
32  TOOL_OIDC_INITIATION_URL=http://localhost:8082/lti/login
33  TOOL_PUBLIC_JWK_URL=http://localhost:8082/lti/jwks
```

Hình 4.7. File .env của LTI Service chứa các endpoint và Client ID.

Về mặt bảo mật khóa, LTI Service chịu trách nhiệm sinh cặp khóa bất đối xứng RSA, trong đó private key được giữ bí mật tại phía Tool Provider, còn public key được công bố để Moodle sử dụng trong quá trình xác minh chữ ký số. Khi người học hoặc giảng viên truy cập công cụ từ Moodle, nền tảng LMS thực hiện quy trình OIDC Login, phát hành id_token (dưới dạng JWT) và gửi LTI Launch Request đến hệ thống đề tài. Token này được ký bởi khóa riêng của Moodle và chỉ được chấp nhận nếu vượt qua các bước xác minh chữ ký, issuer và thời hạn hiệu lực như trong Hình 4.8.

```python
@router.post("/launch")
async def lti_launch(
    request: Request,
    db: Session = Depends(get_db),
    id_token: str = Form(...),
    state: Optional[str] = Form(None)
):
    """
    Handle LTI 1.3 launch request and redirect to Frontend
    """
    try:
        logger.info(f"id_token received: {id_token}")
        # Validate LTI id_token from Moodle (RS256)
        is_valid = lti_service.validate_token(id_token)
        if not is_valid:
            raise HTTPException(status_code=401, detail="Invalid LTI token")

        # Decode LTI launch data from token
        launch_data = lti_service.decode_token(id_token)

        # Extract user and course information from LTI token
        user_id = launch_data.get("sub")  # User ID
        user_name = launch_data.get("name", "Unknown User")
        user_email = launch_data.get("email", f"user{user_id}@example.com")
        user_roles = launch_data.get("https://purl.imsglobal.org/spec/lti/claim/roles", [])
```

Hình 4.8. Xử lý OIDC Login và LTI Launch trong LTI Service.

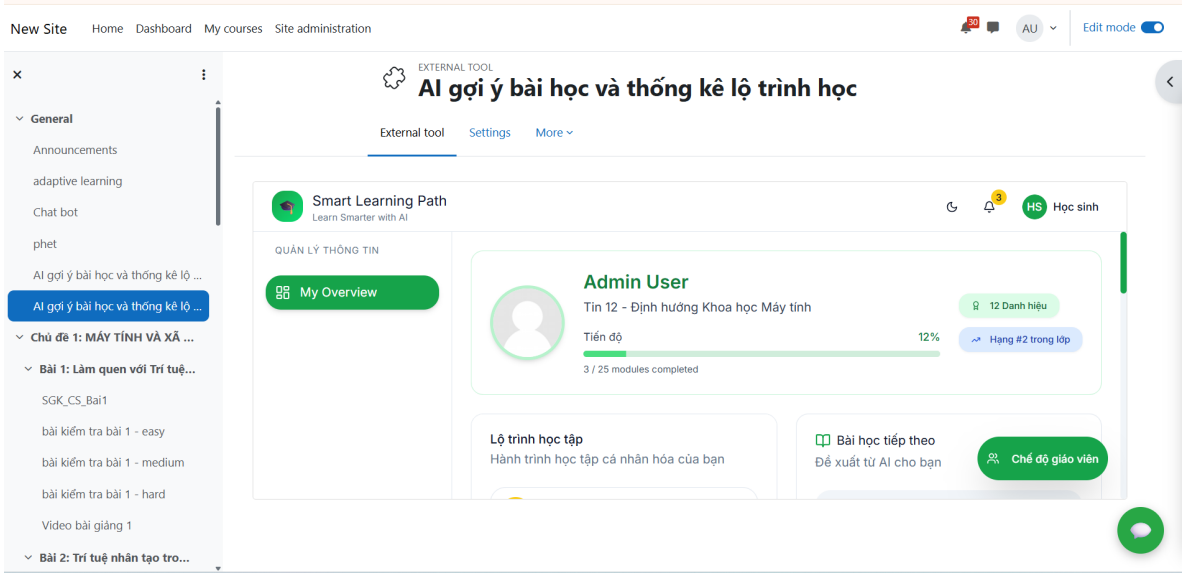
Việc xử lý các luồng OIDC Login và LTI Launch được triển khai trong LTI Service sử dụng framework FastAPI. Dịch vụ này chịu trách nhiệm tiếp nhận yêu cầu xác thực ban đầu, kiểm tra tính hợp lệ của token, trích xuất thông tin người dùng và ngữ cảnh khóa học, sau đó khởi tạo phiên làm việc tương ứng trong hệ thống Microservice. Cách tiếp cận này giúp đảm bảo rằng mọi phiên truy cập đều được xác thực chặt chẽ, đồng thời tách biệt hoàn toàn logic bảo mật LTI khỏi các dịch vụ nghiệp vụ còn lại.

## 4.3. Kết quả triển khai giao diện hệ thống

Phần này trình bày các giao diện người dùng và màn hình chức năng cốt lõi của hệ thống học tập thích ứng dựa trên Học tăng cường sau khi hoàn tất quá trình triển khai và tích hợp với Hệ thống Quản lý Học tập Moodle thông qua chuẩn LTI 1.3. Các giao diện này không chỉ đóng vai trò minh chứng thực nghiệm cho tính khả thi và hiệu quả của quá trình tích hợp, mà còn thể hiện trực quan các kết quả đầu ra của thuật toán Q-learning trong bối cảnh học tập thực tế.

### 4.3.1. Màn hình tích hợp và chế độ truy cập

Sau khi hoàn tất cấu hình LTI 1.3 External Tool trong môi trường quản trị của Moodle LMS, công cụ học tập thích ứng được nhúng thành công trực tiếp vào giao diện khóa học như trong Hình 4.9. Việc nhúng này cho phép người dùng truy cập hệ thống một cách liền mạch mà không cần đăng nhập lại, đồng thời bảo toàn đầy đủ ngữ cảnh học tập và quyền hạn người dùng do Moodle quản lý.

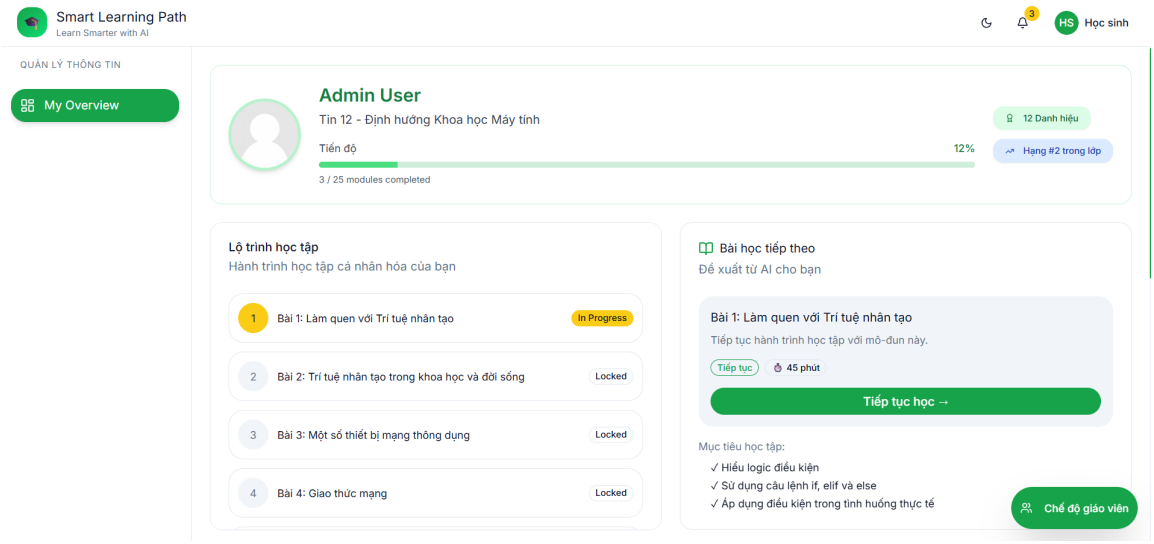



Hình 4.9. Màn hình LTI 1.3 Tool được embed vào hệ thống Moodle LMS

Dựa trên vai trò được gán trong Moodle, hệ thống tự động phân tách giao diện thành hai chế độ truy cập chính: Chế độ Học viên (Student View) và Chế độ Giáo viên (Teacher View). Cách tiếp cận này đảm bảo mỗi nhóm người dùng chỉ tiếp cận các chức năng và thông tin phù hợp với vai trò sư phạm của mình.

### 4.3.2. Giao diện chế độ học viên

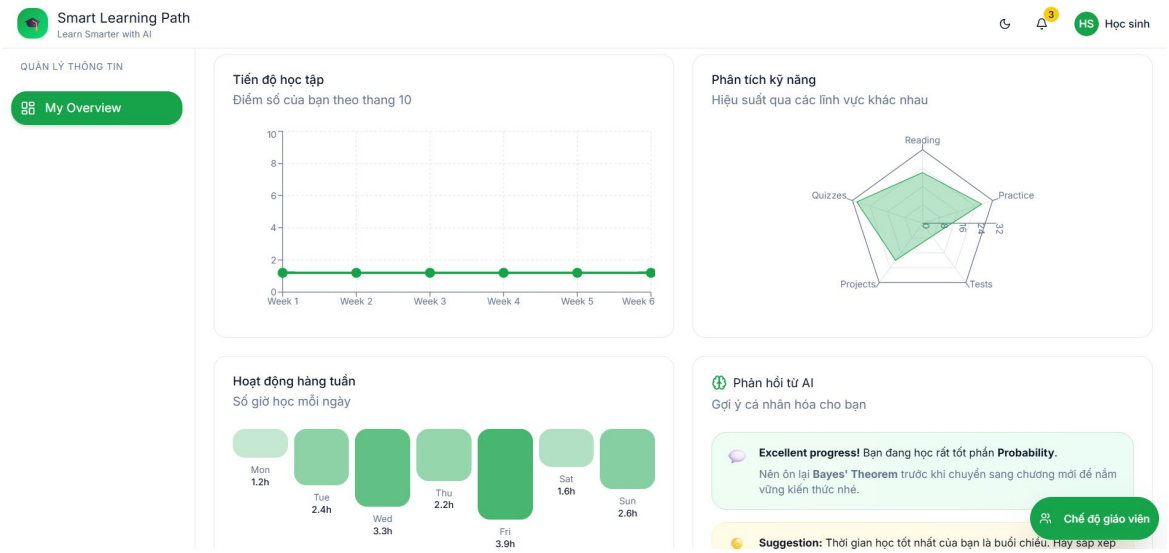
Giao diện dành cho học viên được thiết kế với mục tiêu cốt lõi là hỗ trợ cá nhân hóa lộ trình học tập và cung cấp phản hồi tức thời về hiệu suất học tập như trong Hình 4.10. Đây là giao diện trung tâm của hệ thống, nơi thể hiện trực tiếp kết quả khuyến nghị do mô hình học tăng cường sinh ra.




Hình 4.10. Màn hình xem khóa học và bài học được Adaptive Learning gợi ý

Thành phần quan trọng nhất của giao diện là Lộ trình học tập thích ứng (Adaptive Learning Path). Màn hình hiển thị thông tin tổng quan về khóa học, bao gồm tên khóa học và tỷ lệ hoàn thành hiện tại của học viên. Trên cơ sở trạng thái học tập được mô hình hóa, hệ thống đề xuất bài học hoặc hoạt động tiếp theo phù hợp nhất, phản ánh quyết định tối ưu của thuật toán Q-learning tại thời điểm truy vấn. Các gợi ý này được cập nhật theo thời gian thực, bảo đảm rằng học viên luôn nhận được khuyến nghị phù hợp với năng lực và hành vi học tập hiện tại.

Bên cạnh chức năng gợi ý, giao diện học viên còn tích hợp khối phân tích hiệu suất cá nhân (Individual Performance Analytics) như trong Hình 4.11. Khối này cung cấp các biểu đồ thống kê trực quan được tổng hợp từ dữ liệu hành vi và kết quả học tập thu thập từ Moodle. Các chỉ số chính bao gồm tiến độ học tập, điểm số tích lũy, hiệu suất làm bài kiểm tra, mức độ tham gia thảo luận, cũng như phân bố thời gian học tập theo tuần. Thông qua các thông tin này, học viên có thể tự đánh giá quá trình học của mình và chủ động điều chỉnh chiến lược học tập.

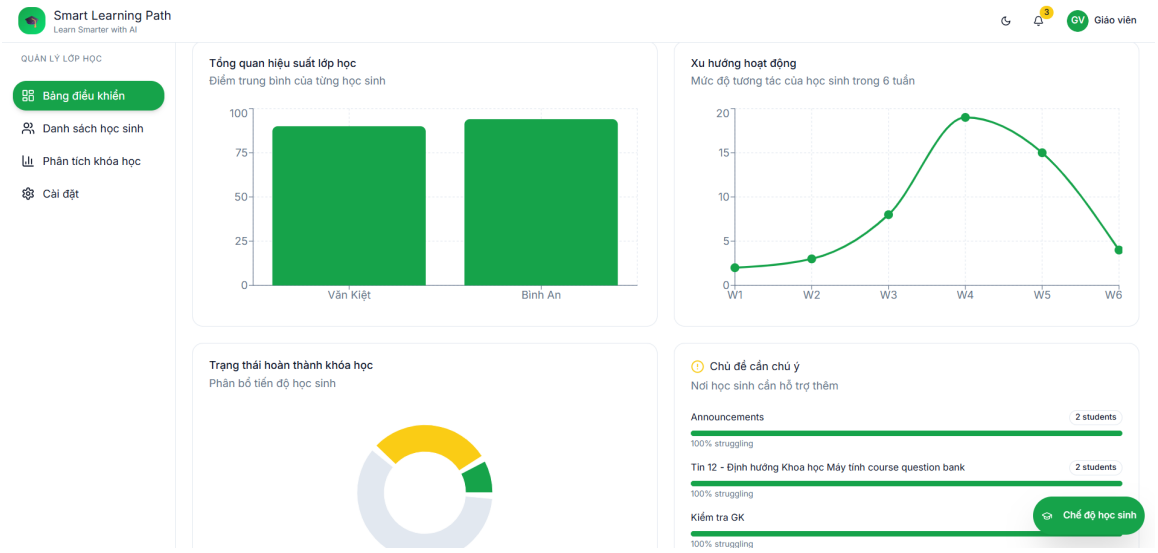



Hình 4.11. Các biểu đồ phân tích thống kê tiến độ và kỹ năng của học viên

### 4.3.3. Giao diện chế độ giáo viên

Giao diện dành cho giáo viên tập trung vào việc cung cấp cái nhìn tổng quan và có chiều sâu về tình hình học tập của toàn bộ lớp học, qua đó hỗ trợ công tác theo dõi, quản lý và ra quyết định sư phạm.

Ở mức tổng quan, hệ thống hiển thị các chỉ số thống kê quan trọng như điểm trung bình của lớp, tổng số lượt tương tác trong khóa học và tiến độ hoàn thành của từng học viên. Các biểu đồ này giúp giáo viên nhanh chóng nhận diện xu hướng học tập chung cũng như phát hiện sớm những học viên có dấu hiệu gặp khó khăn để kịp thời can thiệp.



Hình 4.12. Các biểu đồ thống kê cho view giáo viên về tổng quan lớp học

Ngoài ra, giao diện giáo viên như trong Hình 4.12 và Hình 4.13 còn cung cấp phân tích chi tiết về hoạt động khóa học, cho phép theo dõi mức độ sử dụng và tương tác đối với từng tài nguyên học tập hoặc hoạt động cụ thể (bài giảng, bài tập, diễn đàn). Thông tin này hỗ trợ giáo viên đánh giá mức độ hiệu quả và hấp dẫn của nội dung giảng dạy, từ đó có cơ sở điều chỉnh phương pháp hoặc cấu trúc bài học cho phù hợp.

Các giao diện được triển khai cho cả học viên và giáo viên cho thấy hệ thống có khả năng chuyển hóa dữ liệu học tập phức tạp thành các gợi ý sư phạm cụ thể và các công cụ trực quan hóa có giá trị thực tiễn. Điều này khẳng định tính hiệu quả của cách tiếp cận học tăng cường trong việc xây dựng một hệ thống học tập thông minh, thích ứng và có khả năng hỗ trợ ra quyết định trong môi trường giáo dục số.




Hình 4.13. Các chỉ số thống kê cho giáo viên về tương tác khóa học

## 4.4. Tổ chức thực nghiệm mô phỏng

Thực nghiệm được tổ chức theo hướng mô phỏng có kiểm soát nhằm giải quyết đồng thời hai vấn đề cốt lõi: (i) bài toán *khởi động lạnh* trong học tăng cường khi hệ thống chưa có dữ liệu vận hành thực tế, và (ii) đánh giá định lượng hiệu quả của chính sách gợi ý học tập được học bởi thuật toán Q-learning. Toàn bộ quá trình được chia

thành hai giai đoạn liên tiếp: giai đoạn huấn luyện mô hình và giai đoạn kiểm thử so sánh.

Trong giai đoạn huấn luyện, tác nhân AI tương tác với môi trường mô phỏng để học chính sách hành động tối ưu và xây dựng bảng tri thức Q-table. Sau đó, trong giai đoạn kiểm thử, chính sách này được đem so sánh với chính sách hành vi lịch sử của sinh viên thông qua kịch bản A/B Testing trên cùng một môi trường, đảm bảo tính công bằng và khả năng đối chiếu trực tiếp.

### 4.4.1. Giai đoạn huấn luyện mô hình

**Mục tiêu huấn luyện**

Mục tiêu của giai đoạn này là cho phép tác nhân Q-learning khám phá không gian trạng thái – hành động, học được mối quan hệ giữa hành vi học tập và phần thưởng, từ đó hội tụ về chiến lược ra quyết định tối ưu trước khi được đưa vào đánh giá. Do hệ thống chưa được triển khai trong môi trường thực, việc huấn luyện trực tiếp trên dữ liệu người dùng là không khả thi. Vì vậy, đề tài xây dựng một môi trường mô phỏng dựa trên luật (rule-based simulation), trong đó hành vi và phản hồi của môi trường được điều khiển bởi các quy luật thống kê rút trích từ dữ liệu Moodle thực tế ở Chương 3.

**Cấu hình môi trường mô phỏng**

Môi trường mô phỏng được thiết kế để tái hiện các đặc trưng cốt lõi của quá trình học tập trực tuyến. Đối với mỗi hành động do tác nhân sinh viên thực hiện, môi trường sẽ trả về kết quả Thành công hoặc Thất bại dựa trên các xác suất cố định, phản ánh mức độ khó trung bình của hoạt động học tập. Các xác suất này không đồng nhất mà được điều chỉnh theo năng lực của sinh viên, nhằm phản ánh sự khác biệt thực tế giữa các nhóm người học.

Ví dụ, hành động *submit_assignment* được cấu hình với xác suất đạt kết quả cao khoảng 65% đối với nhóm sinh viên Giỏi, trong khi chỉ đạt khoảng 35% đối với nhóm sinh viên Yếu. Cơ chế này giúp môi trường mô phỏng thể hiện được sự bất đối xứng về năng lực và tránh việc tất cả tác nhân đều có hành vi giống nhau.

Song song với đó, cơ chế chuyển đổi trạng thái được xây dựng dựa trên logic sư phạm tuyến tính. Cụ thể, khi sinh viên hoàn thành một hoạt động học tập, tiến độ học tập sẽ tăng; khi kết quả bài làm đạt yêu cầu, điểm số và mức độ thành thạo kiến thức cũng được cập nhật theo mô hình cập nhật tri thức đã trình bày ở Chương 3. Nhờ đó, mỗi hành động đều tạo ra hệ quả đo lường được lên trạng thái, đúng với giả định của Quy trình Quyết định Markov.

**Quy trình sinh dữ liệu huấn luyện**

Quá trình huấn luyện được thực hiện thông qua một vòng lặp mô phỏng quy mô lớn. Cụ thể, hệ thống chạy tổng cộng 500 vòng lặp huấn luyện (episodes). Trong mỗi episode, 100 tác nhân sinh viên ảo được khởi tạo và hoạt động độc lập trong cùng một môi trường.

Năng lực của các tác nhân được phân phối theo tỷ lệ 20% yếu, 60% trung bình và 20% giỏi, tương ứng với phân bố phổ biến trong các lớp học thực tế. Mỗi tác nhân thực hiện chuỗi hành động học tập liên tiếp cho đến khi kết thúc khóa học hoặc đạt số bước tối đa cho phép trong một episode.

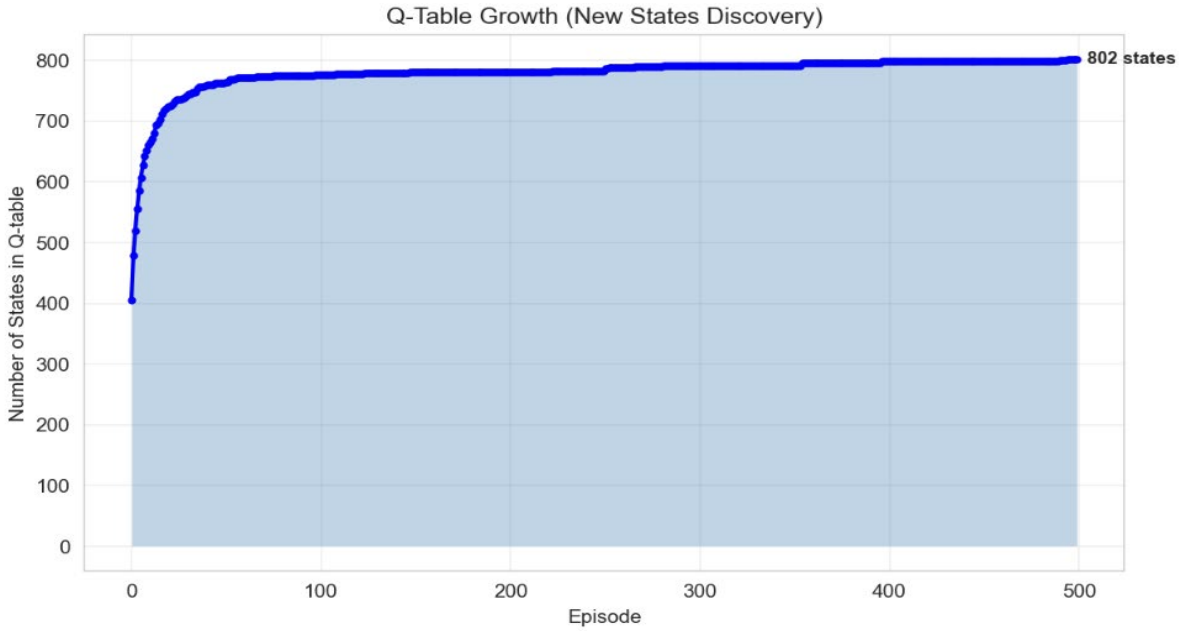
Thuật toán Q-learning được cấu hình với các tham số cụ thể như sau: tốc độ học $\alpha = 0.1$ nhằm đảm bảo cập nhật Q-value ổn định; hệ số chiết khấu $\gamma = 0.95$ để ưu tiên lợi ích dài hạn của người học; và chiến lược khám phá ε-greedy với ε khởi đầu bằng 1.0, sau đó giảm dần tuyến tính xuống 0.01 sau 300 episodes. Cách thiết lập này cho phép tác nhân ưu tiên khám phá mạnh ở giai đoạn đầu, trước khi dần chuyển sang khai thác tri thức đã học.

**Kết quả huấn luyện**

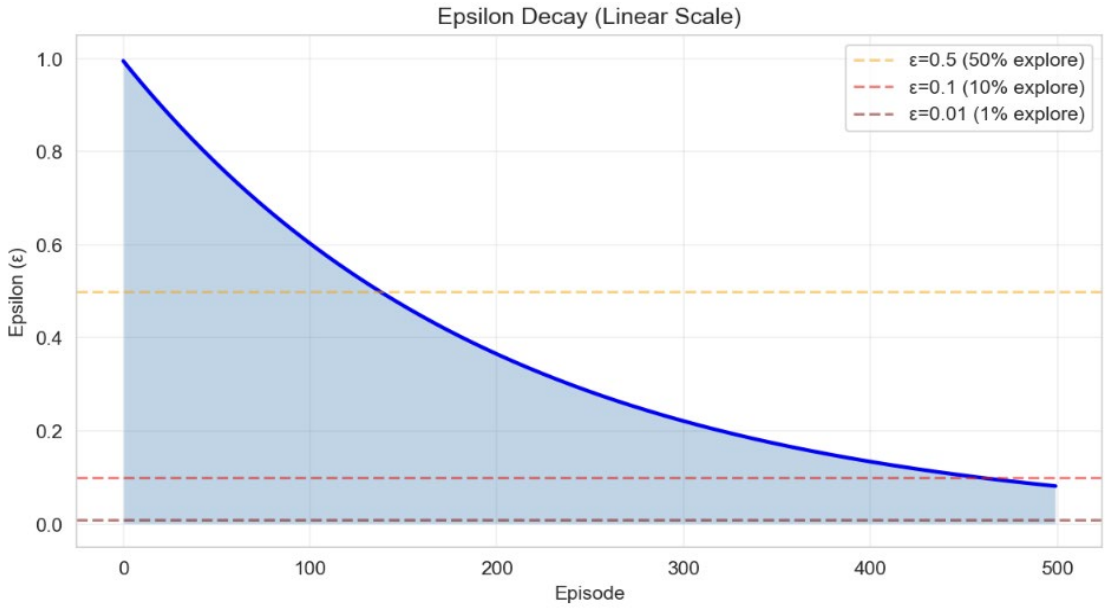
Sau quá trình huấn luyện, bảng Q-table thu được có dung lượng khoảng 219 KB. Trong tổng số 4.320 trạng thái lý thuyết của không gian trạng thái, tác nhân đã khám phá và học được 802 trạng thái cốt lõi, bao phủ phần lớn các kịch bản học tập thường gặp trong khóa học.

Biểu đồ phần thưởng tích lũy cho thấy giá trị phần thưởng trung bình bắt đầu ổn định sau khoảng 350 episodes như trong Hình 4.14 và Hình 4.15, phản ánh sự hội tụ của chính sách. Đồng thời, biểu đồ biến thiên của tham số ε minh họa rõ ba giai đoạn

học: giai đoạn khám phá mạnh ban đầu, giai đoạn chuyển tiếp khi tác nhân bắt đầu dựa vào tri thức đã học, và giai đoạn khai thác gần như thuần túy khi ε tiệm cận mức tối thiểu.




Hình 4.14. Quá trình hội tụ của thuật toán Q-Learning qua 500 vòng lặp




Hình 4.15. Biến thiên tham số Epsilon (ϵ) qua 500 vòng lặp huấn luyện.

### 4.4.2. Thiết lập kịch bản kiểm thử so sánh (A/B Testing)

**Mục tiêu và thiết kế tổng thể**

Sau khi hoàn tất huấn luyện, đề tài tiến hành đánh giá hiệu quả của chính sách gợi ý bằng cách thiết lập kịch bản so sánh đối chứng A/B Testing. Mục tiêu của giai đoạn này là so sánh trực tiếp hiệu quả học tập giữa chính sách Q-learning và chính sách hành vi lịch sử, trong cùng một môi trường mô phỏng, từ đó đảm bảo tính khách quan của kết quả.

Toàn bộ tác nhân sinh viên được chia thành hai nhóm hoạt động song song, sử dụng chung môi trường và cùng cấu hình ban đầu.

**Nhóm thực nghiệm: Chính sách Q-learning**

Các tác nhân trong nhóm thực nghiệm lựa chọn hành động dựa trên bảng Q-table đã được huấn luyện. Tại mỗi bước, hành động được chọn theo chiến lược ε-greedy, trong đó xác suất chọn hành động tối ưu tăng dần theo thời gian. Nhờ đó, tác nhân vẫn duy trì khả năng thích ứng trong khi chủ yếu khai thác chính sách đã học để tối đa hóa phần thưởng dài hạn.

**Nhóm đối chứng: Chính sách hành vi lịch sử**

Nhóm đối chứng hoạt động theo chính sách lịch sử, được xây dựng từ dữ liệu hành vi thực tế của sinh viên khóa học 670. Chính sách này mô phỏng các thói quen phổ biến như ưu tiên xem tài liệu ở giai đoạn đầu, tỷ lệ làm bài kiểm tra thấp ở nhóm trung bình và yếu, và xu hướng hành động mang tính ngẫu nhiên, thiếu định hướng tối ưu hóa chuẩn đầu ra học tập.

**Quy trình thực thi từng bước**

Trong mỗi bước mô phỏng, cả hai nhóm đều tuân theo cùng một quy trình xử lý. Trước hết, hệ thống xác định trạng thái hiện tại của sinh viên từ mô hình trạng thái. Tiếp theo, mỗi nhóm lựa chọn hành động theo chính sách riêng của mình. Hành động trừu tượng sau đó được ánh xạ thành hoạt động học tập cụ thể trong khóa học, có xét đến module hiện tại và các chuẩn đầu ra mà sinh viên còn yếu.

Sau khi hành động được thực hiện, môi trường trả về kết quả và cập nhật các chỉ số quan trọng như tiến độ học tập, điểm số và mức độ thành thạo kiến thức. Cuối cùng, toàn bộ log hành vi và kết quả được lưu trữ để phục vụ phân tích so sánh chi tiết ở mục tiếp theo.

## 4.5. Đánh giá và phân tích kết quả

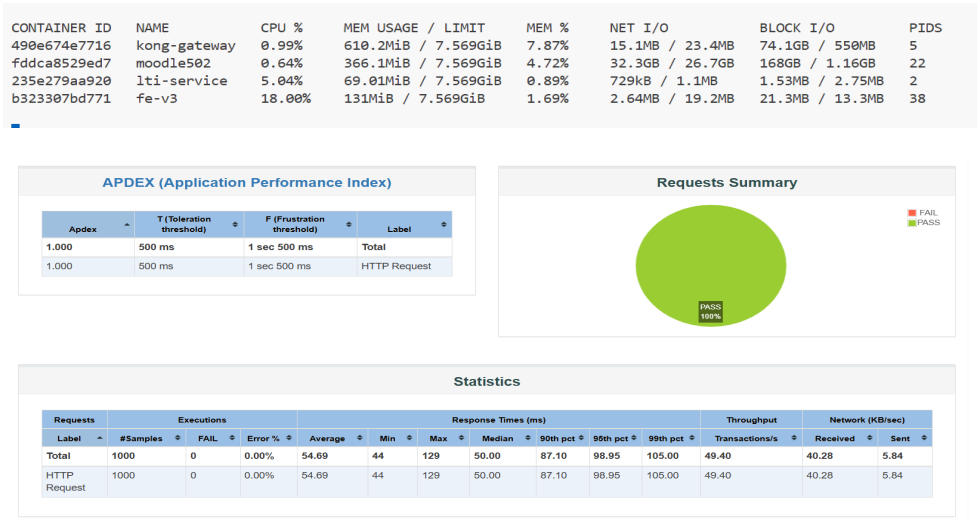
### 4.5.1. Kết quả kiểm thử hiệu năng và bảo mật

Phần này trình bày kết quả kiểm thử kỹ thuật nhằm xác nhận hệ thống có thể vận hành ổn định trong điều kiện sử dụng thực tế và đảm bảo an toàn truy cập. Hai nhóm kiểm thử được thực hiện gồm kiểm thử hiệu năng bằng Apache JMeter và kiểm thử bảo mật bằng Postman.

**Kiểm thử hiệu năng**

Kiểm thử hiệu năng được thực hiện bằng công cụ Apache JMeter với hai kịch bản tải, nhằm đánh giá khả năng đáp ứng của hệ thống dưới tải thông thường và dưới tải cao để tìm giới hạn chịu tải.

Ở kịch bản 1, tải bình thường, hệ thống mô phỏng mức truy cập tương đương một lớp học thực tế, với 100 người dùng đồng thời gửi request đến giao diện tool. Kết quả thống kê được thể hiện trong Hình 4.16. Với kịch bản này, hệ thống đạt thời gian phản hồi trung bình < 60 ms, thông lượng trung bình khoảng 1000 request/s, và mức CPU tối đa khoảng 18%, cho thấy hệ thống đáp ứng nhanh và còn dư địa tài nguyên khi chạy ở tải lớp học.



```
CONTAINER ID   NAME           CPU %     MEM USAGE / LIMIT     MEM %     NET I/O           BLOCK I/O         PIDS
490e674e7716   kong-gateway   0.99%     610.2MiB / 7.569GiB   7.87%     15.1MB / 23.4MB   74.1GB / 550MB    5
fddca8529ed7   moodle502      0.64%     366.1MiB / 7.569GiB   4.72%     32.3GB / 26.7GB   168GB / 1.16GB    22
235e279aa920   lti-service    5.04%     69.01MiB / 7.569GiB   0.89%     729kB / 1.1MB     1.53MB / 2.75MB   2
b323307bd771   fe-v3          18.00%    131MiB / 7.569GiB     1.69%     2.64MB / 19.2MB   21.3MB / 13.3MB   38
```

APDEX (Application Performance Index)

| Apdex | T (Toleration threshold) | F (Frustration threshold) | Label |
|---|---|---|---|
| 1.000 | 500 ms | 1 sec 500 ms | Total |
| 1.000 | 500 ms | 1 sec 500 ms | HTTP Request |

Requests Summary



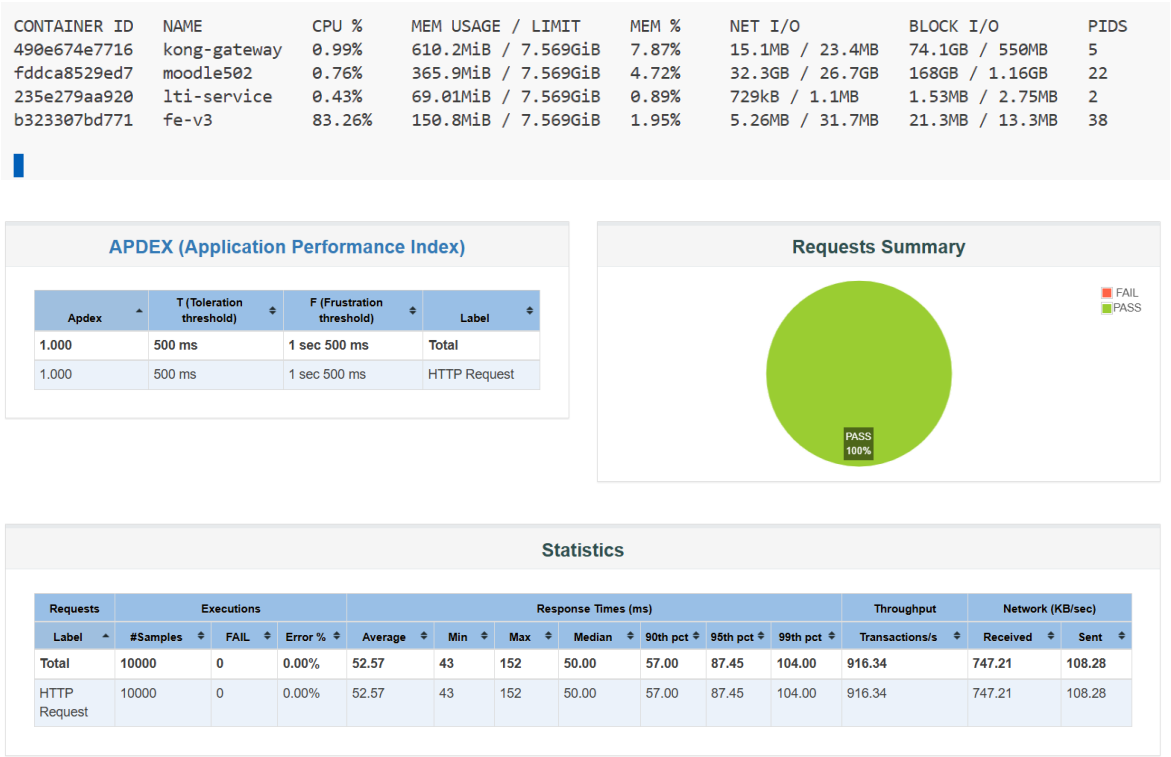
Statistics

| Requests | Executions | | | Response Times (ms) | | | | | | | Throughput | Network (KB/sec) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Label | #Samples | FAIL | Error % | Average | Min | Max | Median | 90th pct | 95th pct | 99th pct | Transactions/s | Received | Sent |
| Total | 1000 | 0 | 0.00% | 54.69 | 44 | 129 | 50.00 | 87.10 | 98.95 | 105.00 | 49.40 | 40.28 | 5.84 |
| HTTP Request | 1000 | 0 | 0.00% | 54.69 | 44 | 129 | 50.00 | 87.10 | 98.95 | 105.00 | 49.40 | 40.28 | 5.84 |

Hình 4.16. Màn hình kết quả thống kê ở tải thường

Ở kịch bản 2, tải cao, số lượng yêu cầu được tăng lên mức cao để xác định điểm gãy của hệ thống, với cấu hình 1000 requests/giây. Kết quả được thể hiện trong Hình

4.17. Dưới tải cao, hệ thống vẫn duy trì thời gian phản hồi trung bình < 200 ms, đồng thời ghi nhận thông lượng trung bình khoảng 100 request/s và mức CPU tối đa khoảng 80%. Các chỉ số này phản ánh hệ thống vẫn hoạt động được dưới áp lực lớn, dù tài nguyên CPU tăng mạnh khi tiến gần giới hạn.



```
CONTAINER ID   NAME           CPU %     MEM USAGE / LIMIT     MEM %     NET I/O           BLOCK I/O         PIDS
490e674e7716   kong-gateway   0.99%     610.2MiB / 7.569GiB   7.87%     15.1MB / 23.4MB   74.1GB / 550MB    5
fddca8529ed7   moodle502      0.76%     365.9MiB / 7.569GiB   4.72%     32.3GB / 26.7GB   168GB / 1.16GB    22
235e279aa920   lti-service    0.43%     69.01MiB / 7.569GiB   0.89%     729kB / 1.1MB     1.53MB / 2.75MB   2
b323307bd771   fe-v3          83.26%    150.8MiB / 7.569GiB   1.95%     5.26MB / 31.7MB   21.3MB / 13.3MB   38
```

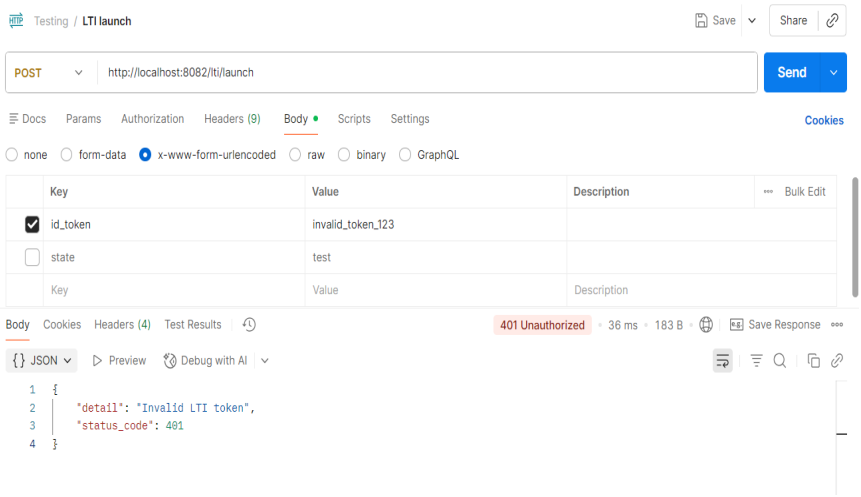


Hình 4.17. Màn hình kết quả thống kê ở tải cao

### Kiểm thử bảo mật

Kiểm thử bảo mật được thực hiện bằng công cụ Postman nhằm xác minh cơ chế xác thực truy cập của hệ thống khi nhận các yêu cầu không hợp lệ. Kịch bản kiểm thử tập trung vào việc gọi launch tool với token không hợp lệ.

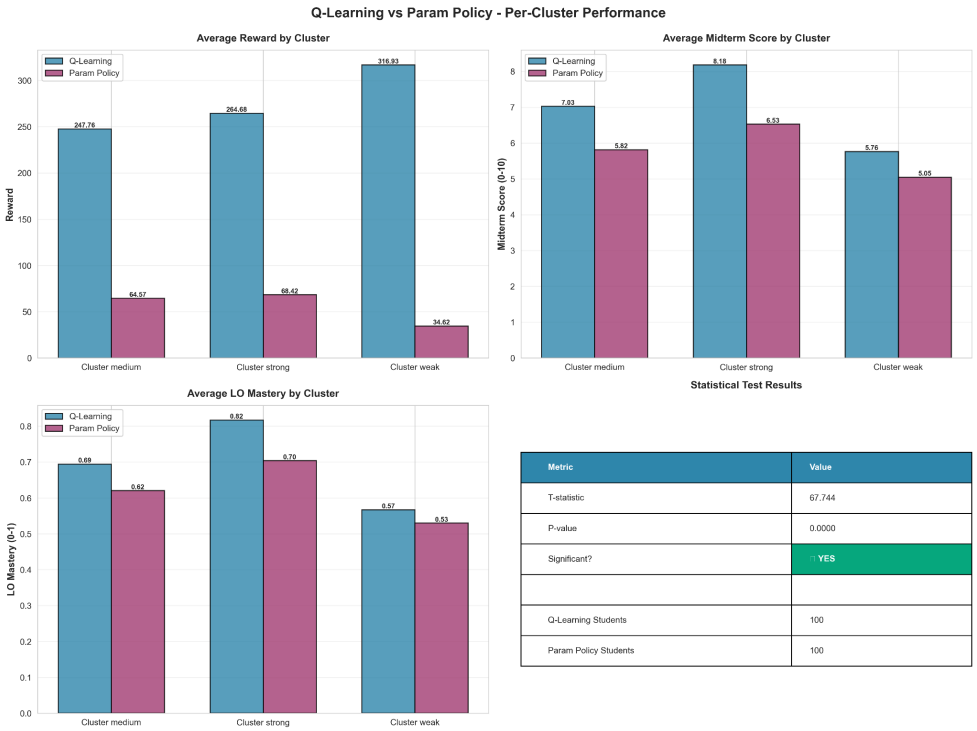
Kết quả cho thấy hệ thống từ chối yêu cầu và trả về mã HTTP 401, kèm thông tin token không hợp lệ, như minh họa trong Hình 4.18. Điều này xác nhận rằng cơ chế kiểm tra token đã được áp dụng đúng và có khả năng ngăn chặn các request không hợp lệ ngay tại bước truy cập.




Hình 4.18. Màn hình kết quả test Postman

### 4.5.2. Đánh giá hiệu quả của thuật toán Q-Learning

Hiệu quả của thuật toán Q-Learning được đánh giá dựa trên kết quả mô phỏng so sánh với chính sách đối chứng (Param Policy), tập trung vào mức độ cải thiện hiệu suất học tập của các nhóm người học khác nhau. Kết quả tổng hợp được trình bày trong Hình 4.19, thể hiện sự khác biệt rõ rệt giữa hai phương pháp khi phân tích theo từng phân khúc người học.

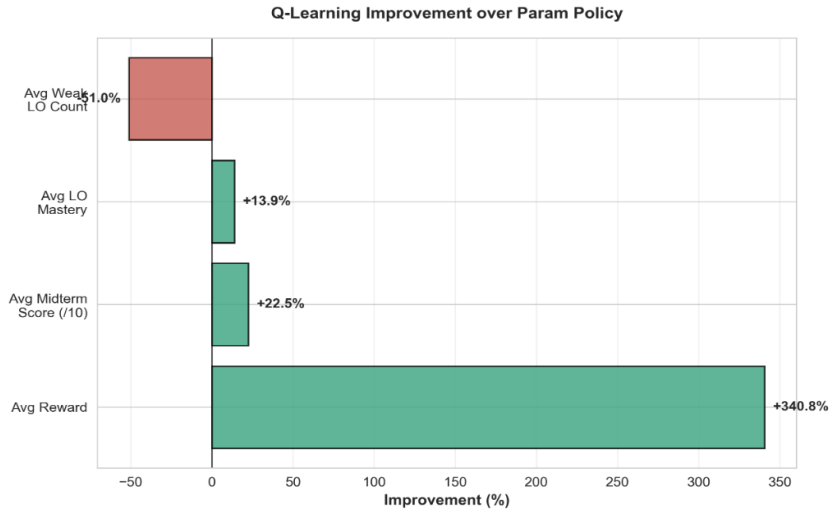



Hình 4.19. So sánh hiệu quả Q-Learning và Param Policy theo nhóm đối tượng

Trên phương diện khả năng thích ứng theo phân khúc người học, số liệu cho thấy thuật toán Q-Learning không áp dụng một chiến lược đồng nhất cho toàn bộ sinh viên mà điều chỉnh chính sách gợi ý phù hợp với đặc thù của từng nhóm. Cụ thể, đối với nhóm sinh viên Yếu (Cluster Weak), hệ thống ghi nhận mức chênh lệch tuyệt đối về Average Reward lớn nhất, với giá trị 316.93 so với 34.62 của chính sách Param Policy. Sự khác biệt này phản ánh chiến lược ưu tiên duy trì động lực và khuyến khích tương tác của tác nhân AI, giúp sinh viên yếu tiếp tục tham gia học tập thay vì có xu hướng bỏ cuộc sớm như trong mô hình hành vi lịch sử.

Ngược lại, đối với nhóm sinh viên Giỏi (Cluster Strong), thuật toán Q-Learning tập trung vào việc tối đa hóa kết quả đầu ra thay vì chỉ duy trì tương tác. Kết quả cho thấy nhóm này đạt điểm trung bình tuyệt đối cao nhất, 8.18/10, khẳng định khả năng của hệ thống trong việc đề xuất các hoạt động có độ khó và giá trị học thuật cao, phù hợp với năng lực của sinh viên khá giỏi.

Để đảm bảo các chênh lệch quan sát được không phải do yếu tố ngẫu nhiên, đề tài tiến hành kiểm định T-test độc lập nhằm đánh giá mức độ tin cậy thống kê của kết quả. Giá trị thống kê thu được là T_statistic = 67,744 với P_value < 0,01, cho thấy kết quả đạt mức ý nghĩa thống kê rất cao, tương ứng với độ tin cậy 99,9%. Đây là cơ sở khoa học vững chắc để khẳng định rằng thuật toán Q-Learning thực sự tạo ra sự cải thiện hiệu suất so với chính sách truyền thống.




Hình 4.20. Mức Độ Cải Thiện (%) của Q-Learning so với Param Policy trên các Chỉ số Hiệu suất

Không chỉ dừng lại ở tối ưu hóa phần thưởng (Reward), sự cải thiện về quy trình học tập còn dẫn đến những thay đổi thực chất về kiến thức của người học. Kết quả được thể hiện trong Hình 4.20, minh họa mức độ cải thiện phần trăm của Q-Learning so với Param Policy trên các chỉ số hiệu suất cốt lõi.

Đáng chú ý nhất là chỉ số Avg Weak LO Count, thể hiện số lượng kỹ năng yếu trung bình của sinh viên, ghi nhận mức giảm –51.0%. Đây là chỉ số có ý nghĩa sư phạm quan trọng, cho thấy hệ thống có khả năng lấp đầy các lỗ hổng kiến thức một cách hiệu quả. Cụ thể, số lượng kỹ năng yếu trung bình đã giảm từ 3.02 xuống còn 1.48, phản ánh tác động trực tiếp của các gợi ý học tập thích ứng lên chất lượng tiếp thu kiến thức.

Việc giảm thiểu các kỹ năng yếu đã góp phần trực tiếp vào việc gia tăng chất lượng đầu ra, thể hiện qua mức tăng 22.5% điểm số giữa kỳ và 13.9% độ thành thạo kiến thức tổng thể. Những kết quả này hoàn thiện một chu trình khép kín, từ việc cải thiện hành vi và thói quen học tập, đến nâng cao hiệu suất đánh giá và thành tích học tập cuối cùng, qua đó chứng minh hiệu quả toàn diện của thuật toán Q-Learning trong bối cảnh học tập thích ứng.

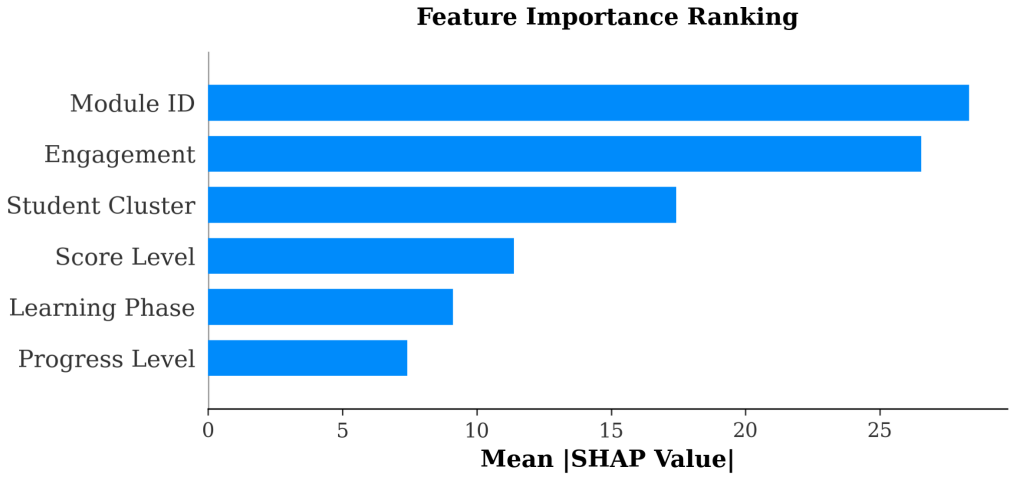
### 4.5.3. Giải thích cơ chế ra quyết định của mô hình thông qua XAI

Bên cạnh việc đánh giá hiệu quả của hệ thống bằng các chỉ số định lượng, đề tài tiếp tục phân tích tính minh bạch và khả năng giải thích của mô hình Q-Learning thông qua phương pháp SHAP. Mục tiêu của bước này là làm rõ cách các đặc trưng trạng thái đóng góp vào quá trình ước lượng giá trị Q và từ đó ảnh hưởng đến quyết định gợi ý hành động của tác nhân.

**Phân tích mức độ quan trọng của các đặc trưng trạng thái**

Để xác định các yếu tố then chốt chi phối hành vi ra quyết định của Agent, đề tài tiến hành trích xuất và phân tích 802 trạng thái tiêu biểu đã được học trong bảng Q-Table. Trên tập trạng thái này, các giá trị SHAP được tính toán nhằm đo lường mức độ đóng góp trung bình (Mean |SHAP|) cũng như độ biến thiên tác động của từng đặc trưng trạng thái đối với giá trị Q dự đoán.

Kết quả tổng hợp được trình bày trong Hình 4.21, cho thấy thứ tự mức độ quan trọng của sáu đặc trưng trạng thái. Trong đó, Module ID và Engagement nổi lên là hai yếu tố có ảnh hưởng mạnh nhất đến quyết định của mô hình.




Hình 4.21. Mức độ quan trọng các đặc trưng dựa trên giá trị SHAP trung bình.

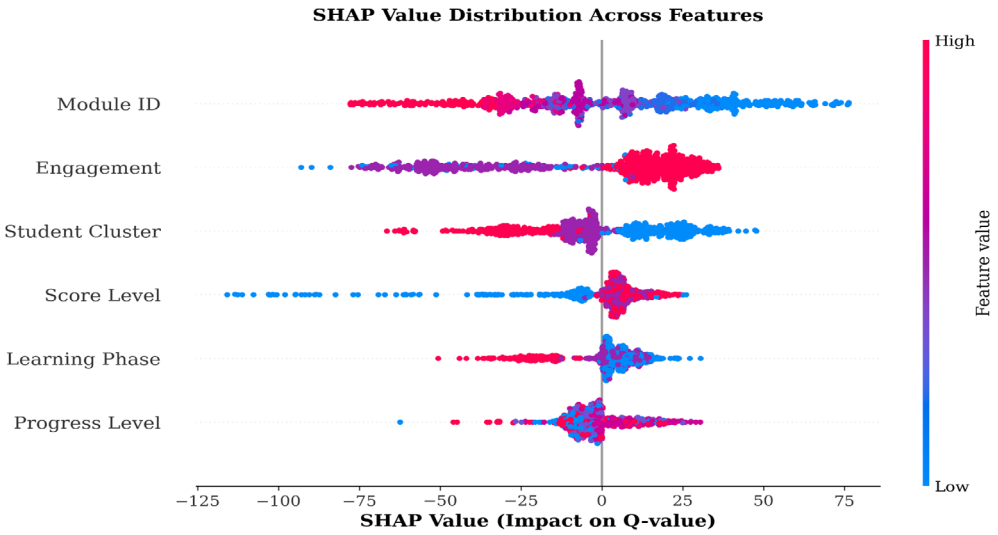
Cụ thể, Module ID xếp hạng cao nhất với giá trị Mean |SHAP| đạt 28.32, phản ánh vai trò trung tâm của ngữ cảnh học tập trong quá trình ra quyết định. Điều này hoàn toàn phù hợp với logic sư phạm, khi hệ thống ưu tiên gợi ý các hoạt động thuộc cùng một đơn vị kiến thức nhằm đảm bảo tính liên tục và mạch lạc của lộ trình học trước khi chuyển sang module tiếp theo.

Đặc trưng Engagement xếp thứ hai với Mean |SHAP| 26.53 và phương sai rất lớn (995.78), cho thấy mức độ tương tác của sinh viên có ảnh hưởng mạnh và không đồng nhất đến chiến lược gợi ý. Những thay đổi nhỏ trong hành vi, chẳng hạn như việc xem lại tài liệu nhiều lần hoặc bỏ qua các nội dung học tập, có thể khiến Agent điều chỉnh đáng kể chính sách gợi ý để phù hợp với trạng thái hiện tại của người học.

Đứng ở vị trí thứ ba là Student Cluster, đóng vai trò như một cơ chế cá nhân hóa ở cấp độ nhóm. Việc đặc trưng này có mức độ quan trọng cao khẳng định rằng cùng một hành động nhưng khi áp dụng cho các nhóm sinh viên khác nhau (Yếu, Trung bình, Giỏi) sẽ mang lại giá trị lợi ích và tác động sư phạm khác nhau, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến chiến lược tối ưu của Agent.

**Giải thích cục bộ và sự phân hóa tác động của đặc trưng**

Để phân tích sâu hơn cách các giá trị cụ thể của từng đặc trưng (cao hoặc thấp) ảnh hưởng đến hướng ra quyết định, đề tài sử dụng biểu đồ SHAP Beeswarm, được minh họa trong Hình 4.22. Trong biểu đồ này, các điểm màu đỏ đại diện cho giá trị đặc trưng cao, trong khi các điểm màu xanh tương ứng với giá trị thấp. Vị trí của các điểm trên trục ngang thể hiện mức độ tác động làm tăng (bên phải) hoặc giảm (bên trái) giá trị Q dự đoán.




Hình 4.22. Biểu đồ thể hiện sự phân hóa tác động của các giá trị đặc trưng.

Phân tích cho thấy đặc trưng Student Cluster có sự phân hóa tác động rất rõ rệt. Khi sinh viên thuộc nhóm Yếu, các điểm SHAP (màu xanh) thường nằm về phía bên trái trục 0 đối với các hành động có độ khó cao. Điều này buộc Agent phải ưu tiên lựa chọn các hành động đơn giản hơn nhưng mang lại phần thưởng cơ bản (R_base) ổn định, nhằm duy trì động lực học tập và tránh gây quá tải nhận thức cho sinh viên yếu.

Đối với hai đặc trưng Score và Progress, mặc dù Mean |SHAP| thấp hơn so với các đặc trưng đứng đầu, sự khác biệt về phương sai cho thấy cách Agent ưu tiên thông tin. Cụ thể, phương sai của Score đạt 431.01, cao gấp khoảng 4.5 lần so với Progress (95.96). Điều này cho thấy trong quá trình ra quyết định, Agent quan tâm nhiều hơn đến việc sinh viên học hiệu quả như thế nào (thể hiện qua điểm số) hơn là chỉ đơn thuần đã hoàn thành bao nhiêu nội dung trong khóa học.

**Ý nghĩa sư phạm và giá trị minh bạch của mô hình**

Việc tích hợp phương pháp XAI đã chuyển đổi hệ thống từ một mô hình học tăng cường mang tính "hộp đen" thành một công cụ hỗ trợ học tập có khả năng giải thích và kiểm chứng. Thông qua các chỉ số SHAP, giảng viên có thể xác nhận rằng Agent đang tuân thủ đúng các nguyên tắc sư phạm cốt lõi, bao gồm việc tập trung vào module hiện hành, theo dõi sát mức độ tương tác của sinh viên và điều chỉnh chiến lược gợi ý theo năng lực của từng nhóm người học.

Những bằng chứng giải thích này không chỉ củng cố niềm tin của giảng viên vào hệ thống gợi ý dựa trên AI, mà còn tạo điều kiện cho việc can thiệp thủ công khi cần thiết, đặc biệt trong trường hợp các chỉ số giải thích cho thấy những dấu hiệu bất thường. Qua đó, hệ thống không chỉ đạt hiệu quả cao về mặt kỹ thuật mà còn đáp ứng yêu cầu quan trọng về tính minh bạch và trách nhiệm trong giáo dục.

### 4.5.4. Phân tích ưu điểm và hạn chế của hệ thống

Dựa trên toàn bộ kết quả thực nghiệm mô phỏng, quá trình triển khai kỹ thuật và phân tích so sánh đối chứng, mục này tập trung đánh giá một cách toàn diện những giá trị cốt lõi mà đề tài đã đạt được, đồng thời chỉ ra các hạn chế và thách thức còn tồn tại khi đối chiếu với mục tiêu ban đầu cũng như xu hướng nghiên cứu hiện nay.

**Ưu điểm và đóng góp thực tiễn**

Kết quả triển khai cho thấy đề tài đã hiện thực hóa thành công một mô hình giáo dục thông minh dựa trên dữ liệu (data-driven education), đáp ứng đầy đủ các mục tiêu kỹ thuật và sư phạm đã đặt ra. Trước hết, về mặt kiến trúc, việc tách biệt Recommend Service và tích hợp hệ thống thông qua chuẩn LTI 1.3 đã chứng minh tính khả thi và hiệu quả của kiến trúc microservices. Hệ thống có thể vận hành độc lập, không can thiệp vào mã nguồn lõi của Moodle, từ đó khắc phục những hạn chế cố hữu của các giải pháp tích hợp dạng monolithic, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng và bảo trì trong tương lai.

Một đóng góp kỹ thuật quan trọng khác của đề tài là giải quyết hiệu quả bài toán "khởi động lạnh" (cold-start). Thông qua quy trình khai phá tham số từ dữ liệu lịch sử và xây dựng môi trường mô phỏng dựa trên các quy luật hành vi thực tế (trình bày

tại Mục 3.4.3), tác nhân AI đã được cung cấp tri thức nền tảng ngay từ giai đoạn đầu huấn luyện, không cần chờ đợi dữ liệu tương tác mới từ người dùng thực. Điều này giúp rút ngắn đáng kể thời gian hội tụ và nâng cao tính ổn định của thuật toán.

Về mặt hiệu quả tối ưu hóa, các kết quả định lượng cho thấy sự vượt trội rõ rệt của thuật toán Q-Learning so với các chính sách truyền thống. Mức tăng +340.8% về tổng phần thưởng trung bình (Avg Reward) và +22.5% về điểm số không chỉ khẳng định hiệu năng của mô hình mà còn cho thấy khả năng chuyển hóa dữ liệu hành vi thành các quyết định gợi ý có giá trị thực tiễn cao.

Xét trên phương diện sư phạm, giá trị lớn nhất của hệ thống không nằm ở các con số kỹ thuật, mà ở khả năng cá nhân hóa trải nghiệm học tập theo triết lý "Vùng phát triển gần" (Zone of Proximal Development – ZPD). Đối với nhóm học viên yếu, hệ thống đóng vai trò như một "trợ giảng tận tụy", chủ động phát hiện các lỗ hổng kiến thức và điều hướng người học quay lại các nội dung căn bản thông qua các hành động bù đắp (remedial actions). Việc chỉ số Avg Weak LO Count giảm 51.0% cho thấy hệ thống đã góp phần giảm thiểu cảm giác quá tải và nguy cơ bỏ cuộc ở nhóm đối tượng này.

Ngược lại, đối với nhóm học viên giỏi, hệ thống hoạt động như một "người tạo thử thách", liên tục đề xuất các nội dung có độ khó cao hơn hoặc lộ trình tăng tốc phù hợp với năng lực. Việc nhóm này đạt điểm trung bình 8.18/10 phản ánh khả năng nhận diện đúng năng lực người học và duy trì hứng thú học tập, tránh tình trạng nhàm chán do các bài tập lặp lại. Đồng thời, mức tăng +13.9% độ thành thạo chuẩn đầu ra (LO Mastery) cho thấy hệ thống không chỉ tối ưu điểm số mà còn thúc đẩy sự nắm vững kiến thức thực chất, qua đó nuôi dưỡng động lực học tập nội tại và bền vững.

**Nhược điểm và thách thức**

Bên cạnh những ưu điểm nổi bật, đề tài cũng thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế khi đặt hệ thống trong bối cảnh triển khai thực tế và so sánh với các nghiên cứu quốc tế.

Thách thức lớn nhất nằm ở khoảng cách giữa mô phỏng và thực tế (reality gap). Mặc dù môi trường mô phỏng được xây dựng dựa trên các xác suất hành vi trích xuất từ dữ liệu thật, các tác nhân ảo vẫn mang tính "lý trí" cao, luôn hướng đến việc tối đa

hóa phần thưởng. Trong khi đó, hành vi của người học thực tế chịu ảnh hưởng mạnh từ các yếu tố khó mô hình hóa như cảm xúc, sức khỏe, áp lực thời gian hay hoàn cảnh cá nhân. Do đó, một số tình huống học tập phức tạp trong đời thực vẫn chưa được phản ánh đầy đủ trong mô hình hiện tại.

So với các nghiên cứu quốc tế, đặc biệt là các công trình đã triển khai thử nghiệm trực tiếp trên lớp học thực (live deployment) như du Plooy (2024), đề tài này mới dừng lại ở mức kiểm chứng trên môi trường mô phỏng (simulation-based evaluation). Giới hạn này xuất phát từ các ràng buộc về thời gian, hạ tầng và quy trình đạo đức nghiên cứu. Mặc dù đây là bước đi cần thiết để đảm bảo tính an toàn và khả thi ban đầu, nhưng chưa thể thay thế hoàn toàn cho dữ liệu thực nghiệm thu thập từ người học thật.

Ngoài ra, về mặt thuật toán và khả năng mở rộng, hệ thống cũng đối mặt với nguy cơ bùng nổ không gian trạng thái (state explosion). Việc thiết kế không gian trạng thái rời rạc gồm sáu chiều giúp thuật toán Q-Learning hội tụ nhanh và dễ triển khai, tuy nhiên nếu mở rộng thêm các biến ngữ cảnh như thời gian trong ngày, mức độ tương tác xã hội hoặc cảm xúc người học, kích thước bảng Q-Table sẽ tăng theo cấp số nhân, gây khó khăn cho việc lưu trữ và truy xuất.

Cuối cùng, độ “mịn” của dữ liệu cũng là một hạn chế đáng chú ý. Việc rời rạc hóa điểm số và tiến độ học tập thành bốn mức giúp đơn giản hóa bài toán, nhưng đồng thời làm mất đi các biến động nhỏ trong quá trình tiến bộ của người học. Một số cải thiện vi mô, đặc biệt ở giai đoạn đầu, có thể chưa được hệ thống ghi nhận kịp thời nếu chưa vượt qua ngưỡng phân nhóm, từ đó ảnh hưởng đến độ nhạy của chiến lược gợi ý.

# CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

## 5.1. Tóm tắt kết quả nghiên cứu

Trong suốt quá trình thực hiện luận văn, đề tài đã xây dựng thành công một hệ thống microservice hỗ trợ cá nhân hóa lộ trình học tập cho giáo dục STEM, được tích hợp liền mạch với nền tảng Moodle LMS thông qua chuẩn LTI 1.3. Hệ thống không chỉ đảm bảo tính khả thi về mặt kỹ thuật mà còn chứng minh được hiệu quả sư phạm thông qua các thí nghiệm mô phỏng và đánh giá định lượng.

Trước hết, đối với mục tiêu xây dựng cơ sở dữ liệu và tiền xử lý dữ liệu học tập, đề tài đã phân tích và đặc tả thành công vector trạng thái $S_t$cho mô hình Q-learning, bao gồm ba nhóm dữ liệu cốt lõi: nhóm hành vi học tập (Engagement, Learning Phase, Cluster), nhóm kết quả học tập (Score, Progress) và nhóm ngữ cảnh học tập (Module Index). Trên cơ sở đó, một bộ dữ liệu huấn luyện hoàn chỉnh đã được xây dựng thông qua kỹ thuật mô phỏng dữ liệu (data simulation), qua đó giải quyết hiệu quả bài toán khởi động lạnh (cold-start) – một thách thức phổ biến trong các hệ thống học tập thích ứng. Quy trình làm sạch, chuẩn hóa và đồng bộ dữ liệu được thiết kế nhất quán, đảm bảo đầu vào ổn định và tin cậy cho thuật toán học tăng cường.

Đối với mục tiêu thiết kế và tối ưu hóa thuật toán Q-learning, đề tài đã thiết lập thành công không gian trạng thái và không gian hành động linh hoạt, bao phủ toàn bộ tiến trình học tập theo ba ngữ cảnh thời gian: quá khứ, hiện tại và tương lai, thay vì chỉ dừng lại ở việc gợi ý tài nguyên tĩnh. Hàm phần thưởng (Reward Function) được thiết kế theo hướng đa mục tiêu, đồng thời phản ánh cả sự cải thiện về kết quả học tập (điểm số, mức độ thành thạo) và mức độ tham gia học tập của người học. Thuật toán Q-learning được huấn luyện với chiến lược cân bằng giữa khám phá (exploration) và khai thác (exploitation), cho phép cập nhật bảng giá trị Q-table một cách ổn định theo phương trình Bellman và hội tụ về chính sách gợi ý tối ưu.

Song song với phần thuật toán, mục tiêu phát triển hệ thống microservice cũng được hoàn thành đầy đủ. Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc hướng dịch vụ, trong

đó mỗi thành phần đảm nhiệm một chức năng độc lập nhưng phối hợp chặt chẽ. Cụ thể, Kong API Gateway đóng vai trò xác thực, định tuyến và kiểm soát lưu lượng; các dịch vụ Python FastAPI đảm nhiệm xử lý dữ liệu, triển khai mô hình học máy (Knowledge Tracing, Q-learning) và xử lý giao thức LTI 1.3; dịch vụ Spring Boot chịu trách nhiệm quản lý người dùng và phân quyền; giao diện ReactJS cung cấp môi trường tương tác trực quan cho người học và giảng viên; cơ sở dữ liệu MySQL lưu trữ dữ liệu học tập từ Moodle; toàn bộ hệ thống được đóng gói bằng Docker và triển khai tự động thông qua GitHub Actions CI/CD trên môi trường VPS Linux. Cách tiếp cận này đảm bảo khả năng mở rộng, dễ bảo trì và tính ổn định khi vận hành thực tế.

Đối với mục tiêu tích hợp chuẩn LTI 1.3 với Moodle LMS, đề tài đã triển khai hoàn chỉnh quy trình xác thực và ủy quyền theo chuẩn OIDC/OAuth2. Quy trình này bao gồm việc tiếp nhận yêu cầu đăng nhập OIDC từ Moodle, xác thực JWT thông qua cơ chế kiểm tra chữ ký bằng public key, cũng như truy vấn thông tin người học và vai trò thông qua dịch vụ Names & Roles Provisioning. Việc tuân thủ đầy đủ chuẩn LTI 1.3 không chỉ đảm bảo mức độ bảo mật theo tiêu chuẩn quốc tế mà còn tạo tiền đề cho khả năng tái sử dụng hệ thống với các nền tảng LMS khác có hỗ trợ LTI trong tương lai.

Cuối cùng, đối với mục tiêu thử nghiệm và đánh giá hiệu quả, đề tài đã xây dựng thành công một môi trường giả lập (simulation environment) tái hiện logic vận hành của hệ thống trong điều kiện thực tế. Trên môi trường này, các kịch bản A/B Testing được thiết lập nhằm so sánh trực tiếp giữa nhóm thực nghiệm sử dụng chính sách Q-learning và nhóm đối chứng sử dụng hành vi lịch sử. Kết quả đánh giá định lượng cho thấy thuật toán Q-learning đã cải thiện rõ rệt các chỉ số về điểm số, mức độ hoàn thành và hiệu quả lộ trình học tập (thể hiện qua việc rút ngắn số bước thao tác cần thiết), đồng thời đảm bảo quá trình học ổn định và hội tụ của mô hình theo thời gian.

## 5.2. Đóng góp của đề tài

### 5.2.1. Đóng góp trên phương diện khoa học

Về mặt khoa học, đề tài đã đóng góp một cách tiếp cận có hệ thống trong việc ứng dụng thuật toán Q-learning cho bài toán học tập thích ứng trong giáo dục STEM. Cụ thể, nghiên cứu không chỉ dừng lại ở việc áp dụng thuật toán học tăng cường một

cách rời rạc, mà xây dựng một quy trình hoàn chỉnh bao gồm: thiết lập không gian trạng thái đa chiều phản ánh hành vi, kết quả và ngữ cảnh học tập; thiết kế không gian hành động có xét đến yếu tố thời gian (quá khứ, hiện tại, tương lai); và xây dựng hàm phần thưởng đa mục tiêu gắn với cả hiệu suất học tập lẫn mức độ tương tác của người học. Kết quả thực nghiệm trên môi trường mô phỏng cho thấy mô hình có khả năng tự học và hình thành chính sách gợi ý tối ưu từ dữ liệu tham số hóa, không phụ thuộc vào các kịch bản điều khiển cứng nhắc. Điều này góp phần bổ sung bằng chứng thực nghiệm cho hướng nghiên cứu Reinforcement Learning trong giáo dục, đặc biệt trong bối cảnh giáo dục STEM.

Bên cạnh đó, đề tài còn đóng góp về mặt kiến trúc hệ thống E-learning, thông qua việc áp dụng kiến trúc microservice với các mẫu thiết kế hiện đại như API Gateway và Database-per-service. Cách tiếp cận này đã giải quyết hiệu quả các hạn chế cố hữu của các hệ thống LMS truyền thống dạng nguyên khối, đặc biệt là vấn đề mở rộng, bảo trì và tích hợp các chức năng thông minh. Kết quả triển khai cho thấy kiến trúc đề xuất vừa đảm bảo tính linh hoạt khi phát triển, vừa duy trì được sự ổn định khi vận hành, qua đó có thể được xem như một tài liệu tham khảo có giá trị cho các nghiên cứu và dự án chuyển đổi LMS theo hướng phân tán.

Ngoài ra, đề tài đã chuẩn hóa và hiện thực hóa thành công quy trình tích hợp theo chuẩn LTI 1.3 Advantage, bao gồm xác thực OIDC, OAuth2 và trao đổi thông tin người học theo chuẩn quốc tế. Việc triển khai này chứng minh tính khả thi của mô hình xây dựng các công cụ giáo dục độc lập (Tool Provider) có khả năng tái sử dụng trên nhiều nền tảng LMS khác nhau như Moodle, Canvas hay Blackboard, mà không cần điều chỉnh lại logic nghiệp vụ hay mã nguồn lõi. Đây là một đóng góp có ý nghĩa trong việc thúc đẩy tính liên thông và chuẩn hóa trong hệ sinh thái E-learning.

### 5.2.2. Đóng góp trên phương diện thực tiễn

Trên phương diện thực tiễn, đề tài mang lại một giải pháp cụ thể nhằm cải thiện trải nghiệm học tập và giảng dạy trong bối cảnh giáo dục STEM tại Việt Nam. Mặc dù giáo dục STEM đang phát triển mạnh, các công cụ hỗ trợ cá nhân hóa học tập trên quy mô lớn vẫn còn hạn chế. Hệ thống được đề xuất có thể triển khai trực tiếp trên nền tảng Moodle, một LMS đang được sử dụng rộng rãi tại các trường đại học và cơ

sở đào tạo trong nước, mà không làm gián đoạn hoạt động hiện có. Thông qua hệ thống này, giảng viên có thể theo dõi tiến độ và mức độ tương tác của từng học viên, nhanh chóng nhận diện những người gặp khó khăn để can thiệp kịp thời; trong khi đó, học viên được hỗ trợ bởi lộ trình học tập cá nhân hóa, giúp tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn và giảm nguy cơ bị bỏ lại phía sau.

Một đóng góp thực tiễn quan trọng khác là khả năng mở rộng và tái sử dụng của hệ thống. Nhờ kiến trúc microservice, hệ thống có thể được mở rộng sang các lĩnh vực học tập khác ngoài STEM, chẳng hạn như ngoại ngữ, khoa học xã hội hoặc các môn học kỹ năng, chỉ bằng cách điều chỉnh định nghĩa trạng thái và hàm phần thưởng phù hợp với đặc thù môn học. Đồng thời, hệ thống có thể được triển khai cho nhiều trường học hoặc tổ chức giáo dục khác nhau, cũng như tích hợp với các LMS khác ngoài Moodle khi có nhu cầu, mà không cần thay đổi cấu trúc tổng thể.

Cuối cùng, đề tài còn mang lại lợi ích rõ rệt về chi phí và hiệu quả triển khai. Việc sử dụng kiến trúc microservice kết hợp với Docker cho phép hệ thống vận hành ổn định trên các VPS Linux có chi phí thấp, không đòi hỏi hạ tầng phần cứng phức tạp hay đắt đỏ. Quy trình container hóa giúp đơn giản hóa việc quản lý, bảo trì và nâng cấp hệ thống, đồng thời giảm thiểu thời gian gián đoạn dịch vụ. Đây là một yếu tố đặc biệt quan trọng đối với các cơ sở giáo dục có nguồn lực tài chính hạn chế nhưng vẫn mong muốn ứng dụng các giải pháp công nghệ giáo dục tiên tiến.

## 5.3. Hạn chế của nghiên cứu

Mặc dù đề tài đã hoàn thành các mục tiêu nghiên cứu đề ra và chứng minh được tính khả thi của mô hình trên môi trường mô phỏng, nghiên cứu vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định. Việc nhận diện rõ các hạn chế này không chỉ giúp đánh giá khách quan kết quả đạt được mà còn là cơ sở khoa học quan trọng cho các hướng phát triển và mở rộng trong tương lai.

**Khoảng cách giữa mô phỏng và thực tế**: Hạn chế lớn nhất của nghiên cứu là hệ thống mới chỉ được kiểm thử trên môi trường giả lập, sử dụng các tác nhân ảo thay cho sinh viên thật, mà chưa được triển khai thực nghiệm trong lớp học thực tế. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ những yêu cầu phức tạp về quy trình đạo đức nghiên cứu, bảo mật dữ liệu người học, cũng như sự phối hợp lâu dài với các cơ sở

đào tạo—những yếu tố vượt quá phạm vi thời gian và nguồn lực của một khóa luận tốt nghiệp.

Hệ quả của hạn chế này là hành vi của các tác nhân ảo trong mô phỏng mang tính lý trí cao, được thiết kế nhằm tối đa hóa phần thưởng và hiệu suất học tập. Trong thực tế, hành vi của người học thường chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khó mô hình hóa như cảm xúc, động lực cá nhân, áp lực thời gian, hoặc môi trường xã hội. Do đó, hiệu quả của thuật toán khi triển khai trên lớp học thật có thể có độ lệch nhất định so với kết quả mô phỏng.

**Tính phụ thuộc vào dữ liệu tham số hóa từ một khóa học tiêu biểu**: Môi trường mô phỏng trong nghiên cứu được xây dựng dựa trên việc khai phá tham số chủ yếu từ một khóa học tiêu biểu (Course ID 670) thay vì tổng hợp dữ liệu từ toàn bộ các khóa học trong hệ thống. Đây là một quyết định có chủ đích, dựa trên chiến lược sàng lọc dữ liệu nhằm đảm bảo chất lượng và tính ổn định của môi trường mô phỏng.

Phân tích thăm dò dữ liệu cho thấy tồn tại sự khác biệt đáng kể giữa các khóa học về mật độ tương tác, cấu trúc nội dung và mức độ đầy đủ của dữ liệu (nhiều khóa học thiếu điểm số hoặc có hành vi học tập rời rạc). Việc gộp chung các nguồn dữ liệu không đồng nhất có nguy cơ làm nhiễu quá trình học của thuật toán. Tuy nhiên, cách tiếp cận này cũng làm giảm khả năng khái quát hóa (generalization) của mô hình, khiến thuật toán có thể cần được tinh chỉnh lại khi áp dụng cho các khóa học có đặc thù sư phạm khác, chẳng hạn như các môn nghệ thuật hoặc khoa học xã hội.

**Giới hạn của phương pháp rời rạc hóa dữ liệu**: Để áp dụng thuật toán Q-learning dạng bảng, các biến liên tục như điểm số và tiến độ học tập đã được rời rạc hóa thành các mức. Đây là một giải pháp cần thiết nhằm kiểm soát kích thước không gian trạng thái và đảm bảo khả năng hội tụ của thuật toán trong điều kiện tài nguyên tính toán hạn chế.

Tuy nhiên, việc rời rạc hóa dữ liệu làm giảm độ "mịn" của thông tin, khiến một số cải thiện nhỏ nhưng có ý nghĩa về mặt sư phạm (ví dụ: sự tiến bộ dần đều của sinh viên) không được hệ thống ghi nhận kịp thời nếu chưa vượt qua ngưỡng phân nhóm.

Điều này có thể làm cho phản hồi của hệ thống trong một số trường hợp thiếu độ nhạy mong muốn.

**Chưa tích hợp các yếu tố xã hội và tâm lý học**: Mô hình hiện tại chủ yếu dựa trên các chỉ số khách quan như điểm số, tiến độ, tần suất và loại hình tương tác, mà chưa xem xét đến các yếu tố chủ quan như động lực học tập, trạng thái cảm xúc, phong cách học hay mức độ căng thẳng của sinh viên. Lý do của hạn chế này là nhằm giữ cho mô hình ở mức độ đơn giản, dễ triển khai và phù hợp với phạm vi của khóa luận.

Việc tích hợp các yếu tố tâm lý – xã hội thường đòi hỏi các phương thức thu thập dữ liệu phức tạp hơn (khảo sát định kỳ, phân tích giọng nói, hình ảnh hoặc hành vi ngoài hệ thống LMS), vượt quá khả năng triển khai trong nghiên cứu hiện tại. Do đó, trong một số trường hợp, hệ thống AI khó có thể thay thế hoàn toàn vai trò hỗ trợ tâm lý và định hướng học tập của giảng viên.

**Thiếu so sánh với các phương pháp cá nhân hóa khác**: Nghiên cứu tập trung đánh giá hiệu quả của Q-learning thông qua so sánh với chính sách hành vi lịch sử, nhưng chưa thực hiện đối chiếu trực tiếp với các phương pháp cá nhân hóa phổ biến khác như collaborative filtering, content-based filtering hay các thuật toán heuristic đơn giản. Việc xây dựng nhiều baseline so sánh đòi hỏi triển khai đồng thời nhiều mô hình trên cùng một tập dữ liệu và cùng ngữ cảnh học tập, điều này vượt quá phạm vi thời gian và nguồn lực của đề tài.

Do đó, nghiên cứu chưa thể đưa ra kết luận mang tính toàn diện rằng Q-learning vượt trội hơn tất cả các phương pháp cá nhân hóa khác, mà chỉ chứng minh được sự cải thiện rõ rệt so với chiến lược truyền thống đang được sử dụng.

**Vấn đề khởi động lạnh đối với người dùng mới:** Hệ thống vẫn gặp khó khăn khi đưa ra gợi ý cá nhân hóa cho sinh viên mới, những người chưa có lịch sử tương tác để xây dựng vector trạng thái. Đây là hạn chế mang tính bản chất của cả Q-learning và các thuật toán phân cụm như K-Means, vốn phụ thuộc mạnh vào dữ liệu quá khứ.

Trong phạm vi khóa luận, vấn đề này được giảm thiểu bằng chiến lược khởi tạo mặc định và cập nhật định kỳ. Cụ thể, sinh viên mới tạm thời được gán vào nhóm năng lực trung bình, sau đó được tái phân cụm tự động vào khung giờ thấp điểm

(02:00 sáng hằng ngày) khi đã có đủ dữ liệu tương tác ban đầu. Cách tiếp cận này giúp duy trì tính ổn định của hệ thống, tuy nhiên vẫn chưa phải là lời giải tối ưu cho bài toán khởi động lạnh.

**Giới hạn về hạ tầng triển khai thực nghiệm:** Cuối cùng, toàn bộ hệ thống microservice hiện được triển khai trên một VPS duy nhất, thay vì một cụm máy chủ phân tán thực thụ. Nguyên nhân chính đến từ hạn chế về kinh phí phần cứng cho sinh viên, khiến việc thuê và vận hành một cụm Kubernetes đa node để đánh giá khả năng chịu tải thực tế là không khả thi.

Hệ quả là các ưu điểm về khả năng chịu lỗi và mở rộng ngang của kiến trúc microservice chưa được thể hiện đầy đủ trong thực nghiệm. Tuy nhiên, về mặt thiết kế, hệ thống đã được đóng gói hoàn chỉnh bằng Docker và Docker Compose, cho phép mở rộng sang môi trường đa node khi có điều kiện về hạ tầng mà không cần thay đổi mã nguồn.

## 5.4. Hướng phát triển trong tương lai

Dựa trên các hạn chế đã được phân tích ở mục trước, cũng như tiềm năng mở rộng của hệ thống, nghiên cứu này đề xuất một số hướng phát triển trong tương lai nhằm nâng cao hiệu quả thuật toán, khả năng mở rộng và mức độ ứng dụng thực tiễn của hệ thống học tập thích ứng.

**Tích hợp Deep Reinforcement Learning:** Trong phạm vi khóa luận, hệ thống hiện đang sử dụng Q-learning dạng bảng (Tabular Q-learning), phù hợp với không gian trạng thái rời rạc và quy mô vừa phải. Tuy nhiên, khi mở rộng sang các kịch bản thực tế với số lượng biến ngữ cảnh lớn và quan hệ phi tuyến phức tạp, cách tiếp cận này sẽ gặp hạn chế.

Hướng phát triển trong tương lai là triển khai các thuật toán học tăng cường sâu như Deep Q-Network (DQN) hoặc các mô hình tiên tiến hơn thuộc nhóm Policy Gradient và Actor–Critic (A2C, PPO). Các kỹ thuật như experience replay và target networks có thể được tích hợp để cải thiện tính ổn định và khả năng hội tụ của quá trình huấn luyện. Việc chuyển sang DRL cho phép mô hình học trực tiếp từ dữ liệu trạng thái liên tục, qua đó nâng cao chất lượng gợi ý trong các môi trường học tập phức tạp và biến động cao.

Tuy nhiên, hướng tiếp cận này cũng đặt ra thách thức về nhu cầu dữ liệu huấn luyện lớn hơn, chi phí tính toán cao hơn và mức độ khó khăn trong việc diễn giải quyết định của mô hình.

**Mở rộng triển khai trên nhiều khóa học và nhiều tổ chức giáo dục:** Hiện tại, hệ thống được thiết kế và kiểm chứng chủ yếu trên các khóa học STEM tiêu biểu. Việc mở rộng sang các khóa học khác và triển khai trên nhiều tổ chức giáo dục là một hướng phát triển quan trọng để kiểm chứng khả năng tổng quát hóa của hệ thống.

Trong tương lai, hệ thống có thể được triển khai thử nghiệm tại các trường đại học khác nhau với các môn học đa dạng như toán học, lập trình, vật lý, hoặc các khóa học kỹ năng. Việc xây dựng các mẫu cấu hình (course templates) cho từng loại môn học sẽ giúp giảm đáng kể chi phí triển khai và tinh chỉnh. Đồng thời, cơ chế quản lý phiên bản mô hình theo từng khóa học hoặc tổ chức sẽ giúp hạn chế hiện tượng "quên thảm họa" khi liên tục cập nhật dữ liệu mới.

Thách thức lớn nhất của hướng phát triển này nằm ở sự khác biệt về cấu trúc khóa học, cách đánh giá và đối tượng người học, đòi hỏi quá trình tinh chỉnh hàm thưởng và không gian trạng thái cho từng ngữ cảnh cụ thể.

**Tích hợp Federated Learning nhằm bảo vệ quyền riêng tư:** Trong phiên bản hiện tại, dữ liệu học tập của sinh viên được lưu trữ tập trung, tiềm ẩn rủi ro về quyền riêng tư và tuân thủ các quy định bảo vệ dữ liệu. Một hướng phát triển tiềm năng là tích hợp Federated Learning, cho phép huấn luyện các mô hình học máy trực tiếp trên dữ liệu cục bộ tại từng tổ chức mà không cần chia sẻ dữ liệu thô.

Bên cạnh đó, các kỹ thuật bảo vệ quyền riêng tư như Differential Privacy hoặc Homomorphic Encryption có thể được áp dụng để giảm thiểu nguy cơ tấn công suy ngược mô hình. Cách tiếp cận này giúp tăng cường niềm tin của các cơ sở giáo dục và phù hợp với các tiêu chuẩn bảo mật quốc tế như GDPR.

Tuy nhiên, Federated Learning làm gia tăng độ phức tạp của hệ thống và có thể làm chậm quá trình hội tụ, đặc biệt trong trường hợp dữ liệu giữa các tổ chức không đồng nhất.

**Ứng dụng Transfer Learning để tận dụng dữ liệu liên khóa học:** Một hạn chế hiện tại là mỗi khóa học cần được huấn luyện mô hình gần như từ đầu, dẫn đến hiệu suất thấp khi dữ liệu ban đầu hạn chế. Để khắc phục, nghiên cứu trong tương lai có thể áp dụng các kỹ thuật Transfer Learning và Domain Adaptation, tận dụng tri thức đã học từ các khóa học tương đồng để khởi tạo mô hình cho khóa học mới.

Các hướng tiếp cận như few-shot learning hoặc multi-task learning cũng có thể được nghiên cứu nhằm giúp mô hình nhanh chóng thích ứng với bối cảnh mới. Cách tiếp cận này không chỉ giảm thời gian huấn luyện mà còn nâng cao khả năng khái quát hóa của hệ thống.

Thách thức của hướng đi này là xác định mức độ tương đồng giữa các khóa học và kiểm soát tác động của domain shift đến hiệu suất mô hình.

**Ứng dụng Inverse Reinforcement Learning (IRL):** Hiện tại, hàm phần thưởng của hệ thống được thiết kế thủ công dựa trên các giả định sư phạm và kinh nghiệm chuyên gia. Trong tương lai, Inverse Reinforcement Learning có thể được sử dụng để suy ngược hàm thưởng từ hành vi học tập của các sinh viên xuất sắc hoặc giảng viên giàu kinh nghiệm.

Các phương pháp như Maximum Entropy IRL cho phép mô hình tự động khám phá các chiến lược học tập hiệu quả tiềm ẩn, giảm sự phụ thuộc vào thiết kế luật cứng. Tuy nhiên, IRL cũng tiềm ẩn nguy cơ học nhầm các hành vi mang tính "mẹo" nếu dữ liệu mẫu không được chọn lọc cẩn thận.

**Đánh giá so sánh với các phương pháp cá nhân hóa khác:** Trong phạm vi khóa luận, hệ thống mới chỉ được so sánh với chính sách học tập dựa trên dữ liệu lịch sử. Các nghiên cứu tiếp theo cần mở rộng so sánh với nhiều phương pháp gợi ý khác như lọc cộng tác, lọc dựa trên nội dung và các thuật toán bandit ngữ cảnh.

Bên cạnh các chỉ số kết quả học tập, việc đánh giá cần bổ sung thêm các thước đo đặc thù của hệ thống gợi ý như độ phủ, độ đa dạng, tính mới lạ và mức độ hài lòng của người học. Việc triển khai các thí nghiệm A/B/n trên dữ liệu thực tế sẽ cung cấp bằng chứng thực nghiệm vững chắc hơn để định vị vai trò của Q-learning trong hệ sinh thái công nghệ giáo dục.

Hướng phát triển này đòi hỏi hạ tầng tính toán mạnh mẽ và tập dữ liệu quy mô lớn, cũng như thiết kế cẩn trọng để đảm bảo tính công bằng trong so sánh giữa các thuật toán.

## 5.5. Kết luận

Luận văn này đã đạt được mục tiêu thiết kế, xây dựng và triển khai thành công một hệ thống học tập thích ứng dựa trên kiến trúc microservice, nhằm cá nhân hóa lộ trình học tập cho giáo dục STEM. Hệ thống kết hợp hiệu quả giữa thuật toán học tăng cường Q-learning, kiến trúc phần mềm hiện đại và chuẩn tích hợp LTI 1.3, qua đó hình thành một giải pháp công nghệ có tính hệ thống, mở rộng và tái sử dụng cao.

Về phương diện khoa học, nghiên cứu đã chứng minh tính khả thi của việc mô hình hóa bài toán gợi ý sư phạm dưới dạng Quy trình Quyết định Markov và áp dụng Q-learning để tối ưu hóa lộ trình học tập dựa trên hành vi và kết quả học tập của người học. Việc thiết kế không gian trạng thái, không gian hành động và hàm phần thưởng đa mục tiêu đã giúp tác nhân AI học được các chiến lược gợi ý phù hợp với từng nhóm người học, đồng thời duy trì sự cân bằng giữa hiệu suất học tập và động lực tham gia. Các kết quả thực nghiệm trên môi trường mô phỏng đóng vai trò như một minh chứng rõ ràng cho hiệu quả của cách tiếp cận này.

Về phương diện thực tiễn, hệ thống được triển khai theo kiến trúc microservice cho phép tách biệt rõ ràng các chức năng, dễ dàng mở rộng và bảo trì, đồng thời có thể vận hành ổn định trên hạ tầng VPS Linux với chi phí thấp. Việc tích hợp chuẩn LTI 1.3 đảm bảo khả năng tương thích với các hệ quản lý học tập hiện đại như Moodle, đồng thời mở ra khả năng tái sử dụng hệ thống trên các nền tảng LMS khác mà không cần can thiệp vào mã nguồn lõi. Điều này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với bối cảnh giáo dục STEM tại Việt Nam, nơi các công cụ cá nhân hóa quy mô lớn vẫn còn hạn chế.

Các kết quả thực nghiệm hiện tại, dù mới dừng lại ở mức mô phỏng, đã cung cấp một nền tảng kiểm chứng ý tưởng (proof-of-concept) vững chắc. Trên cơ sở đó, các nghiên cứu tiếp theo có thể mở rộng triển khai hệ thống trong môi trường lớp học thực tế, thu thập dữ liệu hành vi phong phú hơn để tiếp tục tinh chỉnh và nâng cao hiệu quả của mô hình. Đồng thời, nhờ thiết kế microservice linh hoạt, hệ thống hoàn

toàn có khả năng tích hợp các hướng tiếp cận tiên tiến hơn như Deep Reinforcement Learning, Federated Learning hay Transfer Learning trong tương lai.

Tóm lại, luận văn không chỉ đóng góp một mô hình và hệ thống thử nghiệm có giá trị học thuật, mà còn đặt nền móng cho việc phát triển các giải pháp học tập thông minh, thích ứng và có khả năng triển khai thực tế. Với sự đầu tư và mở rộng theo các hướng nghiên cứu đã đề xuất, hệ thống có tiềm năng trở thành một công cụ hỗ trợ cá nhân hóa học tập hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục STEM tại Việt Nam và trong bối cảnh giáo dục số nói chung.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Lưu Hoài Sang, Nguyễn Thanh Hải, Trần Thanh Điện và Nguyễn Thái Nghe (2020), "Dự báo kết quả học tập bằng kỹ thuật học sâu với mạng nơ-ron đa tầng", *Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ*, tập 56 (1), tr. 1-9.

[2] Trần Bá Thuấn (2022), "Ứng dụng machine learning dự báo sinh viên diện cảnh báo học tập tại trường Đại học Kinh tế Huế", *Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Huế*, tập 6 (2).

[3] Phạm Huệ Minh (2024). Ứng dụng AI trong thiết kế khóa học trực tuyến tại Khoa Công nghệ số và Kỹ thuật, Trường Đại học Đồng Tháp. Tạp chí Thiết bị Giáo dục, 1(312), 16–18.

[4] Aleven, V., McLaughlin, E. A., Glenn, R. A., & Koedinger, K. R. (2017), "Adaptive Learning Technologies", trong *Handbook of Learning Analytics*, 1st ed., Society for Learning Analytics Research (SoLAR), tr. 52-74.

[5] Blackboard (n.d.), "LTI Implementation Guide", *Blackboard Developer Documentation*. Địa chỉ: https://docs.blackboard.com/lti/ [Truy cập ngày 19/12/2025].

[6] Romero, C., & Ventura, S. (2020). Educational data mining and learning analytics: An updated survey. WIREs Data Mining and Knowledge Discovery, 10 (3).

[7] Du Plooy, E., Casteleijn, D., & Franzsen, D. (2024). Personalized adaptive learning in higher education: A scoping review of key characteristics and impact on academic performance and engagement. Heliyon, 10(21).

[8] Bybee, R. W. (2013), "The Case for STEM Education: Challenges and Opportunities", *National Science Teachers Association (NSTA) Press*, Arlington, VA.

[9] Urdaneta-Ponte, M. C., Mendez-Zorrilla, A., & Oleagordia-Ruiz, I. (2021). Recommendation systems for education: Systematic review. *Electronics*, *10*(14), 1611.

[10] El Fezazi, N. E., El Miloud, S., Oumaira, I., & Daoudi, M. (2025). Adaptive M-Learning Content on the Moodle Platform Using M-Learner Modeling Approach, Ontologies, and Machine Learning Techniques. *Educational Process: International Journal*.

[11] Razzaq, A. A. S. A., Skaiky, A. A., Ali, H. M. S., Mohammed, A., & Mahdi, Z. A. (2025, April). Reinforcement Learning for Adaptive Learning Systems an AI-Driven Approach to Personalized Education. In *2025 IEEE 4th International Conference on Computing and Machine Intelligence (ICMI)* (pp. 1-5). IEEE.

[12] Dougiamas, M., & Taylor, P. (2003). Moodle: Using learning communities to create an open source course management system. In *EdMedia+ innovate learning* (pp. 171-178). Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).

[13] Gligorea, I., Cioca, M., Oancea, R., Gorski, A. T., Gorski, H., & Tudorache, P. (2023). Adaptive learning using artificial intelligence in e-learning: A literature review. *Education Sciences*, *13*(12), 1216.

[14] Kochmar, E. et al. (2020), "Automated Personalized Feedback Improves Learning Gains in an Intelligent Tutoring System", *arXiv preprint arXiv:2005.02431*.

[15] Kong Inc. (n.d.), "Kong Gateway Developer Documentation", *KongHQ*. Địa chỉ: https://docs.konghq.com/ [Truy cập ngày 19/12/2025].

[16] Moodle.org (2024), "Moodle Statistics", *Moodle.org*. Địa chỉ: https://stats.moodle.org/ [Truy cập ngày 19/12/2025].

[17] MoodleDev (2022), "Update LTI tool provider feature to support 1.3", *Moodle Developer Resources*. Địa chỉ: https://tracker.moodle.org/browse/MDL-66934 [Truy cập ngày 19/12/2025].

[18] Nguyen, P. L. (2024), "Vietnam's STEM Education Landscape: Evolution, Challenges, and Policy Interventions", *Vietnam Journal of Education*, 8(2), tr. 177–189.

[19] Ouyang, F., et al. (2024), "Artificial intelligence in education: A systematic literature review", *Expert Systems with Applications*, tr. 1

[20] Riedmann, A., Schaper, P., & Lugrin, B. (2025), "Reinforcement Learning in Education: A Systematic Literature Review", *International Journal of Artificial Intelligence in Education*. DOI: 10.1007/s40593-025-00494-6.

[21] Stenberg, J. (2014), "Martin Fowler on Characteristics of Microservices", *InfoQ*. Địa chỉ: https://www.infoq.com/news/2014/03/microservices-characteristics/ [Truy cập ngày 19/12/2025].

[22] Villegas-Ch, W. et al. (2025), "Adaptive intelligent tutoring systems for STEM education: analysis of the learning impact and effectiveness of personalized feedback", *Smart Learning Environments*, 12(1).

[23] Wu, S. et al. (2024), "A Comprehensive Exploration of Personalized Learning in Smart Education: From Student Modeling to Personalized Recommendations", *arXiv preprint arXiv:2402.01666*.

[24] Chi, M. T. H., & Wylie, R. (2014), "The ICAP Framework: Linking Cognitive Engagement to Active Learning Outcomes", *Educational Psychologist*, 49(4), 219–243. DOI: 10.1080/00461520.2014.965823

[25] Romero, C., & Ventura, S. (2013), "Data Mining in Education", *Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining and Knowledge Discovery*, 3(1), 12–27. DOI: 10.1002/widm.1075.